土地条件調査報告書

（銚子・鹿島地区）

第一編　総　　説

第二編　調　査　報　告

昭和54年3月

建設省国土地理院

序

近年における産業，経済の発展に伴って，大都市域はもちろん地方都市の周辺においても住宅・工場等の進出が著しく，都市化が急速に進みつつある。これら国土の有効な利用は，地域の自然条件，人文条件等を充分に把握しその上に立って計画的に行われるべきであり，更に，災害対策や環境保全等を考慮し調和のとれた開発が望まれるものである。

銚子・鹿島地域は，首都圏の東域を占め，広大な平坦地と利根川，霞ヶ浦等の豊富な水資源に恵まれており，古来，農漁業を主とした地域であるが，近年，鹿島工業地域の開発を始め，銚子市，佐原市等地方の中核都市としての開発が進み，その周辺に都市域を拡大しつつあり，今後は，更に開発の進展が予想される地域である。

国土地理院では，従来より国土の自然条件を構成する地形の分類，低地の高低を表わした地盤高，地域の防災，保全，開発等に関する諸機関および諸施設等を図示した土地条件図を作成し，防災・保全・開発のための基礎資料として各方面の利用に供してきたが，このたび昭和52年度の調査による2万5千分1「銚子・鹿島地区」土地条件図および報告書を作成した。

この報告書は，土地条件図の調査方法・解説・利用等について記載するとともに，調査地域の地形等土地の諸条件を，防災・保全・開発等との関連において説明したものである。土地条件図と併せて利用されることを希望する。

なお，土地条件図および報告書の作成にあたって，多大の御協力をいただいた国の諸機関，地方公共団体および一般の方々に深く感謝の意を表する次第である。

昭和54年3月

建設省国土地理院長

高崎正義

目　　次

第1編　総　　説 …… 1

Ⅰ　土地条件調査の概要 …… 1

Ⅰ－1　調査の目的とその背景 …… 1

Ⅰ－2　調査の方法 …… 6

Ⅱ　土地条件図の内容とその意義 …… 7

Ⅱ－1　土地条件図の表現 …… 7

Ⅱ－2　地形分類 …… 8

Ⅱ－3　地盤高 …… 9

Ⅱ－4　各種機関および施設 …… 10

Ⅲ　地形分類の単位とその意味 …… 10

第2編　調 査 報 告 …… 17

Ⅰ　調査範囲および調査期間 …… 17

Ⅱ　調査地域の概要 …… 22

Ⅲ　地形区分 …… 25

Ⅳ　地形の計測 …… 25

Ⅴ　地形各説 …… 28

Ⅴ－1　鹿島地区（茨城県）の地形 …… 28

Ⅴ－Ⅰ－1　新治台地 …… 28

1－2　稲敷台地 …… 28

1－3　行方台地 …… 29

1－4　鹿島台地 …… 29

1－5　霞ヶ浦低地 …… 30

1－6　北浦低地 …… 31

1－7　鹿島灘海岸低地 …… 32

1－8　鹿島低地 …… 32

1－9　潮来低地 …… 34

Ⅴ－2　銚子地区（千葉県）の地形 …… 34

Ⅴ－2－1　下総東部台地（Ⅰ） …… 34

2－2　下総東部台地（Ⅱ） …… 36

2－3　銚子台地 …… 37

2－4　利根川三角州 ……38
2－5　利根川河口低地 ……38
2－6　香取低地 ……39
2－7　椿海低地 ……40
2－8　九十九里低地 ……40
Ⅵ　調査地域における主要な開発の歴史 ……41
Ⅶ　災害 ……50
(1)　調査地域における主な既往災害 ……50
(2)　地形と災害 ……52
Ⅷ　土地条件図の利用法 ……54
(1)　土地条件図の利用法 ……54
(2)　土地条件図の利用上の注意事項 ……60
(3)　土地条件図の利用例 ……60
あとがき ……65
ボーリング柱状図集 ……67

図　表　目　次

図－1　日本の主要災害危険地域(洪水) …… 1
図－2　日本の主要災害危険地域
（地すべり・地盤沈下） …… 2
参考付表A …… 3
参考付表B …… 4
図－3　土地条件図作成地域一覧 …… 5
表－1　昭和52年度調査編集地域 …… 7
図－4　調査地域概念図 …… 8
図－5　地形概念図 ……19
図－6　地盤高図 ……20
図－7　土壌概念図 ……21
図－8　下総台地西部の地形，地質概念図 …22
図－9　地形区分図 ……24
図—10　谷埋図 ……26
図—11　鳥瞰投射断面図 ……27
図—12　鹿島臨海工業地帯造成計画図 ……42
図—13　利根川変流図 ……44
図—14　利根川下流の変遷 ……45
図—15　利根川下流縦断面図 ……46
図—16　椿海疏決始成図 ……47
図—17　椿海開拓古図 ……48
図—18　開発前の椿海および大利根用水事
業施行地の水利系統 ……49
図—19　鹿島周辺の最上部粘土層の等厚線 …55
図—A　2万5千分1地形図「取手」 ……56
図—B　洪水に弱いと想定される地域 ……57
図—C　地震に弱いと想定される地域 ……58
図—D　崩壊発生の危険性があると想定さ
れる地域 ……59
図—E　土地条件評価図 ……

図—F　土地利用評価図 ……64
図—G　土地条件評価点3以上 ……64
図—H　土地利用評価点2・3以上 ……64
図—I　避難指定所数及び病院 ……64
図—J　消防署・出張所・警察署・駐在所・派出所 ……64

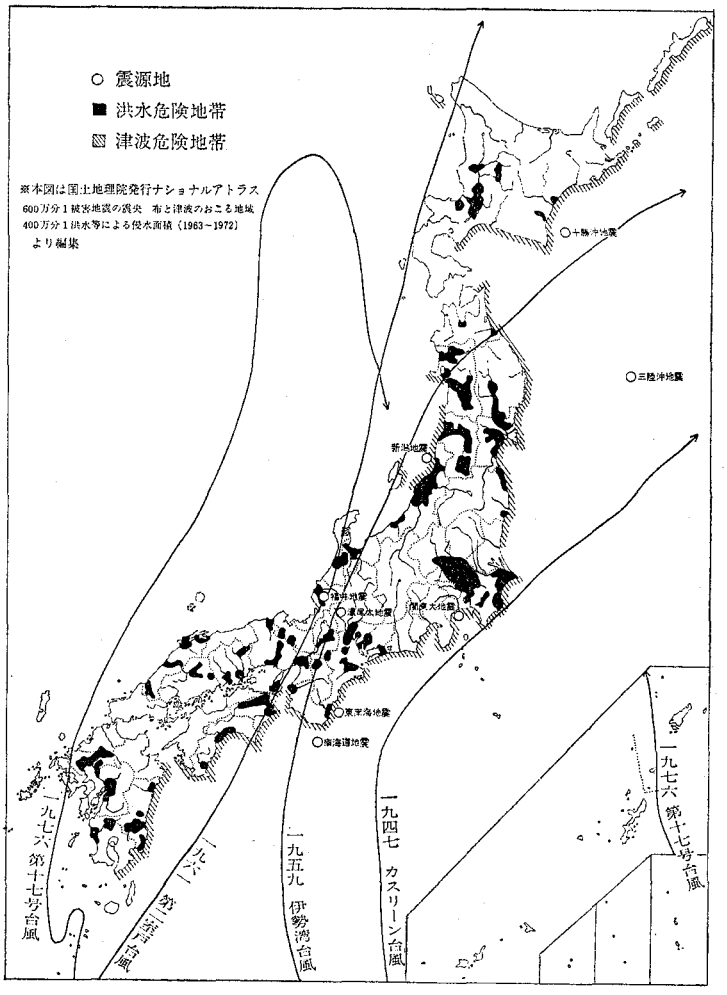
第１編　総　　説

Ⅰ　土地条件調査の概要

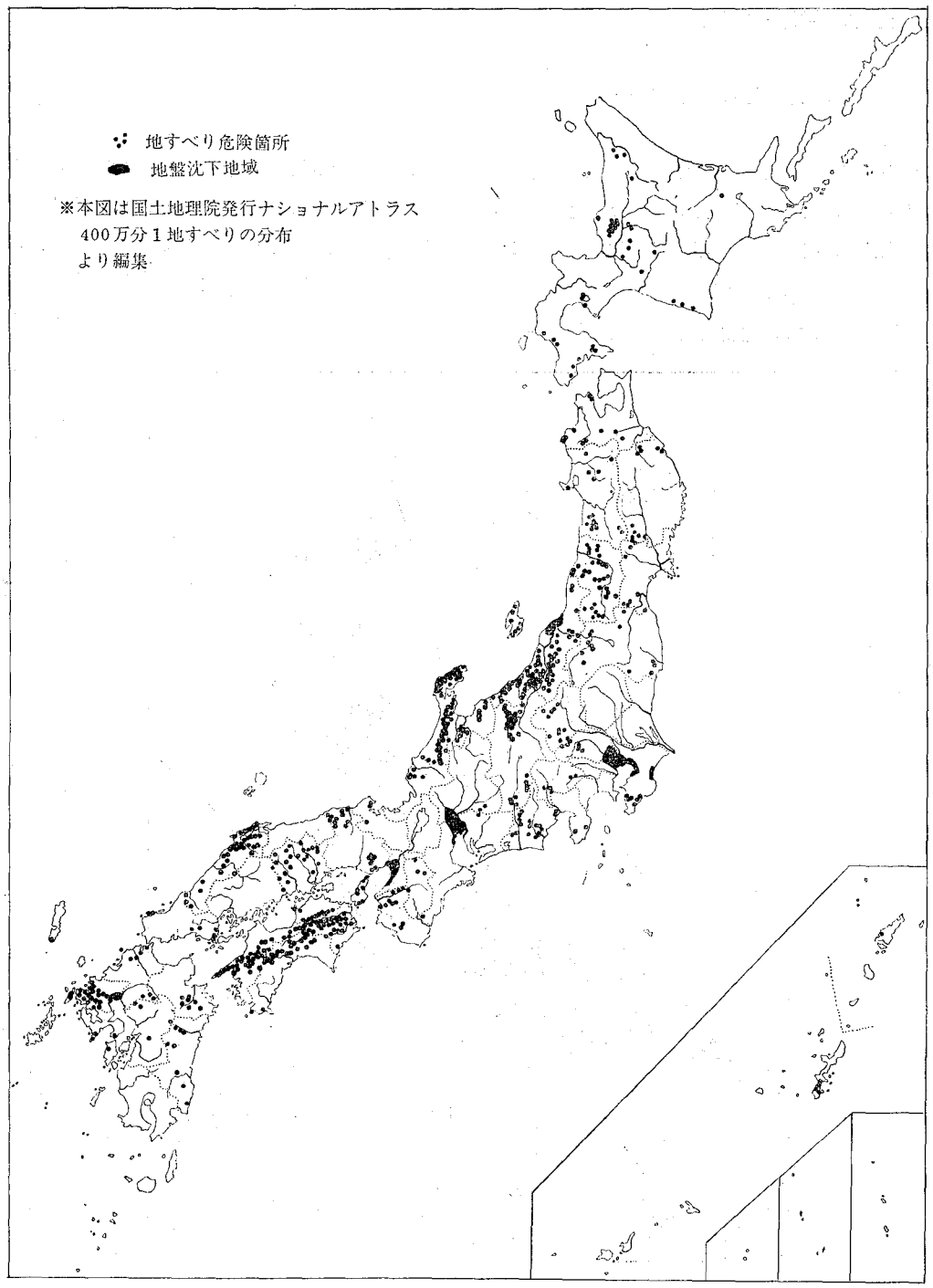
Ⅰ－１　調査の目的とその背景

国土地理院で実施中の土地条件調査は，防災対策や土地利用計画・開発計画等に必要な土地に関する自然条件等の基礎資料を提供する目的で，昭和35年度より始められたものである。この調査のねらいは，昭和34年９月に中京地域を襲った伊勢湾台風による高潮・洪水の被害体験にもとずいて生まれたものである。伊勢湾台風の前後におこなわれた濃尾平野の調査は，土地の性状や生い立ち，地盤の高低，干拓，

図－１　日本の主要災害危険地域図（洪水）



図—2　日本の主要災害危険地域（地すべり，地盤沈下）



参考付表A

1：10,000土地条件図

年度	地域図名	備考
昭和43年	小倉	四六版 13色
昭和44年	八幡	〃
昭和45年	門司	〃
昭和46年	高知	四六版 12色
昭和47年	呉	四六版 9色
昭和48年	長崎	四六版 11色
昭和49年	鹿児島	四六版 11色
昭和50年	札幌	四六版 12色
昭和51年	鳥取	〃
昭和52年	富士	〃

調整費による土地条件図

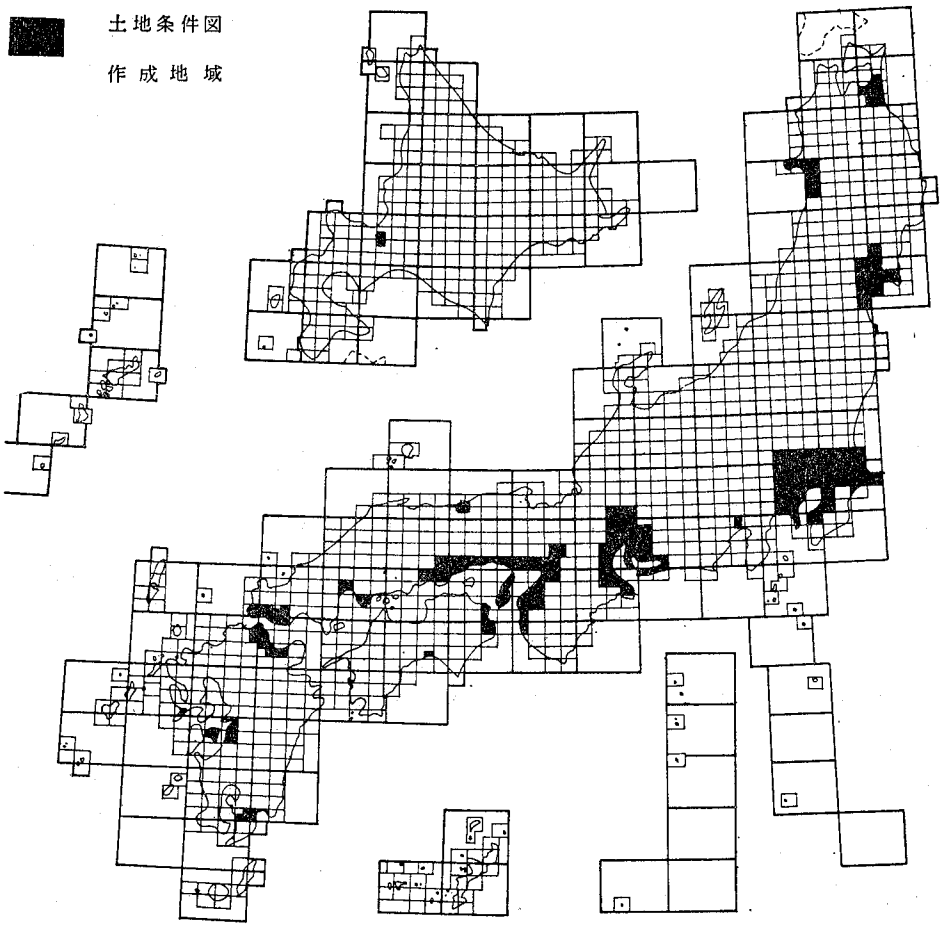
年度	地域	図名	備考
昭和44年	大阪湾紀伊水道地域	大阪西北部 大阪西南部 岸和田 粉河 神戸 須磨 尾崎 和歌山 海南 御坊 高砂 明石 洲本 由良 鳴門海峡 徳島 阿波富岡	1：50,000 柾版 7色
昭和45年	西瀬戸地域	台道 宇部東部 宇部 小月 下関 小倉 八幡 小郡 安岡	1：25,000 菊版 11色 柾版 〃 〃
昭和45年	陸奥湾小川原湖地域	陸奥横浜 戸鎖 平沼 甲地 三沢 野辺地 乙供 七戸	1：25,000 菊版 11色 柾版 〃 〃
昭和46年	伊勢湾地域	田原 伊良湖岬 師崎	1：25,000 四六版13色
	志布志湾地域	串間 志布志 大隅柏原 持留 大隅高山 鹿屋	1：25,000 柾版 11色
	西瀬戸地域	姫島 浜 豊後高田 和間 宇佐 中津 土佐井 神島 椎田 苅田 行橋 蓑島	1：25,000 柾版 11色
昭和47年	秋田湾地域	湯ノ又 蓬内台 松原 秋田東部 和田 新波 五城目 大久保 土崎 秋田西部 羽川 内道川 寒風山 船越 北浦 船川 戸賀 加茂青砂	〃

参考付表B

1：25,000土地条件図

年度	地域	図名	備考
昭35和年	東京周辺地域	東京東北部 東京東南部 東京西北部 東京西南部 横浜 八王子	四六版13色
昭和36年	中川・荒川流域	羽生 野田 鴻巣 大宮 熊谷 川越	〃
昭和37年	利根川下流域	潮来 佐原 龍ヶ崎 印旛沼 水海道 野田	〃
昭和38年	大阪地域	大阪東北部 大阪東南部 大阪西北部 大阪西南部	四六版12色
昭和39年	播磨京都地域	京都南部 神戸 高砂 姫路	四六版16色
昭和40年	三河地域	豊橋 蒲郡 岡崎 半田	四六版13色
昭和41年	名古屋地域	名古屋南部 名古屋北部 豊田 岐阜 大垣 津島	〃
昭和42年	広島 西伊勢湾部地域	広島 桑名 四日市 津 松阪 伊勢	〃
昭和43年	東京地域	東京東北部 東京東南部 東京西北部 東京西南部	〃
昭和44年	東京周辺地域(A)	横浜 藤沢 原町田 八王子 千葉	四六版13色
昭和45年	東京周辺地域(B)	姉崎 木更津 野田 大宮 川越	〃
昭和46年	仙台地域	松島 塩釜 吉岡 仙台 岩沼	四六版12色
昭和47年	仙台北部地域	石巻 涌谷 若柳 古川	〃
昭和48年	中京地域	名古屋南部 名古屋北部 岐阜 大垣 津島 桑名	〃
昭和49年	岡山地域	播洲赤穂 和気 西大寺 岡山北部 岡山南部	〃
昭和50年	京都岡山・土浦地域	玉島 土浦 龍ヶ崎 京都	〃
昭和51年	横須賀佐原・富津地域	佐原 成田 佐倉 富津 横須賀	〃
昭和52年	銚子・水海道地域	鉾田 玉造 銚子 潮来 八日市場 水海道	〃

図—3　土地条件図作成地域一覧



埋立などの歴史をあらかじめ調査しておけば，洪水や高潮などが発生した場合，どこがどのような被害をうけるかを，かなりの程度推定しうることをおしえ，この種の予察的調査の重要性を明らかにした。

このことを契機とし，昭和35年度より東京周辺地域について，水害予防対策土地条件調査の名称のもとに調査を始めたが，調査をすすめていくうちに，防災問題はつまるところ地域の開発問題と不可分であることを，改めて認識させられる事例にしばしば遭遇するようになった。災害防止対策が地域の開発速度に追いつかないことにより，また時としては自然法則の均衡を破る不適切な土地利用によって，知

らないうちに災害発生の誘因をみずからつくり出している場合さえ認められる。地下水の過剰揚水からひき起される地盤沈下，斜面の安定限界を無視した宅地造成，地形地盤条件を無視した低湿地や旧河道上の土地利用，埋立や道路の盛土を得るための山地・丘陵地の無計画な破壊，建築骨材としての山砂利や河床礫の乱掘などは，すべてみなみずから災害を招いている典型的な例といえる。このような事例をみると，地形，地盤などの土地条件の問題が単に防災対策の場合だけでなく，むしろ開発上適地がどこにあるか，開発上どのような防災対策を施すべきであるか，あるいはさらに進んで，その土地にもっとも適した利用形態はいかにあるべきかなど，環境保全・開発計画の場合にも広く考慮されるべきであることがわかるのである。このような観点から，昭和38年度からこの調査を土地条件調査と改称し，水害予防対策だけの目的に限定せず，広く土地保全，土地開発，土地利用等の諸計画に役立つ基礎資料の提供を目的として調査を実施している。

土地条件調査の成果は，土地条件図と報告書にまとめられ，関係機関に配布される。

土地条件図の整備状況は，図—3，参考付表A・Bに示すとおりである。

Ⅰ—2　調査の方法

土地条件調査の調査方法を段階的に大別すると，(イ)資料調査，(ロ)水準測量，(ハ)地形分類調査，(ニ)土地条件図編集，(ホ)報告書作成，(ヘ)成果の複製の順序となる。

(イ) 資料調査は，主として調査地域の土地条件を概括的に把握し，かつ土地条件図に表示すべき地域の概況，地形・地質・地盤などに関する文献過去の災害記録などを知るために行なうものである。まず現地の官公庁における防災，開発関係担当者に出席をもとめて説明会を開き，資料収集についての説明をして，必要かつ充分な資料を得られるよう協力を依頼する。そして集められた資料には，地域名，資料提供先の記号，資料番号を付し，資料目録を作成して，利用しやすい形に整理する。

(ロ) 水準測量は，地盤高線を描くために行なわれるもので，3等水準点の新設，調査地域内の低地全域にわたる簡易水準測量に分けられる。1・2・3等水準測量の路線密度は，低地面積1㎢当りほぼ1㎞で，簡易水準測量の精度を維持する範囲で行なわれる。簡易水準測量は，1～3等の水準点を与点として実施され，点の密度は地形の配置状況によって異なる。すなわち，水準路線計画に際しては，縮尺4万分の1空中写真を利用して，調査地域の地形概況を読み取り，変化に富む部分では比較的密に，変化に乏しい部分では疎になるように路線を選定している。また路線上約300 m間隔ごとに，その付近の一般面を代表する地盤高を選定し，できるだけ地表の微起伏を把握しうるようにつとめている。

(ハ) 地形分類調査は，土地条件調査の主体ともいうべき作業で，空中写真判読調査および現地調査に分けられ，地表を構成する各種の地形をそれらの形成時期，形成営力，形態，構成物質などにもとづいて，等質ないし共通的な単位に系統的に分類するものである。

空中写真判読作業は，作業の能率化をはかるために，空中写真を最大限に活用して，室内で行なう作業である。空中写真の種類は，地域概観用には縮尺約4万分の1のもの，細部調査には1万分の1～2万分の1程度のものが利用される。これらの空中写真を実体鏡下で観察しながら，土地条件図図式適用規程にもとづいて判読し，また既存の論文・報告書，地質図・土壌図・植生図などを利用して，地形分類予察図を作成する。

現地調査は，予察調査，細部調査の順に行なわれる。予察調査は，空中写真の判読によってあらかじめ必要な地域の地形概況を把握するとともに，写真上に地形を分類する作業である。細部調査は，この予察的に地形を分類した写真を現地に携行し，予察調査の段階で問題となった地点に重点をおきながら，

地形観察，露頭調査，簡易ボーリングなどを行なって，地形類図を作成するのに必要な事項をもれなく調べるほか，洪水や崩壊など，既往災害の発生，被害状況の聞取り調査も行なう。必要に応じて土地条件図の編集段階で生じた問題点を中心に，補測点検を行なう場合もある。

(ニ) 土地条件図の編集は，資料調査，簡易水準測量，地形分類調査の結果を活用し，2万5千分の1土地条件図図式適用規程にしたがって，(イ)地形分類，(ロ)地盤高，(ハ)各種機関および施設の大区分ごとに編集・図化を行ない，調査原稿図を作成する作業である。原図のベースとなる基図には，2万5千分の1地形図4面を貼り合わせ，四六判（788×1091㎜）の大きさに調製したものを使用する。

地形分類の編集は，空中写真の判読と現地調査の結果を総合しながら，山地では，顕著な傾斜変換線と斜面の向きを手掛りに，斜面の傾斜分類を，台地・平野においては，高低差，写真上の色調，パターンの差などを利用してすすめられる。

地盤高については，簡易水準測量の成果，既存の地形図（都市計画図・各種事業図）および各官公署で保存する水準測量成果を利用し，空中写真の判読を加味して1mごとの等地盤高線を表示する。ただし国土地理院作成の国土基本図のある区域では，直接これを利用して等地盤高線を画く。水深線は，陸上の等地盤高線との関連をみる上から，基準面を東京湾平均海面（T・P）に補正して描画する。また，1・2・3等水準点および要所における地盤高点には，高さを記入し，容易に所要の地点の高さを読めるようにしている。

各種機関および施設は，各官庁・地方公共団体などから提供された資料をもとに，なるべく現地確認あるいは空中写真上でのチェックを行なって記入することとしている。

(ホ) 報告書は，以上の調査結果を総合，検討して，地域の概況，地形単位ごとの特性，土地開発上の問題点，災害の危険性の問題点などについて，とりまとめられる。

(ヘ) 成果の複製は，土地条件調査原稿図をもとに，製図，分版，製版の各工程を経て，最終的な成果である印刷図を得る作業である。

Ⅱ　土地条件図の内容とその意義

Ⅱ－1　土地条件図の表現

土地条件図は，その凡例にみるとおり，(イ)土地の形態や性状を示した地形分類，(ロ)地盤（とくに低地の地盤）の高低を示した地盤高，(ハ)防災や開発に関係のある各種の施設や機関の配置を示した各種機関および施設の3つの要素で構成されている。

地形分類は，われわれの生活の舞台となる土地を，その形態，成り立ち，性質などから分類したもので，色と記号との組合せで，その土地が山地であるか，台地であるか，低地であるか，また同じ低地の中でも高燥な土地であるか，低湿な土地であるか，あるいは自然の地形を人工的にどのように改変しているかなどを，一見して分るように分類図示したものである。

地盤高は，とくに平野部の海抜高を出来るだけ詳細に表現したもので，1mごとの地盤高線のほか，要所に実際に測定した土地の高さを記入してある。また，海にも1mごとの水深線を記入している。これによって，地形分類で示された土地がどのていどの高さであるか，傾斜や比高がどうであるか，陸上の傾斜と海面下の傾斜の関係はどのようになっているか，あるいは，地盤沈下などによる0m地帯がどのように拡がっているかなどを，読みとることができる。

各種機関および施設は，土地の開発や防災に関係している公共機関をはじめ，観測施設，交通線，要注意施設（災害のとき危険な施設），揚排水施設，都市施設，救護・保安施設，河川海岸工作物，橋梁などの分布と形状を記号によって表わしたものである。これらの諸機関・諸施設の地域的配置状況によ

って，その地域の開発整備の状況がわかるとともに，また非常災害の場合の避難指定所，病院，避難に役立つ比較的堅牢な建築物などの分布をみることができる。さらにまた，災害発生の際に危険を助長するおそれのある施設，たとえば堤外地の集落や貯水場，石油タンクなどの分布も示されている。

以上３つの内容は，基図を含めて12色で表現してあるが，色分けとその表現上の使い分けの原則はおよそ次のとおりになっている。

薄ねずみ色……基図

濃茶色……痩尾根，主に砂礫の堆積からなる地形，土で作られた堤防，平均海面上の地盤高線など。

茶色……山地の尾根型傾斜（緩斜）など。

鶯色……山地の谷型斜面，自然に作られた浅い谷，凹地，人工的な凹陥地。

緑灰色……山地の直線型その他の斜面。

紫色……傾斜の極めて急な斜面，崖，地形の境界など。

橙色……台地段丘。

黄色……低地のうちの微高地。

緑色……山地の谷型斜面（急斜）低地のうちの比較的湛水あるいは洪水の危険度が高いと思われる地形。

青色……水部および極めて冠水しやすい地形，水深線。

赤色……分水界，人工により改変された地形，堅牢構造物など。

黒色……行政界，各種機関の記号，鉄道，道路，注記（地名とか水準点の標高数字など），整飾（題字その他のレイアウト）各種の災害に際して危険と思われる地形（崩壊，はげ山，活動している地すべり地），平均海面下の等地盤高線，貯木場，ガス・石油タンク木橋など。

地形の表現は，この原則に従って，地形の性質に応じて１色～３色を選び，線号や紋様と地色との組合せで決めてある。そしてこの組合せは，少しはなれて地図を見れば地形の大区分が判り，近寄って見れば細部の相違がその程度に応じて識別できるように考えてある。また，スペクトルの赤に寄るほど目に近く浮きあがって感ずるという色彩効果を利用して，高燥な土地から低湿な土地に移行するのに対応して，橙色から黄色，緑色を経て青色に移るように配色してある。また，崩壊，地すべりなど防災上問題となる地形は，黒色を用いてよくわかるようにしてある。

地盤高の表現は，水準点，地盤高測定点（簡易水準点）の記号および標高数字を黒色で示し，陸上の地盤高線については茶色を原則として，特に平均海面下の地帯（０m地帯）の地盤高線は黒色で表わし区別した。また，水深線は青色で示してある。

各種機関および施設の表現のうち，行政界，各種機関・観測施設の記号や道路，鉄道は黒色で表わし，各施設については鉄・コンクリート造りの堅牢なものは赤，木造など耐久力の弱いものは黒色，堤防など土を主とするものは濃茶色で区別してある。

Ⅱ—2　地形分類

地形分類は，地表を構成する各種の地形を，形成時期（いつできたか），形成営力（どのような作用でできたか），形態（どんな形をしているか），構成物質（どんな物質で作られているか）などの観点から，系統的に分類したものである。土地条件図では，各地形はその構成単位に分解された様子と，またそれらの集合体としてくみ合わされた姿と両方がわかるように考えてある。

地形の単位は，分類基準である各要素（凡例に示された地形要素）が等質的ないし共通的である最小範囲をとった。またその境界は，大小の差はあれ，各要素が不連続的に変化する変換線をとった。これらの変換線や各地形単位相互の分布配置は，地形の原形，水系，岩石の種類と，これらの作用する自然

の営力（雨，風，地震，火山などの作用）人為的改変作用などの過去から現在にいたるつみ重ねによって作りあげられたのである。従ってこれらを手掛りとして地形の今後の変化の傾向を推定することは，かなり可能になってくるわけである。たとえば，山地の崩壊や地すべりなどの災害をもたらす現象は，発生条件の差によって，発生場所，発生様相を異にするが，急激あるいは緩慢の差こそあれ，いずれも地形変化作用の一種であり，地形発達史における小さな一つの過程に相当するわけである。現在の地形はこれらの小さな過程の過去から現在にいたる集積の結果と考えられる。

今後の崩壊や地すべりの発生の予想は地形変化を規制する諸条件がどのようになっているかをよく読みとるところから出発する。これらの諸条件の具体的反映である単位地形の分布形態や地形変換線の位置を示す土地条件図は，崩壊や地すべりの発生を場所的にかなり限定して予想しうる性格をもっている。たとえばこの土地条件図をみると，崩壊地の最上端は原地形に対して一般に急激に変化する傾斜変換線を形成しており，崩壊地はこの傾斜変換線を境として急傾斜側より，より緩傾斜の側へ向って進行する傾向がよみとれる。進行の度合は，傾斜のみならず，岩質，地下水，植生，気候条件などに関連して変化するが，それらの具体的反映である地形単位と傾斜変換線および現在の崩壊地分布とを合せて検討することによって，将来の発生予想はかなりの程度まで可能となってくるであろう。

平野部における洪水発生の場合も，洪水が平野地形の形成にあずかった主要営力であるという理由により，洪水の繰返しによって形成された地形の単位の分布やそれらの性状を手掛りとして，今後の洪水の発生様相を推定することができるであろう。土地条件図はこのような観点に立ち，洪水の展開方向，侵食，堆積，湛水など洪水の地域的様相と密接に関連する要素としての地形，言葉をかえていえば洪水の器としての地表の形が，どのような配列，組合わせから成立っているかを示すことも重要な目的の一つとしている。たとえば高潮の影響をうけやすい地域は，高潮の発生しやすい内湾地域沿岸の中でも，とくに三角州とか海岸平野など地史的に比較的生成の新しい低地地形の地域に多いし，また河川の旧河道は洪水とくに洪水主流の通路となりがちで，かつその場合長時間湛水しやすい。自然堤防や砂堆は冠水しにくく，かりに冠水しても排水は比較的速やかである。これに対し，その背後地にある低湿地は多少の降雨によっても容易に湛水し，なかなか排水されにくい。最近では，大都市周辺などにおける急速な都市化に伴って，低湿地の埋立，盛土が盛んであり，在来水路の流出率の増大，断面の縮小化および排水量の増加などがこれに関連し合って，低地帯の洪水危険性に著しい内部較差を生じつつある。このような問題も地形分類図によって人工改変の度合やその周辺の地形を読み取ることにより，かなり具体的に安全度，危険度の推定が可能である。

さらにまた土地条件図を土地開発という見地からみれば，宅地や工場敷地の開発，道路とその関連施設の建設，土砂採取などの適地を求める計画資料として，あるいはまた低湿地の埋立，盛土などを計画する場合，洪水危険度や地盤の強弱がある程度把握できる資料としてかなり有効であると考える。

Ⅱ—3　地　盤　高

地盤高は，主として低地における数多くの地点の標高を示すほか，1m毎の地盤高線を描画してあるので，起伏に乏しい低地帯でもかなりの程度まで高低起伏の様子が把握できる。その利用方法としては単に任意の地点の海抜高を求めるだけでなく，周辺との比高，傾斜測定の資料などとしても使える。また地形分類と合わせ見ることによって，各地形単位の形状と高低を詳しく知ることができる。

このことは，低地帯の洪水危険度を定量的に把握する上に一つ手掛りを与えるものともいえるであろう。また地盤沈下地帯では，現在の海抜高および満

干潮時における水面との比高を算定して，緊急避難や救助計画に役立てるほか，今後の変動量の推定と合わせて，地域の将来における地盤高を予想して，防潮堤の嵩上げや盛土計画に使うこともできよう。

Ⅱ—4　各種機関および施設

各種機関および施設としては，防災開発担当機関，観測施設，交通線，要注意施設，揚排水施設，救護保安施設，河川・海岸工作物，橋梁など，防災・開発に特に関係深いと思われるものに重点をおいて表示してある。これらの施設は，構造や材質(堅牢度)に応じて色分けしてある。これらの施設がどのような地形，どのくらいの地盤高のところにあるかをよみとることによって，それらの配置や構造が適切であるかどうかの判定に役立つし，将来の改良計画の資料ともなるであろうし，また新たに施設を設ける場合の場所や構造の選定にも役立つと考えている。

例えば水害常習地帯では，安全な避難場所の適正配置が不可欠であるが，地図上の堅牢高層建築物の上に緊急避難指定所の記号が一致しているかどうかを見ることにより，さらに，地形分類で緑色がかった配色で示されている低湿地や黒色の等地盤高線で示されている，いわゆる０m地帯と緊急避難指定所を対比してみることにより，適正な配置になっているかどうかを判定することもできるであろう。

以上地形分類，地盤高，各種機関および施設について，地図の見方，使い方を例示的に説明してみた。もちろん，土地条件図は以上述べてきた防災的見地，開発的見地以外の立場（例えば地形発達史の調査，地質調査など）からも，広く活用できる。また土地条件図は地質図や土壌図などと併用することによりあるいは，土地利用図，人口分布図，産業図，交通図など，土地の上に展開する人間の営みの姿を示す地図と重ね合わせてみることによって，より広い範囲の土地調査や地域計画の基礎資料として活用し得ることはいうまでもない。

Ⅲ　地形分類の単位とその意味

土地条件図の中で，一般になじみが少ないのは，扇状地とか，氾濫平野とか，自然堤防などの地形分類に用いた用語であり，それが防災上（したがってまた開発の基礎的条件として）どのような意味をもつかということであろう。地盤高や主要施設などは，凡例と図を対照すればすぐわかるが，地形分類はあまり親しみがなくてわからないという場合が多いので，ここで，地形分類の凡例について，少し詳しく説明する。

個々の凡例の解説に先立って注意しておきたいことは，地形分類の読図に際しては，分類された個々の単位地形そのものの読図も重要だが，それぞれの単位地形の組合せとか配列の仕方から，総合的に地域の特徴を把握するようにつとめることが大切だということである。

たとえば，低地の微高地群は，常に周辺の一般面やあるいはより高位にある台地や段丘との関連において存在するのであって，微高地が洪水に対して，どのような対応を示すかは，他の地形との比高とか，形成されている位置（河川の上流部にあるか，下流部にあるか，山間部にあるか，開けた平野にあるか，現河川や海岸からの距離はどうか，海抜高はどうかなど）によって，冠水や湛水の度合にかなりの差異を生ずるからである。

主要分水界

河川の流域界を明らかにするために，主要分水界が入れてあるが，その図示基準は，山地，丘陵地において流域面積１㎢以上あるいは流長１㎞以上を原則とした。台地や人口改変地などで分水界が不明確になっている部分については，破線で表現してある。

斜　　面

斜面は，山地・丘陵地または台地の末端部などの

傾斜の大きな地形で，水平断面形（等高線の形）と傾斜（等高線の間隔）との組合せにより分類してある。水平断面形は，尾根型，谷型，直線型その他とした。傾斜区分は緩斜，急斜，極急斜の３階級に分けられている。その傾斜区分のおおよその基準は下記の表の通りである。

ただし，この傾斜階級区分は厳密なものではない。それは斜面の分類方法が，主として空中写真の実体視によるもので，若干の代表例を除いては傾斜測定を行なっていないからである。区分の仕方としては，空中写真上で比較的顕著な傾斜変換線に着目してこれを地図上に移しとり，これと水平断面形による各斜面型の区画線および他の地形界線とにより囲まれた一単位の斜面の範囲内で最も卓越する傾斜をもって，その範囲の傾斜を代表させる方法をとっている。

斜面の読図においては，特に変形地（崩壊地や禿赭地など）との関連性に注意する必要がある。たとえば，崩壊地の発生は，斜面が作られていく過程の一こまであって，崩壊地の最上端は原地形に対して，一般に明瞭な傾斜変換線を形成している。従って崩壊地は，地図上ではある斜面上の傾斜変換線を境として，より急傾斜で示される地形単位の中に位置するのが普通で，そして崩壊は傾斜変換線を越してより緩傾斜で示される地形単位の方向へ進行していく傾向があるからである。

斜面区分の基準

	尾根型	谷型	直線型その他
0°～20° 緩斜面			
20°～35° 急斜面			
35°以上 極急斜面			

変形地

変形地は，不安定な斜面ともいうべきもので，痩尾根，崖，壁岩，崩壊地，禿赭地，露岩，地すべり，古い地すべりなどがこれに含まれる。

痩尾根は，極端に開析された幅15m未満の尾根型斜面およびナイフリッジを図示してある。

崖は，自然の作用によるもののほかに，切土斜面とするには規模の小さい人工の極急斜面およびこれらの被覆などを含め，比高約1.5m以上幅15m未満のものを図示してある。

壁岩は，比高の大きな急傾斜露出岩体で，採石場などの人工壁岩も図示してある。

崩壊地は，斜面または崖の一部が急激に崩落した跡で，利用し得た最新の空中写真の判読により，その痕跡が明瞭に認められるものを主に図示してある。

露岩は，山地斜面や河床，海岸線などに露出している岩体を図示してある。

禿赭地は，はげ山といわれるところで，主として尾根上に分布する裸地を，その実形に従って，表現してある。

地すべりは，基盤の傾斜が比較的緩やかで，地表面の原形を極端に変えることなく，山腹斜面が除々に滑動した跡で，滑動記録のあるものを図示し，地すべり地帯の要所には矢印を以て一般的滑動方向を示してある。

古い地すべりは，地すべりのうち生成時期が古く，主として空中写真判読により，地形的に地すべりの特徴を残存しているものについて，斜面の要所に矢印をもって滑動したと思われる方向を示してある。

変形地は，斜面における特殊条件（地形・地質構造，岩石の風化，土壌・地下水・植生など）を素因として形成されている場合が多いので，斜面の一般的な形態（傾斜や斜面形の分類単位）とあわせて，場所ごとに吟味していくことが大切である。

台地・段丘

台地・段丘は，低地と共に平野の地形を形成するが，一般に低地より形成時期が古く，主として洪積世の堆積物からなり，低地とは崖あるいは斜面で境され，海抜高度が高く，地盤のよいのが普通で，調査地域を対象にして，高位面，上位面，中位面，下位面，低位面の5段階に分類してある。

高位面は，形成時期がもっとも古く，高位にある台地・段丘面のグループで，通常開析が著しく進んで原面の残存が少なくなっている場合が多い。

上位面は，形成時期が高位面より新しいが，上位にある台地・段丘面のグループで，通常開析は進んでいるが，原面が比較的保存されていることが多い。

中位面は，形成時期が中程度の台地・段丘面のグループで，広い平坦な原面がみられるのが一般である。

下位面は，形成時期が比較的新しい台地・段丘面のグループで，開析があまり進んでいないのが通常である。

低位面は，形成時期がもっとも新しい台地・段丘面のグループで，沖積段丘であることが多く，洪積最下位面の一部が含まれていることもある。

総じて段丘は，周辺低地よりやや高いので，洪水に対して安全であり，また地盤条件もよく，高燥で水利その他の条件がととのえば市街地開発の適地となる。しかし，低地縁辺部の比高数m以下のところでは，河川洪水により，また，段丘上の凹地や浅い谷などでは，豪雨の際の集水域となって浸水を受けるおそれもある。また，周辺の崖や急斜面では，地盤・地質の条件にもよるが集中豪雨に際し崖崩れの発生するおそれがある。台地・段丘が山地に接する部分では，山地を開析する河川によって形成された新しい扇状地に覆われ，その扇状地を作った河川の氾濫を受けることがある。

山麓堆積地形

山麓堆積地形とは，山地・丘陵地などの山麓に形成された堆積面で，麓屑面，崖錐，土石流堆がこれに含まれる。

麓屑面は，主として匍行，雨洗により斜面の下方に生じた岩屑，風化土などの緩やかな堆積面で，表面傾斜はほぼ15°以下である。

崖錐は，主として雨洗，崩落により，斜面の下方に生じた岩屑の相対的に急な堆積面で，表面傾斜がほぼ15°以上であり，背後の傾斜地では今後も崩壊が継続して起るおそれがある。山地・丘陵地の縁辺部では，崩壊土砂による家屋の倒壊，農地や用水路の埋没などがおこる可能性があり，崖錐があるところでは背後地の斜面の性状や既往の崩壊地などの関連に注意する必要がある。

土石流堆は，集中豪雨などに伴って発生した山崩れによる土石が，斜面，特に谷型斜面に沿って流下するもので，これによる堆積面を土石流堆として表現してある。崩壊土石流がもたらす災害は破壊的で極めて危険性が大きく，この地形がある地域では今後も土石流発生に注意する必要がある。

最近の宅地造成は，このような山麓堆積地形に適地をもとめ，階段状に表面を整地し宅地化している例がかなり多く見受けられるが，土質，斜面勾配，高さ，排水処理などに留意し，崖崩れや擁壁の倒壊などの発生防止につとめる必要があろう。

低地の微高地

低地の微高地には，扇状地，緩扇状地，自然堤防，砂丘，砂（礫）堆・砂（礫）州，天井川沿いの微高地が含まれる。

扇状地は，山麓部にあって主として砂礫質の物質からなる扇状の堆積面で，傾斜は3°～15°未満であるが，谷底平野に似た形状であっても堆積の仕方が扇状地的であるものは扇状地として表現してある。扇状地は一般に洪水時に河川の転流が著しく，かつ

砂礫の侵食，堆積がはなはだしい土地であるが，小規模なものを除いて，河川によって多少開析されている場合が多く，その度合によって洪水危険度が異なってくる。河流沿いなどの浅い谷状部には洪水流が集中しやすく，これより離れるに従って高燥となり，扇央部は一般に地下水位が低いのが普通で畑地などに利用されているが，扇端部では湧泉がみられることがある。

緩扇状地は，山麓部または扇状地の縁辺部にあって，砂・シルト質からなり，傾斜3°以下と比較的緩やかな堆積面で，扇状地を開析した河川によって形成される場合もある。下流部は自然堤防などに移り変るのが普通である。

自然堤防は，洪水時に河川により運ばれた砂やシルトが，流路沿いまたは周辺に堆積してできた微高地で，平地の一般面より0.5～1m以上高いのが普通で，扇状地や緩扇状地より下流部に発達している。洪水に対しては比較的安全で，内水氾濫による浸水はほとんどなく，大規模な洪水によっては冠水することもあるが，一般面よりは浸水深は小さく，排水もまた速やかである。このような性質のため，平野部においてもっとも早く開発が進み，古い集落がこの上に発達していることが多い地形である。平面形の幅はそれを形成した河川の規模に応じて大小あるが，長く帯状に伸びるのが特徴である。末端部ではやや形が不明確になって三角州などに移行する。またこの土地条件図では，過去の洪水による破堤地点付近にできた土砂の堆積物（洪水堆積物）も自然堤防として図示されている。

砂丘は，海岸または河岸などに，風によって運ばれた砂でできた小高い丘で，通常一般面からの比高が大きく3～4m以上，場合によっては10m以上に達することがある。洪水による浸水のおそれはなく，避難場所として重要である。ただし，植物に覆われていない部分は，飛砂その他の風害を受けやすく，また一般に水利条件にも恵まれていない土地である。

砂（礫）堆・砂（礫）州は，旧海岸線に沿って波浪によりできた砂礫質の微高地で，一般面より0.5m以上から数m程度高いのが普通である。我が国の沖積平野には，かつて海が浸入していた時代に形成された砂（礫）堆・砂（礫）州が，低地内部に取残されて存在している例が多く見受けられる。洪水に対する性質は，ほぼ自然堤防の場合に類似している。また，高潮や津波に対しても一般面（三角州や海岸平野など）に比較して安全性が高く，古い集落が発達していることが多い。

天井川沿いの微高地は，天井川（人工堤防によって流路を固定され，旺盛な堆積作用の結果河床が堤内地より高くなってしまった河川）に沿って，洪水被害を防ぐために作られた半人工的な微高地で，一般面との比高は数mから10mに達するところもある。洪水に対しては一応安全な高さに盛土されているが，河床が高いため急激な出水時に破堤洪水が発生したりすると，背後の堤内地では土砂による埋没被害の発生が予想される。また，もともと天井川であった河川の転流や，流路の付替えなどにより河道が放棄された河床もこの分類に含まれるが，この場合は前者にくらべ洪水の危険は皆無で，土地が高燥なため住宅地として利用されていることが多く，河川の状況から性質を判断することが必要である。

凹地・浅い谷

凹地・浅い谷は，台地・段丘，低地の微高地などの表面に，細流や地下水のはたらきによってできた地形で，複合扇状地の境界付近における相対的に低い部分も含み，表面より0.5mから数m程度低いものが図示されている。

これらの凹地や浅い谷は豪雨時に集水域となりやすく，下流に向う表流水の通路となって一時的ではあるが侵食・堆積による被害を生ずることが比較的多い。

低地の一般面

低地の一般面には，谷底平野・氾濫平野，海岸平野・三角州，後背低地，旧河道を含めた。

谷底平野は山地・丘陵地あるいは台地を刻む河川の沖積作用がおよぶ平坦地をあてはめた。縦断面形は上流側に急で下流側に緩やかであり，横断面形は河身に向って傾斜しているのが普通であるが，谷底平野の幅や傾斜は，山地の起伏量，開析度，地盤運動の影響などにより異なる。一続きの谷底平野でも途中で幅や傾斜が急に変ることがしばしばあり，一般には，多少人工的に階段化された水田として利用されていることが多く，水利には恵まれているが，豪雨時に周囲の谷壁などからの流水が集中しやすく，傾斜が急であるほど表面流の速度が大きく，強い破壊力を伴うことがある。

氾濫平野は，河川の沖積作用によって形成され広く開けた平坦地で，成因的には谷底平野に似たような地形であるが，谷底平野が地形配置上両側を高地によって挟まれているのに対して，広く開けた沖積地である。構成物質は，細砂，シルトなどが主で，自然堤防などの微高地や旧河道などの凹地を伴って広義の氾濫平野面を形成する。地図上では，帯状の自然堤防間あるいはその前面に展開し，自然堤防よりやや低く面状に拡がっている。氾濫平野は，大都市近傍を除いては一般に水田として利用されている。

氾濫平野の排水性や洪水危険度は，規模，地理的位置，傾斜，構成物質，表面の微地形の状況，あるいはそれを作った河川の性状によって異なり，一概にはいえないが，上流部と下流部とでは，低平で上流からの水を受ける下流部の方が一般に冠水しやすく，湛水期間も長びく。また，自然堤防にかこまれた氾濫平野は，自然堤防を越すような洪水があれば，被害を受ける危険性があり，湛水期間も長くなる。

海岸平野は，過去の浅海底堆積面が海退により陸化した地形で，主として，砂，シルト質からなり，通常沿岸州起源の砂（礫）堆または浜堤と，その後背低地から構成される。地図上では後背低地の部分のみを海岸平野として表現し砂礫堆は別に区分してある。地表の傾斜は，一般にきわめて緩やかで，沿岸部にあること，海抜高が小さいこと，および砂（礫）堆や浜堤に対して相対的に低いことなどの理由により，高潮や内水氾濫の洪水危険度が比較的高い土地である。地盤の条件は堆積層の種類によって異なり，砂礫層から成っていれば比較的良好であるが，粘土質になるほど軟弱で地耐力が乏しくなる。

三角州は，河川の河口部付近に広がり，主としてシルト，粘土などの細粒物質からなる堆積地形で，河川が作った地形としてはもっとも下流に位置する。従って，地表の傾斜はきわめて緩やかで地盤も軟弱であり，河川洪水，高潮・内水氾濫のいずれの型の洪水に対しても被害を最も受けやすい土地である。しかも都市地域では，近年地下水の過剰揚水による地盤沈下のため，平均海面すれすれあるいはそれ以下のいわゆる0m地帯が形成されているが，それもこの三角州地域に多い。三角州地域の洪水危険度は，これらの地盤沈下などの影響で近年一層増加しており，現に大型台風の襲来による高潮によって著しい被害を受けているところがある。三角州地帯の河川は一般に感潮域に属しているため，地盤沈下地帯の内水排除は平常でもポンプに頼らざるを得ず，災害時における排水機能の確保は，護岸・堤防・水門など防潮施設の整備と共に，重要な課題である。また，地震による被害も受けますい土地なので，これに対する対策も重要である。

後背低地は，通常自然堤防や砂（礫）堆・浜堤などの背後に位置する低地を指すが，地図上では，主として河川の堆積作用があまり進んでいない，沼沢性起源の低湿地をこれにあてはめてある。先に述べたように，我が国の沖積平野ではかつて海が侵入していた時代があり，その入り海の名残りとして潟湖あるいは沼沢地の状態を最近まで留めていた。これ

らの沼沢地に起源をもつ低湿地は，主として粘土や泥炭質から構成され，また，内陸部でもっとも低い位置にある排水不良地で，沼田や蓮田などに利用されているのが普通である。洪水の際は，集水域となって，浸水深も大きく，長期間湛水する土地であり，地盤の条件も極めて悪い土地である。

旧河道は，過去の河川流路の跡で，地図上では原形を比較的よく留めているものを表現してある。一般の低地面よりも0.5～1m，両側の自然堤防よりは1～2m程度低い帯状の凹地として，氾濫平野や三角州などの表面に分布している。このような旧河道は，内水が湛水しやすく，浸水深は大きく湛水期間も長引き，洪水の際には洪水流の通路となりやすいのが普通である。また，旧河道は洪水のとき一時的に遊水池のような役割を果して，周辺地域への洪水の波及を遅らせることもあるが，それに伴って水位の上昇をもたらし，危険性を増加させることもある。また，地震時には，旧河道では隆起，陥没などの現象が比較的多くみられるのが普通である。

頻水地形

頻水地形には，天井川の部分，高水敷，低水敷・湿地が含まれる。これらの土地は，堤外地として計画された土地，湿性地，水陸の中間帯などで，出水あるいは水位変化によって冠水するか，あるいは地下水面が高く絶えず水に浸っているような土地である。

天井川の部分は，堤防によって囲まれ，河床または水面が堤内地より高い部分で，出水時に破堤が起れば，その周辺は極めて危険である。

高水敷は，河川の堤外地のうち高水・洪水時に冠水する土地で，運動場，ゴルフ場，畑地などに利用することを認めている場合もある。また高潮時に冠水する海岸もこれを含めている。

低水敷は，河川の堤外地のうち，平水・豊水時に冠水する土地で，空中写真撮影時に，水で覆われない河川敷のうち高水敷をのぞく部分を図示してある。

湿地は，地下水位が著しく高い土地で，一応地下水位が地表面20cm下以内の土地を基準とし，主として空中写真の判読と市町村の資料によってその範囲をとり，記号を付して表現してある。最近は都市化にともなって道路，築堤，盛土地などの人工造成地が作られ，これらにかこまれた低い土地が湿地化する傾向がみられるが，このようなところも湿地として表現してある。

水　　部

水部は，河川および水涯線，水面がこれに含まれる。

河川は，原則として常時水が流れている部分で，幅7.5m以上を二条線，2～7.5m 以内を一条線で表わしてある。

水涯線および水面は，平均の状態における水陸の境界線および河川，湖沼，海部，貯水池などの表面を示し　水涯線が工作物と兼ねるときは省略されている。

人工地形

人工地形には，平坦化地，農耕平坦化地・階段耕作地，切土斜面，盛土斜面，高い盛土地，盛土地，埋土地，干拓地，凹陥地を含め，改変工事中の区域も合わせて表現されている。

平坦化地は，山地・丘陵地，台地などの斜面を，主として切取りにより整地した平坦地，または緩傾斜地で，一部の採土跡平坦地などもこれに含まれている。都市近郊に多くみられる宅地造成地やゴルフ場などがこれに相当し，崖の記号との組合せにより階段状造成地の概況をほぼ実形で図示してある。

農耕平坦化地・階段耕作地は，平坦化地と性質的に同じ土地で，農耕地を作ることを目的に山地・丘陵地，台地などの斜面を切取り整地した土地をさす。

切土斜面は，道路・鉄道，採石・採土場などの切

取部で，比高５ｍ，正射影の幅15m以上の斜面を図示している。

盛土斜面は，人工的な盛土地の斜面で，比高５ｍ，正射影の幅15m以上の斜面を図示している。

高い盛土地は，とくに高潮・洪水などの防除対策上著しく高く盛土された土地で，陵墓古墳などもこれに含めた。採用基準は，内陸部では，一般面との比高がほぼ２ｍ以上，沿岸部では，水面よりの比高がほぼ３ｍ以上の盛土地を図示している。したがって，比高の高い埋立地などもこの記号でえがいてある。

盛土地は，主として低地に土を盛って造成された土地で，原則として，0.5～２ｍ以内の盛土地を図示している。しかし，市街地では，一般に多少とも盛土が行なわれて原地形が不明瞭になるので，盛土高0.5ｍの基準に達していないと思われる土地であっても盛土地として表現されている場合がある。また低い埋立地もこの記号でかかれている。

埋土地は，沼沢地，湖池，河川敷などがほぼ一般面と同じ高さにまで埋立てられた土地で，地盤条件は周辺の一般面より劣るのが普通である。

干拓地は，潮汐平地や内陸水面を干して陸地化した土地で，塩田を含む。海岸沿いの干拓地では，０ｍ以下の地域が多くみられる。

凹陥地は，周辺の土地より窪んだ所という意味だが，地図上では砂利採取跡，溜池跡など，主として水が溜っていない人工的な凹地を図示している。これらの土地は，一般に湛水しやすく，湛水深も大きくなる。

改変工事中の区域は，臨海部の埋立作業実施中，または，丘陵・台地などの宅地造成中，土石採取中の場所などについて，計画資料などを参考にし，また空中写真で判読して，これらの区域界を図示している。図上の白部は，その区域が現在人工的に改変されつつあることを表示している。

第2編 調 査 報 告

Ⅰ 調査範囲および調査期間

本調査を実施した地域は，5万分1地形図「鉾田」「玉造」「銚子」「潮来」「八日市場」の5図葉で，茨城県南東部の霞ヶ浦，北浦を含む行方郡，鹿島郡の地域と千葉県東部の銚子市，旭市，海上郡および佐原市，八日市場市，香取郡の一部を含む地域で，その範囲および行政単位は，図—4の調査地域概念図に示したとおりである。調査地域概念図内の図郭線は，5万分1地形図葉を表わし，その該当の図名を（ ）で図郭の外側に標記した。

2万5千分1土地条件図「鉾田」「玉造」「銚子」「潮来」「八日市場」の調査および編集は，昭和52年度に実施し，昭和53年度に製図，印刷と本報告書をまとめたものである。なお，隣接する西部の地域は，「土浦・佐原地区」として，昭和53年3月に調査報告書が作成されている。

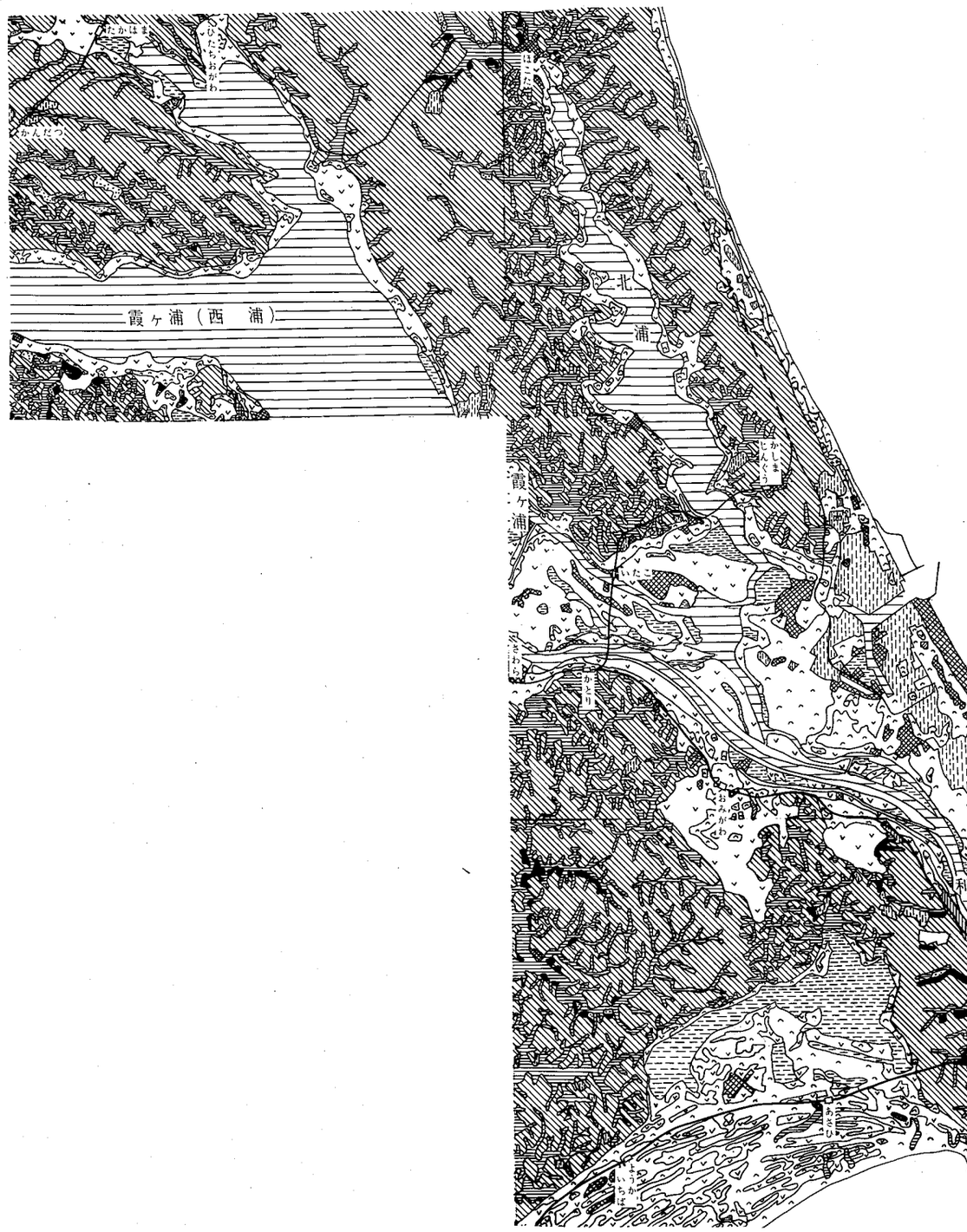
調査の対象となった市町村は，表—1に示すとおりである。

表—1 昭和52年度調査編集地域

県名	全域調査編集市町村	一部調査編集市町村
茨城県	玉造町，北浦村，大洋村， 大野村，鹿島町，神栖町， 波崎町，潮来町，牛堀町，出島村，	土浦市，石岡市，千代田村， 玉里村，小川町，鉾田町 阿見町，美浦村，麻生町，桜川村
千葉県	銚子市，旭市，飯岡町， 海上町，干潟町，山田町 東庄町，小見川町	八日市場市，佐原市，光町 多古町，栗源町，野栄町

図－4　調査地域概念図


千代田村
小川町
玉里村
鉾田町
石岡市
大洋村
出島村
土浦市
玉造町
北浦村
（玉造）
霞ヶ浦（西浦）
麻生町
大野村
阿見町
美浦村
北浦
（鉾田）
牛堀町
鹿島町
潮来町
佐原市
（潮来）
神栖町
小見川町
栗源町
山田町
東庄町
波崎町
多古町
干潟町
海上町
利根川
銚子市
八日市場市
旭市
飯岡町
光町
野栄町
（八日市場）
（銚子）

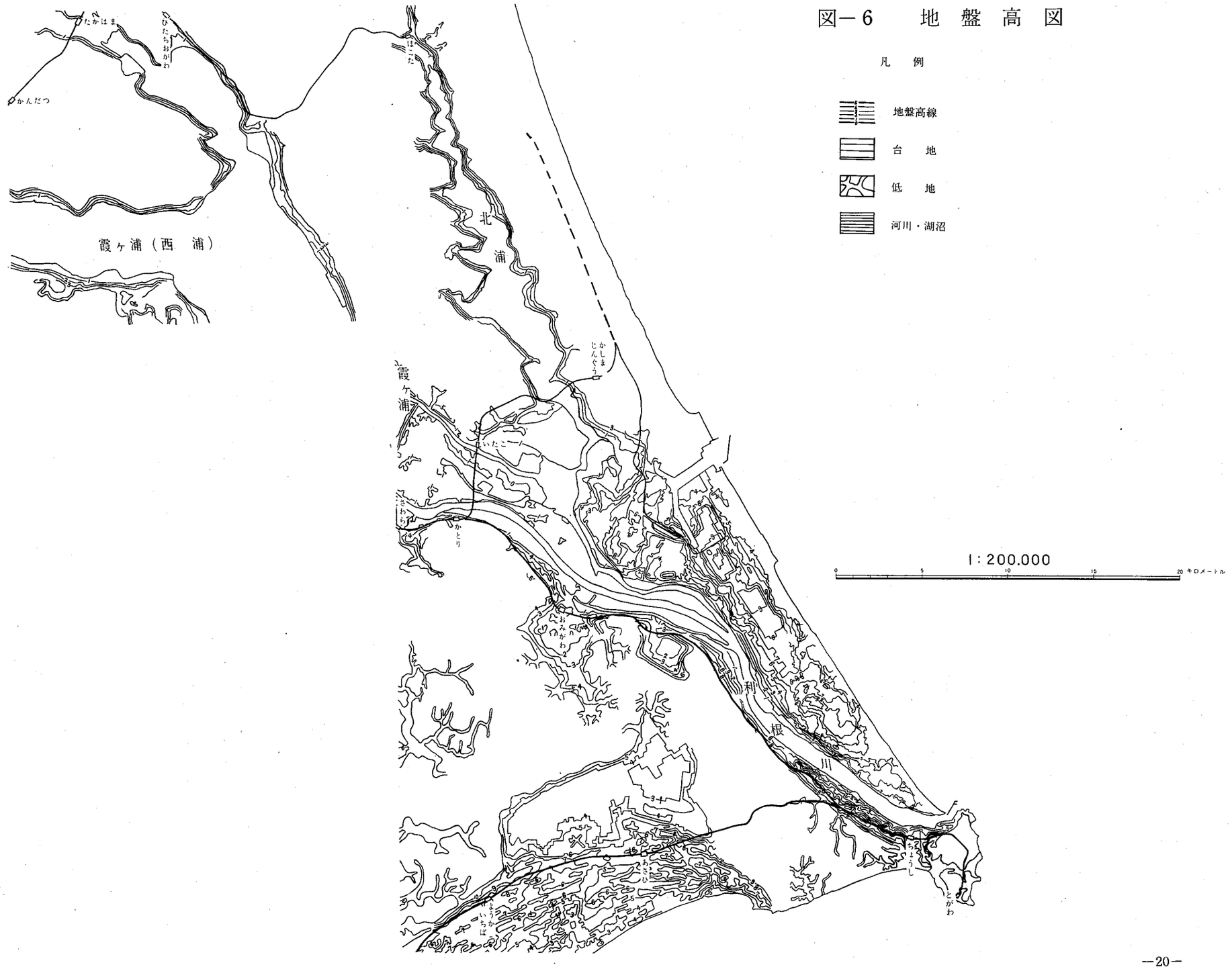


図－5　地形概念図

凡例

台地上位面	右側の部分は開析が進んでいる	谷底平野・氾濫平野	
台地中位面		盛土地・高い盛土地	
台地下位面		砂丘・砂州 砂堆・自然堤防	
台地低位面		平坦化地・改変中	
山地斜面		干拓地・埋土地	
旧河道		扇状地・崖錐・麓層面	
湖岸平野・三角州		高水敷・低水敷	

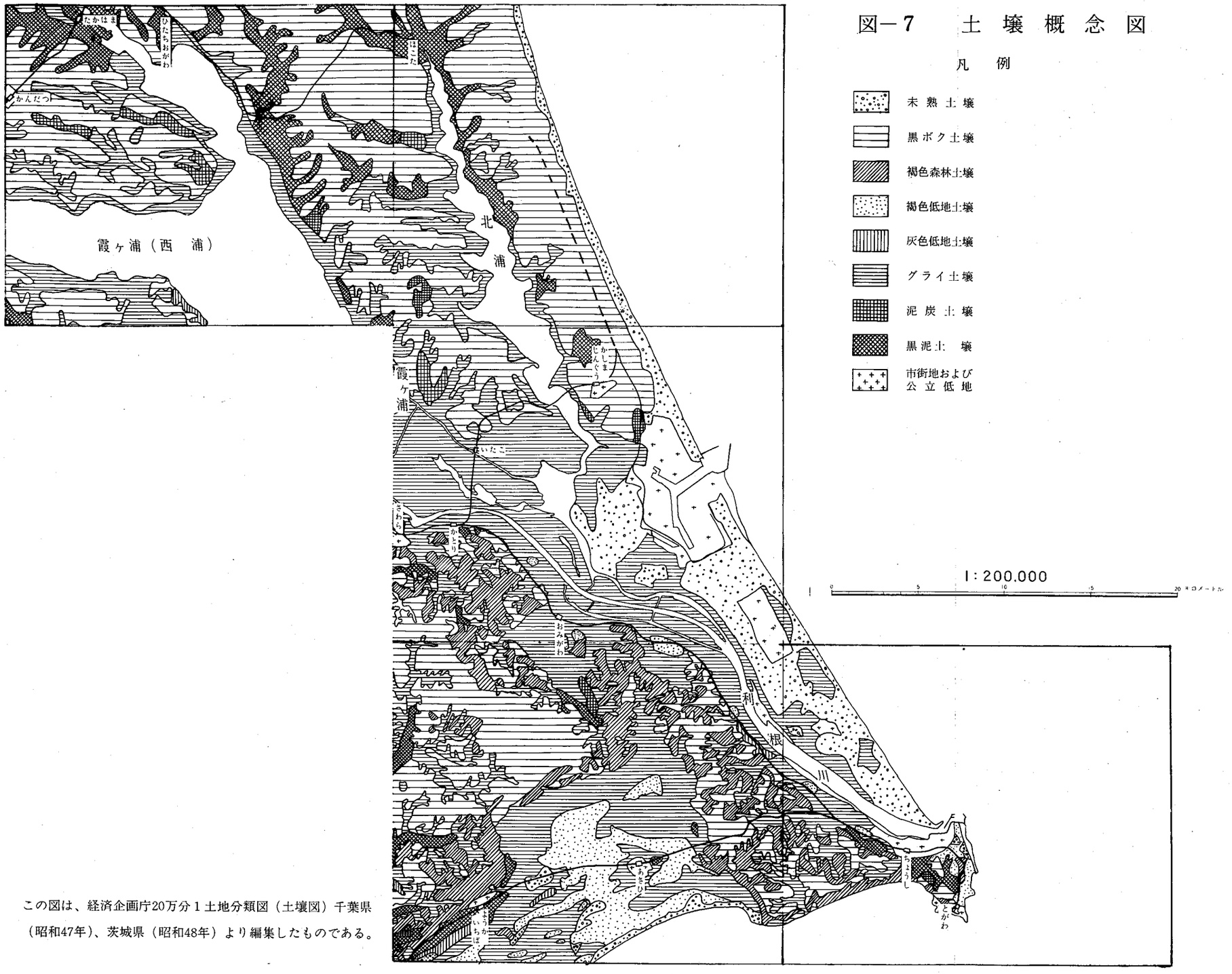
図－6　地盤高図



凡　例

- 地盤高線
- 台　地
- 低　地
- 河川・湖沼

図－7　土壌概念図



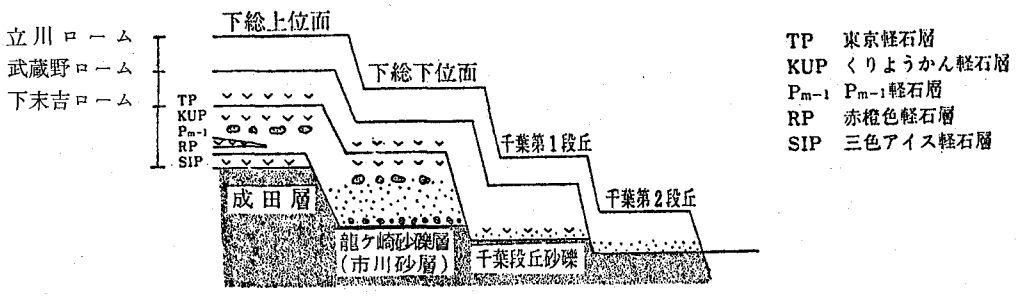
凡　例

- 未熟土壌
- 黒ボク土壌
- 褐色森林土壌
- 褐色低地土壌
- 灰色低地土壌
- グライ土壌
- 泥炭土壌
- 黒泥土壌
- 市街地および公立低地

この図は、経済企画庁20万分１土地分類図（土壌図）千葉県（昭和47年）、茨城県（昭和48年）より編集したものである。

図— 8

下総台地西部の地形・地質概念図



南関東におけるいわゆる下末吉面，武蔵野面の対比

	相模野・下末吉台地	武蔵野台地	下総台地	常陸台地
武蔵野面 (1)	三崎面	本郷面 (本郷砂層堆積面)	千葉第1段丘(面) (千葉段丘砂礫層の堆積面)	小野川段丘(面)
下末吉面 (2) S_2	小原台面 (小原台砂層の堆積面)	成増面 (成増礫層堆積面)	下総下位面 (市川砂層の堆積面 龍ケ崎砂層の堆積面)	稲敷面 (龍ケ崎砂層の堆積面)
下末吉面 (2) S_1	下末吉面 (下末吉層の堆積面)	淀橋面 (上部東京層の堆積面)	下総上位面 (成田層の堆積面)	常陸面 (成田層の堆積面)

※ 下総台地西部における地形の発達 杉原重夫（地理学評論43—12 1970）

Ⅱ 調査地域の概要

本調査地域は，関東平野の東部を占める利根川河口周辺の地域で，ほぼ中央部を利根川が南東流している。この流域には利根川による低地が拡がりその北部に標高40～25mの常陸台地がありその周辺に霞ケ浦，北浦の海跡湖とその湖岸平野および鹿島低地がある。南部には標高60～40mの下総台地と利根川三角州利根川河口低地，九十九里低地，椿海低地が拡がっている。

常陸台地と下総台地は，併せて常総台地といわれ，図—7に示すような形成時代の異なる面が分布している。下総上位面は，後期洪積統の成田層の堆積面で，今回の地域では下総台地に分布する。下総下位面は，成田層を削って堆積した龍ケ崎砂礫層，常総粘土層の堆積面であり，常陸台地に見られる。これらの台地には，富士・箱根及び赤城・榛名等の火山から噴出した。関東ローム層におおわれている。これらの台地は周辺の河川によって開折されているが，全般的に台地原面を広く残している。

利根川の北部に拡がる常陸台地は，本調査では新治台地，稲敷台地，行方台地，鹿島台地に区分した。鹿島灘と北浦との間の鹿島台地は，標高40～30mで台地上はゆるやかな起伏が見られるが，開析はあまり進んでおらず広い平坦面を残している。鹿島灘に面した台地東縁には，ところどころに砂丘が載っている。特に大野村東北部の荒井から，大小志崎にかけて広く分布している。

霞ケ浦（西浦）と北浦との間には標高ほぼ35mの行方台地があり，霞ケ浦の西部には標高約25mの稲敷台地が拡がっている。これらの台地は，標高が示すように関東平野の中心部に向って東から西へゆる

やかに傾斜している。これらは埼玉県加須，栗橋付近を中心とする関東造盆地運動の一連の影響を受けながら形成されたことを示している。

常陸台地の周辺の低地部には，霞ケ浦，北浦の湖沼が溺れ谷状に形成されている。これらの湖沼のある常陸台地と下総台地に挟まれた低地部は，常陸風土記に「香取海」と記されているように，北浦，霞ケ浦，印旛沼等を包み込んだ一続きの海であったが，鬼怒川あるいは，利根川等の流送物質の堆積等により出口がふさがれて湖沼したものである。霞ケ浦，北浦の他に上流部には，同じ海域から形成された海跡湖の印旛沼，手賀沼，牛久沼等がある。

鹿島台地南部に拡がる低地は，鹿島灘の沿岸流によって形成された砂洲で，利根川河口の銚子港に向って成長してできた地形である。この砂洲の成長に伴って香取海の海域はせばめられて入江状になるとともに，地盤運動，利根川の流送物の堆積等も加わり湖沼化が進行し，加えて干拓事業，河川改修工事等の人工改変により現在の景況にいたったものである。

利根川の右岸低地の背後に拡がる下総台地は，本調査では，下総東部台地(Ⅰ)，(Ⅱ)および銚子台地に区分した，下総東部台地(Ⅰ)は，本調査地域の西南域を占め，標高は，南東部で約46m，西北部で約37mである。台地面は，全般的に平坦面を広く残しているが，一部南域を占める地域では，開折が進みほとんど平坦面を残していない。この台地の東部に拡がる下総東部台地(Ⅱ)は，北部を利根川低地，南部を太平洋岸の屏風ヶ浦に限られた地域で，標高は南部でほぼ68m，北西部では約50mである。台地上は，西北部寄りでは開折がかなり進んでいるが，全般的には平坦面をよく残している。この台地は，全体的には，南東方向に高く西北方向に低い傾斜を見せているが，これとは別に，西部に高く東部に低い傾斜もみられ，台地を刻む河川は，この傾斜に従ってほぼ東流している。これらの河川の流域には，その南岸にのみ段丘が発達している。

この台地北部の利根川河口付近右岸の銚子市宮原から春日町にかけて，地盤運動の影響と考えられる沖積段丘が約13kmにわたって形成されている。

これら一連の事実は，西北西に向って高度を減じる関東造盆地運動を反映しているものと考えられる。

台地の周辺には利根川三角州，利根川河口低地，香取低地，九十九里低地，椿海低地が発達している。九十九里低地を包み込むような形で拡がる下総台地の東には，屏風ヶ浦の海食崖がみられ，波浪，風雨による侵食作用を受けて，海岸線の後退が著しい。

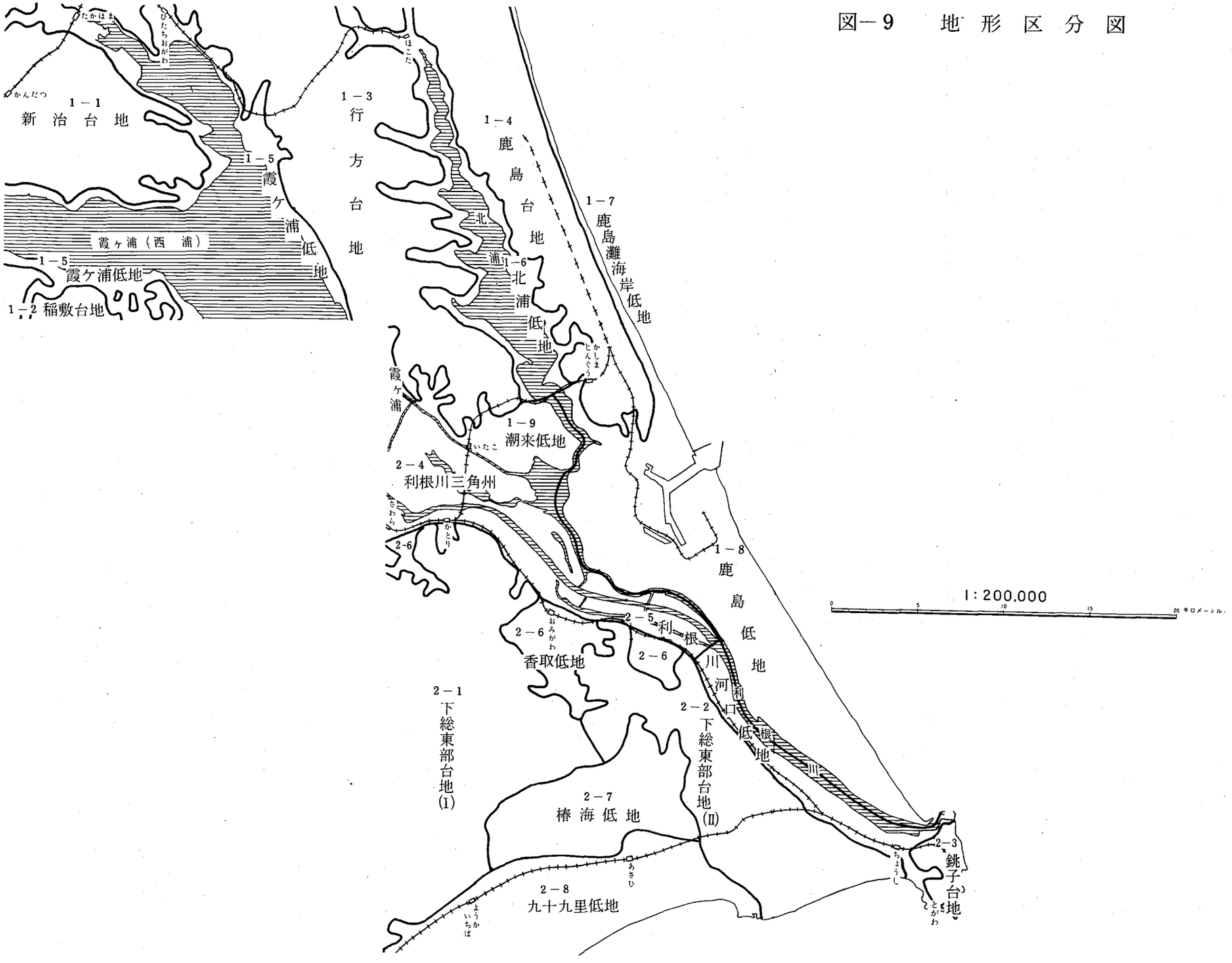
銚子の半島部は，複雑な地形・地質構造を示している。愛宕山周辺では基盤の古生層が露出し，その上部を洪積層が覆い，さらにその外縁部は太平洋の沿岸流による侵食作業を受け基盤が露出している。

下総台地南部に位置する九十九里海岸平野には，ほぼ東西方向に砂洲，砂堆列が並び海岸線の近くには，標高5～10mの砂丘が発達している。また内陸部の旧汀線とみられる，海上町忍坂，後草，八日市場市新宿付近にも砂丘が点在している。浜堤列間には後背低地が発達しており，この地域は，堀上げ畑，堀下げ田の島畑景観が卓越している，これらは，八日市場市上谷中，旭市神宮寺の周辺において特に顕著である。

九十九里低地の内陸部には，干拓により陸化された椿海低地がある。この干拓地は以前は椿海と呼ばれた潟湖で1668～70年（寛文8～10年）の干拓事業により陸地化されたものである。この干拓地の前面の砂洲，砂堆列の地表面には海棲の貝殻が混っており海底洲として形成されたものであることを示している。

本調査地域の台地の基盤はほとんど成田層で構成されている。成田層は一般に淘汰のよい中～細粒砂を主体とし，シルト層や細礫をはさんでいる場合が多く，砂層中からは浅海性の貝化石を富豊に産出する。成田研究グループによれば成田層の基盤高度は，

図－9　地形区分図


1－1
新治台地
1－2
稲敷台地
1－3
行方台地
1－4
鹿島台地
1－5
霞ケ浦低地
霞ケ浦（西浦）
1－6
北浦低地
1－7
鹿島灘海岸低地
1－8
鹿島低地
1－9
潮来低地
2－1
下総東部台地(I)
2－2
下総東部台地(II)
2－3
銚子台地
2－4
利根川三角州
2－5
利根川河口低地
2－6
香取低地
2－7
椿海低地
2－8
九十九里低地
霞ケ浦
北浦
利根川
1：200,000
0 5 10 15 20 キロメートル

4～40mで西にゆるく傾斜しているといわれている。5mの基盤高度を示す地域をみると，八日市場市久方，多古町染井，成田市東和田，竜ケ崎市塗戸，江戸崎町大塚，麻生町於木，北浦東岸の大野村奈良毛付近，15mの地域は，多古町染井，大栄町伊能，佐原市大戸，牛堀町永山，大野村奈良毛付近，25mの基盤高度を示す地域は，八日市場市米倉，大栄町前林，佐原市香取，鹿島町須賀付近，30mの基盤高度を示すのは干潟町清和，佐原市吉原，鹿島町大船津の付近，40mのそれは，東庄町八重徳の付近である。このように成田層の基盤の高度は，下総台地東端の銚子市西部付近から西北西方向にほぼ同心円状に高度を低下させており（特に八日市場市から佐原市にかけこの地域の東部において20m～40mと急である），成田層の堆積後においても関東造盆地運動の継続的な進行がみられ，成田層の高度分布にそれが反映されている。

Ⅲ　地形区分

本調査地域は，前記の調査地域の概要に記載したように利根川の低地を挟み，北部（茨城県）に常陸台地があり，その周辺部に鹿島，潮来，霞ケ浦等の低地と霞ケ浦，北浦の湖沼が，また南部（千葉県）には，下総台地がありその周辺に椿海，九十九里等の低地が拡がっている。本地域は，台地と低地からなっているが，台地部を7地域，低地部を10地域に区分し，これらを鹿島（茨城県）地区，銚子（千葉県）地区に大区分し，さらにそれぞれ台地から低地の順で一連番号を付し区分した。

地形各説では，その調査結果を記載した。

Ⅳ　地形の計測

報告書に記載した谷埋図，地形断面図および投射断面図は下記の要領で作成した。

谷埋図は，2万5千分1地形図より5m毎の等高線で谷幅50m以下（図上2㎜以下）の谷を埋めた谷埋図を作成し，20万分1に縮少したものである（図—10）。また同図に記載した地形断面は，図上のA—B—C，D—Eの線上に沿って地形断面を作成した。過高率は，水平距離の25倍とし，谷埋図と同様に2万5千分1地形図により作成し，これを20万分1に縮少した。

鳥瞰投射断面図の作図法には，二つの方法がある。その(1)は地形図を用いてある幅の平行線に挟まれた帯をこれに直交する一定間隔の平行線によってさらに小さく分け各区画内の最高点の高さをその帯の鉛直な面に投影し，これらの点を結んで作図する方法である。この方法によって描いた断面は帯の部の地形の影絵に相当する。

(2)は，直線上の断面をとる方法で実際の地形に近い概観を得るのに都合がよい。

この(2)の投射断面図を電子計算機を用いて作図したのが，図—11である。この断面図はおよそ20万分1であるが，手前（南）の縮尺が大きく，向側(北)が小さくしてあるので鳥瞰的になっている。

範囲は北緯35°30′～36°10で千葉市の南から筑波山塊の最南付近までである。

電子計算機を用いた作図法でも前述した(2)の作図法の応用である。その概略は次のとおりである。

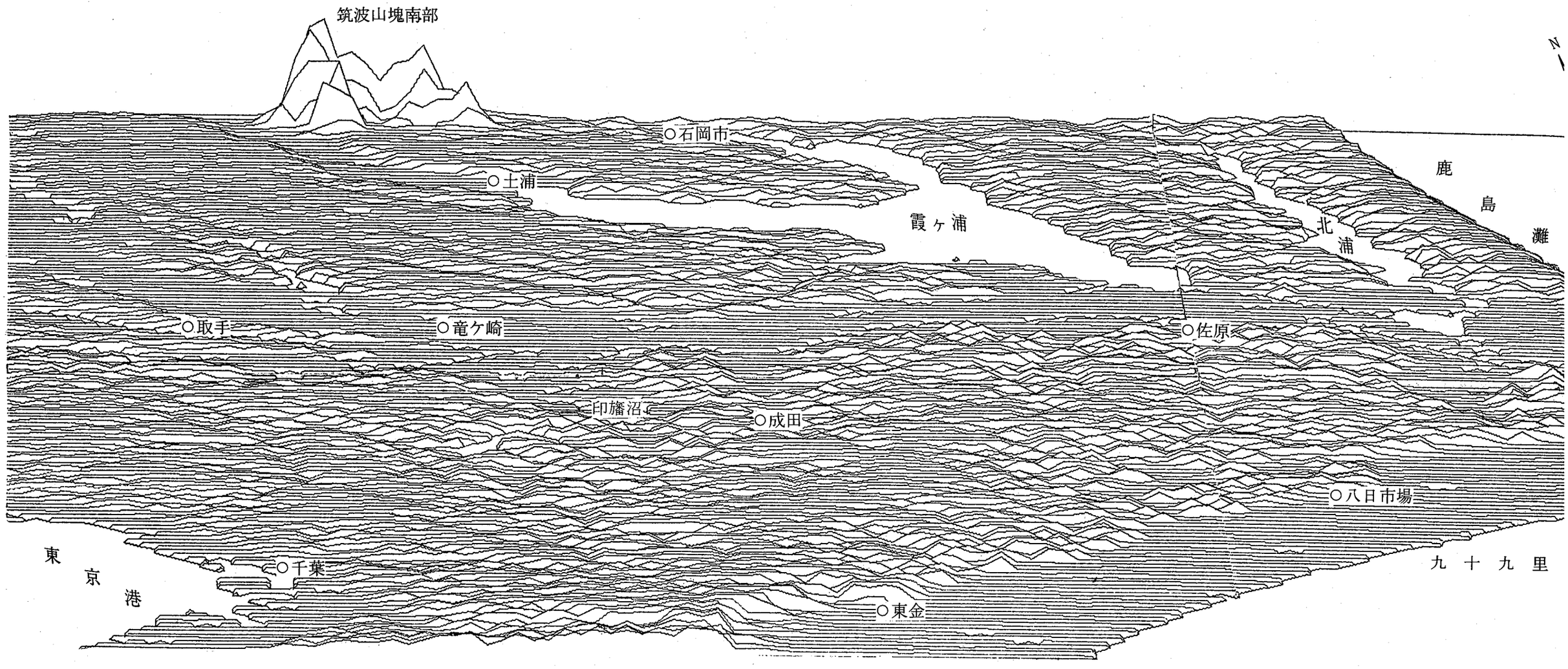
平行線によって区画される大きさは地域基準メッシュ（約1㎢）を16等分した大きさでその区画内の標高値は等分した平行線の交点を読んでいる。この数値がテープに収められていて，これに(図—1）のような位置関係を決めて，作図したい範囲，見る方向，断面線の密度などの数値（表—2）を入力して描けば投射断面図が得られる。

この処理法は現在国土地院で行なわれている数値情報システムの一つとして地形計測も行なわれている。

図—10　谷　埋　図

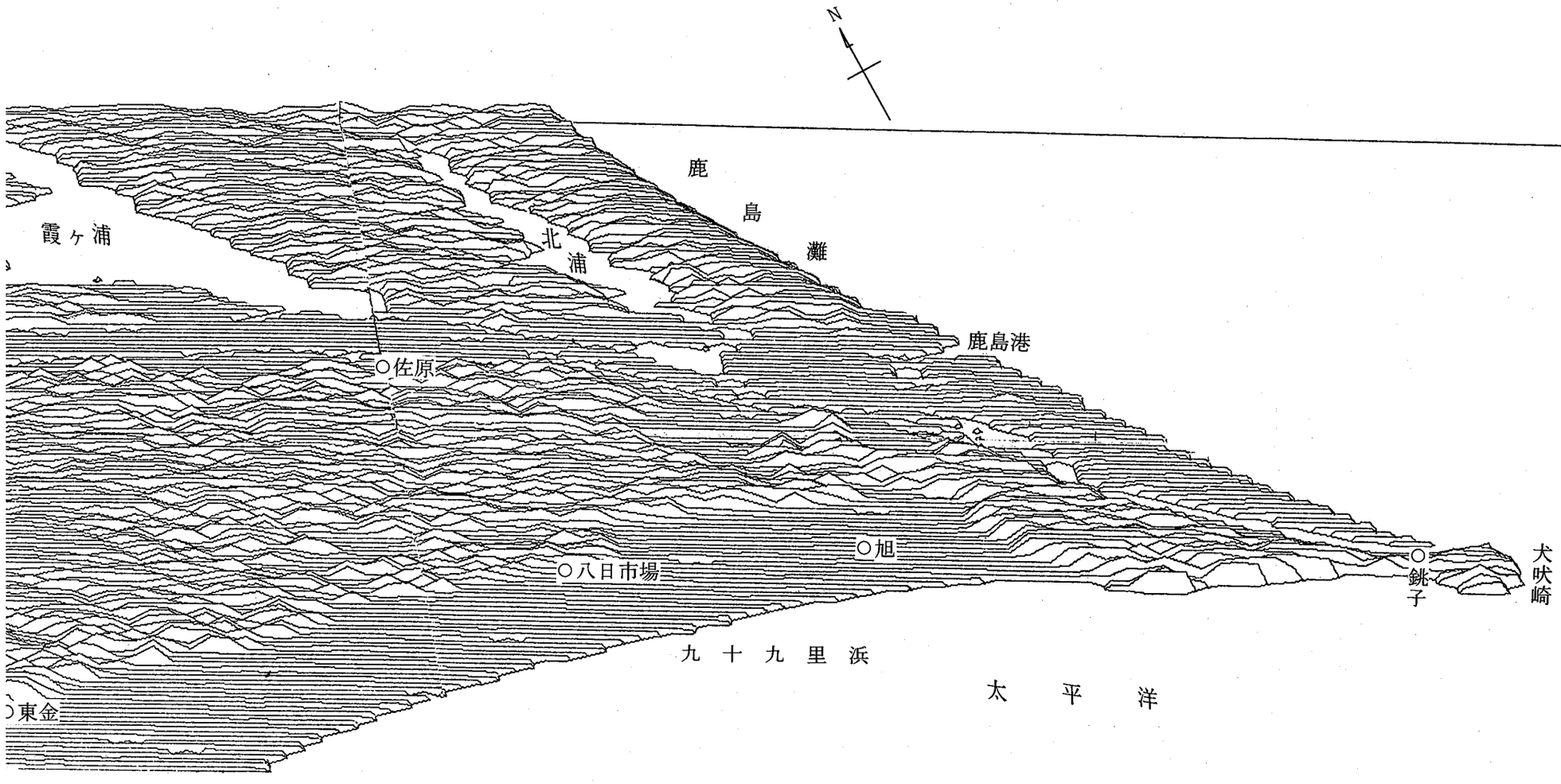


図—11　鳥瞰投射断面図



MESH (CENTER)
53406400

LH=	−2	XW=	72,000	YM=	60,000	ZW=	16,080
NX=	161	NY=	161	IX=	1	IY=	1
XT=	−36,000	YT=	15,000	ZO=	−10,000	ZN=	2000,000
DS=	675,000	ZE=	180,000	OR=	270,000	EL=	500,000




```
00  ZW=      16,080
 1  IY=           1
00  ZN=   2000,000
00  EL=    500,000
```

V　地形各説

V—1　鹿島地区（茨城県）の地形

1—1　新治台地

筑波山の南麓から南東にのびる，桜川と恋瀬川に挟まれた台地を新治台地という。本調査地域に含まれるのはその東半部にあたり，恋瀬川の流入する高浜入と桜川の流れこむ土浦入の二つの入江に挟まれる霞ヶ浦に突き出た半島である。

台地の標高は本調査地域内の台地の中では稲敷台地とともに低く，28～25mである。台地面はほとんど水平である。西北西から東南東へ平行して流れる一の瀬川，菱木川及びその支流が台地を開析しているが，平坦面はよく保存されている。

この台地は成田層とそれを不整合におおう龍ヶ崎砂礫層および常総粘土層からなる。成田層との間の不整合は，この地域では不明瞭であるが，成田層のものと思われるシルトが礫として上位の地層にとりこまれている層準が認められ，不整合と考えられる。このことから，この台地面は下総台地における下総下位面に相当し，新治台地には下総上位面に相当する面は認められないということができる。（土地条件図では両者とも「上位面」の区分に入る）

成田層は陶汰のよい中～細粒砂を主体とし，シルト層をはさんでいる。ただし，成田層の基底における凹部では泥質層が発達する。南部の湖岸近くでカキなどの貝化石を産し，海成～汽水成であることを示している。龍ヶ崎砂礫層は5cm以下の小礫を混えた中～粗粒砂で，斜交葉理が発達し，1～4mの厚さをもつ。この上に重なる厚さ0.5～1mの常総粘土層は火山灰質のシルト粘土で，固結し，露頭表面では細かく割れるという特徴をもつ。これらをおおう関東ローム層は厚さ2～3m，富士，箱根火山起源と北関東の火山起源の火山灰分布地域の中間にあたるため，軽石層などの識別は困難となっている。

一ノ瀬川，菱木川及びその支流には2～3段の段丘が見られる。その分布は下総台地でみられるように非対称的で川の南岸に片寄っている。この中で最も広く，かつ連続する面（下位面）は沖積面との比高3m～0.5mで，一ノ瀬川流域では外葉（とは）より下流には分布せず，沖積面との比高が下流で小さくなることからおそらく海面低下期の間の停滞期に形成されたものであろう。一方，一ノ瀬川の南に平行する支流では，出島村戸崎原において，西の土浦方面から入る谷に続く峠となるが，下位面はこれより西の土浦市白鳥町付近まで連続してのびており，下位面の形成後西からの侵蝕が進んだことを示している。出島村飯岡の南の菱木川での簡易ボーリングによれば，下位面をおおうロームの厚さが約1.3m，その下位には灰色粘土がみられる。これらの下位面より高位にも階段上の地形が認められるが，その表面は凹凸が著しく，その性格については不明である。

台地を開析する谷は主要河川によって示される西北西～東南東の方向と，それらの支谷の前者にほぼ直交する方向との二方向に代表される格子状の水系模様を示す。このような格子状の水系模様は一般に断層などの構造的な性質を反映しているといわれている。また東西にのびる谷において，段丘がほとんど南側に分布することと，北岸の谷壁斜面が南岸の斜面に比べて急傾斜であることは北への傾動運動を示唆する。しかし，台地表面の傾斜からは，そのような傾向は読みとることはできない。斜面の非対称性は寒冷期の斜面表層における凍結融解作用による影響が大きい。

霞ヶ浦に面する斜面は，縄文時代の高海水準時の波蝕作用による海蝕崖であり，傾斜35°以上の極急傾斜面となっている。この時期の湖岸の後退により，台地の周辺部では侵蝕基準面が低下し，侵蝕が活発になり，斜面は谷頭部においても急傾斜であり，これらの斜面は他の斜面に比べ，崩壊の危険性が大である。

1—2　稲敷台地

霞ヶ浦の南に位置する台地を稲敷台地という。そ

の主体は小貝川と桜川に挟まれた筑波山の西から龍ヶ崎市にかけての台地（仮に筑波稲敷台地とよぶ）であり，本調査地域に含まれるのはその東部のごく一部にすぎない。そして，この地域は，筑波稲敷台地の中でも開析の比較的進んでいる部分であり，いくつかの孤立丘も含まれる。台地の標高は28～26m，表面にはかなり起伏があり，二段に分れる可能性もある。北東から流れてきた小野川，阿見川（本地域内では清明川）などはこの付近で向きを急に北に変え，霞ヶ浦に流入している。

台地面は新治台地と同じく，龍ヶ崎砂礫層及び常総粘土層の堆積面であり，下総下位面に相当する。

稲敷台地では，少なくとも二段の段丘面が認められる。中位面としたものは清明川の南岸及び東岸と湖岸沿いに分布する。清明川沿いの中位面は上流までよく連続する。美浦村木原の城跡のある面が中位面で，約1.5mのローム下に0.5～1mの斜交葉理の発達した砂層があり，その下位は成田層と思われる中粒砂層となっている。阿見町塙の西方ではこの面の上に東京軽石層とみられる軽石層がのっているのが観察される。これに対し湖岸沿いの中位面は，起伏があり，地形面としてあまり明瞭ではない。一方，沖積面からの比高数10cmの面が清明川の河口付近にみられる。これらを一括して下位面としたが，阿見町島津付近の段丘は沖積段丘の可能性もある。

1－3　行方台地

霞ヶ浦と北浦に挟まれた南北に細長い台地を行方台地という。北部では東限を鉾田町の七瀬川，西限を石岡市の恋瀬川とした。南は潮来低地に接している。この台地の延長は北方へ水戸を越え，久慈川まで続き，広い平坦な面が広がっている。北浦と霞ヶ浦を分ける分水界は小川町の自衛隊百里基地から玉造町榎本を通り，そこから霞ヶ浦寄りになり，麻生町石神付近からは逆に北浦寄りとなっている。標高は最高点が牛堀町清水の北の三角点で，39.4m北西部の玉里村付近では約25mとなる。

行方台地では，龍ヶ崎砂礫層は玉里村から石岡市高浜にかけての台地，梶無川沿いの段丘，牛堀町から潮来町の台地縁辺部などに限られる。その他の地点では成田層の上に火山灰質粘土が整合に重なっており，下総上位面に対比される。北浦村大和名では成田層の中粒砂層の上に，下位より約1mの緑灰色の粘土質シルト，厚さ12cmの暗褐色ローム，基底部に軽石を混えた約2mのローム層がのっている。この面の標高は39～28m，小川町与沢が28.7mで，この付近が最も低い。

下総下位面は，玉里村で約26m，梶無川沿いで28～25m，牛堀町で28～26mの標高をもつ。玉里村上高崎の西では，下位より，中粒砂層，厚さ30cmの礫まじり粗粒砂，約1mのシルト～粗粒砂の互層，約千mの斜交葉理の発達した砂層，20～30cmのシルト層，厚さ2mのロームとなっている。中粒砂層の上の礫まじり粗粒砂の基底不整合となり，その上の一連の堆積物が龍ヶ崎砂礫層に相当するものと考えられる。

梶無川，巴川，七瀬川，武田川，山田川などの河川沿いに段丘が発達する。しかし，南部の牛堀町，潮来町などには発達しない。最も広範囲にみられる面は，沖積面との比高5m以下の下位面である。北浦村新橋の武田川右岸ではロームの厚さ約50cm，礫まじりのローム約55cm，その下に中粗粒砂がみられる。この面より高位にある面は成田層の上に不整合に段丘堆積物がのっているのが北浦村小貫などで観察される。

これらの段丘も，新治台地と同様に非対称分布をしている。段丘は一般に河川の南岸にみられ北への傾動を示している。また，河谷の方向についても一定の規則性が認められる。北部では北西一南東及び北北東一南南西のやや斜交する二方向が，南部では西北西一東南東及び北北東一南南西の直交する二方向が卓越している。

1－4　鹿島台地

北浦と鹿島灘に挟まれた台地を鹿島台地とする。西は北浦からのびる河谷が深い谷を刻み，東は鹿島灘に面し，太平洋からの風によって吹きあげられた

砂を被った斜面がゆるやかな弧を描いて続き，南の鹿島低地の砂丘につながる。

台地上はゆるやかな多少の起伏があるが，まだ開析のそれほど進んでいない広い平坦面である。東西断面において最も高い部分は台地のほぼ中央部を通る。しかし，北浦方面から入る谷はそれを越えて鹿島灘側までのびている。これは，鹿島灘側の斜面は砂による埋積によって谷頭侵蝕が妨げられることと，海岸線の後退がそれよりも速い速度が行なわれることによるのであろう。最高点は大洋村の三角点の44.2m，台地の縁辺部は北浦側では39～30mで北側に低くなり，鹿島灘側では40～33mで，40mの等高線から台地表面に波長約5㎞ぐらいのうねりが認められる。

鉾田町の県合同庁舎東の鉾田線建設現場では厚い成田層の砂層の上に約2mの厚さのシルト層をはさんで，下部に軽石を混えるローム層が整合に重なっている。この軽石層は赤城山を噴出源とする鹿沼軽石層（北の宇都宮付近で厚く堆積「鹿沼土」とよばれ採掘されている）であり，この付近を南限としている。鹿島台地には，行方台地とは対照的に段丘はほとんどみられない。台地を刻む谷の谷壁は急で，比高が大きく，谷幅も狭く，谷頭部も急傾斜である。これらは，この地域で隆起量が大きいために，下刻作用が卓越したと考えられること，集水面積が小さいことなどによると考えられる。この地域では谷壁，谷頭での崩壊が起こる可能性が大きい。

鹿島灘に面した斜面は海岸から吹きあげられた砂におおわれ，一部は台地上にのっている。この斜面を開析する谷のほとんどが長さ500mに満たない。北浦側の幅の広い平坦な谷底と異なり，幅が狭く，傾斜が相対的に急で深い。谷の多くは海岸線に斜交して，南西に向って入りこんでいる。その先の台地上には狭い谷とは対照的な幅の広い浅い谷が発達する。台地上の砂丘は大野村荒野のあたりからである。同村荒井の西では砂丘の比高は2～4mであるが，大洋村濁沢の北ではさらに比高が大きくなる。鉾田町大竹の神社裏の砂丘上には標高50.7mの三角点がある。この付近の台地面の標高は40m未満であるから，比高が10m以上もあることになる。南の鹿島町では海側から順に浜—砂丘—後背低地—台地斜面—台地となっていたものが大洋村では後背低地が見られなくなり，砂が海岸から台地上までおおってしまっている。さらに鉾田町付近では海岸にあった砂丘が台地上に上がってしまっていることになり，北へ行くほど海岸侵蝕が進み，海が台地斜面に迫り，それにつれて砂丘が後退する様子が読みとれる。

1—5　霞ヶ浦低地

霞ヶ浦（西浦）の沿岸に発達する湖岸低地を霞ヶ浦低地とよぶ。これには霞ヶ浦に流入する恋瀬川，園部川の河口の低地も含まれる。標高は一般に5mを越えない。この低地に面する台地斜面は急傾斜をなし，いくつかの孤を連ねた形で低地をとり囲んでいる。この隣りあう孤と孤の継ぎ目にあたる湖側に突出した部分に砂堆が発達する。砂堆はその標高によって大きく2つに分けられ，上位の砂堆は標高4～5m，下位の砂堆は1～2mである。

現在の霞ヶ浦は面積167.7㎢，水面標高0.16m（Y．P．1.00m），最大水深7.3mの浅いなべ底形の感潮湖である。土浦入，高浜入，江戸崎入の3つの大きな入江があり，それぞれ桜川，恋瀬川，小野川が流入している。最大幅は中央部で約8㎞である。古くは，今の利根川下流域にひろがる香取海の入江の一つとして，香澄流海といわれていた。霞ヶ浦に流入する河川は野川といわれ，流域に山地をほとんど持たない河川で，土砂の流出が少ないのに対し，鬼怒川，小貝川（近世以降は利根川）などは土砂の運搬量が多く，香取海を埋積し，現在のような水域が残った。

常総団研グループなどによれば，現在の霞ヶ浦の原形は成田層堆積時からすでに谷地形としてあったことが明らかにされている。龍ヶ崎砂礫層は，成田層を堆積した下末吉海進後の海退期の氾濫原堆積物であるといわれているが，その基底によって示され

る谷地形は現在の水系とほぼ一致している。この時期の海退は霞ケ浦に収れんするような形で行なわれ，一部が水域として残っていたとされている。

最終水期の海面低下期には深い所で−40mを越える谷を形成し，その地形は沖積層の基底によって表される。いわゆる縄文海進によって，これらの谷に沖積層が厚く堆積し，霞ケ浦の中心部では40m近い厚さとなっている。同時にこの高海水準時に霞ケ浦の湖岸で侵蝕が進み，現在の霞ケ浦低地の輪郭をつくった。これらの部分では沖積層はうすく，数10cmから数mで基盤の成田層あるいは藪層となる。

高浜入の奥にある恋瀬川下流の低地は，加波山の東から流れる恋瀬川と筑波山の南から流出する天の川の合流部にあたり，標高1m以下の低地がかなり奥の方まで入りこんでいる。沖積層の基底は千代田村市村（柱状図No.49）では−9m，恋瀬川との合流点付近（No.44）で−15m，河口付近では−20mを越える。一方，石岡市三村の北（No.36），羽成子付近（No.38）では浅く−5〜−6mで，その上に砂礫層がのっている。沖積層は大部分がシルトからなり，地下約2mには腐植土（No.37, 41, 48など）がみられ河口部には湿地が残っているなど，この地域は全体に低湿である。そのため，人家は台地斜面下の麓屑面，砂堆，段丘などの上に位置している。河口部の低湿地は高浜三村干拓（昭26竣工）によって一部が農地に変えられた。

小川町と玉里村にまたがる園部川の河口低地には，玉里村大井戸から北へ川中子までのびる砂州があり，河道をふさぐような形になっている。沖積層基底深度は湖岸柱状図(No.1)で−18m，奥(No.15)で−7mである。沖積層は軟弱なシルト層からなり，小川付近では表層部に腐植土がみられる。この低地は地盤高が2〜1mと低く，また河口部を砂州によって塞がれる形となっているため洪水の被害を受けやすく，昭和13年の洪水には一面が湖のようになったといわれている。

その他にも霞ケ浦に流入する河川が多くあるが，いずれも小さく，河口部は溺れ谷となり，砂州によって出口が塞がれている。

霞ケ浦の沿岸には，幅100〜800m，標高5〜1mの湖岸平野が発達する。玉造町浜以南の湖岸近くのボーリング柱状図からは谷の延長部を除いては沖積層は非常に薄く（例えば，No.$\overline{52}$, $\overline{53}$, $\overline{81}$, $\overline{94}$など）検土杖（長さ1.5m）でも基盤に達する部分もある（麻生町花田）。台地縁に沿ってほぼ全域に標高5〜3mの砂堆がある。玉造町浜，宿，玉里村平山，出島村田代，二ノ宮，兵庫峰，土浦市沖宿などでよく発達し，灰褐色〜褐色の粗粒砂よりなっている。これらには，台地の凸部や，台地の裾に発達するものと，谷を塞ぐように砂州状に発達するものとがあるが，前者は一般に基盤が浅く，その上に直接砂がのっていると考えられるのに対し，後者では谷を埋めた厚いシルト質な沖積層の上に砂がのっているため，地盤としては前者に比べ劣ると考えられる。一方，1mの地盤高線にふちどられるように，標高2〜1mの下位の砂堆が湖岸線近くに分布する。玉造町荒宿，船津，浜，玉里村川中子，出島村柏崎，田代など，多くは上位の砂堆の外側にのびるようについているが，上位の砂堆に比べ，沖積面との比高が小さく地形的にもはっきりしない。中〜粗粒砂よりなるが，シルトなどの細粒物質をはさむことがある。

1−6　北浦低地

南北に長くのびた北浦に沿った低地を北浦低地という。南限を神宮橋とする。標高3m以下の低地が広がり，台地縁で高まり，約5mとなる。湖岸低地の幅は北部で150〜400m，南部で200〜800mと南部ほど広い。北浦をも含めた全体の幅についても同様で，北部で約1km，南部で約3kmとなっている。

北浦は水面標高0.16km（Y.P.1.00m），最大水深7.0m，最大幅約2.5kmに対し南北約40kmと細長く，北北西から南南東にほぼ直線的にのびる。霞ケ浦と同様，最終氷期の海面低下期に下刻が進み，沖積層の基底は北部の麻行大橋付近で−30m，南部の

鹿島町爪木では－60m近い。これらは厚い沖積層によって埋積されている。沖積層はN値0～2のシルト層，20以下の砂層からなる。ばっきりした基底礫層を伴う例は少なく，成田層以下のN値の大きい砂層（40以上）の上にのることが多い。湖岸低地では北浦に流れこむ河川の河口部で沖積層が10～20mと厚いが，それ以外の部分では10m以下となっている。

鉾田の街は古くから那珂湊から那珂川，涸沼，北浦を経て江戸に到る水上交通の中継地として発達した。街は七瀬川が北浦へ注ぐのをさえぎるような形で拡がっている。南部の3.82mの水準点付近は砂地で，砂堆であることが一目瞭然であるが，その他の部分は建物が密集していてはっきりしない。街の中心部は1mぐらい堀ると厚さ20～50cmの腐植質黒色土がみられ（鉾田職業安定所，協同医院付近）その上が盛土であることがわかる。この黒色土の下は中粒砂となり，砂堆の延長にあたると思われる。街の中央部にある鉾神社での聞取によれば，400年前は鉾神社は砦であって，そのまわりは海で囲まれていたということである。実際には湿地程度であったと思われるが砂堆の前面に盛土をして街を形成したのであろう。その後も常習冠水地帯となっていたが，七瀬川の堀下げによって水位を下げた結果，水害が少なくなったという。しかし現在でも街の南側には湿地が残っている。

湖岸低地には霞ケ浦と同じように二段の砂堆がみられる。上位の砂堆は台地に接して発達し，5～3mの標高をもつ，下位の砂堆は湖岸に沿い，3～1mである。いずれも均質な中粒砂からなっている。

1－7　鹿島灘海岸低地

鹿島町平井より北の鹿島灘と鹿島台地に挟まれた細長い低地を鹿島灘海岸低地とよぶ。この低地の地形構成はごく単純で，鹿島台地の節で述べたように海側から浜砂丘（浜堤）—後背低地—山麓堆積地が基本となっている。低地の幅は鹿島町下津で700m，それより南では急に広くなっているが，北へは徐々に狭くなり鉾田町付近では浜が直接台地斜面に接している。砂丘の長軸はほぼ南北にのび，雁行状配列をしている。砂丘の標高は鹿島町明石での20mを始め10mを越すものが多い。背後の低地との比高は明石で約15m，大部分は5m以上である。集落は砂丘上に集中し，一部は砂丘を削って作られている。試錐柱状図（潮来№38）によれば約3mでN値30以上の砂となり，地盤としては良好である。

鹿島町下津の集落は水無川によって流出した土砂が形成した扇状地の上にのっている。

このような扇状地はそのすぐ北側にも認められる。

1－8　鹿島低地

鹿島台地の南側に利根川と鹿島灘に狭まれた鹿島半島とも呼ばれる低地が拡がっている。

この地域に1962年から鹿島臨海工業地域の建設がはじまり現在では鹿島港を中心とする石油，化学工業，火力発電所等が稼動している。鹿島港は人工的に鹿島灘から内陸に堀込み北航路と南航路に分かれるY字型をした人工港である。北航路は現在もその先端部は工事中であるが，南航路は旧神之池を突き抜け，航路の両側は岸壁となっている。

この臨海工業地域は鹿島低地のほぼ1/3の面積を占め，また造成によって地形は一変し鹿島砂丘はその一部を残しているだけである。

現在の低地は鹿島台地の形成後，海面変化，のくり返しによって形成されてきている。この地域の地盤構造は鹿島台地を構成している藪層，地蔵堂層，笠森層を基底面として不整合にその上に砂礫，粘土層が交互に3回くり返えされて堆積しているのが認められ，基盤より下部層，上部層，最上部層に区分することができる。この沖積層の最深部は現在知られているところでは鹿島港の入口付近で現海面下－56mに達している。また上限は鹿島港北航路付近で現海面上4mとなっていて，平均的な層厚は15～20mである。

下部層のうち粘土層は北浦から神之池を経て利根

川河口堰付近にかけて分布し，最も厚いところは神之池の付近で25mを越している。その上には砂礫層が堆積している。この層は低地全域にわたって分布しており，最も厚いところは粘土層と同様なところで30mに達するところもある。この厚く堆積しているところは旧常陸川，旧鬼怒川がつくった谷である。

上部層は下部層の上に不整合に堆積する。層厚は一般に5m前後で現在の鰐川から根利川にかけた地域と，神之池の北側，鰐川干拓地の東側に分布する。砂礫層は現在の砂洲・砂堆の下に堆積しておりこの砂洲・砂堆を構成する基盤となっている。層厚は10m以下のところが多く10mを越えるのは下部層の谷の部分である。

最上部層は現在の低地の表層部を構成している。粘土層は神之池から鹿島港の堀込みに向ってのところ及び鹿島台地の南側の一部に分布するのみで，層厚は一般に10m以下である。砂層は砂洲・砂堆及び砂丘を構成しており，砂丘では20mを越える層厚をもっている。

現在の地形は上部層あるいは最上部層の分布に支配されている。

潮来低地，利根川三角洲低地と界する鰐川の東側の海岸平野は標高1m未満で非常に低湿である。

神之池の南側の低地は海岸平野よりも高く標高は2～3mを示している。この低地は旧陸常川沿に当り，神之池は旧陸常川の一部が残されたためにできたものである。簡易ボーリングでは100cm前後まで細礫まじりの中砂が堆積し，それより下部には貝殻まじりの中砂または細砂となっている。したがって海岸平野とはちがった堆積過程を示し谷底・氾濫平野を呈している。砂洲・砂堆の中には後背低地が点在し，鹿島灘沿の浜堤の背後には後背湿地が拡がっている。波崎には人工的に堀下げて水田化したところもあり，これも後背低地で表示した。この地域全般的に堆積している砂洲・砂堆は標高で2～7mで西側の深芝地区，神之池の南側の谷底平野の中に堆積している荻原地区，鹿島港から波崎にかけての波崎地区に大別できる。この他に鹿島台地南縁部に谷を塞ぐように堆積しているものと，その前面に帯状に堆積しているものとがある。

深芝・波崎地区は標高3～7mを示し，表面は凹凸の波状を示し，凹地部は浅い谷で表現した。荻原地区は両地区より低く標高2～3mで一部に6mを越すところがある。鹿島台地を刻む谷底平野はその出口を砂洲・砂堆で塞がれ後背湿地化している。ボーリング柱状図（No43）をみると3.8mまでは腐食土が，その下部には砂礫層が堆積している。

砂丘は鹿島砂丘といわれその規模は大きく古期砂丘と新期砂丘に区分することができる。前者は上部砂礫層形成後に風成砂によって形成され淘汰は進んでいる。かつての知手台砂丘は37.9mに達し，弁財天，土合ヶ原，八光台の各砂丘は20mを越していた。また高天原砂丘は標高は高いが台地の上に堆積している。新期砂丘は利根川沿の河畔砂丘，鹿島灘沿の浜堤，内陸部に点在する低い砂丘で標高は5～20m未満である。これらは最上部砂層によって形成されておりあまり分級は進んでおらず砂洲・砂堆の砂層とあまり変らない。

鹿島港を中心とする工業地域は主に砂洲・砂堆上を整地して造成されている。神之池はそのほとんどが埋立てられ，その上にさらに盛土をして工場が建設されている。海岸は港の北・南両側に埋立てが進み南側の埋立地には石油基地が建設されている。

鰐川干拓地は面積243haで1918年から1923年にかけて事業が行なわれたがそのほとんどは0m以下である。

この地域は低地では谷底平野を除くと0m以下から1mであるが河川沿の護岸改良事業が進みほとんど水害の危険はなくなっている。

地盤は砂洲・砂堆を中心とする砂層はN値10以上のところが多く安定しているといえるが低地はN値5以下のところがほとんどである。

また工業地域あるいは団地等が拡大する傾向が見

られるがこれに関連して地下水等の汲上げが行われると地盤沈下を起す危険性がある。

1－9　潮来低地

行方台地と常陸利根川に挟まれ鰐川まで拡がっている低地が潮来低地である。地盤高は5mから－2mであるが，0m以下の地域は主に干拓地である。潮来の集落の西に拡がる常陸利根川と台地縁に挟まれた細長い低地と常陸利根川と前川に挟まれている三角洲状の低地は標高1m以下で鰐川近くでは0m以下の地盤高が局部的に存在する。台地縁の低地は幅が狭く湖成の海岸平野状を呈し，台地を刻む谷底平野の出口には砂洲・砂堆が堆積し，市街地が形成されている。この砂洲・砂堆は鹿島低地や北浦低地の台地の縁に帯状又は塊状に分布しているのと同様である。砂洲・砂堆は標高2～5mで分級のあまり進んでいない中粒砂で構成されている。この低地の層相は鹿島低地の上流部に当り連続面としてとらえることができ湖成の影響が強く，地表面を構成しているのは最上部砂層である。物質はほとんどが細砂又は中砂でシルト質のところもあり層厚は10m以下でN値は10を越えるのはごくわずかである。

三角洲状の低地は香取海が海退し常陸利根川の沖積作用によって形成されたものである。ボーリング柱状図（No. 152）では最上部砂層は地表面より15.8mでシルト質，貝殻まじりである。この下にはかなり締った砂層が40.8mまで続き，この層が下部砂礫層に相当する。さらに粘土層がその下部に堆積していて50.5m付近で基底面に達すると思われ，粘土層が厚く堆積しているところは一旧常陸川が侵食した谷状部に当るとみられる。

また現地調査の結果三角洲の頂面は中～細砂で中央部は細砂にシルトが混り，先端部ではシルト～粘土に変化している。このことよりこの三角洲の堆積過程を知ることができる。大洲集落ののっている微高地は自然堤防状を呈している。

この三角洲の形成過程で内湾として残された水面の一部が干拓されている。延方干拓地は面積270haで1960年～1967年に事業が実施され，水田化された。この干拓地の標高は0m以下で最深部は－2.45mとなっている。

その南側には浪逆浦干拓地がある。現在は盛土されて周辺の低地より高くなっている。

面積は164haで1941年～1950年に事業が行われている。

行方台地を刻んで開析した谷底平野はその谷頭部を反対側近くまで延ばしている。夜越川が開析した谷底平野が最も大きく出口の幅は2km近くになっている。中央部はかなり沖積作用が及んでおり20m近いシルト層を堆積させている。地盤高は1～2mの線がかなり奥まで入り込んでいる。他の谷底平野は地盤が高く4～5mを示している。いづれの谷底平野にも共通しているのは後背湿地化が進んでいることである。これはその出口に砂洲・砂堆が塞ぐように堆積し，谷底平野内の排水を悪くしているためである。ボーリング柱状図（No. 171, 173, 174, 175）ではいづれも表土から腐食土になり2～4mの厚さで堆積している。

最近では土地改良や河川改修が進み表層部は高燥化しはじめてきている。

この地域は全般的に低く水害の危険性は高いがそれを予測して堤防，護岸の改修が進んできている。また内水を排水するポンプ施設なども整ってきている。

V－2　銚子地区（千葉県）の地形

2－1　下総東部台地（Ⅰ）

千葉県北域を広く占める下総台地を印旛沼低地を境にして，下総東部台地と下総西部台地に区分した。更に下総東部台地のうち今回の調査地域に含まれる栗山川低地の東部の台地を，小見川町南部の香取低地と椿海低地を結ぶ線で2分し，その西域を下総東部台地（Ⅰ）とし，銚子台地寄りの東域を下総東部台地（Ⅱ）とした。

下総東部台地（Ⅰ）は，栗山川の上流域を占め北

部を潮来低地，南部を九十九里低地に挟まれた台地で，台地面の比較的よく残った北部の山田町，栗源町の地域を香取台地とし，開析が進み台地面がほとんど残っていない八日市場市北域を八日市場開析台地として区分した。

○香取台地

香取台地は西を栗山川低地，東を香取低地，北を潮来低地，南を椿海低地に接しており，標高は南東部の干潟町塙台付近で46m，北西部の佐原市大根付近で35mであり，北西方向に緩く傾斜している。この台地は，下末吉面に対比され，図では上位面で表わしている。台地を刻む谷は，台地の西部を南流して九十九里浜の横芝町立合で太平洋に注ぐ栗山川と東部を北流して利根川に流入する黒部川が主であるが，この両河川の分水界は，黒部川に寄った干潟町清和乙，山田町長岡，仁良，原新田を結ぶ線である。栗山川の支流の谷は，北部から東南域の佐原市木戸脇，栗源町上ノ台，山田町三浦谷，大久保，南，干潟町清和乙にかけては比較的谷密度が少なく平坦面を広く残しているが，各谷の先端付近には，その両側に緩斜面がみられ，その谷頭部には浅い谷が発達している。又，小見川後背低地に海水が浸入したころ，侵蝕がはげしく南西側からの谷頭部とつながったものと思われる。黒部川の谷は，ほぼ東流して香取低地で黒部川に合しているが，この流域は解析が進み，谷底平野が台地内に深く入り込み，ほとんど台地面が残っておらず，丘陵性の尾根型の緩斜面となっている。このような地形は，下総東部台地（Ⅱ）へと連続している。

台地上位面の構成をみると，成田層が厚く堆積し，その上部を下末吉ローム層以上の関東ローム層がのっている。この台地のローム層は，上部から1m～2mの茶褐色の立川ロームがあり，その下部に1m～2mの武蔵野ロームがある。この武蔵野ロームは，立川ロームに比べて暗い色調で，ほぼ50cmのクラック帯がみられる。武蔵野ロームの下部には東京浮石層に相当する，10～20cmの浮石質ロームがある。更に，その下部に茶褐色の砂まじりロームがみられ，砂・粘土の互層よりなる成田層との間に不整合はみられない。

栗源町岩部から中峰にかけて中位面が連続的に分布している。面の標高は15m～20mで上位面とはほとんど急斜面で区分されている。岩部付近の露頭調査によると，ローム層の厚さが2m～3m，ローム層下位は層厚約14mの成田層とみられるクロスラミナの発達した粗砂がみられ，その上部には，砂岩やシルトを含み，ローム層とは不整合である。又，この中位面に相当する段丘は，河川の南部のみに発達しているが，このような傾向は，下総東部台地（Ⅱ）や新治台地等にもみられ，これはおそらく造盆地運動により，北東方向への地盤の傾斜によるものと思われる。

下位面は，多古町方田付近，八日市場内山北西部に分布し，標高はほぼ15mである。谷底面からの比高は，2m～3mあり成田層の上にわずかに礫が点在し，その上に1m～5mの礫まじりローム層をのせている。

台地面としては，平地林もかなりの面積を占めているが，畑地として利用されている部分が多い。又，谷壁斜面は大部分が森林である。

八日市場開析台地

本地域は，図葉の西南に位置し九十九里平野と香取台地との間にあり，台地を刻む谷は栗山川に合流する，借当川上流域が樹枝状に入りこんでおり，出入りの多い地形をつくっている。台地の開析度はかなり進み，八日市場市長岡，宮和田，堀之内付近では，ほとんど台地面を残していない。しかし，栗山川に寄った吉田付近及び，台地東南部の八日市場市松山，帖，山桑付近には，わずかに平坦面が残っている。

台地の地質構成は，香取台地同様成田層群の上を関東ロームがおおっている。

八日市場市生尾の匝瑳高校の露頭調査によると，武蔵野ローム層は3.0m～4.0mの礫混じりロームが

みられ，その下部の下末吉ロームは1.5mの砂混じりの粘土質ロームで，その厚さは約3.5mで，その下部に常総粘土といわれる層厚約2.0mの灰白色をした凝灰質粘土層がある。この台地は，現在は人工的な改変が進み平坦になっている。

又，国道126号線の南側の八日市場市西谷付近の露頭によると，この地域にみられる上総層群上部の笠森層は浸食されて見られず，その上部は直接関東ロームが不整合におおっている。この笠森層は，淡黄色で黒雲母を含み固結度が低い。この地層の最下位は，細礫層で砂層の上部はラミナが発達しているが，下部にいくにともなってクロスラミナに変わる。

土地利用現況は，地形と密接な関係があり，丘陵化が進み急斜面が多く台地面が少ないため，畑が少なく森林がほとんどを占めている。

2－2　下総東部台地（Ⅱ）

下総東部台地（Ⅱ）は下総台地の最東端に位置し，北東部を利根川河口低地，西南部を九十九里低地に挟まれ，南部は海食崖からなる直線的な屏風ケ浦によって太平洋に接している。

台地面は下末吉面に対比され，図では上位面で表示した。台地面上は比較的よく平坦面を残しているが，台地を刻む谷の谷頭部には浅い谷が発達している。利根川及び九十九里低地沿いの台地縁辺部は，大部分が極急斜面をなしているが，これは縄文海進によって海食崖を形成していたものである。

標高は台地南部の屏風ケ浦西端の刑部岬付近で68m，西部の銚子市三崎町付近で58m，北部の小見川町新宿付近，及び北東部の銚子市船木町付近が50mで，南西部に高く北部～東部が低くなっている。この傾斜は，北西方向へ傾斜する下総台地の関東構造盆地運動と異なった動きを示している。

台地を刻む谷は笹本川，忍川，高田川，佐原川，磯見川があるが，南流して屏風ケ浦に流入する磯見川を除き，台地の傾斜にほぼ必従して東～北東方向に流れ，利根川に注いでいる。これらの河川の支谷は樹枝状に発達し，台地上に多くの浅い谷を形成している。全般的には，谷頭部に谷底の延長の形でみられる場合が多いが，特に，森戸川と忍川に挟まれた台地上には，円い皿状の浅い谷がみられる。この台地は上位面を主とするが，上記の各河川沿いに中位面，下位面，低位面に区分される段丘がみられる。

台地の構成物質は，屏風ケ浦に露出する第三紀鮮新世の凝灰質泥岩よりなる名洗層と，その上部の凝灰質シルト岩～泥岩よりなる飯岡層を基盤とし，その上を成田層が不整合に堆積し，さらにその上部を関東ロームが覆っている。

上位面は名洗層，飯岡層と成田層群，さらにその上部に下末吉ローム層以上の関東ローム層を載せている。ローム層の厚さは約3～4mで，武蔵野・立川ローム層に区分され，立川ローム層には約30～40cmの暗色帯を挟む。成田層とローム層下部の間に，有機物を含んだ1m前後の黄褐～褐灰色からなる凝灰質粘土がみられるが，下末吉ローム層に対比されるものと考えられる。この上位面には，前記の各河川に沿うような形で，比高1～2mの斜面によって境された一段低い面がみられる。これはおそらく，下末吉海進後の海退期に侵食を受けたものと推定される。

中位面は高田川，忍川，森戸川，佐原川の流域で顕著に発達している。高田川沿いでは，銚子市赤塚町～白石町～倉橋にかけて，谷の南側に連続してみられる。忍川の流域では，銚子市小舟木町から南の旭市飛地にかけて，また，佐原川沿いでは，銚子市桜井町～東庄町山田にかけて，いずれも下総台地の千葉段丘と同様に，流路の南側にのみ発達している。これはおそらく，台地形成以後に北あるいは北西方向への傾動があったものと考えられる。標高は高田川の上流部で45～50m，下流部では40～45mあり，いずれも厚さ約2～3mのローム層を載せる。

下位面は前記の各河川沿いの中位面の下部に発達している。中位面と同様，河川の南側に多くみられ

るが，忍川，森戸川，佐原川等には河川の北岸にもみられる。これらの下位面は約1～2mのローム層を載せ，ほとんどが2～5mの急崖をもって低位面，谷底平野に接している。

下総東部台地に含まれる低位面は，森戸川，忍川，高田川沿いにみられるが，特に高田川の下流部が顕著である。この低位面は地盤の隆起によって，台地を刻む各小河川の下方侵食が活発になり，谷の若返りと共に谷底平野が段丘化したものである。この下方侵食は現在も進行中と思われ，この台地を刻む谷と段丘の比高差が約2～4mである。特に，高田川下流部には，比高6m近くに達する段丘崖があり，表土下には直接，成田層下部に分布する笠森泥層が露出する。

北部の新宿付近，及び南部の刑部岬から忍坂にかけての台地縁辺部には，ローム上に細砂からなる風成砂丘が存在し，砂丘周辺におけるローム層もほとんど砂まじりのロームからなる。忍坂付近では，斜面上にかけ上がる砂丘もみられる。

屏風ケ浦は比高50～60mの海食崖（極急斜面）で，第三紀鮮新世の基盤が露出している。この海食崖は波食による後退が著しく，千葉県土木部の調査結果によると，年平均侵食速度は1960年から1967年の間で約0.9m/yeasにも及んでいる。1888年から1950年までの川崎逸郎氏の地籍図と実測による調査でも，63年間に15～30mの後退量が報告されている。近年，約14kmにわたる侵食防止用のテトラポットが施設されたことにより，後退速度は幾分弱まっているという。

2－3　銚子台地

本地域は銚子市街と銚子市名洗町を結ぶ線の東部に位置し，西側を下総台地と接する南北5km，東西3kmの台地である。台地南部には，古生代の基盤岩よりなる73.6mの愛宕山が残丘状に存在する。

台地の標高は約20～30mで，武蔵野面（中位面）に対比され，上位面で表わした下総台地とは約15～30mの比高差をもつ。

台地上の地形は，北部の明神町から南西部の名洗町を境にほぼ東西に二分される。西部の台地が平坦地形なのに対し，東部では台地上まで侵食谷が発達し，細長い多くの浅い谷が卓越する波状地形をなす。

太平洋に接する犬吠埼，長崎鼻等の海食崖，露岩，及び愛宕山周辺には，関東山地秩父古生層と同種の古生代，中生代の礫岩，砂岩，頁岩が露出している。古生代，中世代の古期岩層上部には，凝灰質泥岩からなる第三紀鮮新世の名洗層，第四紀の成田層をのせ，成田層の上部を関東ローム層が覆っている。

台地上におけるローム層は約3～4mの厚さをなし，武蔵野ローム，立川ロームに区分される。犬吠埼付近での露頭では，最上部が茶褐色の立川ローム70cm内外，その下位は上部にクラックの入った約2.5mの褐～茶褐色からなる武蔵野ロームが観察された。以下は，鉄分を含んだ板状の赤褐色砂層がローム層と不整合の関係で続き，砂層と接するローム層の中には，5～150mmの角礫を幅10～20cmにわたって挟んでいる。

愛宕山周辺では，表土下にクラックの入った約60cmの茶褐色ローム（立川ローム層），約2mの褐色ローム，約1.5mの茶褐色ロームからなる武蔵野ローム層がみられる。ここでは，ローム層と古生層である頁岩の間に，10～50mmの角礫を混じえた約1.2mのローム質砂層しか認められず，第三紀の名洗層及び成田層は存在しない。これは，73.6mの愛宕山周辺が，名洗層，成田層の堆積時に，海面上に突き出た小島を形成していたものと考えられる。

銚子電鉄の走る東部の台地上におけるローム層は，表層部がほとんど細砂まじりのロームからなる。明神町付近での台地縁辺部では，直接10mm大の礫層と砂層との互層からなる成田層が露出し，ロームをのせていない所もある。台地上の砂丘は細砂よりなる微高地で，明神町や犬吠崎では小規模なものであるが，君ケ浜付近では砂州から砂丘に発達し，台地の

上まで広がっている。

台地南部の小畑池周辺には，標高約10～15m付近まで黄褐色の相砂よりなる砂州が広がっている。これはかつて，小畑池と太平洋が直接つながっていたものが，地盤の隆起と沿岸砂州の影響を受けて閉塞したものと考えられる。

2－4　利根川三角洲

利根川三角州は昭和51年に調査を行なった「佐原地区，B－(7)利根川三角洲」の下流に連続し，下総台地と常陸利根川に挟まれた低地でその範囲は小見川大橋までとする。

本地域は全体的に低湿で水郷地帯とも呼ばれ集落を結ぶのは道路ではなく水路であった。また古くから新田開発が行なわれ地名も「新田」のつく集落が多い。

地盤は低湿であるためほとんど1m以下で1mを越えるのは自然堤防と盛土地ぐらいである。与田浦の南では0m地帯が局部的に存在する。

この低地は一般に表層部は粘土質あるいは細砂で貝殻が混っている場合が多い。下部構造は鹿島低地の延長として考えることができる。ボーリング柱状図（No. 185）では粘土層の堆積が3ヶ所に出てくる。一番下部にある粘土層の下部は細砂層でN値も50を越す。この付近は地表面から－52mになる。恐らくこの付近が沖積層の基底面になると思われる。また（No. 204）では－34m付近が基底面になる。No. 187—No.191の柱状図では表層部の細層が2～4mでその下部の粘土層は6～8mの層厚を保っている。この粘土層は最上部粘土層に相当すると思われN値は非常に小さくなっているのが特徴である。

低地の微地形は香取海が海退し上流部からの堆積，侵食運動をくり返しながら形成されてきている。この中で島状の陸部が形成され，その陸部が繋がれていくに従って河川は次第に安定し乱流していた河道は小さい湖沼として残されてきている。現在その水部として残っているのは与田浦だけである。また土地改良が進み与田浦周辺の旧河道は埋められそのほとんどが低地の一般面とと同一面となっている。土地条件図ではできるだけ旧地形がわかるように水部を埋めた埋土地を表現するようにした。一方海退に伴い三角洲が形成されていく中で中洲状に低地よりわずかに高い微高地が形成されてきている。古くからこの地域に住みついた人々は土地を有効に生かすべくこの微高地を利用して周辺の土砂（この低湿なシルト質の表土を野垣(ねぐた)と呼んでいる。」をここに積み上げ現在のような集落型が形成されている。その代表的なのは「加藤洲」で，地形形状からみれば一見自然堤防のようにみえるがその表層構造は自然堤防とは全く違いシルトや中砂など一定した層厚がみられない。他にも与田浦の南にある中洲など盛土で表現されている微高地はほとんどがそれである。

横利根川沿には自然堤防がわずかに存在する。自然堤防を構成している細砂は厚さ50cm程度であまり発達した自然と堤防はいえない。明治43年にこの河川が氾濫し八筋川集落では約1mの冠水があった記録がある。最近では護岸や堤防が整備され，また排水機場がつくられるなど水害は少なくなってきている。

干拓は潮来低地と並んで事業が行なわれ，市和田干拓地，与田浦干拓地，十四番干拓地がある。いずれの干拓地も海抜0m以下である。利根川の堤外地の高水敷は厚生施設などがつくられサイクリングコースなどに利用されている。

2－5　利根川河口低地

利根川河口低地は利根川と下総台地に挟まれた低地で小見川大橋より下流部をいう。縄文海進により溺れ谷となり，海退後も安是海と呼ばれた地域で，海岸段丘，砂州，砂丘が発達している。

（土地条件図ではこの二段の海岸段丘を沖積段丘相当の低位面として表現した。）

海岸段丘は二段認められ，そのうち低い面は銚子市宮原町から南部の銚子市街にかけて拡がる延長約14km，幅300～500m，標高7～9mの地域で，段丘上はほぼ平坦であり，宮原町から野尻町にかけて約6kmにわたり海食崖と考えられる2～3mの急崖が

発達している。前記の段丘より一段高い面は，成田線と総武本線が接する銚子市三門町付近で顕著にみられ，延長約1.2km，幅100～200m，標高10～15mの地域で，約 $\frac{4～5}{100}$ の傾斜をもって下位の海岸段丘と接している。この段丘の構成物質は，銚子市桜井町付近の簡易ボーリングによれば140cmまで灰褐色の砂質シルト，150cmまでは茶褐色の中砂よりなる。

これら海岸段丘の前面には砂州が発達しており，特に銚子市野尻町から銚子市街にかけて顕著で，幅600～1000mに達し，その一部は段丘の上部に載っている。その構成は銚子市松本町付近で，地表面より125cmまで細砂，以下150cmまでは中砂よりなる。この砂州と海岸段丘には開析が進んでいるためか，浅い谷状の凹地が多くみられる。

砂州の中には小規模な砂丘が発達している。これは銚子市松本町，本城町，松岸町において部分的に被覆砂丘がみられ，極めてソーティーグの良い細砂よりなっている。

三角洲は台地と利根川の間に幅500m以下で発達し，沖積層の厚さは約40mである。利根川沿いには帯状に埋土が行なわれている。これは明治以降の水田拡張策により旧河道を埋め立てたもので，明治17年側図の2万分1迅速図「銚子」「野尻町」等と現地形を比較するとこれらは幅200～250mにわたって続いている。

銚子市南部の小川町から名洗町にかけて，2～4mの急崖の下部に幅約100mの後背低地がみられるが，近世に利根川と太平洋を結ぶ運河開さくのため堀られた跡である。

銚子港には太平洋に面して1000トン級の漁船の出入りのできる大型漁船基地，遠洋漁業基地が建設中である。また，名洗港も埋め立て整備され，流通港をめざしている。

2－6　香取低地

佐原市から東庄町にかけて佐原市街地を出口とする小野川が開析した谷底平野，小見川町の市街地を出口とする低地と黒部川が開析した谷底平野，東庄町笹川の市街地を出口とする低地と市街地を抜ける桁沼川が開析した谷底平野が香取低地の範囲である。

これらの低地は下総台地の中にあってそれぞれ独立して存在し，いずれも利根川に向けて開口している。小見川と笹川の低地は小野川が開析した谷底平野より広く，台地の縁辺部を結ぶ線より下流部の低地は海進によって形成された海岸平野である。

いずれの低地の出口には海進後の沿岸流によって形成された砂洲・砂堆が出口を塞ぐように堆積している。小見川の低地には平野部の奥までそれが拡がっていて現在ではパッチ状に残っている。低地との比高は1～2m高く笹川付近では砂嘴状を呈し，比高も4～5mと厚く堆積している。堆積物はあまり分級の進んでいない中粒砂で褐色を呈している。

砂洲・砂堆の背後の低地は出口を塞がれているため排水が悪く腐植物が堆積し後背湿地化し，またたびたび洪水を起こしている。

小野川の谷底平野では河川沿に湿地が広がっており表層より50cm～150cmには腐植物を混入する黒色の粘土層が堆積し，その下には泥炭化している層も多少みられる。最近では河川改修や土地改良が進み表層部は高燥化してきている。

また砂州・砂堆の背後の台地の縁辺部には低地より1～2mの比高をもった沖積段丘が部分的にみられる。これは海進している間に形成された沖積面が海退後侵食されて段丘化して沖積段丘となったものである。現在の谷底平野は砂質であるが沖積段丘を構成している物質はロームをかなり混入している。

小見川の市街地の中央部を流れている黒部川は過去に流路を変え，出口に近い砂州・砂堆の間に旧河道を残している。海岸平野の地盤高は黒部川の西側では5m越え，東側は平坦面で1～3mである。地表面はシルト又は粘土質で1m～1.5mのところでは青灰色の細砂である。この低地の大部分は地下水位が高く常に湛水していて腐植物が混入している。

この後背低地は台地を刻んでいる谷底平野の出口まで拡がっている。

この付近の沖積層は鹿島低地の連続面としてとらえることができ最上部粘土層が地表面より－9m～－16mと層厚7mに達している。（ボーリング柱状図No. 168）また沖積層の厚さは25mぐらいである。No.169，170では最上部粘土層が16～17mの厚さで堆積し，沖積層の基底面までの深さは－35m以深となっている。海岸平野から台地に向かって台地を刻む谷底平野の開析が進み，その谷頭部は下総台地と椿海とが接する付近まで達している。

笹川の市街地を抜けている桁沼川はかつては西側に流路をとっていた時期があり，その名残りとして砂州・砂堆の中に旧河道を残している。砂州・砂堆の背後の低地は地下水位が高く後背湿地化している。地盤高は低地の中央部が多少窪む平坦面で5mを越えるのは台地の縁辺部になっている。またその付近には小さな沼地の跡があるが現在は埋土されて低地と同一面になっている。沖積層の厚さは「八日市場ボーリング柱状図(No.15)」でみると14～16mに粘土層がありそのN値は3～7であるがその下部の砂層はN値が30を越すものが多くなる。おそらくこの粘土層と砂層の境が沖積層の基底面と思われる。No.14では下部に粘土層はないが10～12mの間でN値が16から36へと大きくなりこの付近が沖積層の基底面になると思われる。

2－7　椿海低地

椿海低地は九十九里低地の東北域を占め，東西約20km，南北約4m，周囲約40km，面積54.66 km²の低地で，干拓以前は「椿海」といわれた潟湖であった。

1670年（寛文10年），排水路（落し堀）としての新川開さくにより干拓され，同時に椿海の周囲に惣堀（廻し堀，承水路）が，またその周辺の台地の侵食谷に13ヶ所の溜池が造られた。旧椿海の範囲は惣堀に近い形であるが，旭市の袋溜池のある低地が椿海の入江となり，海上町江ヶ崎の砂州が半島状につき出していたといわれている。この干拓によって新田18ヶ村が新しく作られた。

本図では新田18ヶ村として開かれた万力，琴田，鎌数等の集落の立地する微高地を干拓地内ではあるが砂州で表示した。椿海干拓地の標高は，海上町琴田二番割北側が最も低く3m以下，集落ののる微高地で5～6m前後である。この微高地は台地周辺部と九十九里低地側とでは構成物質が異なる。九十九里地低側の海上町琴田及び干潟町三軒家付近での簡易ボーリングによると，65～90cmまで貝殻混りの灰色の中～粗砂よりなる沿岸砂州で，以深は暗灰色の中砂及びシルト質中砂になる。台地周辺部の干潟町高根及び万才付近では暗灰色のシルト質細砂又は暗青灰色の砂質シルトを主とし，ラグーン形成時かそれ以降の堆積物と考えられる。干潟町万力付近の干拓地中心部では，所によって貝殻混りの砂層を挟むか，青灰色のシルトが主体となっている。干潟町鍋地から関戸にかけての標高5～6m前後の台地周辺部には「化土（けど）」と俗称される腐植土がみられる。鍋地付近での簡易ボーリングでは，地表面より70cmまで暗灰色の砂質シルト，75～105 cmまで黒色のシルト，150cmまで腐植土となっている。

干拓地の土地利用は低地が水田，微高地は畑地，集落というパターンであるが，旭市鎌数から新町，琴田にかけての微高地は，30～80cm程度堀り下げて水田としている。「堀り下げ田」とその土を盛った畑が交互に配列して，この地方特有の島畑景観をみせている。この砂州を堀り下げた水田は，現地でみると地下水面が高く，極めて排水の悪い後背低地状を呈しているが，土地条件図では海岸平野で表現した。

2－8　九十九里低地

九十九里低地は刑部岬から太東崎にかけて弓形をえがく九十九里浜と，これとほぼ平行に走る下総台地東縁との間の低地で，砂丘，砂州とこれらと交互にならんだ低地列からなる海岸平野である。

標高は浜堤沿いの砂丘上で約5～10m，内陸部の

浜堤間の砂州上で約3～8mで，西北から東南に向って比較的ゆるやかに傾斜している。低地の砂州及び砂丘列は，縄文海進以後の海退及び地盤の隆起等によって漸次陸化していったものである。

砂丘は海岸線付近の浜堤部で現在生成中の細砂からなる新しい砂丘と内陸部の八日市場市砂原，砂子，飯岡町忍坂等にみられる中砂を主とする古砂丘とがある。内陸部の古砂丘は被覆砂丘で，椿海が砂嘴によって閉塞された頃と同時期（飛砂によって）に形成されたものである。これら新旧の砂丘は，鹿島砂丘と比較すると小規模なものであるが，これは砂礫の供給源が九十九里浜南端の太東崎及び北部の屏風ケ浦の海食崖に限られているからである。

海岸平野の微高地である砂州は帯状に数列みられ，特に顕著なものは八日市場市から旭市街にかけてのびる砂州で，海上町琴田，及び八日市場市上谷中付近では，褐色の中砂よりなる。

砂州間の低地は海岸平野の一般面と後背低地とに分けられる。沼沢性起源の腐植土で構成され，地下水面の高い後背低地は，八日市場市上谷中，横須賀，旭市網戸，飯岡町横根付近で顕著にみられる。上谷中付近での簡易ボーリングによると，上部90cmまで腐植土，150cmまでは灰褐色の細砂よりなっている。

海岸平野は主として灰褐色の細～中細砂よりなり，特に旭市中谷里付近では75～80cmの付近に貝殻を混入している。

八日市場市南域には，古来から乾草沼，和田戸沼等の小池沼群が散在し，田畑の用水源として利用されていたが，昭和26年大利根用水の完成によって用水源としての性格を失ない，当時の水田拡張政策とも重なって埋め立てられ，急速に水田化されていった。八日市場市横須賀付近での簡易ボーリングによれば，上部50cmまで盛土，50～100cmには暗褐色の腐植土が認められた。これらの地域は，図上では埋土で表示した。

砂州列を横切るようにして小河川がみられるが，これら小河川の埋積，侵食作用を受けた部分を谷底平野として表示した。旭市椎名内付近では，ソーティングのよい暗青灰色のシルトまじり微細砂よりなる。

九十九里低地の海岸平野，砂州には，古くから水田拡張のための堀下ゲ田，島畑が自然発生的に生まれてきたが，近年の大規模圃場整備事業によって整然としたカギ状の形態にまとめられ，この地域独得の土地利用景観であった島畑は少なくなりつつある。現在は，九十九里浜沿いの旭市神宮前浜から中谷里浜にかけての砂州間低地，及び八日市場市上谷中付近に島畑が残っており，特徴あるパッチ状の景観をみせている。

九十九里低地東北端の飯岡周辺は，屏風ケ浦と並んで海岸侵食の激しかった所である。川崎逸郎氏の調査結果によると，1888年～1950年の63年間に50～100mの海岸線後退が報告されている。近年，飯岡漁港及び護岸の整備により，後退は起こっていない。

Ⅵ　調査地域における主要な開発の歴史

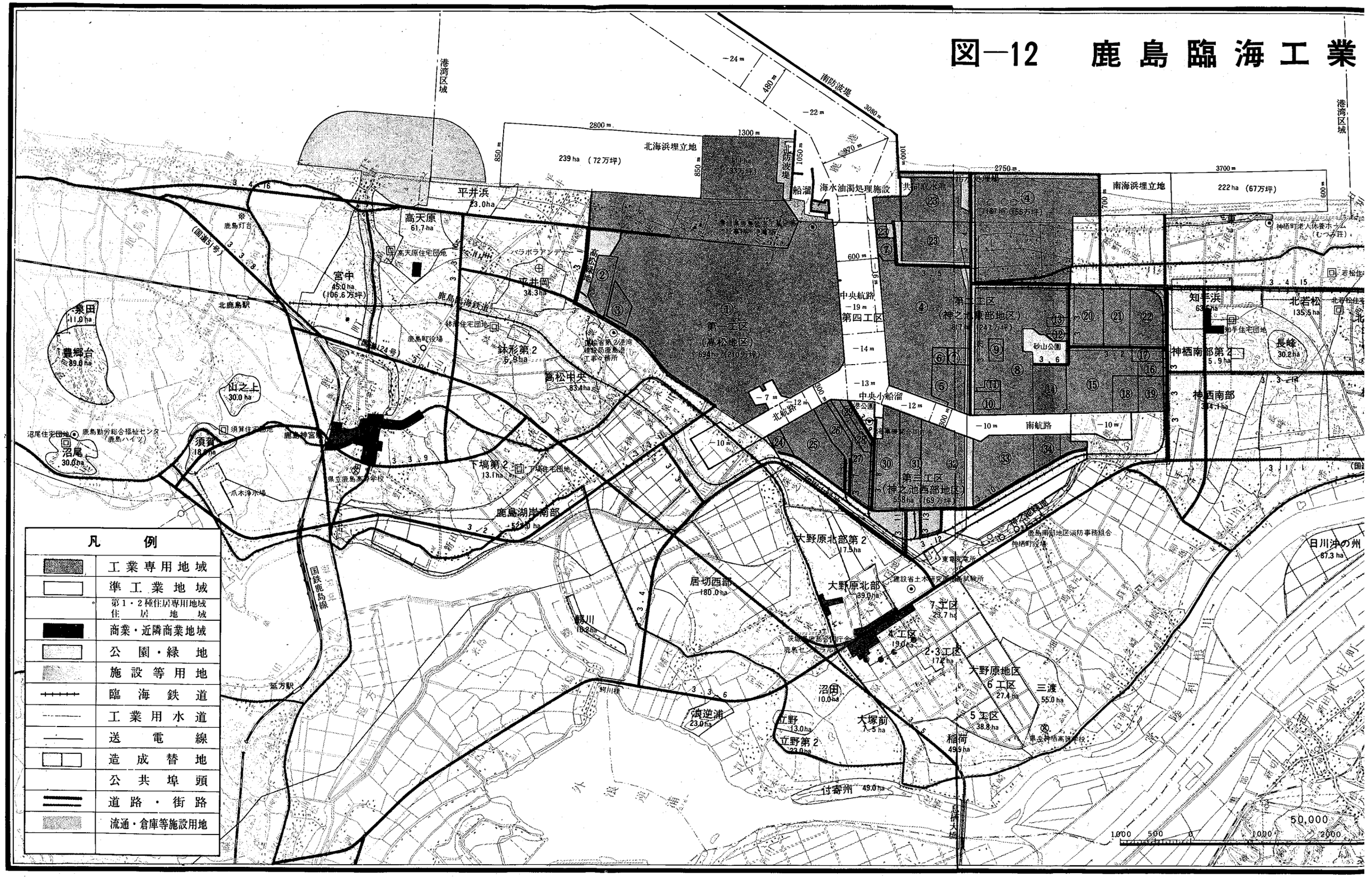
鹿島灘沿岸地域総合開発

本調査地域における最大の開発事業としてあげられるものに，鹿島臨海工業地帯がある。鹿島開発の特色は，茨城県独自の事業で，臨海工業地帯としての開発を推進すると同時に田畑を開き，農業面においてもその発展を計るという，農工両全の構想に基づいている。

昭和35年4月「鹿島灘沿岸地域総合開発の構想」（試案）を作成し，翌36年には「鹿島臨海工業地帯造成計画」マスタープランを作成し，事業化を決定した。また，臨海鉄道の計画も進み，国鉄鹿島線（水戸～佐原）が調査線となった。

昭和38年には，鹿島港が重要港湾に指定され，さらに，鹿島地区が工業整備特別地域に指定された。昭和42年，企業公募で23社の立地を決定し，関連企業も含め62社が進出，現在，42社が操業を開始している。

図—12　鹿島臨海工業

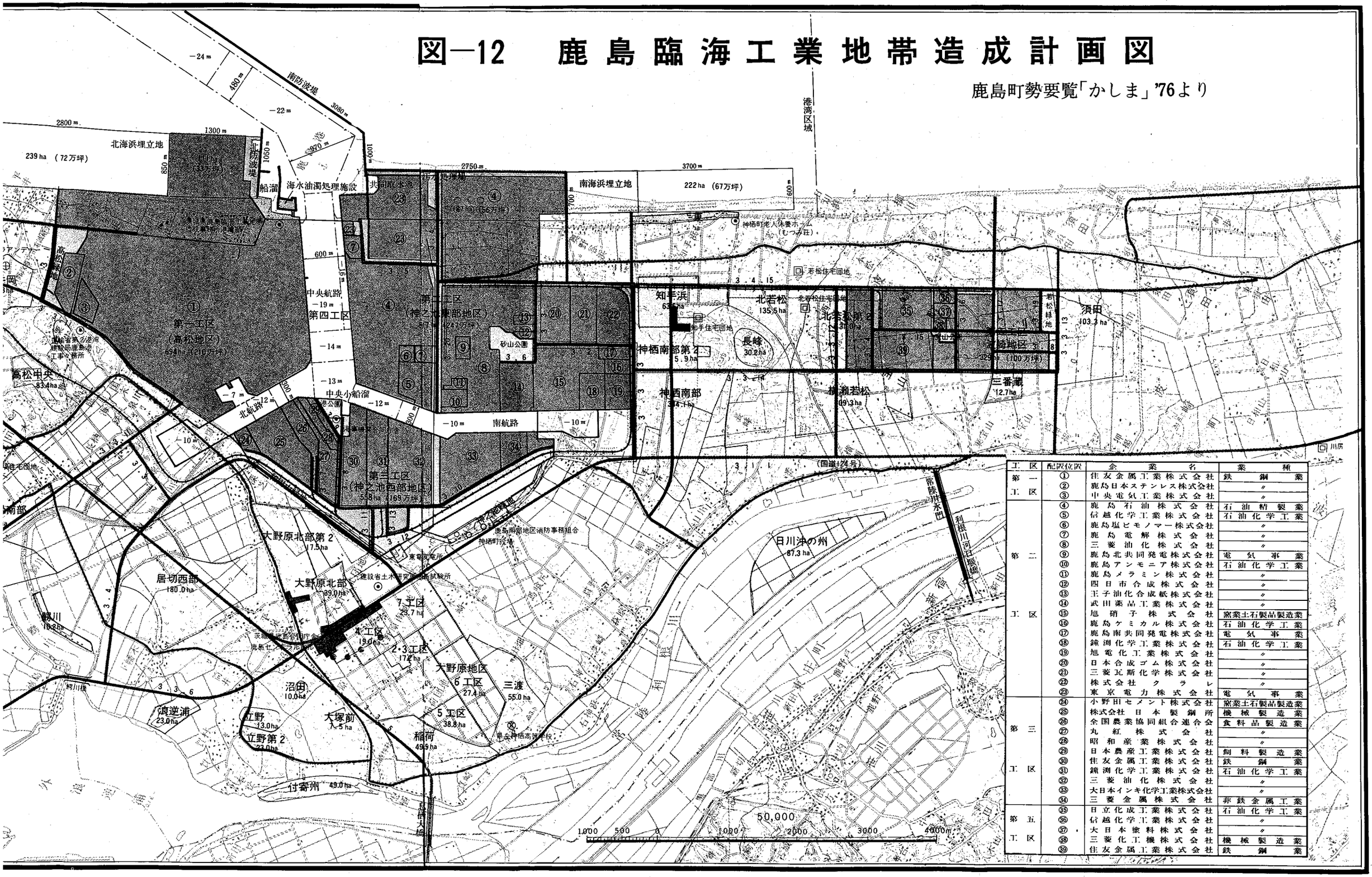


凡　例

	工業専用地域
	準工業地域
	第1・2種住居専用地域
	住居地域
	商業・近隣商業地域
	公園・緑地
	施設等用地
	臨海鉄道
	工業用水道
	送電線
	造成替地
	公共埠頭
	道路・街路
	流通・倉庫等施設用地

図—12　鹿島臨海工業地帯造成計画図

鹿島町勢要覧「かしま」'76より



工区	配置位置	企業名	業種
第一工区	①	住友金属工業株式会社	鉄鋼業
	②	鹿島日本ステンレス株式会社	〃
	③	中央電気工業株式会社	〃
第二工区	④	鹿島石油株式会社	石油精製業
	⑤	信越化学工業株式会社	石油化学工業
	⑥	鹿島塩ビモノマー株式会社	〃
	⑦	鹿島電解株式会社	〃
	⑧	三菱油化株式会社	〃
	⑨	鹿島北共同発電株式会社	電気事業
	⑩	鹿島アンモニア株式会社	石油化学工業
	⑪	鹿島メラミン株式会社	〃
	⑫	四日市合成株式会社	〃
	⑬	王子油化合成紙株式会社	〃
	⑭	武田薬品工業株式会社	〃
	⑮	旭硝子株式会社	窯業土石製品製造業
	⑯	鹿島ケミカル株式会社	石油化学工業
	⑰	鹿島南共同発電株式会社	電気事業
	⑱	鐘淵化学工業株式会社	石油化学工業
	⑲	旭電化工業株式会社	〃
	⑳	日本合成ゴム株式会社	〃
	㉑	三菱瓦斯化学株式会社	〃
	㉒	株式会社クラレ	〃
	㉓	東京電力株式会社	電気事業
第三工区	㉔	小野田セメント株式会社	窯業土石製品製造業
	㉕	株式会社日本製鋼所	機械製造業
	㉖	全国農業協同組合連合会	食料品製造業
	㉗	丸紅株式会社	〃
	㉘	昭和産業株式会社	〃
	㉙	日本農産工業株式会社	飼料製造業
	㉚	住友金属工業株式会社	鉄鋼業
	㉛	鐘淵化学工業株式会社	石油化学工業
	㉜	三菱油化株式会社	〃
	㉝	大日本インキ化学工業株式会社	〃
	㉞	三菱金属株式会社	非鉄金属工業
第五工区	㉟	日立化成工業株式会社	石油化学工業
	㊱	信越化学工業株式会社	〃
	㊲	大日本塗料株式会社	〃
	㊳	三菱化工機株式会社	機械製造業
	㊴	住友金属工業株式会社	鉄鋼業

昭和44年には鹿島港が開港の指定を受け，世界最大級の掘込み式港湾としての機能を発揮するに至っている。

国鉄鹿島線についても，昭和45年に香取～北鹿島間が開通し，現在は北鹿島～水戸間の建設工事が進行中である。

このように開発事業が進む反面，企業の進出による大気汚染，水質汚濁などの公害が発生し，昭和46年に公害防止条例制定，昭和48年に企業と県町の間に，公害防止協定を締結し，公害に対する監視，観測体制が強化されている。

利根川の改修事業

かつて利根川は東京湾に注いでいた。徳川家康の江戸入府以来，利根川等による洪水から江戸を守るため利根川を鬼怒川と合流させ銚子へ導く改修事業に着手した。この事業は利根川本流から荒川を分流させるとともに，さらに鬼怒川と小貝川を分流させ，新たに権現堂川，逆川，江戸川等を開さくするもので利根川水系を大きく変更するものであった。

徳川時代（1600年代以後）における治水技術は，「関東流」という言葉が生まれるほど，治水事業が盛んに行われている。関東流の治水方式は，堤防高をあまり高くしないで霞堤や遊水池を作り，洪水流を一挙に流下させず一時遊水池等に貯溜することにより，除々に流下させる方式である。これに対して，紀伊流は，堤防高を高くして洪水流を一挙に流下させるものであり，現在の治水方式である。

利根川流域には関東流の治水様式を導入すると同時に河川流域を開拓し，水田耕作地を拡大していった。

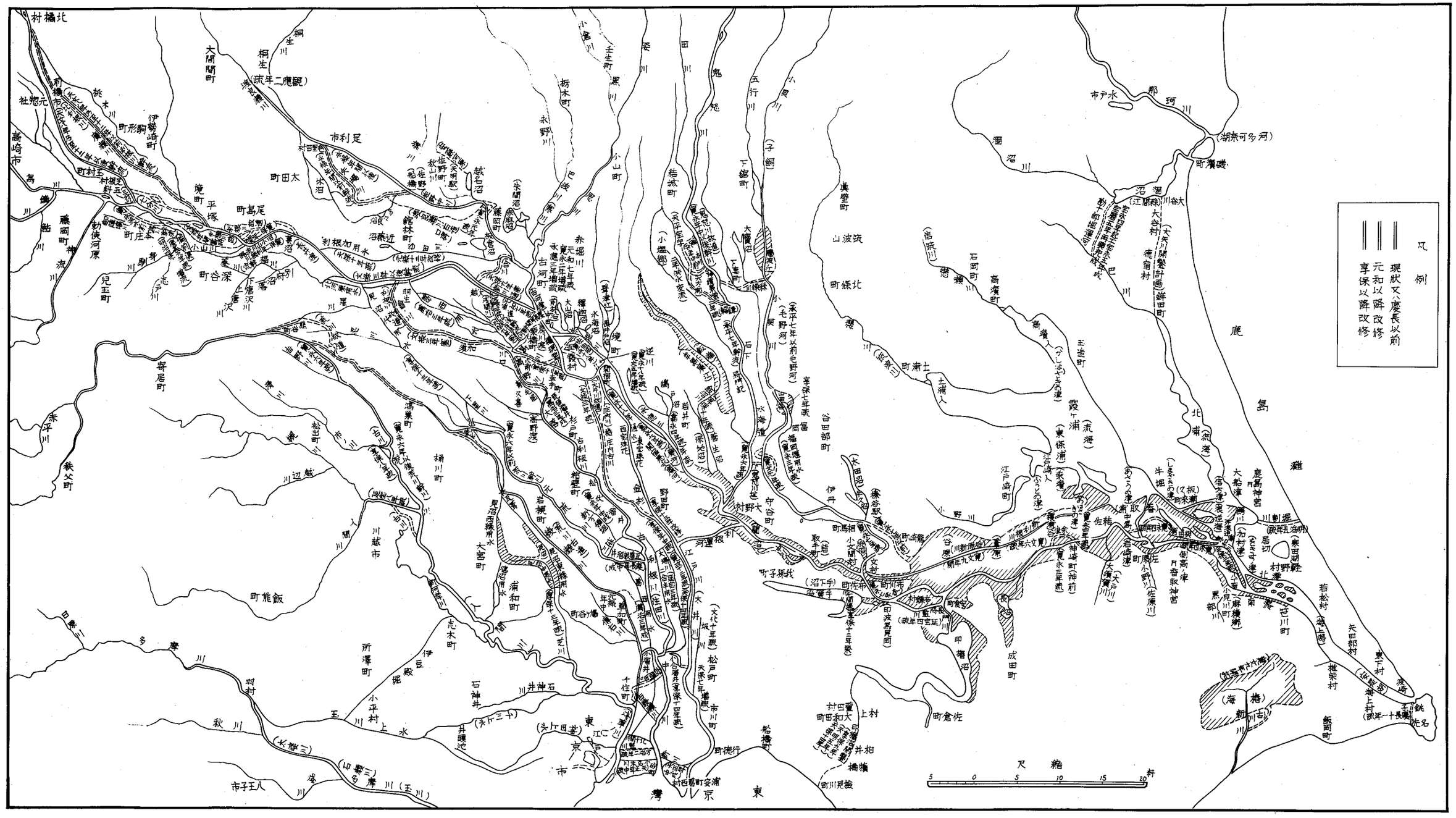
利根川の洪水記録によると，寛永元年(1624年)享保13年（1728），寛保２年（1742年），宝暦７年（1750年），天明３年（1773年），天明６年（1786年）等に災害が記されている。これらの時代は，利根川が現在の東京湾に流入したために江戸城下の洪水の被害は非常に大きいものであった。元和７年(1621年)，赤堀川，新川通を開さくして利根川の水を一部，鬼怒川流域に流した。文化６年（1809年）には，赤堀川，新川通の川幅を拡張し，利根川の河道を現在の河道に付替え銚子に流下させるようになった。この流路の変更によって，江戸市内における洪水の危険性は減少した。

一方，利根川の河口部になった銚子付近は，川の流れ，海流，波浪，東北方向からの偏向風等によって漂砂の移動が激しく，水深が一定しなく，これに加えて砂州の発達方向が波崎町から銚子に向って延びる傾向があり，利根川の河口から夫婦ケ鼻にかけては基盤の安山岩が海流に洗われ岩礁となって沿岸に露出しており，海が荒れると座礁の事故が多発し，古くから遭難船を出す魔の難所と恐れられていた。このような座礁事故をさけるために，慶長14年（1609年）に銚子港と南部の名洗港を結ぶ延長約３㎞，河幅10ｍの河道の開さく工事が試みられたが完成をみなかった。原因は，河道に選んだ地域が地形的に凹地部であり周囲から岩屑等が厚く堆積し，これが多量の水分を含みこの地方で「化土（けど）」と呼ばれる流動性に富む軟弱地盤となっている。このため開さくした河道が埋ってしまったといわれている。この通船堀の工事は，以後何度か試みられたが完成をみなかった。

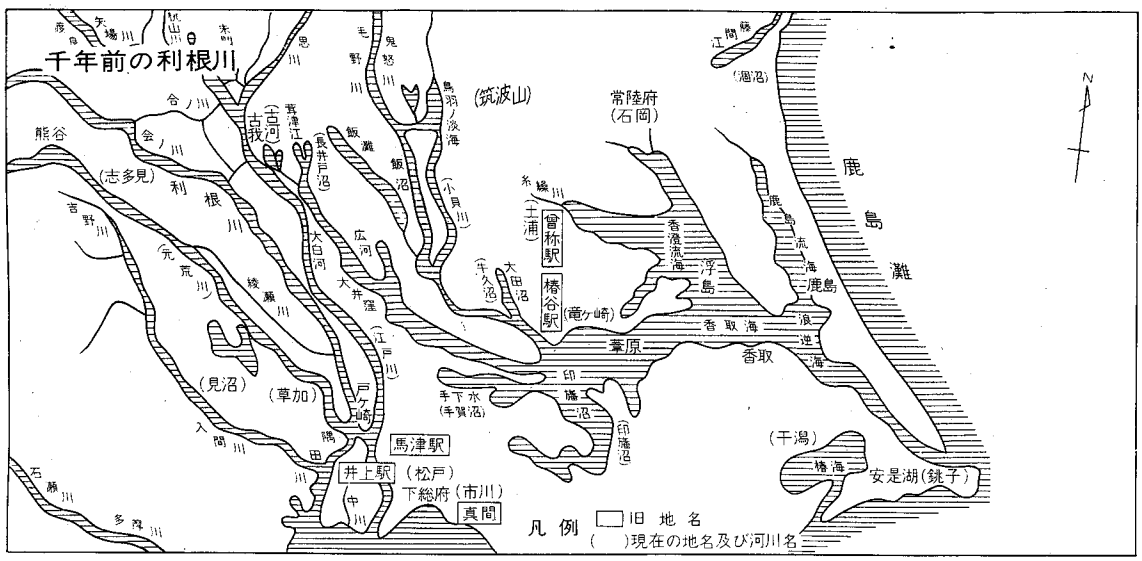
昭和23～29年にかけて利根川の河道安定のための河口改良工事として，左岸の波崎側に導流堤が作られ，また，波崎港，銚子港が建設，整備され現在に至っている。

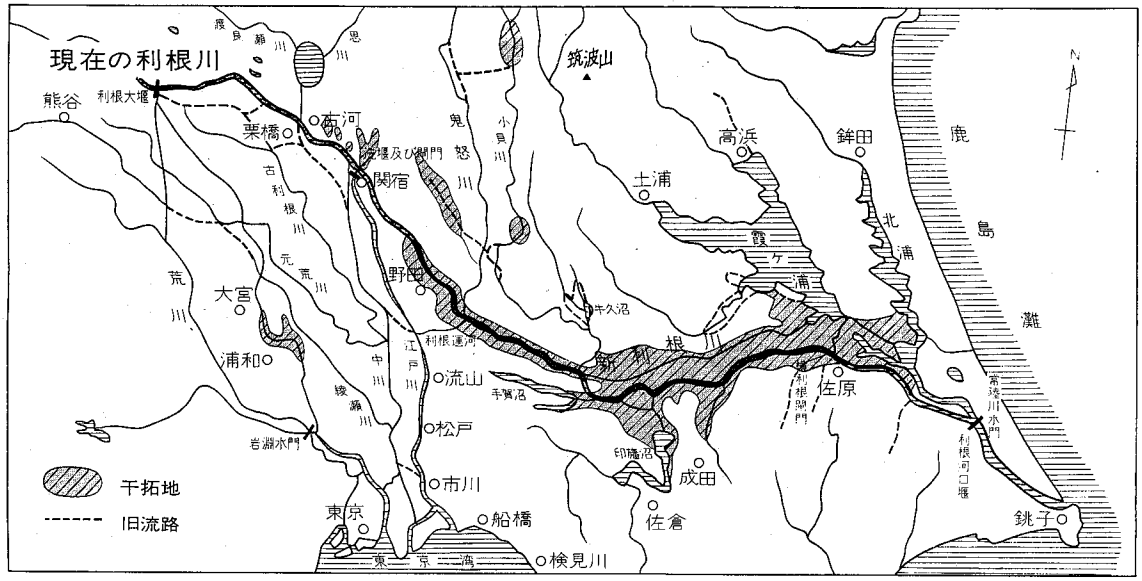
利根川の利水については，農業用水取水の施設として，小貝川が利根川に合流する付近の北相馬郡藤代町豊田に寛文年７年（1667）豊田堰が作られた。その後近年の水利用の拡大に伴って，昭和39年に大利根用水が，昭和46年３月には６年間の歳月をかけ，銚子河口から約19kmの利根川と常陸利根川の合流点に利根河口堰が完成した。この河口堰は東京・埼玉・千葉地域の都市用水確保のための水資源の開発と塩水の遡上を防ぎ利根川流域の塩害防除を行い，20㎥／Ｓの新規利水を目的として建設されたもので，

図—13　利根川変流図


凡例
現状又は慶長以前
元和以降改修
享保以降改修
尺度
5 0 5 10 15 20粁
北利根村
大間々町
桐生市
桐生
(慶長二年瀬)
(享保七年瀬)
(享保十三年瀬)
(享保十四年瀬)
(享保十五年瀬)
(享保十六年瀬)
(享保十七年瀬)
(享保十八年瀬)
(享保十九年瀬)
(享保二十年瀬)
(享保二十一年瀬)
(享保二十二年瀬)
(享保二十三年瀬)
(享保二十四年瀬)
(享保二十五年瀬)
(享保二十六年瀬)
(享保二十七年瀬)
(享保二十八年瀬)
(享保二十九年瀬)
(享保三十年瀬)
(享保三十一年瀬)
(享保三十二年瀬)
(享保三十三年瀬)
(享保三十四年瀬)
(享保三十五年瀬)
(享保三十六年瀬)
(享保三十七年瀬)
(享保三十八年瀬)
(享保三十九年瀬)
(享保四十年瀬)
(享保四十一年瀬)
(享保四十二年瀬)
(享保四十三年瀬)
(享保四十四年瀬)
(享保四十五年瀬)
(享保四十六年瀬)
(享保四十七年瀬)
(享保四十八年瀬)
(享保四十九年瀬)
(享保五十年瀬)
(享保五十一年瀬)
(享保五十二年瀬)
(享保五十三年瀬)
(享保五十四年瀬)
(享保五十五年瀬)
(享保五十六年瀬)
(享保五十七年瀬)
(享保五十八年瀬)
(享保五十九年瀬)
(享保六十年瀬)
(享保六十一年瀬)
(享保六十二年瀬)
(享保六十三年瀬)
(享保六十四年瀬)
(享保六十五年瀬)
(享保六十六年瀬)
(享保六十七年瀬)
(享保六十八年瀬)
(享保六十九年瀬)
(享保七十年瀬)
(享保七十一年瀬)
(享保七十二年瀬)
(享保七十三年瀬)
(享保七十四年瀬)
(享保七十五年瀬)
(享保七十六年瀬)
(享保七十七年瀬)
(享保七十八年瀬)
(享保七十九年瀬)
(享保八十年瀬)
(享保八十一年瀬)
(享保八十二年瀬)
(享保八十三年瀬)
(享保八十四年瀬)
(享保八十五年瀬)
(享保八十六年瀬)
(享保八十七年瀬)
(享保八十八年瀬)
(享保八十九年瀬)
(享保九十年瀬)
(享保九十一年瀬)
(享保九十二年瀬)
(享保九十三年瀬)
(享保九十四年瀬)
(享保九十五年瀬)
(享保九十六年瀬)
(享保九十七年瀬)
(享保九十八年瀬)
(享保九十九年瀬)
(享保百年瀬)
(享保百一年瀬)
(享保百二年瀬)
(享保百三年瀬)
(享保百四年瀬)
(享保百五年瀬)
(享保百六年瀬)
(享保百七年瀬)
(享保百八年瀬)
(享保百九年瀬)
(享保百十年瀬)
(享保百十一年瀬)
(享保百十二年瀬)
(享保百十三年瀬)
(享保百十四年瀬)
(享保百十五年瀬)
(享保百十六年瀬)
(享保百十七年瀬)
(享保百十八年瀬)
(享保百十九年瀬)
(享保百二十年瀬)
(享保百二十一年瀬)
(享保百二十二年瀬)
(享保百二十三年瀬)
(享保百二十四年瀬)
(享保百二十五年瀬)
(享保百二十六年瀬)
(享保百二十七年瀬)
(享保百二十八年瀬)
(享保百二十九年瀬)
(享保百三十年瀬)
(享保百三十一年瀬)
(享保百三十二年瀬)
(享保百三十三年瀬)
(享保百三十四年瀬)
(享保百三十五年瀬)
(享保百三十六年瀬)
(享保百三十七年瀬)
(享保百三十八年瀬)
(享保百三十九年瀬)
(享保百四十年瀬)
(享保百四十一年瀬)
(享保百四十二年瀬)
(享保百四十三年瀬)
(享保百四十四年瀬)
(享保百四十五年瀬)
(享保百四十六年瀬)
(享保百四十七年瀬)
(享保百四十八年瀬)
(享保百四十九年瀬)
(享保百五十年瀬)
(享保百五十一年瀬)
(享保百五十二年瀬)
(享保百五十三年瀬)
(享保百五十四年瀬)
(享保百五十五年瀬)
(享保百五十六年瀬)
(享保百五十七年瀬)
(享保百五十八年瀬)
(享保百五十九年瀬)
(享保百六十年瀬)
(享保百六十一年瀬)
(享保百六十二年瀬)
(享保百六十三年瀬)
(享保百六十四年瀬)
(享保百六十五年瀬)
(享保百六十六年瀬)
(享保百六十七年瀬)
(享保百六十八年瀬)
(享保百六十九年瀬)
(享保百七十年瀬)
(享保百七十一年瀬)
(享保百七十二年瀬)
(享保百七十三年瀬)
(享保百七十四年瀬)
(享保百七十五年瀬)
(享保百七十六年瀬)
(享保百七十七年瀬)
(享保百七十八年瀬)
(享保百七十九年瀬)
(享保百八十年瀬)
(享保百八十一年瀬)
(享保百八十二年瀬)
(享保百八十三年瀬)
(享保百八十四年瀬)
(享保百八十五年瀬)
(享保百八十六年瀬)
(享保百八十七年瀬)
(享保百八十八年瀬)
(享保百八十九年瀬)
(享保百九十年瀬)
(享保百九十一年瀬)
(享保百九十二年瀬)
(享保百九十三年瀬)
(享保百九十四年瀬)
(享保百九十五年瀬)
(享保百九十六年瀬)
(享保百九十七年瀬)
(享保百九十八年瀬)
(享保百九十九年瀬)
(享保二百年瀬)
(享保二百一年瀬)
(享保二百二年瀬)
(享保二百三年瀬)
(享保二百四年瀬)
(享保二百五年瀬)
(享保二百六年瀬)
(享保二百七年瀬)
(享保二百八年瀬)
(享保二百九年瀬)
(享保二百十年瀬)
(享保二百十一年瀬)
(享保二百十二年瀬)
(享保二百十三年瀬)
(享保二百十四年瀬)
(享保二百十五年瀬)
(享保二百十六年瀬)
(享保二百十七年瀬)
(享保二百十八年瀬)
(享保二百十九年瀬)
(享保二百二十年瀬)
(享保二百二十一年瀬)
(享保二百二十二年瀬)
(享保二百二十三年瀬)
(享保二百二十四年瀬)
(享保二百二十五年瀬)
(享保二百二十六年瀬)
(享保二百二十七年瀬)
(享保二百二十八年瀬)
(享保二百二十九年瀬)
(享保二百三十年瀬)
(享保二百三十一年瀬)
(享保二百三十二年瀬)
(享保二百三十三年瀬)
(享保二百三十四年瀬)
(享保二百三十五年瀬)
(享保二百三十六年瀬)
(享保二百三十七年瀬)
(享保二百三十八年瀬)
(享保二百三十九年瀬)
(享保二百四十年瀬)
(享保二百四十一年瀬)
(享保二百四十二年瀬)
(享保二百四十三年瀬)
(享保二百四十四年瀬)
(享保二百四十五年瀬)
(享保二百四十六年瀬)
(享保二百四十七年瀬)
(享保二百四十八年瀬)
(享保二百四十九年瀬)
(享保二百五十年瀬)
(享保二百五十一年瀬)
(享保二百五十二年瀬)
(享保二百五十三年瀬)
(享保二百五十四年瀬)
(享保二百五十五年瀬)
(享保二百五十六年瀬)
(享保二百五十七年瀬)
(享保二百五十八年瀬)
(享保二百五十九年瀬)
(享保二百六十年瀬)
(享保二百六十一年瀬)
(享保二百六十二年瀬)
(享保二百六十三年瀬)
(享保二百六十四年瀬)
(享保二百六十五年瀬)
(享保二百六十六年瀬)
(享保二百六十七年瀬)
(享保二百六十八年瀬)
(享保二百六十九年瀬)
(享保二百七十年瀬)
(享保二百七十一年瀬)
(享保二百七十二年瀬)
(享保二百七十三年瀬)
(享保二百七十四年瀬)
(享保二百七十五年瀬)
(享保二百七十六年瀬)
(享保二百七十七年瀬)
(享保二百七十八年瀬)
(享保二百七十九年瀬)
(享保二百八十年瀬)
(享保二百八十一年瀬)
(享保二百八十二年瀬)
(享保二百八十三年瀬)
(享保二百八十四年瀬)
(享保二百八十五年瀬)
(享保二百八十六年瀬)
(享保二百八十七年瀬)
(享保二百八十八年瀬)
(享保二百八十九年瀬)
(享保二百九十年瀬)
(享保二百九十一年瀬)
(享保二百九十二年瀬)
(享保二百九十三年瀬)
(享保二百九十四年瀬)
(享保二百九十五年瀬)
(享保二百九十六年瀬)
(享保二百九十七年瀬)
(享保二百九十八年瀬)
(享保二百九十九年瀬)
(享保三百年瀬)
(享保三百一年瀬)
(享保三百二年瀬)
(享保三百三年瀬)
(享保三百四年瀬)
(享保三百五年瀬)
(享保三百六年瀬)
(享保三百七年瀬)
(享保三百八年瀬)
(享保三百九年瀬)
(享保三百十年瀬)
(享保三百十一年瀬)
(享保三百十二年瀬)
(享保三百十三年瀬)
(享保三百十四年瀬)
(享保三百十五年瀬)
(享保三百十六年瀬)
(享保三百十七年瀬)
(享保三百十八年瀬)
(享保三百十九年瀬)
(享保三百二十年瀬)
(享保三百二十一年瀬)
(享保三百二十二年瀬)
(享保三百二十三年瀬)
(享保三百二十四年瀬)
(享保三百二十五年瀬)
(享保三百二十六年瀬)
(享保三百二十七年瀬)
(享保三百二十八年瀬)
(享保三百二十九年瀬)
(享保三百三十年瀬)
(享保三百三十一年瀬)
(享保三百三十二年瀬)
(享保三百三十三年瀬)
(享保三百三十四年瀬)
(享保三百三十五年瀬)
(享保三百三十六年瀬)
(享保三百三十七年瀬)
(享保三百三十八年瀬)
(享保三百三十九年瀬)
(享保三百四十年瀬)
(享保三百四十一年瀬)
(享保三百四十二年瀬)
(享保三百四十三年瀬)
(享保三百四十四年瀬)
(享保三百四十五年瀬)
(享保三百四十六年瀬)
(享保三百四十七年瀬)
(享保三百四十八年瀬)
(享保三百四十九年瀬)
(享保三百五十年瀬)
(享保三百五十一年瀬)
(享保三百五十二年瀬)
(享保三百五十三年瀬)
(享保三百五十四年瀬)
(享保三百五十五年瀬)
(享保三百五十六年瀬)
(享保三百五十七年瀬)
(享保三百五十八年瀬)
(享保三百五十九年瀬)
(享保三百六十年瀬)
(享保三百六十一年瀬)
(享保三百六十二年瀬)
(享保三百六十三年瀬)
(享保三百六十四年瀬)
(享保三百六十五年瀬)
(享保三百六十六年瀬)
(享保三百六十七年瀬)
(享保三百六十八年瀬)
(享保三百六十九年瀬)
(享保三百七十年瀬)
(享保三百七十一年瀬)
(享保三百七十二年瀬)
(享保三百七十三年瀬)
(享保三百七十四年瀬)
(享保三百七十五年瀬)
(享保三百七十六年瀬)
(享保三百七十七年瀬)
(享保三百七十八年瀬)
(享保三百七十九年瀬)
(享保三百八十年瀬)
(享保三百八十一年瀬)
(享保三百八十二年瀬)
(享保三百八十三年瀬)
(享保三百八十四年瀬)
(享保三百八十五年瀬)
(享保三百八十六年瀬)
(享保三百八十七年瀬)
(享保三百八十八年瀬)
(享保三百八十九年瀬)
(享保三百九十年瀬)
(享保三百九十一年瀬)
(享保三百九十二年瀬)
(享保三百九十三年瀬)
(享保三百九十四年瀬)
(享保三百九十五年瀬)
(享保三百九十六年瀬)
(享保三百九十七年瀬)
(享保三百九十八年瀬)
(享保三百九十九年瀬)
(享保四百年瀬)
(享保四百一年瀬)
(享保四百二年瀬)
(享保四百三年瀬)
(享保四百四年瀬)
(享保四百五年瀬)
(享保四百六年瀬)
(享保四百七年瀬)
(享保四百八年瀬)
(享保四百九年瀬)
(享保四百十年瀬)
(享保四百十一年瀬)
(享保四百十二年瀬)
(享保四百十三年瀬)
(享保四百十四年瀬)
(享保四百十五年瀬)
(享保四百十六年瀬)
(享保四百十七年瀬)
(享保四百十八年瀬)
(享保四百十九年瀬)
(享保四百二十年瀬)
(享保四百二十一年瀬)
(享保四百二十二年瀬)
(享保四百二十三年瀬)
(享保四百二十四年瀬)
(享保四百二十五年瀬)
(享保四百二十六年瀬)
(享保四百二十七年瀬)
(享保四百二十八年瀬)
(享保四百二十九年瀬)
(享保四百三十年瀬)
(享保四百三十一年瀬)
(享保四百三十二年瀬)
(享保四百三十三年瀬)
(享保四百三十四年瀬)
(享保四百三十五年瀬)
(享保四百三十六年瀬)
(享保四百三十七年瀬)
(享保四百三十八年瀬)
(享保四百三十九年瀬)
(享保四百四十年瀬)
(享保四百四十一年瀬)
(享保四百四十二年瀬)
(享保四百四十三年瀬)
(享保四百四十四年瀬)
(享保四百四十五年瀬)
(享保四百四十六年瀬)
(享保四百四十七年瀬)
(享保四百四十八年瀬)
(享保四百四十九年瀬)
(享保四百五十年瀬)
(享保四百五十一年瀬)
(享保四百五十二年瀬)
(享保四百五十三年瀬)
(享保四百五十四年瀬)
(享保四百五十五年瀬)
(享保四百五十六年瀬)
(享保四百五十七年瀬)
(享保四百五十八年瀬)
(享保四百五十九年瀬)
(享保四百六十年瀬)
(享保四百六十一年瀬)
(享保四百六十二年瀬)
(享保四百六十三年瀬)
(享保四百六十四年瀬)
(享保四百六十五年瀬)
(享保四百六十六年瀬)
(享保四百六十七年瀬)
(享保四百六十八年瀬)
(享保四百六十九年瀬)
(享保四百七十年瀬)
(享保四百七十一年瀬)
(享保四百七十二年瀬)
(享保四百七十三年瀬)
(享保四百七十四年瀬)
(享保四百七十五年瀬)
(享保四百七十六年瀬)
(享保四百七十七年瀬)
(享保四百七十八年瀬)
(享保四百七十九年瀬)
(享保四百八十年瀬)
(享保四百八十一年瀬)
(享保四百八十二年瀬)
(享保四百八十三年瀬)
(享保四百八十四年瀬)
(享保四百八十五年瀬)
(享保四百八十六年瀬)
(享保四百八十七年瀬)
(享保四百八十八年瀬)
(享保四百八十九年瀬)
(享保四百九十年瀬)
(享保四百九十一年瀬)
(享保四百九十二年瀬)
(享保四百九十三年瀬)
(享保四百九十四年瀬)
(享保四百九十五年瀬)
(享保四百九十六年瀬)
(享保四百九十七年瀬)
(享保四百九十八年瀬)
(享保四百九十九年瀬)
(享保五百年瀬)
(享保五百一年瀬)
(享保五百二年瀬)
(享保五百三年瀬)
(享保五百四年瀬)
(享保五百五年瀬)
(享保五百六年瀬)
(享保五百七年瀬)
(享保五百八年瀬)
(享保五百九年瀬)
(享保五百十年瀬)
(享保五百十一年瀬)
(享保五百十二年瀬)
(享保五百十三年瀬)
(享保五百十四年瀬)
(享保五百十五年瀬)
(享保五百十六年瀬)
(享保五百十七年瀬)
(享保五百十八年瀬)
(享保五百十九年瀬)
(享保五百二十年瀬)
(享保五百二十一年瀬)
(享保五百二十二年瀬)
(享保五百二十三年瀬)
(享保五百二十四年瀬)
(享保五百二十五年瀬)
(享保五百二十六年瀬)
(享保五百二十七年瀬)
(享保五百二十八年瀬)
(享保五百二十九年瀬)
(享保五百三十年瀬)
(享保五百三十一年瀬)
(享保五百三十二年瀬)
(享保五百三十三年瀬)
(享保五百三十四年瀬)
(享保五百三十五年瀬)
(享保五百三十六年瀬)
(享保五百三十七年瀬)
(享保五百三十八年瀬)
(享保五百三十九年瀬)
(享保五百四十年瀬)
(享保五百四十一年瀬)
(享保五百四十二年瀬)
(享保五百四十三年瀬)
(享保五百四十四年瀬)
(享保五百四十五年瀬)
(享保五百四十六年瀬)
(享保五百四十七年瀬)
(享保五百四十八年瀬)
(享保五百四十九年瀬)
(享保五百五十年瀬)
(享保五百五十一年瀬)
(享保五百五十二年瀬)
(享保五百五十三年瀬)
(享保五百五十四年瀬)
(享保五百五十五年瀬)
(享保五百五十六年瀬)
(享保五百五十七年瀬)
(享保五百五十八年瀬)
(享保五百五十九年瀬)
(享保五百六十年瀬)
(享保五百六十一年瀬)
(享保五百六十二年瀬)
(享保五百六十三年瀬)
(享保五百六十四年瀬)
(享保五百六十五年瀬)
(享保五百六十六年瀬)
(享保五百六十七年瀬)
(享保五百六十八年瀬)
(享保五百六十九年瀬)
(享保五百七十年瀬)
(享保五百七十一年瀬)
(享保五百七十二年瀬)
(享保五百七十三年瀬)
(享保五百七十四年瀬)
(享保五百七十五年瀬)
(享保五百七十六年瀬)
(享保五百七十七年瀬)
(享保五百七十八年瀬)
(享保五百七十九年瀬)
(享保五百八十年瀬)
(享保五百八十一年瀬)
(享保五百八十二年瀬)
(享保五百八十三年瀬)
(享保五百八十四年瀬)
(享保五百八十五年瀬)
(享保五百八十六年瀬)
(享保五百八十七年瀬)
(享保五百八十八年瀬)
(享保五百八十九年瀬)
(享保五百九十年瀬)
(享保五百九十一年瀬)
(享保五百九十二年瀬)
(享保五百九十三年瀬)
(享保五百九十四年瀬)
(享保五百九十五年瀬)
(享保五百九十六年瀬)
(享保五百九十七年瀬)
(享保五百九十八年瀬)
(享保五百九十九年瀬)
(享保六百年瀬)
(享保六百一年瀬)
(享保六百二年瀬)
(享保六百三年瀬)
(享保六百四年瀬)
(享保六百五年瀬)
(享保六百六年瀬)
(享保六百七年瀬)
(享保六百八年瀬)
(享保六百九年瀬)
(享保六百十年瀬)
(享保六百十一年瀬)
(享保六百十二年瀬)
(享保六百十三年瀬)
(享保六百十四年瀬)
(享保六百十五年瀬)
(享保六百十六年瀬)
(享保六百十七年瀬)
(享保六百十八年瀬)
(享保六百十九年瀬)
(享保六百二十年瀬)
(享保六百二十一年瀬)
(享保六百二十二年瀬)
(享保六百二十三年瀬)
(享保六百二十四年瀬)
(享保六百二十五年瀬)
(享保六百二十六年瀬)
(享保六百二十七年瀬)
(享保六百二十八年瀬)
(享保六百二十九年瀬)
(享保六百三十年瀬)
(享保六百三十一年瀬)
(享保六百三十二年瀬)
(享保六百三十三年瀬)
(享保六百三十四年瀬)
(享保六百三十五年瀬)
(享保六百三十六年瀬)
(享保六百三十七年瀬)
(享保六百三十八年瀬)
(享保六百三十九年瀬)
(享保六百四十年瀬)
(享保六百四十一年瀬)
(享保六百四十二年瀬)
(享保六百四十三年瀬)
(享保六百四十四年瀬)
(享保六百四十五年瀬)
(享保六百四十六年瀬)
(享保六百四十七年瀬)
(享保六百四十八年瀬)
(享保六百四十九年瀬)
(享保六百五十年瀬)
(享保六百五十一年瀬)
(享保六百五十二年瀬)
(享保六百五十三年瀬)
(享保六百五十四年瀬)
(享保六百五十五年瀬)
(享保六百五十六年瀬)
(享保六百五十七年瀬)
(享保六百五十八年瀬)
(享保六百五十九年瀬)
(享保六百六十年瀬)
(享保六百六十一年瀬)
(享保六百六十二年瀬)
(享保六百六十三年瀬)
(享保六百六十四年瀬)
(享保六百六十五年瀬)
(享保六百六十六年瀬)
(享保六百六十七年瀬)
(享保六百六十八年瀬)
(享保六百六十九年瀬)
(享保六百七十年瀬)
(享保六百七十一年瀬)
(享保六百七十二年瀬)
(享保六百七十三年瀬)
(享保六百七十四年瀬)
(享保六百七十五年瀬)
(享保六百七十六年瀬)
(享保六百七十七年瀬)
(享保六百七十八年瀬)
(享保六百七十九年瀬)
(享保六百八十年瀬)
(享保六百八十一年瀬)
(享保六百八十二年瀬)
(享保六百八十三年瀬)
(享保六百八十四年瀬)
(享保六百八十五年瀬)
(享保六百八十六年瀬)
(享保六百八十七年瀬)
(享保六百八十八年瀬)
(享保六百八十九年瀬)
(享保六百九十年瀬)
(享保六百九十一年瀬)
(享保六百九十二年瀬)
(享保六百九十三年瀬)
(享保六百九十四年瀬)
(享保六百九十五年瀬)
(享保六百九十六年瀬)
(享保六百九十七年瀬)
(享保六百九十八年瀬)
(享保六百九十九年瀬)
(享保七百年瀬)
(享保七百一年瀬)
(享保七百二年瀬)
(享保七百三年瀬)
(享保七百四年瀬)
(享保七百五年瀬)
(享保七百六年瀬)
(享保七百七年瀬)
(享保七百八年瀬)
(享保七百九年瀬)
(享保七百十年瀬)
(享保七百十一年瀬)
(享保七百十二年瀬)
(享保七百十三年瀬)
(享保七百十四年瀬)
(享保七百十五年瀬)
(享保七百十六年瀬)
(享保七百十七年瀬)
(享保七百十八年瀬)
(享保七百十九年瀬)
(享保七百二十年瀬)
(享保七百二十一年瀬)
(享保七百二十二年瀬)
(享保七百二十三年瀬)
(享保七百二十四年瀬)
(享保七百二十五年瀬)
(享保七百二十六年瀬)
(享保七百二十七年瀬)
(享保七百二十八年瀬)
(享保七百二十九年瀬)
(享保七百三十年瀬)
(享保七百三十一年瀬)
(享保七百三十二年瀬)
(享保七百三十三年瀬)
(享保七百三十四年瀬)
(享保七百三十五年瀬)
(享保七百三十六年瀬)
(享保七百三十七年瀬)
(享保七百三十八年瀬)
(享保七百三十九年瀬)
(享保七百四十年瀬)
(享保七百四十一年瀬)
(享保七百四十二年瀬)
(享保七百四十三年瀬)
(享保七百四十四年瀬)
(享保七百四十五年瀬)
(享保七百四十六年瀬)
(享保七百四十七年瀬)
(享保七百四十八年瀬)
(享保七百四十九年瀬)
(享保七百五十年瀬)
(享保七百五十一年瀬)
(享保七百五十二年瀬)
(享保七百五十三年瀬)
(享保七百五十四年瀬)
(享保七百五十五年瀬)
(享保七百五十六年瀬)
(享保七百五十七年瀬)
(享保七百五十八年瀬)
(享保七百五十九年瀬)
(享保七百六十年瀬)
(享保七百六十一年瀬)
(享保七百六十二年瀬)
(享保七百六十三年瀬)
(享保七百六十四年瀬)
(享保七百六十五年瀬)
(享保七百六十六年瀬)
(享保七百六十七年瀬)
(享保七百六十八年瀬)
(享保七百六十九年瀬)
(享保七百七十年瀬)
(享保七百七十一年瀬)
(享保七百七十二年瀬)
(享保七百七十三年瀬)
(享保七百七十四年瀬)
(享保七百七十五年瀬)
(享保七百七十六年瀬)
(享保七百七十七年瀬)
(享保七百七十八年瀬)
(享保七百七十九年瀬)
(享保七百八十年瀬)
(享保七百八十一年瀬)
(享保七百八十二年瀬)
(享保七百八十三年瀬)
(享保七百八十四年瀬)
(享保七百八十五年瀬)
(享保七百八十六年瀬)
(享保七百八十七年瀬)
(享保七百八十八年瀬)
(享保七百八十九年瀬)
(享保七百九十年瀬)
(享保七百九十一年瀬)
(享保七百九十二年瀬)
(享保七百九十三年瀬)
(享保七百九十四年瀬)
(享保七百九十五年瀬)
(享保七百九十六年瀬)
(享保七百九十七年瀬)
(享保七百九十八年瀬)
(享保七百九十九年瀬)
(享保八百年瀬)
(享保八百一年瀬)
(享保八百二年瀬)
(享保八百三年瀬)
(享保八百四年瀬)
(享保八百五年瀬)
(享保八百六年瀬)
(享保八百七年瀬)
(享保八百八年瀬)
(享保八百九年瀬)
(享保八百十年瀬)
(享保八百十一年瀬)
(享保八百十二年瀬)
(享保八百十三年瀬)
(享保八百十四年瀬)
(享保八百十五年瀬)
(享保八百十六年瀬)
(享保八百十七年瀬)
(享保八百十八年瀬)
(享保八百十九年瀬)
(享保八百二十年瀬)
(享保八百二十一年瀬)
(享保八百二十二年瀬)
(享保八百二十三年瀬)
(享保八百二十四年瀬)
(享保八百二十五年瀬)
(享保八百二十六年瀬)
(享保八百二十七年瀬)
(享保八百二十八年瀬)
(享保八百二十九年瀬)
(享保八百三十年瀬)
(享保八百三十一年瀬)
(享保八百三十二年瀬)
(享保八百三十三年瀬)
(享保八百三十四年瀬)
(享保八百三十五年瀬)
(享保八百三十六年瀬)
(享保八百三十七年瀬)
(享保八百三十八年瀬)
(享保八百三十九年瀬)
(享保八百四十年瀬)
(享保八百四十一年瀬)
(享保八百四十二年瀬)
(享保八百四十三年瀬)
(享保八百四十四年瀬)
(享保八百四十五年瀬)
(享保八百四十六年瀬)
(享保八百四十七年瀬)
(享保八百四十八年瀬)
(享保八百四十九年瀬)
(享保八百五十年瀬)
(享保八百五十一年瀬)
(享保八百五十二年瀬)
(享保八百五十三年瀬)
(享保八百五十四年瀬)
(享保八百五十五年瀬)
(享保八百五十六年瀬)
(享保八百五十七年瀬)
(享保八百五十八年瀬)
(享保八百五十九年瀬)
(享保八百六十年瀬)
(享保八百六十一年瀬)
(享保八百六十二年瀬)
(享保八百六十三年瀬)
(享保八百六十四年瀬)
(享保八百六十五年瀬)
(享保八百六十六年瀬)
(享保八百六十七年瀬)
(享保八百六十八年瀬)
(享保八百六十九年瀬)
(享保八百七十年瀬)
(享保八百七十一年瀬)
(享保八百七十二年瀬)
(享保八百七十三年瀬)
(享保八百七十四年瀬)
(享保八百七十五年瀬)
(享保八百七十六年瀬)
(享保八百七十七年瀬)
(享保八百七十八年瀬)
(享保八百七十九年瀬)
(享保八百八十年瀬)
(享保八百八十一年瀬)
(享保八百八十二年瀬)
(享保八百八十三年瀬)
(享保八百八十四年瀬)
(享保八百八十五年瀬)
(享保八百八十六年瀬)
(享保八百八十七年瀬)
(享保八百八十八年瀬)
(享保八百八十九年瀬)
(享保八百九十年瀬)
(享保八百九十一年瀬)
(享保八百九十二年瀬)
(享保八百九十三年瀬)
(享保八百九十四年瀬)
(享保八百九十五年瀬)
(享保八百九十六年瀬)
(享保八百九十七年瀬)
(享保八百九十八年瀬)
(享保八百九十九年瀬)
(享保九百年瀬)
(享保九百一年瀬)
(享保九百二年瀬)
(享保九百三年瀬)
(享保九百四年瀬)
(享保九百五年瀬)
(享保九百六年瀬)
(享保九百七年瀬)
(享保九百八年瀬)
(享保九百九年瀬)
(享保九百十年瀬)
(享保九百十一年瀬)
(享保九百十二年瀬)
(享保九百十三年瀬)
(享保九百十四年瀬)
(享保九百十五年瀬)
(享保九百十六年瀬)
(享保九百十七年瀬)
(享保九百十八年瀬)
(享保九百十九年瀬)
(享保九百二十年瀬)
(享保九百二十一年瀬)
(享保九百二十二年瀬)
(享保九百二十三年瀬)
(享保九百二十四年瀬)
(享保九百二十五年瀬)
(享保九百二十六年瀬)
(享保九百二十七年瀬)
(享保九百二十八年瀬)
(享保九百二十九年瀬)
(享保九百三十年瀬)
(享保九百三十一年瀬)
(享保九百三十二年瀬)
(享保九百三十三年瀬)
(享保九百三十四年瀬)
(享保九百三十五年瀬)
(享保九百三十六年瀬)
(享保九百三十七年瀬)
(享保九百三十八年瀬)
(享保九百三十九年瀬)
(享保九百四十年瀬)
(享保九百四十一年瀬)
(享保九百四十二年瀬)
(享保九百四十三年瀬)
(享保九百四十四年瀬)
(享保九百四十五年瀬)
(享保九百四十六年瀬)
(享保九百四十七年瀬)
(享保九百四十八年瀬)
(享保九百四十九年瀬)
(享保九百五十年瀬)
(享保九百五十一年瀬)
(享保九百五十二年瀬)
(享保九百五十三年瀬)
(享保九百五十四年瀬)
(享保九百五十五年瀬)
(享保九百五十六年瀬)
(享保九百五十七年瀬)
(享保九百五十八年瀬)
(享保九百五十九年瀬)
(享保九百六十年瀬)
(享保九百六十一年瀬)
(享保九百六十二年瀬)
(享保九百六十三年瀬)
(享保九百六十四年瀬)
(享保九百六十五年瀬)
(享保九百六十六年瀬)
(享保九百六十七年瀬)
(享保九百六十八年瀬)
(享保九百六十九年瀬)
(享保九百七十年瀬)
(享保九百七十一年瀬)
(享保九百七十二年瀬)
(享保九百七十三年瀬)
(享保九百七十四年瀬)
(享保九百七十五年瀬)
(享保九百七十六年瀬)
(享保九百七十七年瀬)
(享保九百七十八年瀬)
(享保九百七十九年瀬)
(享保九百八十年瀬)
(享保九百八十一年瀬)
(享保九百八十二年瀬)
(享保九百八十三年瀬)
(享保九百八十四年瀬)
(享保九百八十五年瀬)
(享保九百八十六年瀬)
(享保九百八十七年瀬)
(享保九百八十八年瀬)
(享保九百八十九年瀬)
(享保九百九十年瀬)
(享保九百九十一年瀬)
(享保九百九十二年瀬)
(享保九百九十三年瀬)
(享保九百九十四年瀬)
(享保九百九十五年瀬)
(享保九百九十六年瀬)
(享保九百九十七年瀬)
(享保九百九十八年瀬)
(享保九百九十九年瀬)
(享保千年瀬)
(享保千一年瀬)
(享保千二年瀬)
(享保千三年瀬)
(享保千四年瀬)
(享保千五年瀬)
(享保千六年瀬)
(享保千七年瀬)
(享保千八年瀬)
(享保千九年瀬)
(享保千十年瀬)
(享保千十一年瀬)
(享保千十二年瀬)
(享保千十三年瀬)
(享保千十四年瀬)
(享保千十五年瀬)
(享保千十六年瀬)
(享保千十七年瀬)
(享保千十八年瀬)
(享保千十九年瀬)
(享保千二十年瀬)
(享保千二十一年瀬)
(享保千二十二年瀬)
(享保千二十三年瀬)
(享保千二十四年瀬)
(享保千二十五年瀬)
(享保千二十六年瀬)
(享保千二十七年瀬)
(享保千二十八年瀬)
(享保千二十九年瀬)
(享保千三十年瀬)
(享保千三十一年瀬)
(享保千三十二年瀬)
(享保千三十三年瀬)
(享保千三十四年瀬)
(享保千三十五年瀬)
(享保千三十六年瀬)
(享保千三十七年瀬)
(享保千三十八年瀬)
(享保千三十九年瀬)
(享保千四十年瀬)
(享保千四十一年瀬)
(享保千四十二年瀬)
(享保千四十三年瀬)
(享保千四十四年瀬)
(享保千四十五年瀬)
(享保千四十六年瀬)
(享保千四十七年瀬)
(享保千四十八年瀬)
(享保千四十九年瀬)
(享保千五十年瀬)
(享保千五十一年瀬)
(享保千五十二年瀬)
(享保千五十三年瀬)
(享保千五十四年瀬)
(享保千五十五年瀬)
(享保千五十六年瀬)
(享保千五十七年瀬)
(享保千五十八年瀬)
(享保千五十九年瀬)
(享保千六十年瀬)
(享保千六十一年瀬)
(享保千六十二年瀬)
(享保千六十三年瀬)
(享保千六十四年瀬)
(享保千六十五年瀬)
(享保千六十六年瀬)
(享保千六十七年瀬)
(享保千六十八年瀬)
(享保千六十九年瀬)
(享保千七十年瀬)
(享保千七十一年瀬)
(享保千七十二年瀬)
(享保千七十三年瀬)
(享保千七十四年瀬)
(享保千七十五年瀬)
(享保千七十六年瀬)
(享保千七十七年瀬)
(享保千七十八年瀬)
(享保千七十九年瀬)
(享保千八十年瀬)
(享保千八十一年瀬)
(享保千八十二年瀬)
(享保千八十三年瀬)
(享保千八十四年瀬)
(享保千八十五年瀬)
(享保千八十六年瀬)
(享保千八十七年瀬)
(享保千八十八年瀬)
(享保千八十九年瀬)
(享保千九十年瀬)
(享保千九十一年瀬)
(享保千九十二年瀬)
(享保千九十三年瀬)
(享保千九十四年瀬)
(享保千九十五年瀬)
(享保千九十六年瀬)
(享保千九十七年瀬)
(享保千九十八年瀬)
(享保千九十九年瀬)
(享保千百年瀬)
(享保千百一年瀬)
(享保千百二年瀬)
(享保千百三年瀬)
(享保千百四年瀬)
(享保千百五年瀬)
(享保千百六年瀬)
(享保千百七年瀬)
(享保千百八年瀬)
(享保千百九年瀬)
(享保千百十年瀬)
(享保千百十一年瀬)
(享保千百十二年瀬)
(享保千百十三年瀬)
(享保千百十四年瀬)
(享保千百十五年瀬)
(享保千百十六年瀬)
(享保千百十七年瀬)
(享保千百十八年瀬)
(享保千百十九年瀬)
(享保千百二十年瀬)
(享保千百二十一年瀬)
(享保千百二十二年瀬)
(享保千百二十三年瀬)
(享保千百二十四年瀬)
(享保千百二十五年瀬)
(享保千百二十六年瀬)
(享保千百二十七年瀬)
(享保千百二十八年瀬)
(享保千百二十九年瀬)
(享保千百三十年瀬)
(享保千百三十一年瀬)
(享保千百三十二年瀬)
(享保千百三十三年瀬)
(享保千百三十四年瀬)
(享保千百三十五年瀬)
(享保千百三十六年瀬)
(享保千百三十七年瀬)
(享保千百三十八年瀬)
(享保千百三十九年瀬)
(享保千百四十年瀬)
(享保千百四十一年瀬)
(享保千百四十二年瀬)
(享保千百四十三年瀬)
(享保千百四十四年瀬)
(享保千百四十五年瀬)
(享保千百四十六年瀬)
(享保千百四十七年瀬)
(享保千百四十八年瀬)
(享保千百四十九年瀬)
(享保千百五十年瀬)
(享保千百五十一年瀬)
(享保千百五十二年瀬)
(享保千百五十三年瀬)
(享保千百五十四年瀬)
(享保千百五十五年瀬)
(享保千百五十六年瀬)
(享保千百五十七年瀬)
(享保千百五十八年瀬)
(享保千百五十九年瀬)
(享保千百六十年瀬)
(享保千百六十一年瀬)
(享保千百六十二年瀬)
(享保千百六十三年瀬)
(享保千百六十四年瀬)
(享保千百六十五年瀬)
(享保千百六十六年瀬)
(享保千百六十七年瀬)
(享保千百六十八年瀬)
(享保千百六十九年瀬)
(享保千百七十年瀬)
(享保千百七十一年瀬)
(享保千百七十二年瀬)
(享保千百七十三年瀬)
(享保千百七十四年瀬)
(享保千百七十五年瀬)
(享保千百七十六年瀬)
(享保千百七十七年瀬)
(享保千百七十八年瀬)
(享保千百七十九年瀬)
(享保千百八十年瀬)
(享保千百八十一年瀬)
(享保千百八十二年瀬)
(享保千百八十三年瀬)
(享保千百八十四年瀬)
(享保千百八十五年瀬)
(享保千百八十六年瀬)
(享保千百八十七年瀬)
(享保千百八十八年瀬)
(享保千百八十九年瀬)
(享保千百九十年瀬)
(享保千百九十一年瀬)
(享保千百九十二年瀬)
(享保千百九十三年瀬)
(享保千百九十四年瀬)
(享保千百九十五年瀬)
(享保千百九十六年瀬)
(享保千百九十七年瀬)
(享保千百九十八年瀬)
(享保千百九十九年瀬)
(享保千二百年瀬)
(享保千二百一年瀬)
(享保千二百二年瀬)
(享保千二百三年瀬)

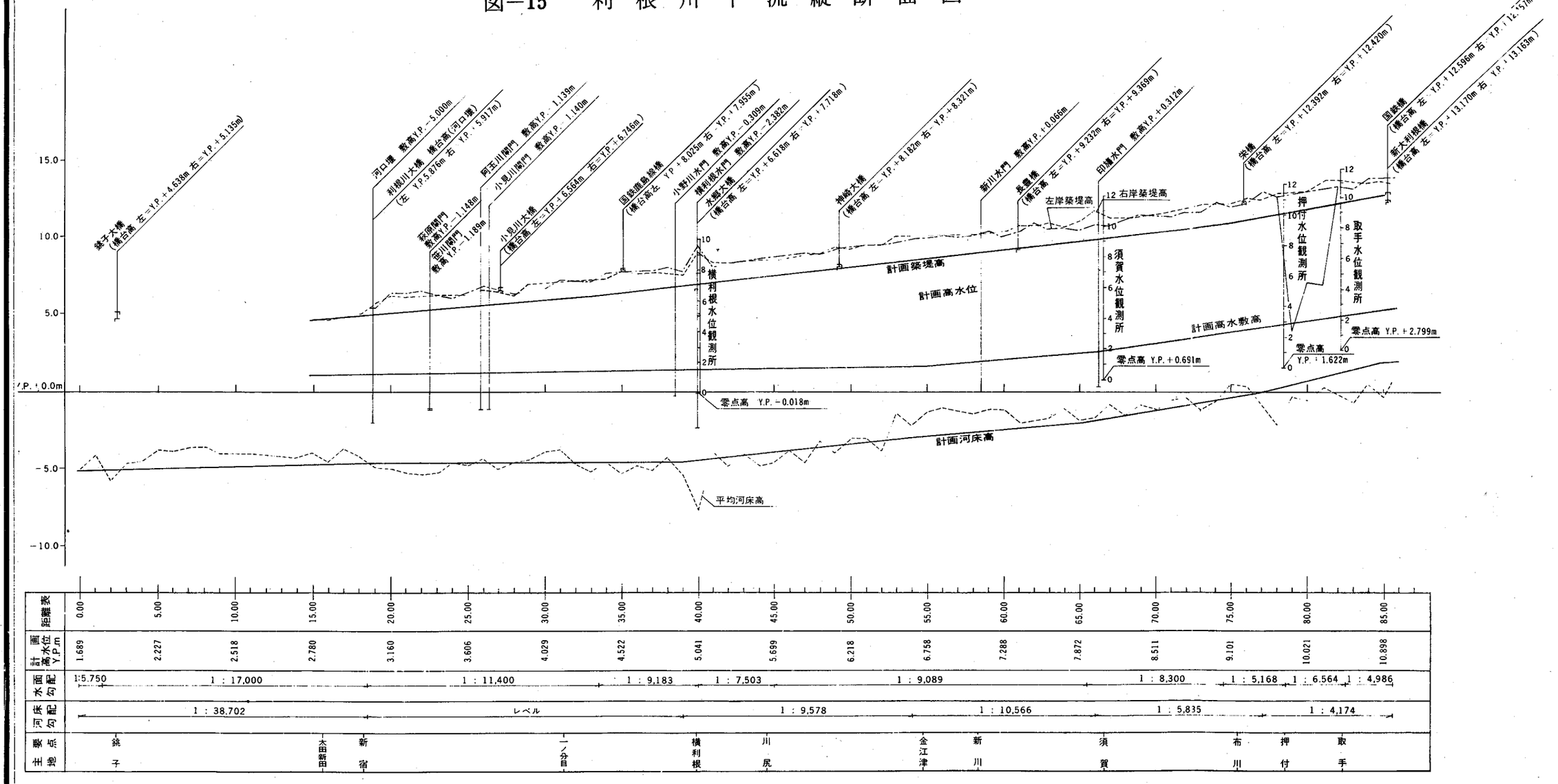
図—14　利根川下流の変遷





「利根川下流概要」(建設省関東地方建設局
利根川下流工事事務所
1976年)より

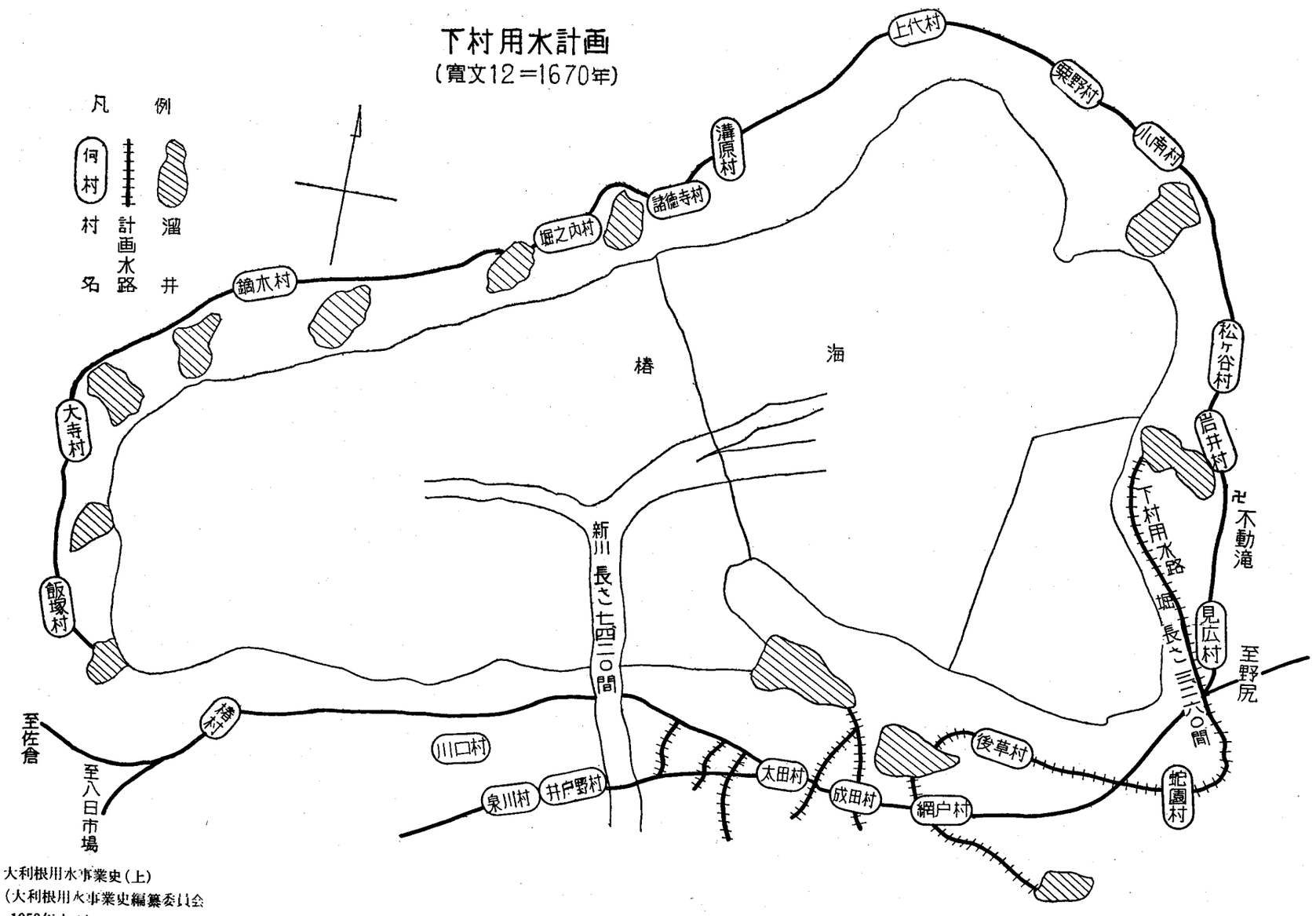
図−15　利根川下流縦断面図



距離表	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00
計画高水位 Y.P.m	1.689	2.227	2.518	2.780	3.160	3.606	4.029	4.522	5.041	5.699	6.218	6.758	7.288	7.872	8.511	9.101	10.021	10.898
水面勾配	1:5.750	1 : 17,000			1 : 11,400			1 : 9,183	1 : 7,503		1 : 9,089			1 : 8,300		1 : 5,168	1 : 6.564	1 : 4,986
河床勾配	1 : 38,702				レベル				1 : 9,578			1 : 10,566			1 : 5,835		1 : 4,174	
主な地点	銚子			太田新田	新宿			一ノ分目	横利根川尻			金江津	新川		須賀		布川	押付	取手

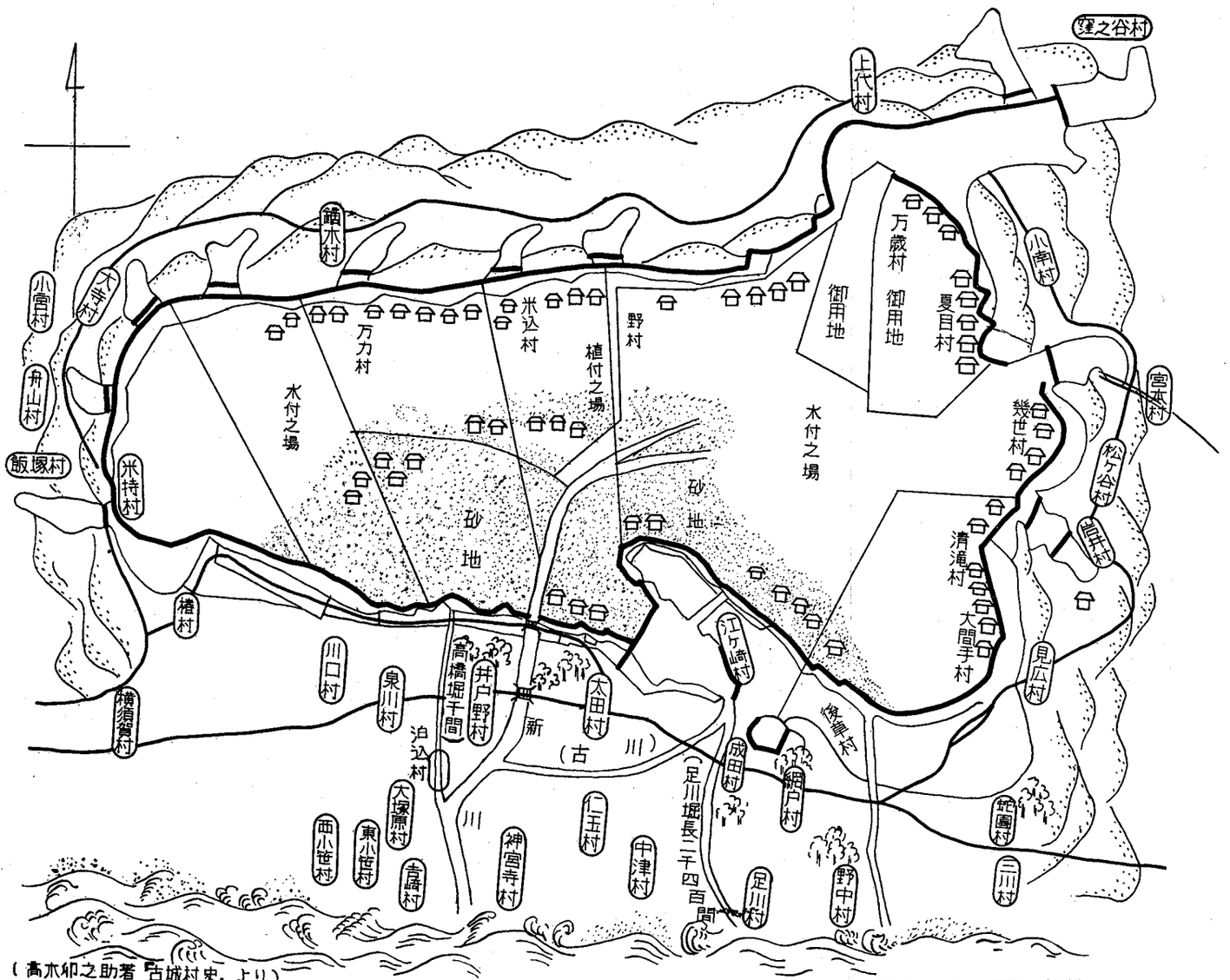
「利根川下流概要」（建設省関東地方建設局
利根川下流工事事務所
1976年）より

図－16　　椿海疏決始成図



大利根用水事業史(上)
(大利根用水事業史編纂委員会
1958年より)

図－17　　椿海開拓古図

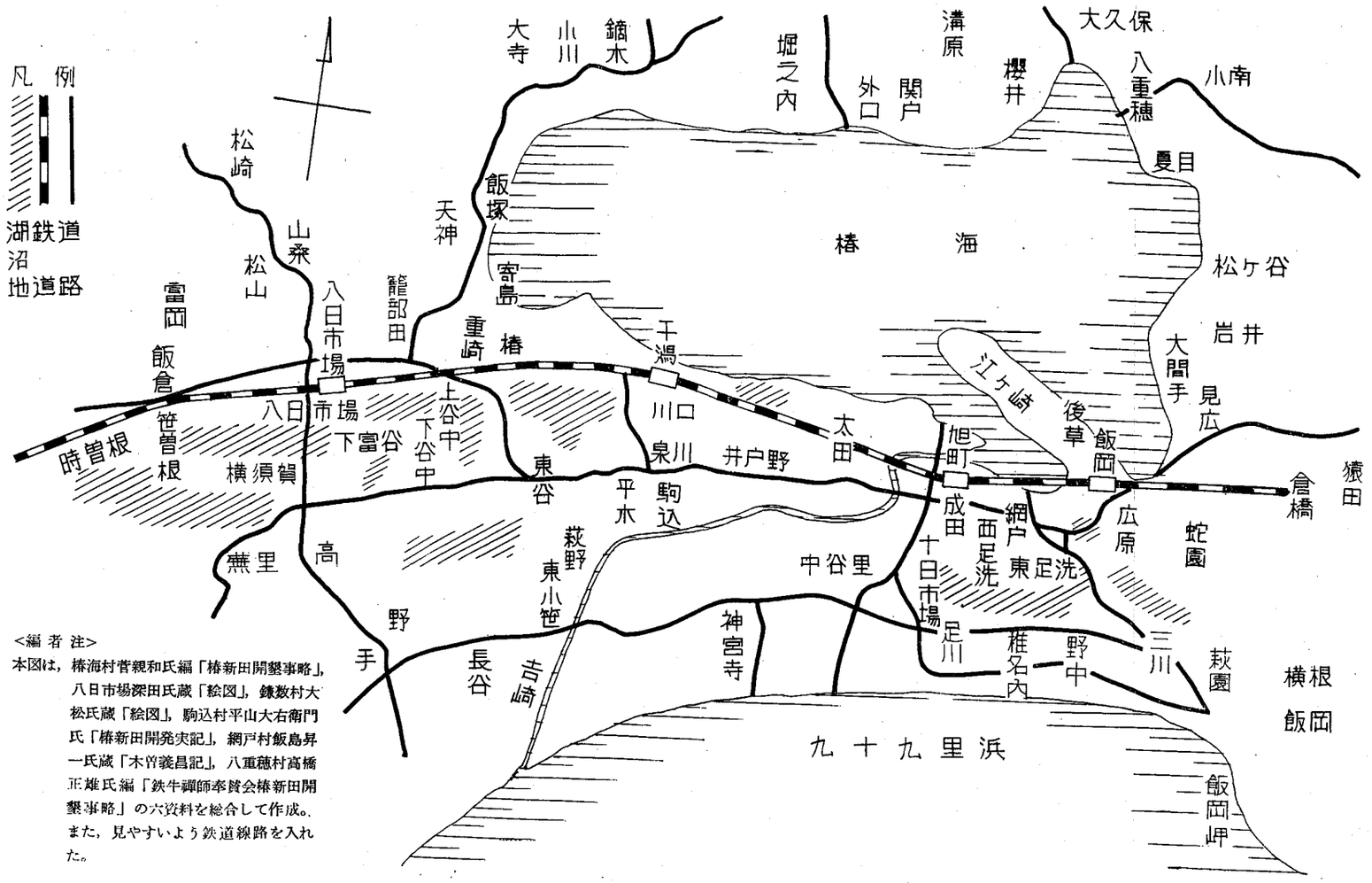


（高木卯之助著『古城村史』より）

大利根用水事業史（上）
（大利根用水事業史編纂委員会
1958年）より

備考　これは平山家所蔵の寛文十年椿沼開拓直後の干潟古図を古城村国民学校訓導
檜貝松江女史の模写したもの

図－18　開発前の椿海および大利根用水事業施
行地の水利系統　寛文年間（徳川家綱時代）



<編者注>
本図は，椿海村菅親和氏編「椿新田開墾事略」，八日市場深田氏蔵「絵図」，鎌数村大松氏蔵「絵図」，駒込村平山大右衛門氏「椿新田開発実記」，網戸村飯島昇一氏蔵「木曽義昌記」，八重穂村高橋正雄氏編「鉄牛禅師奉賛会椿新田開墾事略」の六資料を総合して作成。また，見やすいよう鉄道線路を入れた。

大利根用水事業史（上）
（大利根用水事業史編纂委員会
1958年）より

堰の延長834m，制水門９門の可動堰と，369mの固定堰からなり，我が国で最大規模の河口堰である。今後，生活用水確保のためその機能を発揮して行くことであろう。

椿海の干拓

椿海の干拓地は，椿海低地（Ⅴ－２－７）で記しているが下総台地末端の急崖と砂州・砂堆及び砂丘に挟まれた潟湖状の地域で20万分１谷埋図(図―10)でみると，ほぼ５mの閉曲線で表示されている範囲である。

椿海の干拓事業は，寛文８年（1668年）に着手され，同11年（1671年）に乾陸化し，翌年から水稲の栽培を開始している。排水路については，新川を開さくしているが低地の傾斜が比較的あるため，排水は良好であったといわれている。しかし，用水が困難であったようで，干拓地周囲の台地の谷底部に溜池を作り，天水を貯水して用水の確保をはかったが，干ばつの被害は解消されず，干ばつの常習地域であった。昭和10年から20年にかけて千葉県営の大利根用水土地改良事業が実施され，利根川右岸の笹川揚水機場から取水し，下総台地を開さくして用水路を引いた。これにより九十九里低地のかんがいが行われ，干ばつ常習地域の悩みは解消された。

椿海周辺の九十九里低地は，島畑景観の卓越地域としてよく知られている。一般にいわれる島畑地は，低地を水田，微高地を畑という土地利用状況であるが，九十九里低地における島畑地は，砂州・砂堆及び砂丘列間の後背低地を開田するとともに，砂州・砂堆等の微高地を堀り下げることによって地下水位を上げ水田化するもので，この際の残土を周囲に積み上げて畑にするという，水稲栽培を目的にした耕地を拡大するというものである。これは，日本の農業における水稲栽培の歴史的な根強さに基づいたものである。

この島畑地域も昭和30年以後の機械を大々的に導入した土地改良事業によって，島畑特有の短冊型の耕地が少しづつ形を変えつつあるが，２万５千分１土地条件図「八日市場」に表現されているように現在でも明瞭にその特徴ある景観を残している。また，「潮来」図葉においても鹿島低地に発達する砂州・砂堆地域にも同様の堀下げによる島畑の分布がみられる。

Ⅶ 災　　害

1)　調査地域における主な既往災害

今回の調査地域は利根川流域，霞ヶ浦・北浦湖岸低地，九十九里低地および行方・鹿島・下総・銚子の各台地からなっている。この地域の既往の災害をみると，低地の河川洪水・内水氾濫と台地縁辺の崩壊が多くを占めている。利根川流域の低地は過去数多くの洪水による被害を受けているが，前記の利根川改修事業で述べたように江戸時代からの河道の変更・改修工事・堤防の整備等により，現在では，河川洪水の危険性は大方取り除かれたと考えられる。霞ヶ浦，北浦の湖岸低地については，これまで，度々沿岸の低地で氾濫している。特に昭和13年(1938年)と，昭和16年(1941年)の被害が大きかった。霞ヶ浦沿岸低地の洪水は，流域内の多量の降雨によって，これが一時的に湖に貯溜し湖面水位を上昇させる場合と，利根川の洪水が霞ヶ浦に逆流して湖面の水位を上昇させる場合とがある。昭和25年(1950年)頃まで，霞ヶ浦の湖岸には，干拓地を除いて堤防とし見るべきものがなかったため，洪水の度に周辺の低地はその被害を受けた。その後，湖岸堤の建設が進められ，建設省霞ヶ浦工事々務所の調べでは，霞ヶ浦は湖岸115kmのうち31km，北浦75kmのうち35kmの湖岸堤（堤頂高３m）が完成している。一方，利根川の洪水の常陸川への逆流防止のため，利根川と常陸川の合流点（河口より18kmの地点）に常陸川水門が昭和38年(1963年)完成した。これらによって霞ヶ浦沿岸の洪水による被害は減少して来ている。

茨城県南東域の昭和47年(1972年)～51年(1976年)間の災害について県防災課の調査によると，昭和48（1973年）９月北浦北岸の鉾田町付近で雷雨により

54㎜降雨があり，鉾田川が溢水50戸が床下浸水した。また県道鉾田一茨城線が土砂崩壊により一時不通になった。同10月には鹿島，行方地方で80㎜の降雨があり県道鉾田一佐原線で土砂崩れが1ヶ所あった。昭和50年（1975年）10月，台風15号の影響で鹿島町で132㎜の降雨があり床下浸水50戸の記録がある。また，斜面崩壊について茨城県河川課によると県南の今回の調査地域での急傾斜地指定箇所は，鉾田町で3ヶ所，玉造町2ヶ所，麻生町1ヶ所である。急傾斜地法の急傾斜地は，「急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため急傾斜地の崩壊を防止し，及びその崩壊に対して警戒避難体制を整備し，もつて民生の安定と国土の保全に資することを目的」とするもので，その指定条件は，(1)傾斜度が30°以上，(2)急傾斜地の高さが5m以上，(3)急傾斜地の崩壊により危害が生ずるおそれのある人家5戸以上あるもの，5戸未満であっても，官公署，学校，病院，旅館等に危害が生ずるおそれのある土地について適用されている。今回の調査によると，鹿島町宮中西部，潮来町潮来，根本，出島村牛渡，鉾田町鉾田，安塚等に極急斜面が多く見られ，他にも，台地縁辺に多くの崖が発達しており，これらの地域は多量の降雨，地震等によって崩壊の危険性があり，今後，充分な注意が必要であろう。

今回の調査地域に含まれる千葉県東北域は台地とその周辺の海岸平野，谷底平野等からなっている。この地域のこれまでの災害についてみると，台地縁辺部の崩壊，河川洪水，内水氾濫等が多い。既往の災害について，特に顕著であった昭和46年9月6日から7日にかけて発生した台風25号による豪雨災害は，日本南岸に延びる前線と台風25号によって，千葉県全域に豪雨をもたらし甚大な被害をもたらした。八日市場市での降雨量は332.0㎜に達した。

この記録的な豪雨によってこの地域の栗山川，新川等が氾濫し洪水をもたらし，また台地縁辺の急傾斜地では，各所で崖崩れが発生，人身事故を含む大きな被害を与えた。

この地域の水害についてみると，この地域の利根川に流入する千葉県側の河川は，いずれも低平地の河川で，勾配も小さく，集水面積も小さい。これらの河川の流域は，水田に利用されている場合が多く，近年は，干拓等による開田化が進み，また都市化による住宅等も進出し，地形条件の悪い低平な地域まで高度な土地利用がなされて来ている。これらの地域は，河川洪水，内水氾濫等出水の多い地域で，ポンプ排水によるものが多く，最近は排水機場が整備されてはいるが，まだ充分とはいえない。

九十九里平野は，地形各説で述べたように海岸平野で，数列の砂州・砂堆とその間の後背低地，椿海干拓地で構成され，新川，栗山川が南流して太平洋に注いでいる。東部の新川上流域の椿海干拓地の干潟地区は地下水位が高く，雨期には地下水面が上昇し排水が悪く，農地において特に湛水被害が多い。また，砂州・砂堆列間の地域はその後背の低湿な地域で排水が悪く湛水しやすい地形である。記録によると昭和46年9月豪雨の際は，椿海干拓地では，3日～7日にわたって全面冠水し，最も長期湛水は，10日間以上のところもみられた。砂州・砂堆列の地域でも，後背低地部で全面的に冠水，水田では20日以上湛水した記録がある。

この地域の河川の水害をみると

(1)河川が砂州・砂堆例の地域に入ると河幅も狭くなり，傾斜も小さくなり，流下能力が小さい。

(2)砂州・砂堆間の低地は砂州等の微高地にはばまれて排水が悪い。

(3)排水施設が充分でない等によって，この地域では出水した場合長時間湛水する場合が多い。

この地域の昭和46年9月の台風25号による崩壊は，千葉県北部に広く分布する台地の縁辺部で起きている。がけ崩れ発生数について千葉県の調査によると，今回土地条件調査地域の市町村では，小見川町，多古町で750～999ヶ所，八日市場市，山田町，栗源町，干潟町で100～249ヶ所，銚子市，東庄町，海上町，飯岡町で10～99ヶ所を数え，また，家屋の被害を伴

う崖崩れは，八日市場市，干潟町で50ヶ所以上，銚子市30～40ヶ所，小見川町20～30ヶ所，山田町，東庄町10～20ヶ所，栗源町，飯岡町５～10ヶ所，海上町で５未満となっている。

昭和46年９月の豪雨による崩壊は，台風25号による降雨の一週間前の台風23号により銚子，八日市場地方に170㎜におよぶ降雨がもたらされた。これにより土壌が過剰の水分を含みややゆるんだ傾向にあったところへ，台風25号による降雨があり，記録によると八日市場付近で８日の午前０時頃からの１時間に55㎜の集中豪雨となった。これにより更に土壌の水分が多くなり，ゆるみが大きくなった。この地域の台地縁の斜面には，杉，松を主とする樹木が繁茂している場合が多いが，これらが台風による強風によってゆすられ根元の土壌をゆるめる結果となり，これらが崩壊を起こす一因となっているといわれている。この崩壊には台地斜面を人工的に切土した地域も見られたが，これらは切土することによって，自然の安定斜面を不安定斜面に変化させることによるものである。

八日市場市周辺の台地の構成は，約50cmの表土の下部にローム層があり，更にその下部に成田層（砂層）がある。傾斜は40°前後で，今回の崩壊はこの表土とローム層が滑落している。銚子付近では，表土の下部に成田層があるがこの成田層は砂層の間に約１mの泥岩層をはさんでいる場合が多い。この泥岩層は，透水性が悪いがこれが水を含むと粘土化して，上部層との滑落面となる。この周辺台地の比高は約30m，傾斜は40°前後である。

この地域は過去において多くの災害を受けているが，その主なものは，水害と台地斜面の崩壊で，その点で昭和46年９月の台風25号による災害は，この地域の災害を代表するものである。

2） 地形と災害

地形と災害の関係について，これまで国土地理院においても，各種の災害調査を行って来ており，その経験から，地形条件と災害について，その定性的な傾向が把握されている。

今回の調査地域について，地形を大別すると先に述べているように，台地と低地および，両者を区分する台地の斜面に分けられる。台地上は，風による災害を除くと，防災上からはほぼ安全な地域と考えられる。ただし，浅い谷は，台地上の凹地地形であるため台地上の雨水を集水する性質があり多量の降雨があると水害の恐れがある。この台地上の浅い谷・凹地形の成因については，

(1) 地下水の作用によってできた凹地形

(2) 古い谷地形が埋没した凹地形

本調査地域における凹地形の分布は，台地の末端から台地を侵食するパターンが多く，台地の中央部に孤立してみられる円型に近い凹地形はあまり見られない。これらの状況を地形発達史の上から考察すると，おそらく古い谷地形が台地上の浅い谷を形成しているものと考えられる。これらの浅い谷には沖積層の堆積がみられるから，地震の場合には建築物の倒壊の危険性がある。したがって，台地上にあっても，豪雨時は水害の危険性を持つ地域があり，また地震の場合には，低地と同様な軟弱地盤を持つ地域のあることを認識しておくことが必要である。

台地の土地利用状況は，農地がその大部分を占め，特に畑作地としての割合が高いが，銚子，八日市場，鹿島周辺では，住宅，工場などの進出がみられる。これら台地の開発は，低地の道路網と短時間で連絡できる台地の周辺から始まる傾向がみられる。これは全国的に共通的にみられることであるが，台地の斜面を造成する場合，盛土，切土によって，ヒナ段式に造成する場合が多く，盛土，切土の斜面が急傾斜になる場合が多い。これらの造成地に住宅を建設する場合，盛土，切土の斜面に近接していると，よう壁等の造成方法によっては，豪雨，地震等による災害の危険地帯を生み出す結果となる。

本調査地域における台地上の新しい環境作りの問題点としてこれらが指摘される。

また，崖崩れの危険性のある地域は，土地条件図

に紫色で表示した台地縁の急斜面と両総台地縁に多く見られる砂の採取場である。これは建築資材として需要の多い砂を両総台地周辺で，台地の基盤を構成する成田層から採取しているところで，土地条件図では，白抜きにしその範囲を紫色の太破線で表示した。

この地の問題点としては，切取り跡の放置の状態や切取り状態である。

砂の採取方法は台地を構成している成田層からの砂の抜き取りで，台地縁を大きく垂直に切り取って行くため，崖の高度が増すと同時に大きくなって行き，さらに，砂地のため，崩壊の危険性が高い。このような状況が，台地周辺の改変工事中の区域であり，新たに作られた崩壊危険箇所でもある。

災害に対して最も安全な地域と考えられている。台地上でも先に記した浅い谷での土地利用には集水地形であること，また，谷などを埋めて造成した所は地盤が軟弱であること等を十分考慮に入れ，処置することが望まれる。

低地の災害については洪水や地震災害の危険性がある。

日本最大の流域面積を持つ利根川流域の状況は本調査地域においてはほぼ堤防が施設されているが，千葉県側の利根川右岸は河口より15kmが無堤，左岸の茨城県側では河口より18kmが無堤の状態である。

利根川沿いはほぼ堤防が施設され洪水の危険性は少ないが，地図上に一本線で表示した水路や二本線で表示した河川で堤防がない中小河川における氾濫の危険性の問題である。

また，霞ヶ浦・北浦の湖岸低地は，過去に湖面水位の上昇による洪水の災害を受けており過去の例をみると霞ヶ浦低地の洪水は，常陸利根川の疎通能力の不足により，流域内の降雨が一時的に湖に貯溜し，湖面水位を上昇させる場合と，利根川の洪水が霞ヶ浦に逆流して湖面水位を上昇させる場合の二つがある。近年，湖岸堤の工事が進行しており，一部を除いてほぼ完成している。また利根川の洪水の常陸利根川・横利根川への逆流を防止し，霞ヶ浦等の水位上昇を抑えるため，横利根川に横利根水門，利根川と常陸川の合流点に常陸川水門が完成したことにより，湖岸の洪水危険は少なくなって来ている。神栖，鹿島，潮来町の低地及び，小見川町，佐原市の低地の地域は農地が潰され，住宅，工場用地が広がりつつあり農業用水路と都市下水路とが同一のものもみられ，また，農業用水路が埋められている所さえあり，小河川に行くにつれその管理体制が悪化する傾向がみられ，氾濫の危険性が高くなっている。また，集落の間を流れる河川については全て，都市下水が入りこみ水質汚濁が激しい有様である。

大規模な住宅地などの造成には極力調整池を作り，降雨などによる水の流出について一挙に排水することを避け，除々に流下させる処置がとられているが，造成規模の小さい住宅地についての排水の処理が十分に管理が成されていない。環境整備の上から農業用の揚排水路の確保と都市下水路の新設が望まれるわけであり，また，土地改良による農地整備及び，揚排水路の整備を実施した地域はこの環境を堅持して行くべきであろう。

地震による災害の危険地域は軟弱地盤の地域がまず指適される。

これらの地域は，干拓地，埋土地，三角州・氾濫平野など新しい時代の堆積物，または，未固結な物質から成る沖積地である。新潟地震の経験によると，砂丘，砂堆などの砂質の地形の境で特に地下水位の高い所に災害が発生し易いという結果が報告されている。

土地条件図における干拓地は各市町村史をはじめ各種記録より，埋土地については明治時代の古地図等によって表示した。

古地図と土地条件図とを比較することにより土地の利用状況がどのように変化して来たか理解できると共に，湖や沼，河川を埋め立てた土地の造成がどう進められたか等が土地条件図から読みとれる。これら水面を埋め立て造成した土地は地盤が軟弱で地

図－19　鹿島周辺の最上部粘土層の等厚線



「茨城県鹿島地区の地盤」
（都市地盤調査報告書第6巻
'64）より

震の際には建物の倒壊や地割れ等の被害の起り易い地域でもある。

鹿島，潮来，利根川河口低地等は，「茨城県鹿島地区の地盤」（都市地盤調査報告書）によると，軟弱地盤の分布状況は図—12のように示されている。また，霞ヶ浦低地，北浦低地の湖岸平野部においてもかなり軟弱地盤であることが今回の調査の結果からも解った。

霞ヶ浦低地は「れんこん」の栽培が現在も多くみられるように湿地帯となっているが，近年この湿地帯を埋立てて新興の住宅地が形成されつつある。これらは，地震の場合には倒壊等の災害が多く発生する地域でもある。

北浦低地にあっても，古い集落は，地震や洪水の場合には比較的安全とみられている砂州・砂堆の上に立地しているが最近では住宅地が低地の一般面に広がりつつある。これら地盤条件の悪い土地に生活の場が拡大していることに十分な理解と認識を持つことが要求される。また，生活条件の悪い地帯での生活においては，各種災害の危険性を充分理解し，その対策を考慮しておく事が大切である。

Ⅷ　土地条件図の利用法

Ⅷ—1　土地条件図の利用法

(1)　一般的利用法

土地条件図は地域開発，都市計画，土地利用計画等のための土地に関する自然条件等の基礎資料の提供を最も重要な目的として作られている。なかでも土地情報として必要な土地の高低，起伏，地盤の性質・支持力等の同一特徴をもった地区ごとに地形分類されていることから諸計画立案のための地域検討資料としてウェイトの高い役割を果すものである。例えば，土地条件図では表現不可能な浅層部の地層の状態を広域にわたり，早急にボーリング調査によって知る必要がある場合には，ボーリングの地点を各地形ごとに選定すれば，目的をかなり能率よく達成できる。また，土地条件図に表現されている各地形区の性質を知ることによって，災害危険地域，開発の難易，自然環境の良否，地盤沈下地域，土砂崩壊の発生のおそれのある地域等を推定することができる。

この場合，土地条件図の縮尺や表現の限界からして大規模な保全，開発計画に利用することが望ましく，具体的な工事計画の立案にあたっては，さらに詳細な調査，検討が必要である。土地条件図には，地形分類や地盤高の他に，各種機関や施設が表現されているので，これらの配置の適否判定，防災監視体制等の防災施設計画立案や検討資料として役立てることもできる。

(2)　計測的利用法

地図の計測的利用法の一つとして，メッシュ・マップを作成して，複雑に分布している情報を各メッシュごとに集計し，必要に応じて，これを電算機に記憶させ，引出せるようにしておくという方法がよく用いられる。例えば，津波災害を配慮しないでよい場合の地震対策では，土地の高低や地形面の比高などの項目は，ほとんど考慮する必要はなく，震度に応じた危険度（地盤の状況）だけを取上げればよい。メッシュの切り方については，土地条件図の図郭（緯度10分，経度15分）を縦横20等分したものが標準メッシュ（面積約1 km^2）と呼ばれ，電子計算機用のコード番号も決められているので，各種の単一項目や，数項目を統合して1つの要素としたものを標準メッシュ毎に，あてはめることができる。

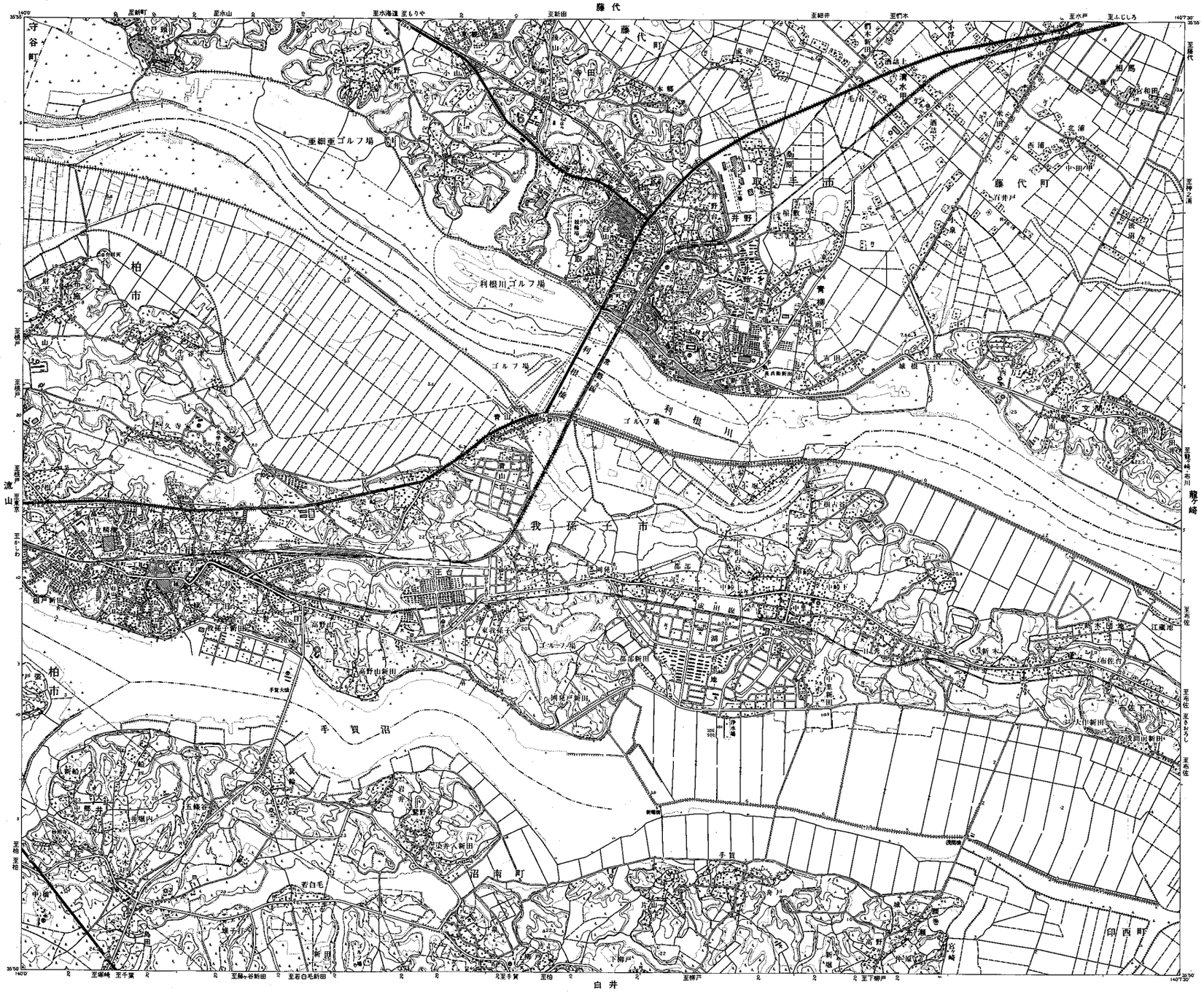
(3)　他の地図との併用

以上の利用法は，土地条件図を単独に使用する場合のものであるが，地域計画や都市計画の立案にあたっては，土地利用の現況や各種の統計資料等の検討も必要な場合がある。各種地図情報の組合せ方は，その目的によってもそれぞれ異なってくる。例えば，大規模住宅団地の適地調査を行なうためには，土地条件図の他に，土地利用図，交通網図等の組合せが必要であろう。また，都市再開発計画には，土地条

図－A

：25,000 地形図　NI－54－19－13－4
とりで　　（千葉13号－4）

取　手

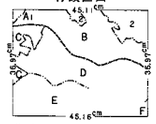


記号

- 市役所（東京都の区役所）
- 町・村役場（六大都市の区役所）
- 官公署
- 警察署
- 駐在所・派出所
- 郵便局（電報・電話取扱）（電報・電話局）
- 自衛隊
- 工場
- 発電所・変電所
- 学校・高校
- 病院
- 神社
- 寺院
- 高塔
- 記念碑
- 煙突
- △52.三角点
- ·121.4 水準点
- 125 標高点（眺望のよいもの／信号のないもの）
- 電波無線塔
- 油井・ガス井
- 灯台
- 坑口・洞口
- 城・城跡（史跡・名勝・天然記念物）
- 噴火口・噴気口
- 温泉・鉱泉
- 採鉱地
- 採石場
- 重要港
- 地方港
- 漁港
- 国有鉄道
- 民営鉄道
- 森林・鉱山鉄道
- 路面の鉄道
- 索道
- 建設中または運行休止中（国有鉄道／民営鉄道）
- 切取部
- 盛土部
- 送電線
- 石段
- 都・府・県界
- 北海道の支庁界
- 郡・市・区（東京都）界
- 町・村・区（六大都市）界
- その他の樹木畑：田／畑・荒地／桑畑／茶畑／果樹園／広葉樹林／針葉樹林／竹林／しの地／荒地
- 独立建物／高層建築物／超高層建物／建物群の構築物／空地／立体交差／平面交差／暗渠／建物群の構築物
- 水面標高／水深／土堤／比高／ため池／水制ダム／橋／地下の水路／（空間）／流水方向／滝／（地下）／渡船
- 湿地／塩田／砂れき／干がた／護岸／岩／防波堤／岩礁

1. 投影はユニバーサル横メルカトル図法、中央子午線は東経141°
2. 図郭に付した短線は経緯度各1分ごとの目盛
3. 高さの基準は東京湾の平均海面
4. 磁針方位は西偏約 6°20′（昭和46年）
5. 等高線の間隔は10メートル
6. 図式は昭和40年式1：25,000 地形図図式

行政区画



索引図

守谷	藤代	牛久
流山		龍ヶ崎
松戸	白井	小林

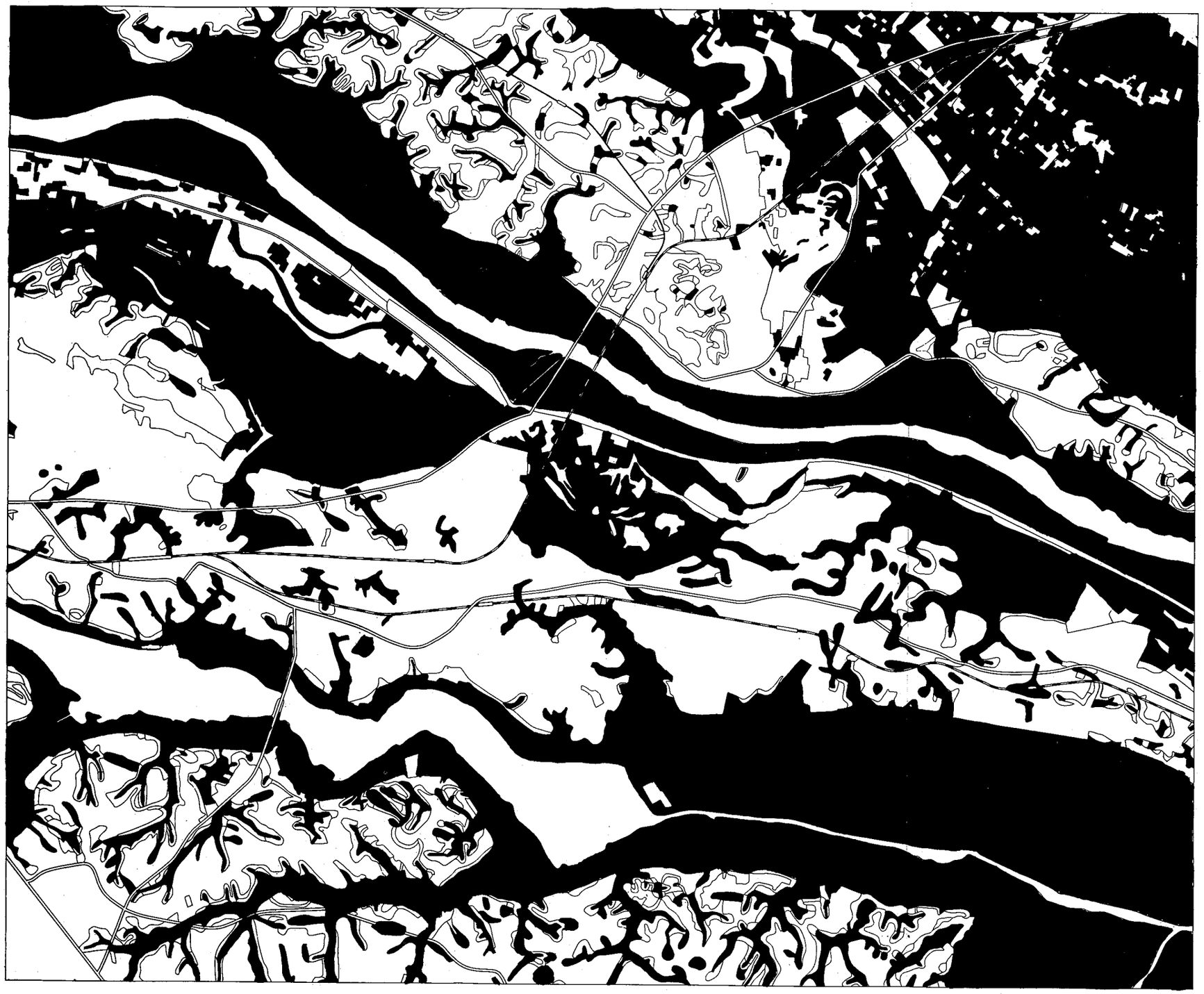
茨城県
A. 北相馬郡　1. 守谷町　2. 藤代町
B. 取手市
千葉県
C. 柏市
D. 我孫子市
E. 東葛飾郡　沼南町
F. 印旛郡　印西町

昭和3年測量
昭和42年改測
昭和46年修正測量
1. 使用した空中写真は昭和43年6月撮影
2. 現地調査は昭和46年9月実施
3. 境界は昭和46年9月21日現在
　我孫子市と沼南町と印西町との境界一部未定
　藤代町と取手市との境界一部未定

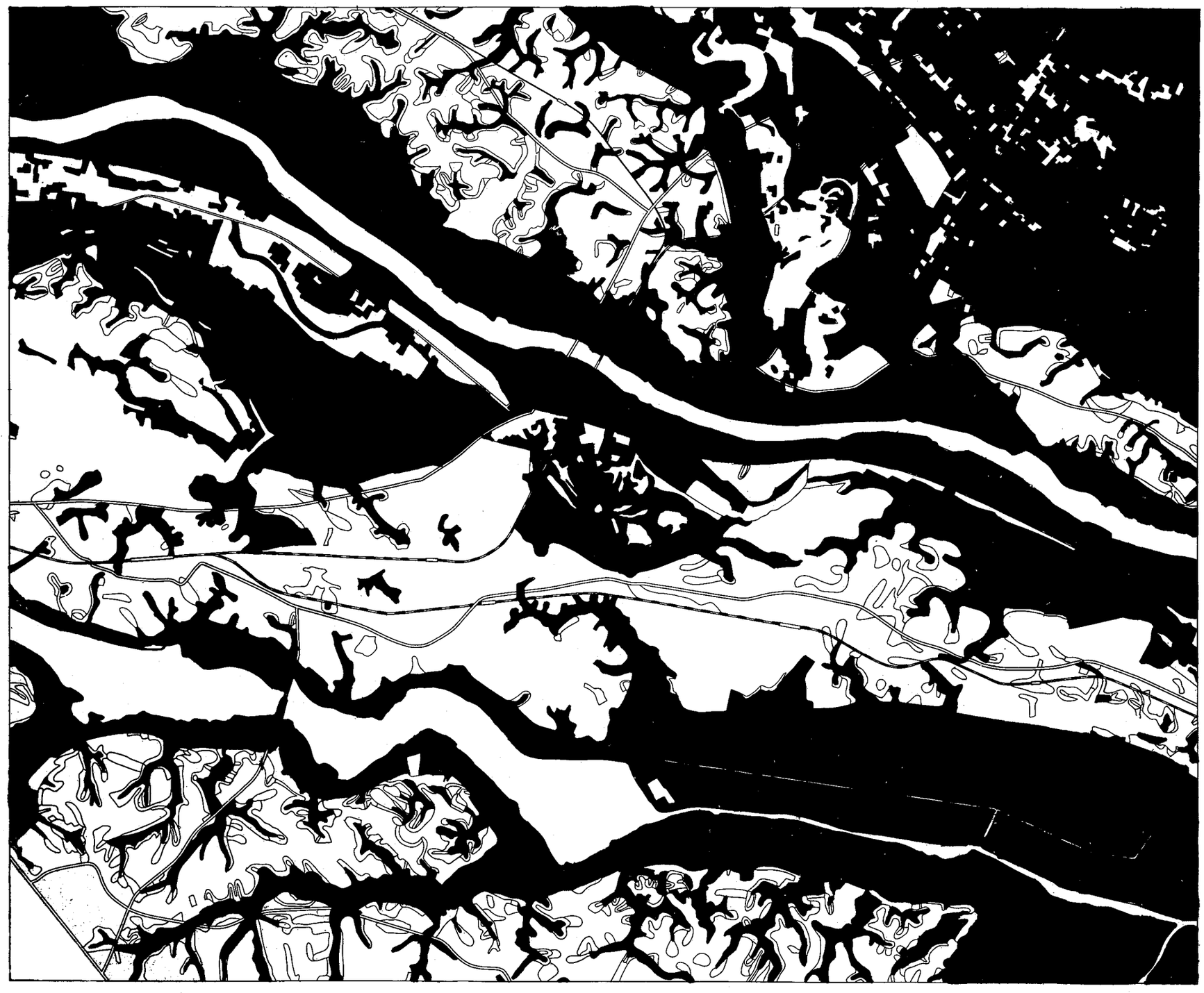
1：25,000　取　手

昭和47年11月30日発行（2色刷）
許可なく複製を禁ずる
著作権所有兼発行者　国土地理院

図－B　洪水に弱いと想定される地域



図－Ｃ　地震に弱いと想定される地域



図－Ｄ　崩壊発生の危険性があると想定される地域



件図，土地利用図，人口分布・密度図等を組み合わせる解析が有効であろう。

Ⅷ－2　土地条件図利用上の注意事項

土地条件図の利用にあたっては，特に，次の点に留意する必要がある。

(1) 地形分類における地形区の境界は特に明瞭でないものは破線で示してあるが，実線部分についても適切な地形・地質学的判断によって単位地形の界線を図中にいれたものであり，地形図に示されている測量結果の各界線とは性格の異なるものである。

(2) 地下に関する調査は既存のボーリング資料の他に，現地における簡易ボーリングによるもののみであるため，少なくとも数m以上の深さの地盤支持力を読み取ることはできない。したがって，地震災害に関する予測等についての詳細な読図には他の資料との併用が必要である。

(3) 傾斜区分は主として空中写真の簡易実体視に基づく比較的顕著な傾斜変換機に着目してこれを地図上に移しとったものであり，地形界線に囲まれた，単位斜面を分類基準（尾根型，谷型，直線型，傾斜角，20°以下緩斜面，20°～35°急斜面，35°以上極急斜面）にしたがって，単位斜面で最も卓越する傾斜を表示したものであり，厳密なものでない。

(4) 広域の計画においては，有効であるが，具体的な詳細計画においては，その目的，対象とする災害等に応じて，現地調査の補充や各種の研究成果を加味しての詳細な検討が必要である。

Ⅷ－3　土地条件図の利用例

土地条件図の利用例としては，大規模住宅団地開発適地の選定計画に兵庫県高砂地区で，都市開発計画では尼ヶ崎市・伊丹市周辺地域の利用例等がある。ここではこれらと異なった利用法をモデル地域について行ったので紹介する。

その1　防災に関する利用法

過去の災害調査結果や地形の性質等から一般的に災害発生の可能性の高いと判断される地形を，洪水に弱い地形，地震に弱い地形，崩壊に弱い地形にグループ分けし，特定化することができる。これらから，洪水に弱い地域，地震に弱い地域，崩壊に弱い地域が総体的に推定できる。

一般的に洪水を受け易い地形とは，過去，洪水とか，特に強く水の作用を受けて形成された地形や水が集り易い凹地形，河床部との比高があまりない地形等である。

凹陥地，干拓地，埋立地，盛土地，低水敷，高水敷，旧河道，後背低地，海岸平野，三角州，谷底平野・氾濫平野，凹地・浅い谷，谷型斜面がこれに該当する。

自然堤防，砂州砂礫堆は低地の微高地で，過去の水害調査結果では，洪水時の水位にもよるが比高5～6mあれば比較的安全で排水状態もよいことなどから，洪水に対する弱い地形から除くことができるが，特に台地上の凹地・浅い谷は水害を生じ易い。（図－B　参照）

地震に弱いと想定される地形としては，過去の災害調査結果より，地盤の悪い，軟弱地盤，形成年代の新しい地形等があげられる。

干拓地，埋立地，盛土地，高い盛土地，低水敷，高水敷，旧河道，後背低地，海岸平野・三角州，谷底平野・氾濫平野，崖錐，麓屑面がこれに該当する。

低位面は現在形成されている新しい段丘面を表示しているが，一部，下位の段丘面が沖積地に埋没しているものもあると考えられる。そのような場所では低位面ではあっても地盤条件は良好であると考えられるので，ここでは地震に弱い地形から除いている。自然堤防については，ほぼ固定している自然堤防本体では被害は少なく，旧河道，川筋に面するところや，自然堤防と後背低地との境付近で，地下水

が飽和している個所などでは被害が生じ易い。砂丘，砂州砂礫堆についても自然堤防と同様，本体を成す部分は地震に対してかなりの安全性をもっている。しかし，凹地部で地下水位が高く湿地化している部分や縁辺部では被害が起り易い。（図—C　参照）

崩壊を起し易いと想定される地形としては，斜面が急勾配の極急斜面，崖，崩壊地，地すべり地，変形地，麓屑，崖錐等の山麓堆積地形である。(図—D参照)

上記の三つの災害を地形条件から分類抽出したのが，図—B，図—C，図—Dであり，モデル地域は，「龍ケ崎」土地条件図葉の一部，2万5千分1地形図，「取手」図葉の範囲約100㎢である。

以上の結果について，ここで断っておきたいことは土地条件が，その土地に住む人の生活ないしは環境条件に果して来た役割りは自然災害に対して無防禦の荒れるにまかたせ時代から今日の科学技術でもってなし得られる限りの防災対策なり工事によってかなり小さくなってきていることである。この意味で以上の各項目も現状での土地条件からする利用や開発，保全に対する相対的，潜在的な制約条件を示したものに過ぎない。したがって土地の性状を十分知って，それなりの対策を施すことによってより安全サイドに容易に適地適正化できるものであることを付言しておきたい。

その2　メッシュマップによる利用例

土地条件図利用法の1つとして，土地の諸条件をある基準でランク分けし，メッシュ単位に数値化し，その結果を解析し，メッシュ・マップとして表示する方法がある。この方法は地域計画等の作成，検討資料とする場合に有効であり，また，電子計算機を利用する大量データの加工処理手段として用いられている。ここでは2万5千分1土地利用図を併用した簡単な利用法の一例を紹介する。メッシュ解析の対象地区として，2万5千分1「龍ケ崎」土地条件図の一部2万5千分1地形図，「取手」図葉の地域である。

(1)　メッシュ・マップの作成

方眼の切り方は調査研究目的により，標準メッシュ（約1㎞×1㎞），分割メッシュ（標準メッシュを縦横10等分，5等分，2等分し，一辺約100m，200m，500mのメッシュを設定したもの），統合メッシュ（標準メッシュを縦横2倍，5倍，10倍し，一辺約2㎞，5㎞，10㎞のメッシュを設定したもの），の各メッシュ・サイズがある。一般的に分割メッシュは狭い範囲で地域差の大きいデータや，1㎢では平均化されて，メッシュ毎に特性の出ないものや，データの価値をそこない，少なくとも1㎢以下の分割メッシュでデー化することが望ましいもの，例えば，建物用途地域区分，建ぺい率，容積率，街路網密度，市街化区域，人口集中地区，急傾斜地，斜面方向等のデータ処理によいとされている。

総合メッシュはデータの採取地点が対象地域で少ないもの，同じ値の拡がりの大きいものなど，5万分1より小縮尺図に適した項目に使用する。例えば，気候因子や基盤地質，海洋関係などのデータである。ここでは分割メッシュ，約500m×500mを採用した。

(2)　土地条件，土地利用図の評価

土地条件の評価基準として，災害に対する安全性の度合及び各種の都市的土地利用に適性の度合を，一方眼内に占める各地形面積の比率との関係から9階級に区分し，それぞれに評価点数として，0～5をつけた。階級区分基準は次のとおりである。

土地条件階級区分基準

評価点　5　1メッシュ内がほとんど台地あるいは段丘で占められ，災害に対する安全度が最も大きく，各種の都市的土地利用に好適と考えられる土地。（台地，段丘）

4′　台地，段丘の面積の割合が1メッシュ内に2/3以上を占めるもの。

4　台地，段丘の面積の割合が1メッシ

ュ内に1/2以上を占めるもの。

3′　1メッシュ内がほとんど自然堤防あるいは高い盛土地で占められ，評価点5の地形に近い安定した土地条件をもち，都市的土地利用にはおおむね好適と考えられる土地。（自然堤防，高い盛土地）

3　自然堤防，高い盛土の面積の割合が1メッシュ内に1/2以上を占めるもの。

2′　比較的水はけがよく，地形は平坦であるが地耐力はあまり大きくなく，洪水や地震の時には被害を受ける危険性をもつ低地で，都市的土地利用には一応適するが，場所によってはかなりの防災施設が必要と考えられるような土地。（谷底平野・氾濫平野）

2　勾配のほとんどない低地で，沖積層で構成され，洪水，地震などの被害を受け易く，農業的土地利用には適するが，人口や施設の密集する都市的土地利用には適さないと考えられる土地。（三角州・海岸平野，盛土地）

1　著しく低湿で，地盤は軟弱で洪水，地震などに対しても最も危険と考えられるような土地，及び急傾斜地で，都市的土地利用には適さないと考えられる土地。（斜面，後背低地，旧河道，高水敷，低水敷）

0　水部

以上の評価区分を要約すると，評価点5～3を得たメッシュ内は都市的な開発適地，2′～2は都市的開発にあたっては防災施設を必要とするような地域，1は都市的な開発を制限することが望ましい地区ということができよう。（図—D参照）

(3)　土地利用現況の評価

土地利用現況の評価点は，人口が集中している地域，多角的な土地利用を行っている地域など，都市的な土地利用の度合いが高い順に階級区分を行った。

評価点　5　1メッシュ内がほとんど，それぞれ工業，商業，住宅地などに利用されている土地。

4　工業地域面積が1メッシュ内に1/4以上を占めるもの。

3　商業，住宅地，文教，運動競技場などの混在地域。

2　集落，住宅地と農地との混在面積が1メッシュ内に1/3以上を占めるもの。

1　農地及び林地

0　水部，野草地，裸地

（図—E　参照）

土地条件評価図（図—E）から，評価点3以上の都市開発適地を抽出したものが，図—Gである。また，土地利用評価図（図—F）から，評価点2と3以上のメッシュを抽出したものが図—Hである。

図—Gと図—Hの評価図を重ね合せることにより，現在の土地利用の適否が判定できる。例えば，土地条件評価図（図—G）の黒く塗りつぶされたメッシュと重複しない部分に都市的土地利用を行う場合には，なんらかの防災措置が必要であろう。また，今後の都市開発地としては，まず，土地条件評価点3以上の地域を第1に考えることがこの結果から引き出される。この意味で，我孫子市内に造成されている天王台団地，湖北台団地などは，最も土地条件としては適切な位置に立地しているといってよいであろう。

開発を制限すべき地域（土地条件階級区分で評価点1とされたもの）と判定された地区は，現状では，農地，ゴルフ場地などに利用されているが，この状態は今後とも維持されていくべきことが望ましいと考えられる。

以上のような，土地条件図，土地利用図を組み合わせての簡単な分析結果から，防災施設の要整備地区，今後の開発方向などが検討できたが，さらに，人口密度，分布，ある地点からの時間距離，交通網体系の要素などを加えれば，より詳細な諸計画の立案に有効なものとなろう。

その3　防災体制整備計画等への利用例

緊急避難指定所，救急医療機関，一般病院，防災無線局等の配置状況と洪水，地震などに弱い地形を組み合せれば，避難場所の適否判定，避難経路についても検討できよう。

避難場所，病院施設を抽出したものが図—Ｉである。避難場所は台地に比較的集中している。南部の

土地条件階級区分基準

評価点5　1メッシュの面積をほとんど台地，段丘で占めるもの

4′　1メッシュの2/3以上の面積を台地，段丘で占めるもの

4　1メッシュの1/2以上の面積を台地，段丘で占めるもの

3′　1メッシュの面積をほとんど自然堤防，高い盛土で占めるもの

3　1メッシュの1/2以上の面積を自然堤防，

台地に少ないのは，現在避難場所の指定を行っていないところがあるためであろう。警察，消防機関を抽出したものが図—Ｊである。これに消防，水防分団を加えれば，保安，治安体制などの検討もできよう。

以上のように，生活の基盤としての土地の条件，性質，状態をモデル地域について土地条件図，土地利用図を用いて検討することにより，地域の保全と開発に役立つ基礎資料としての利用例を示した。その他，教材としての利用もあるであろうし，いろいろな角度，観点からの異なった利用法もあると思われる。この意味で，広範囲にわたる本図の活用，効果を期待するものである。

土地利用階級区分基準

評価点5　1メッシュの面積をほとんど工業，商業，住宅地のおのおので占めるもの

4　1メッシュの1/4以上の面積を工業地で占めるもの

3　1メッシュ内商業，住宅地，文教地区，運動競技場などが混在するもの

2　1メッシュ内集落，住宅地と農地が混在するもの(集落,住宅地面積1/3を占める)

1　1メッシュの面積をほとんど農地や林地高い盛土で占めるもの

2′　1メッシュの面積をほとんど谷底平野，氾濫平野で占めるもの

2　1メッシュの面積をほとんど三角州・海岸平野，盛土地で占めるもの

1　1メッシュの面積をほとんど斜面，後背低地，旧河道，高水敷，低水敷などで占めるもの

0　水部

で占めるもの

0　水部，裸地，野草地

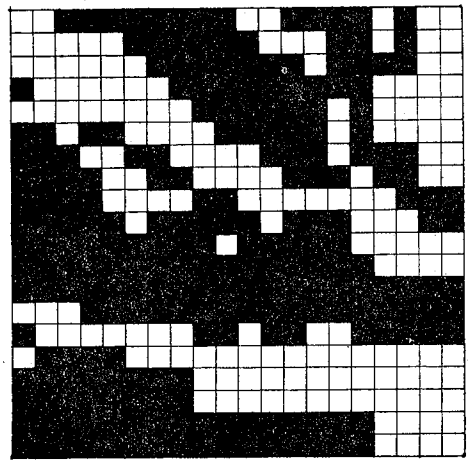
図—F　土地条件評価図

0	0	3	1	4	1	1	3	3	2	1	1	1	2	2	4	4	3	1	1
0	0	1	1	2	3	2	1	2	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2
0	0	1	1	2	2	1	2	3	4	2	2	3	1	4	2	2	2	2	1
1	1	1	1	0	0	2	2	4	5	5	3	4	1	2	2	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	2	4	3	5	3	5	2	2	2	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	0	2	2	3	5	5	5	2	1	2	1	1	1	1
2	1	2	1	1	1	1	2	0	2	5	5	5	3	1	2	2	1	1	1
4	3	2	1	1	1	1	1	2	2	2	5	5	3	2	0	2	2	2	1
3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	2	0	0	0	0	0	2	2	2
2	3	3	3	2	1	2	3	3	2	1	1	2	2	1	0	0	0	0	2
5	5	5	3	3	2	2	2	3	1	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0
5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	0
1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	5	5	5	3	2	2	2	3	2
1	0	2	3	3	2	2	2	2	2	1	5	5	3	2	3	3	3	2	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	1	1	1	1	2	2
1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
2	2	1	2	2	1	2	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2
2	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	2	1	1	1	1
2	3	1	1	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1

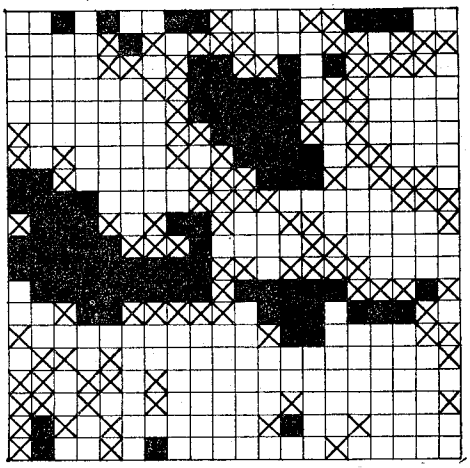
図—E　土地利用評価図

1	2	3′	3′	3	4	4	4′	4	3′	1	2′	3	3	3	3	2′	3	2′	2′
1	1	1	1	2	3	4	4′	4′	4′	4	1	2′	2′	3	3	2′	3	2′	2′
1	1	1	1	1	1	1	4	4	4′	4	4′	3′	3	2′	3	3	3	2′	2′
3	2′	2′	1	1	1	1	4	3′	4	4	4	3′	3	3	3	2′	2′	2′	2′
2′	2′	2′	2′	2′	1	1	2	3	3′	4	3′	3′	3′	2′	3	2′	2′	2′	2′
4	3	2′	3	3	2′	1	1	1	3	4	4	3′	3′	2′	3	2′	2′	2′	2′
5	4	4	2′	2′	3	3	2	1	1	2	4	3′	3′	2′	3	3	3	2	2′
4′	4	4	3′	2′	2′	3	3	2	1	1	2′	3	3′	3	1	3′	4′	2	2′
3	3	3	3	2′	2′	2′	2′	3	3	1	1	1	1	1	1	1	4′	3	3′
4	3	3	3	3	2′	3	3	4	3	3	1	3	3′	3	1	1	1	4	3′
4	4	4	4	4	4	4	3′	3′	2′	3	3	3′	4	4	2	1	1	1	1
4′	4′	5	4′	4′	4′	4′	4′	4′	4′	4	4	4	4	4′	4′	4′	2	2	1
3	4′	4′	4′	4′	4′	4′	5	4′	4	4	4′	5	5	4′	4′	4	4	4	3
2	0	0	3	3	4	4′	4′	5	5	3	5	5	4′	4	4′	4′	4′	4′	4′
3	1	1	1	1	1	1	1	3	4	2′	3	3	2′	2′	3	4	4	4′	4′
2′	4′	4′	4	3′	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2′
3	4′	4′	4′	4′	4′	4′	4′	2	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4′	4′	4′	4′	4′	4′	4	4	2	1	2′	2′	2′	2	2	2	2	2	2	2
5	5	4′	4′	4′	4′	4	3′	4	4′	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2
5	4′	4′	4′	4′	4′	4′	5	4′	5	4′	5	4′	4′	4′	3	2	2	2	2

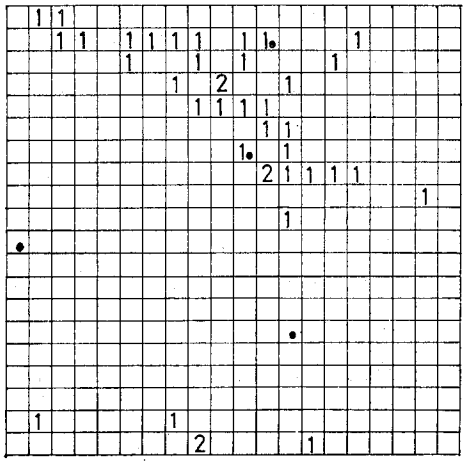
図—G　（土地条件評価３点以上）—
■　評価点３以上



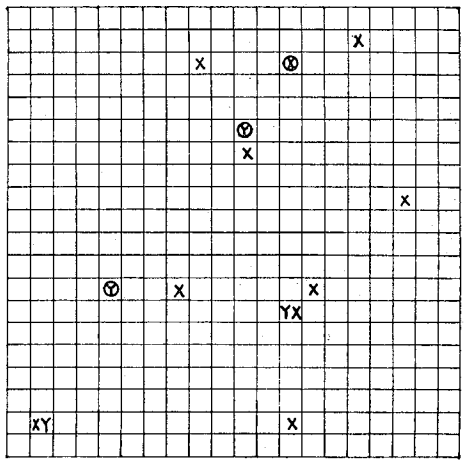
図—H　（土地利用評価点２．３以上）
×　評価点２　■　評価点３以上



図—I　（避難指定所数及び病院）
•　病　院



図—J　（消防署・出張所・警察署・駐在所・派出所）



あ と が き

昭和52年度に銚子・鹿島地区の土地条件調査を実施し，２万５千分１土地条件図とその報告書を作成した。

調査に際して

建設省関東地方建設局利根川下流工事事務所

建設省関東地方建設局霞ケ浦工事事務所

農林省関東農政局大利根用水農業水利事務所

茨城県庁

千葉県庁

銚子市役所

その他，国および地方の多くの関係機関から各種資料の提供，技術的助言その他種々の便宜をうけた，ここに記して深甚な謝意を表する。

土地条件図の調査，編集図化は，地理調査部地理第一課が担当して行った。担当者は次の通りである。

計画指導　地理第一課長　木谷幸雄

現地調査及び編集図化

「鉾　　田」　金井正夫

「玉　　造」　金井正夫・丹羽俊二

「銚　　子」　田中勝一・市川清次

「潮　　来」　市川清次・大西純夫

「八日市場」　田中勝一・三浦一彦・市川清次

報　告　書

橋爪三雄・市川清次・金井正夫

大西純夫・丹羽俊二・三浦一彦

田中勝一・関崎賢一

なお，本調査地域には，２万５千分１土地利用図（都市，集落については，機能区分，農地林地については植生区分によって土地利用現況を詳細に表現した地図）が作成されているので，土地条件図と併せて利用することによって，より一層有効な活用を望むものである。

参 考 文 献 等

茨城県　1975．1976　茨城県の災害

茨城大学農学部霞ケ浦研究会（編）1977　霞ケ浦　三共出版　P203

大利根用水事業史編纂委員会　1963　大利根用水事業史　千葉県大利根干潟土地改良区連合　上巻　P610，下巻P547

大森昌衛・真野勝友・菊地隆男　1972　常総台地の成田層の形成史　地質学論集№7　P145～152

大山年次（監修）・蜂須紀夫（編）1977　茨城県，地学ガイド―茨城県の地質とそのおいたち　コロナ社　299P

小笠原義勝　1952　関東東部における先史時代以降の地形発達史概報　資源科学研究所報　№26　P82～90

尾崎博・今関登志枝　1952　銚子付近の地形と地質　銚子市立公正公民館　P１～13

貝塚爽平　1958　関東平野の地形発達史　地理評31―(2)　P59～85

鹿島町　1972　鹿島町史　第一巻，第二巻

川崎逸郎　1954　千葉県飯岡町付近の地形　地理評27―(5)　P213～217

関東ローム研究グループ　1965　関東ロームその一起源と性状―，別冊柱状図集　築地書館　378P　付図２

菊地隆男　1968　関東地方における自然環境の変遷に関する総合研究(5)―茨城県鹿島半島北部の地形発達史―資源研彙報70

菊地隆男，舘野俊男　1962　茨城県江戸崎町および千葉県多古町周辺の第四系　地質雑№1.68　P17～28

経済企画庁　1970　土地分類基本調査「八日市場」　54P．地形分類図

経済企画庁総合開発局　1972　土地分類図12　千葉県

1973　土地分類図08

茨城県
建設省・茨城県　2964　茨城県鹿島地区の地盤一都市地盤報告書巻6一付図茨城県鹿島地区地盤図
〃　関東地方建設局利根川下流工事事務所　1976　水郷
〃　国土地理院　1978　土地条件調査報告書（土浦・佐原地区）P33～40
小林基夫・馬籠弘志　1967　地理学的にみた海岸侵蝕　海岸No.8　全国海岸協会　P5～14
常総団研グループ　1969　常総台地の第四系について　地質学会76年大会討議資料「海岸平野」P155～158
白井義彦　1969　潟湖干拓地の圃場整備一九十九里平野椿海干拓地域一　地理科学No.11　P4～16
杉原重夫　1970　下総台地西部における地形の発達　地理評43一(12)　P703～718
高橋丈夫　鹿島半島の微地形　地理評39一(6)　P24～25
竹内常行　1975　九十九里平野，特に椿海干拓地の島畑景観について　地理評48一(7)　P445～458
多田文男　鹿島半島の侵蝕砂丘　地理評　P282～288
千葉県　1972.3　昭和49年9月6日～7日　秋雨前線ならびに台風25号による千葉県災害報告書　千葉県土木部河川課
千葉県　1972.10　昭和46年9月6日～7日　秋雨前線ならびに台風25号によるがけくずれ調査報告書　千葉県河川課
〃　1974.3　急傾斜地，崩壊予測のための地盤調査報告書　付災害記録等
辻　誠一郎・鈴木　茂　1977　九十九里平野北部の沖積世干潟層の花粉分析的研究　第四紀研究　16巻一1号　P1～11
土木学会　1936　明治以前大日本土木史　三秀舎　P42～44
成田研究グループ　1962　下末吉海進と古東京湾　地球科学No.60．61　P8～15
農林省関東農政局　1970　利根川水系地質調査報告書露頭位置図（昭和38年～44年度）16P
〃　1969　関東平野北東部地質柱状図集　157P
干潟町　1976　干潟町史
本間清利　1978　利根川（付地名索引）埼玉新聞社　P256
前田四郎　1976　千葉県の地学ガイド一千葉県の地質とそのおいたち一コロナ社
真野勝友　1965　成田層の層相と下底の地形との関係一霞ヶ浦北岸および北浦周辺の第四系一地質雑No.171　P155～166
山本荘毅　1949　銚子付近の被圧地下水一関東構造盆地地下水研究第一報一　地理評　P60～66

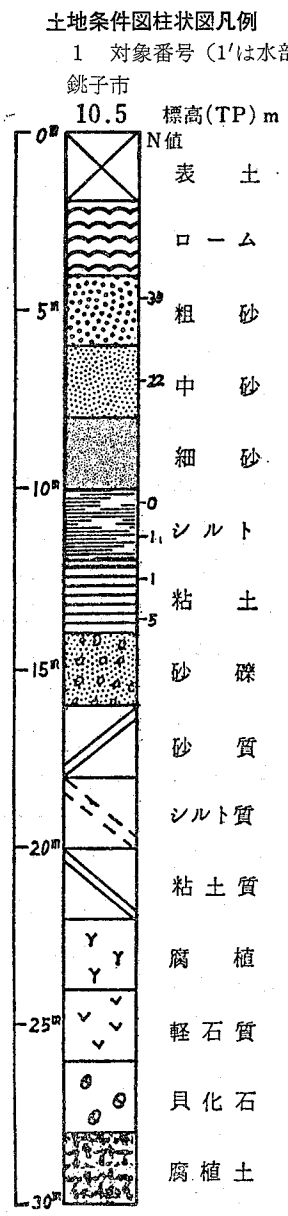
参考資料等

茨城県防災会議　1971　茨城県地域防災計画
鹿島港湾事務所　1977　鹿島港構造物要覧
建設省関東地方建設局利根川下流工事事務所　1976　利根川下流洪水対策計画書
〃　霞ヶ浦工事事務所　1977　霞ヶ浦洪水対策計画書常陸利根川
建設省国土地理院　1968　洪水地形分類図「潮来」
千葉県　1974　千葉県防災計画
千葉県　1976　千葉県水防計画
千葉県土木部港湾建設課　1976　港湾資料集
東庄町　1975　東庄地域防災計画
水資源公団東総用水事務所　1974　東総用水事業計画概要

柱 状 図

柱状図は，下記の凡例によって記載した。柱状図の位置は，２万５千分１土地条件図および本報告書にも対象番号を付して表示した。

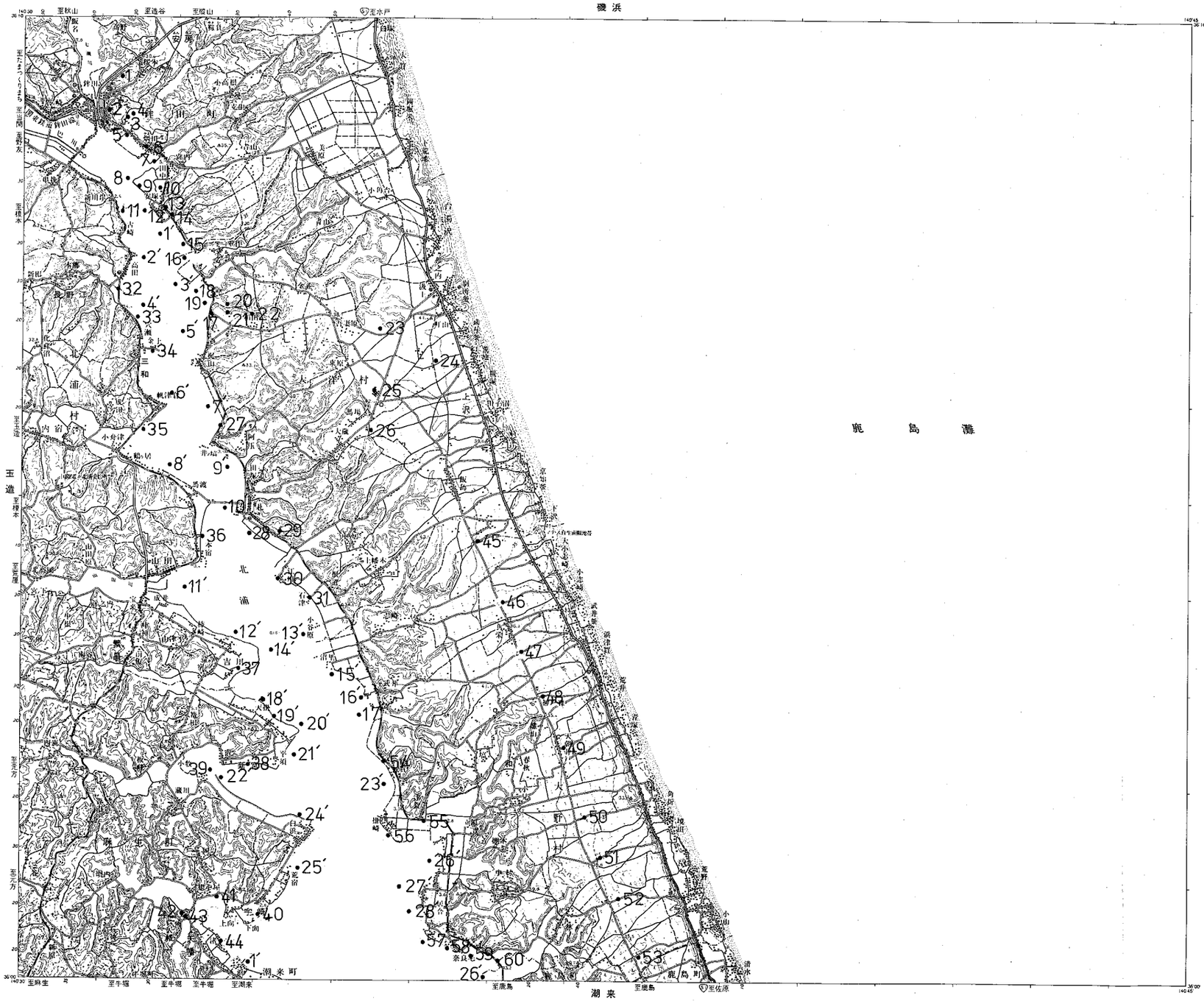
土地条件図柱状図凡例



1:50,000 地形図　NJ-54-24-8
ほこた　（水戸8号）

鉾田

磯浜

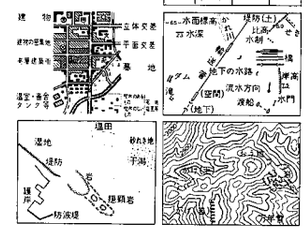


記号

- 市役所　神社
- 東京都の区役所　寺院
- 町・村役場　高塔
- 六大都市の区役所　官公署　記念碑
- 裁判所　煙突
- 税務署　電波無線塔
- 営林署　油井・ガス井
- 測候所　灯台
- 警察署　坑口・洞口
- 消防署　古城・城跡
- 保健所　史跡・名勝・天然記念物
- 郵便局　噴火口・噴気口
- 電報電話局　温泉・鉱泉
- 自衛隊　採鉱地
- 工場　採石地
- 発電所・変電所　牧場
- 小・中学校　飛行場
- 高等学校　重要港
- 大学　地方港
- 病院　漁港

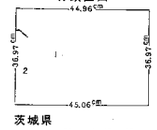
幅員11m以上の道路
幅員5.5m～11mの道路
幅員2.5m～5.5mの道路
幅員1.5m～2.5mの道路
幅員1.5m未満の道路
高速自動車国道
一般国道および路線番号
主要地方道
道路の不良部
建設中の道路
有料道路および料金徴収所
国有鉄道
民営鉄道
地下および地下式鉄道
森林鉄道等
路面の鉄道
索道
国有鉄道 / 民営鉄道　建設中および運行休止中
橋および高架部
切取部
盛土部
送電線
いわ
石
都・府・県界
北海道の支庁界
郡・市界、東京都の区界
町・村界、六大都市の区界
A526.5 三角点(三等以上)　・349.2 標石のある標高点
a217 水準点(三等以上)　・361 標石のない標高点

田　その他の樹木畑
畑　広葉樹林
果樹園　針葉樹林
桑畑　竹林・しの地
茶畑　荒地



1. 投影はユニバーサル横メルカトル図法、座標帯は第54帯、中央子午線は東経141°
2. 図郭に付した短線は経緯度差1分ごとの目盛
3. 高さの基準は東京湾の平均海面、等深線の基準はその湖沼の水面標高
4. 等高線、等深線の間隔は20メートル
5. 磁針方位は西偏約 6°20′（昭和42年）
6. 図式は昭和40年式1:50,000地形図図式

行政区画



茨城県
1. 鹿島郡　2. 行方郡

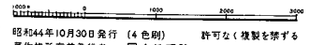
索引図



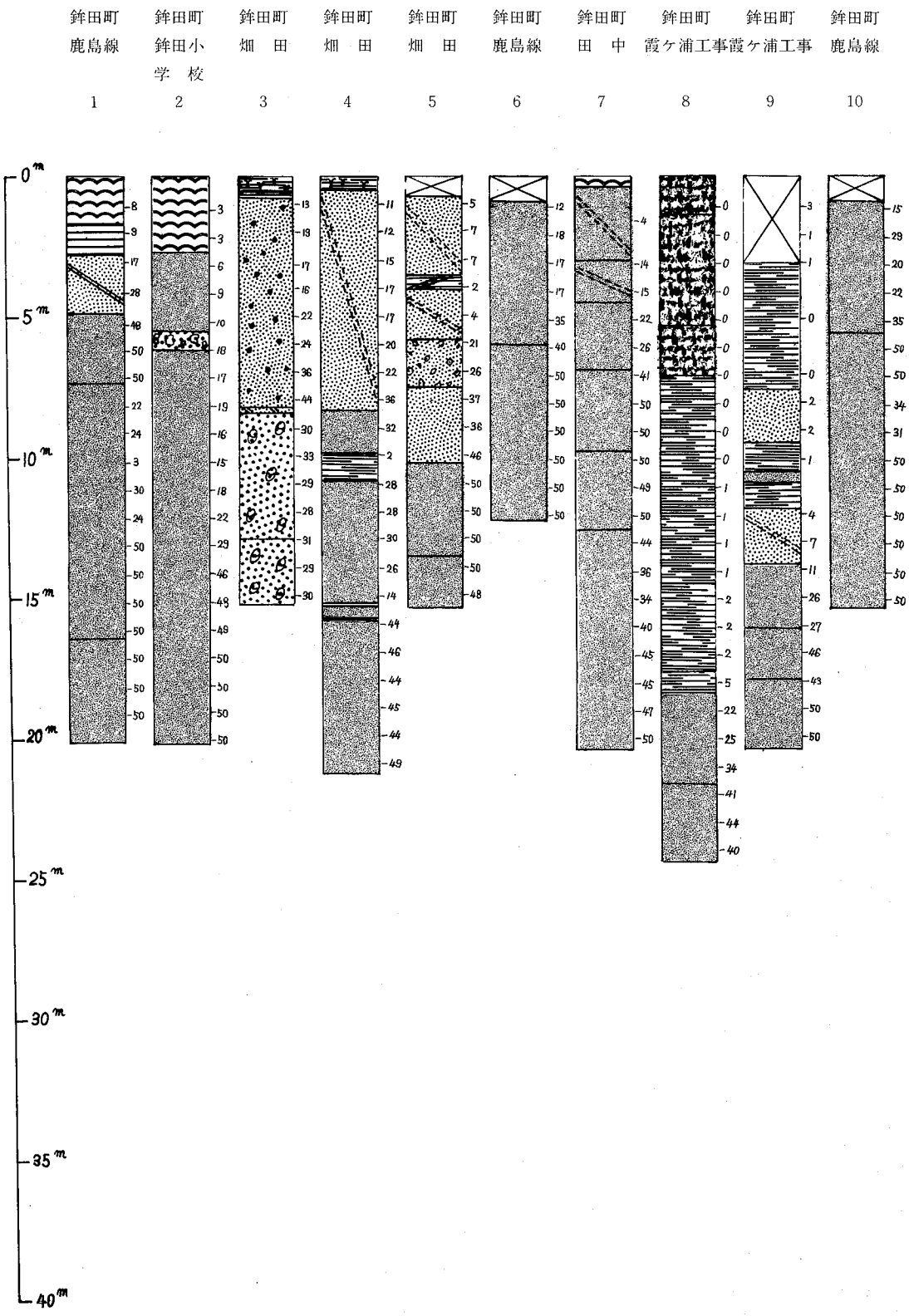
(　)内は所属20万分1図の図名

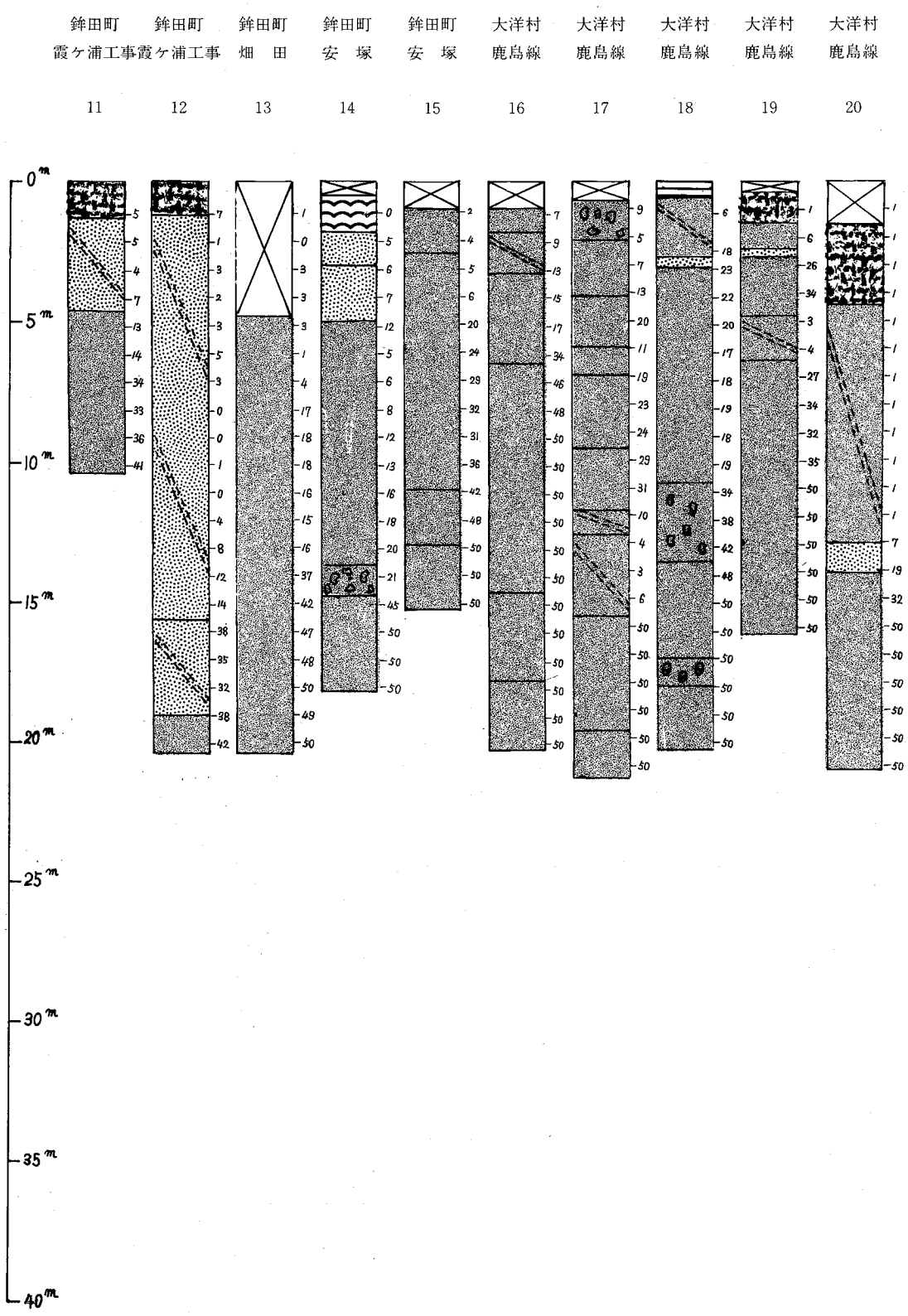
昭和43年編集
1. 資料：昭和42年修正測量1:25,000地形図
　　等深線は昭和35年測量の湖沼図による

1:50,000　鉾田



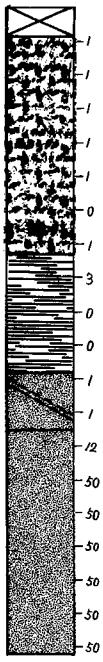
昭和44年10月30日発行　（4色刷）
許可なく複製を禁ずる
著作権所有兼発行者　国土地理院


鉾田町 鹿島線
1
鉾田町 鉾田小学校
2
鉾田町 畑田
3
鉾田町 畑田
4
鉾田町 畑田
5
鉾田町 鹿島線
6
鉾田町 田中
7
鉾田町 霞ケ浦工事
8
鉾田町 霞ケ浦工事
9
鉾田町 鹿島線
10
0m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
35m
40m


鉾田町 霞ケ浦工事
鉾田町 霞ケ浦工事
鉾田町 畑 田
鉾田町 安 塚
鉾田町 安 塚
大洋村 鹿島線
大洋村 鹿島線
大洋村 鹿島線
大洋村 鹿島線
大洋村 鹿島線
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
35m
40m

大洋村
鹿島線

21



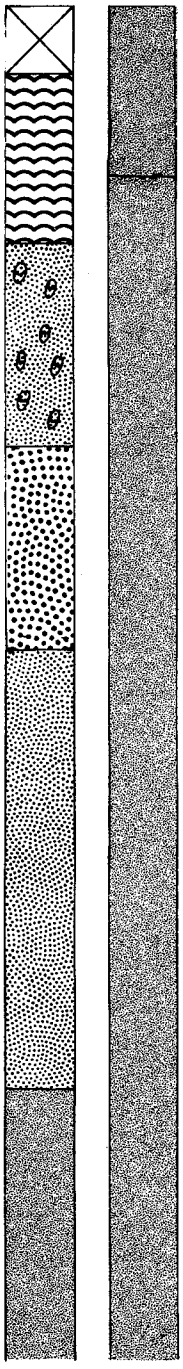
大洋村
鹿島線

22



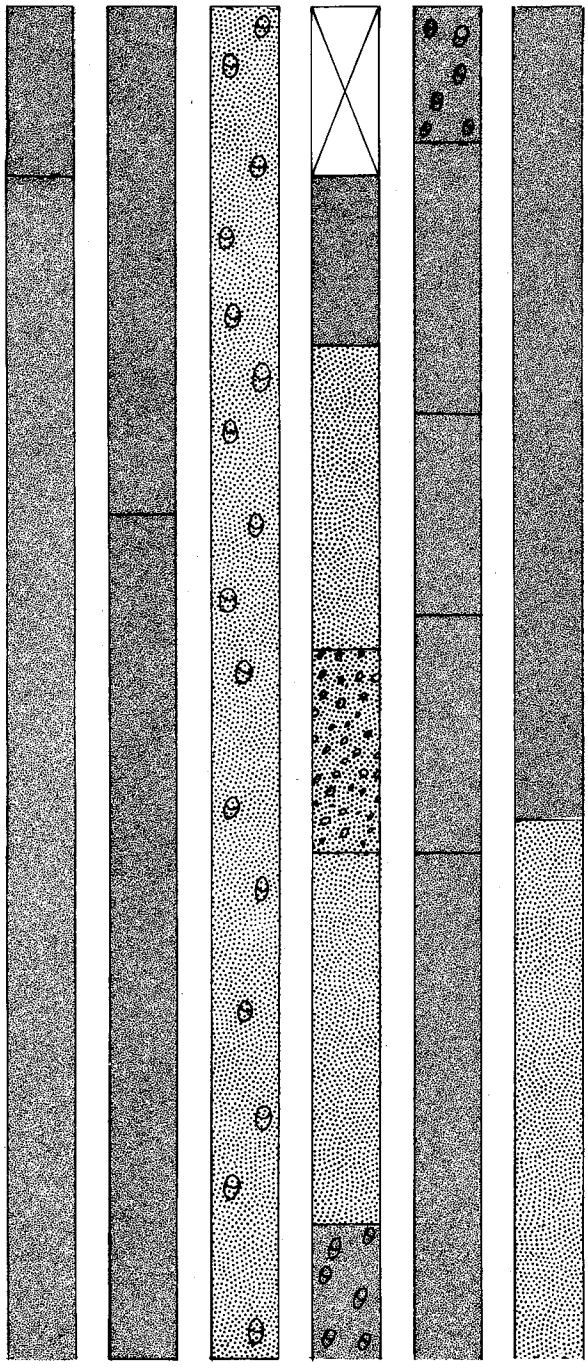
大洋村
鹿島線

23



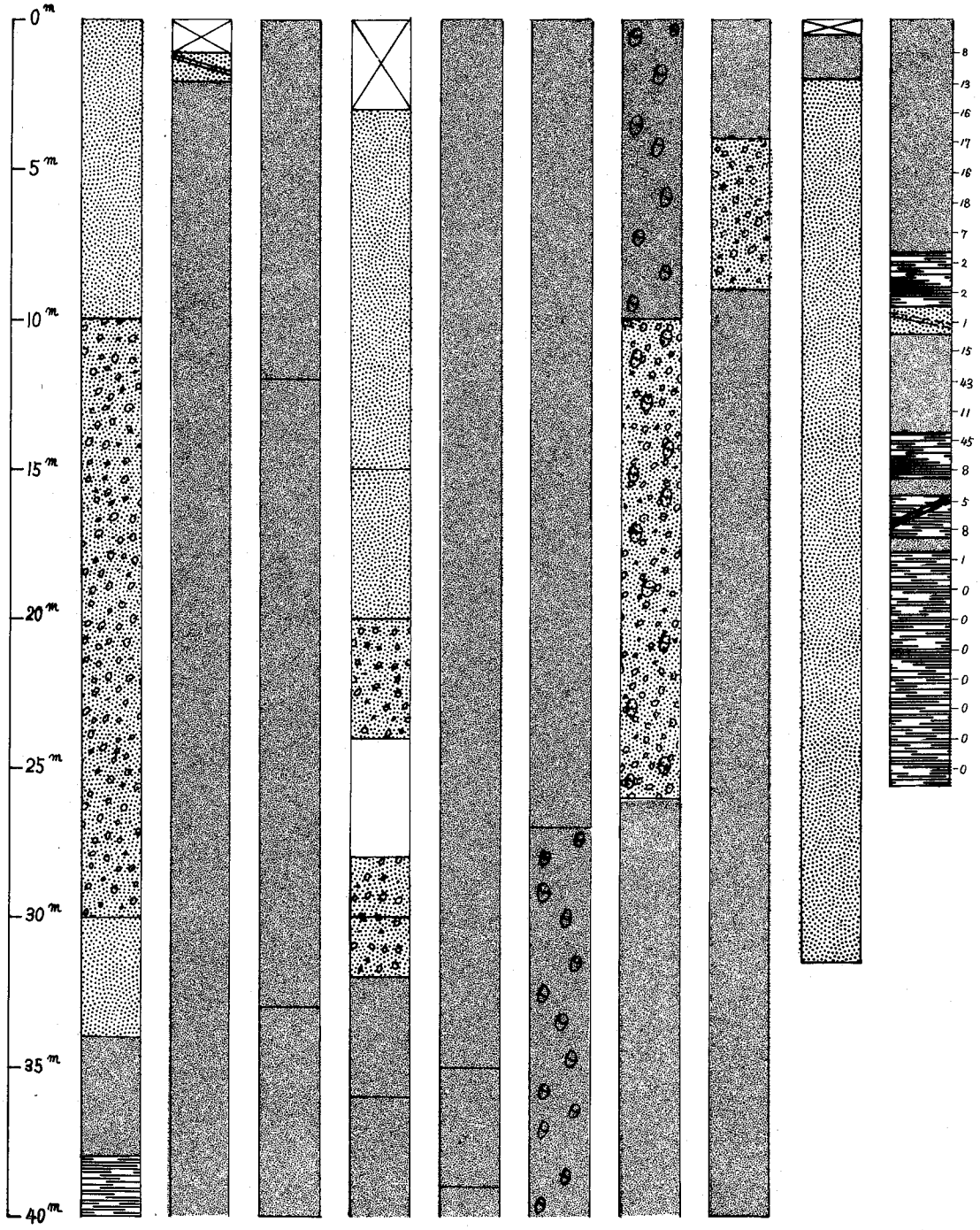
大洋村

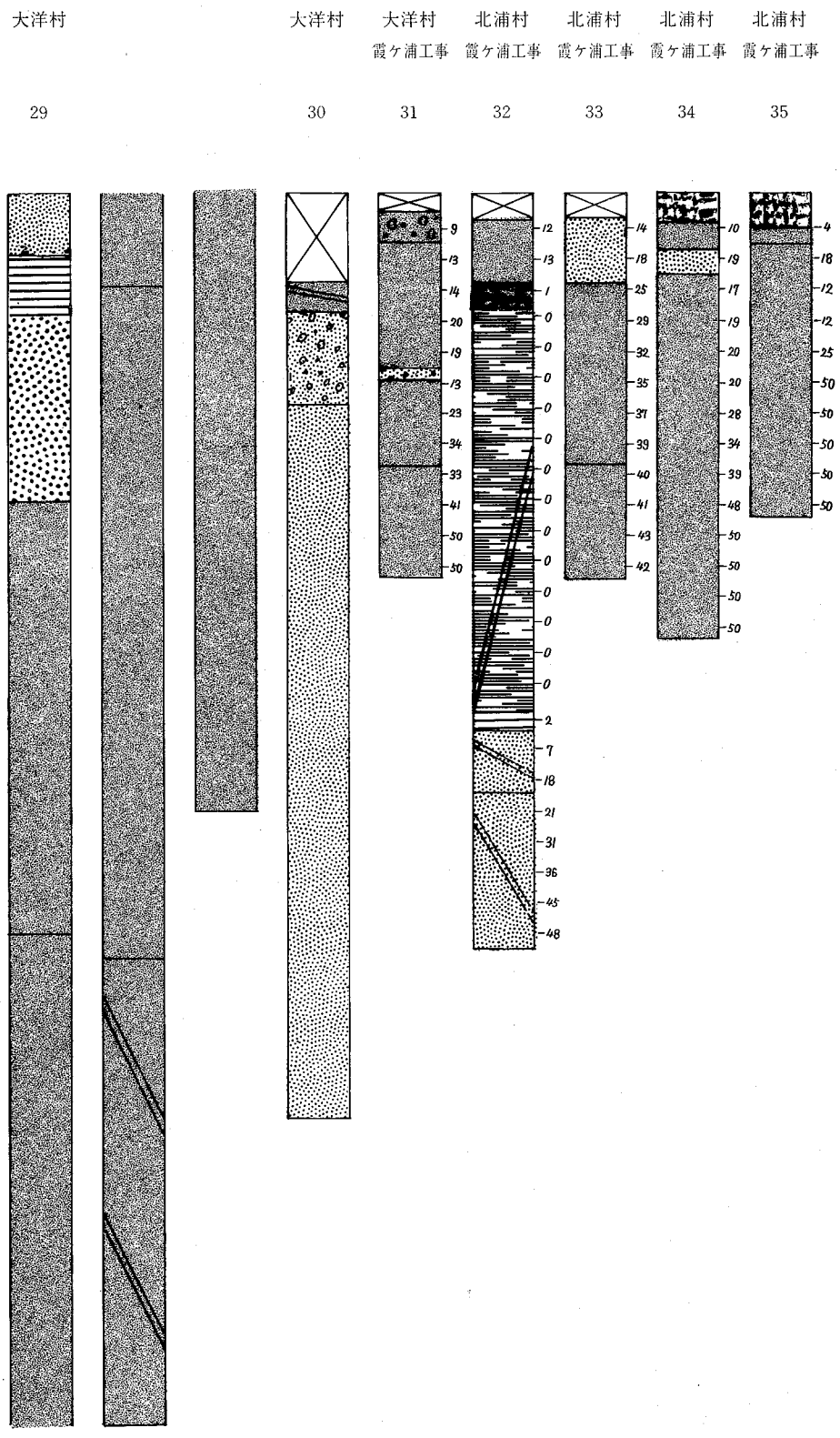
24

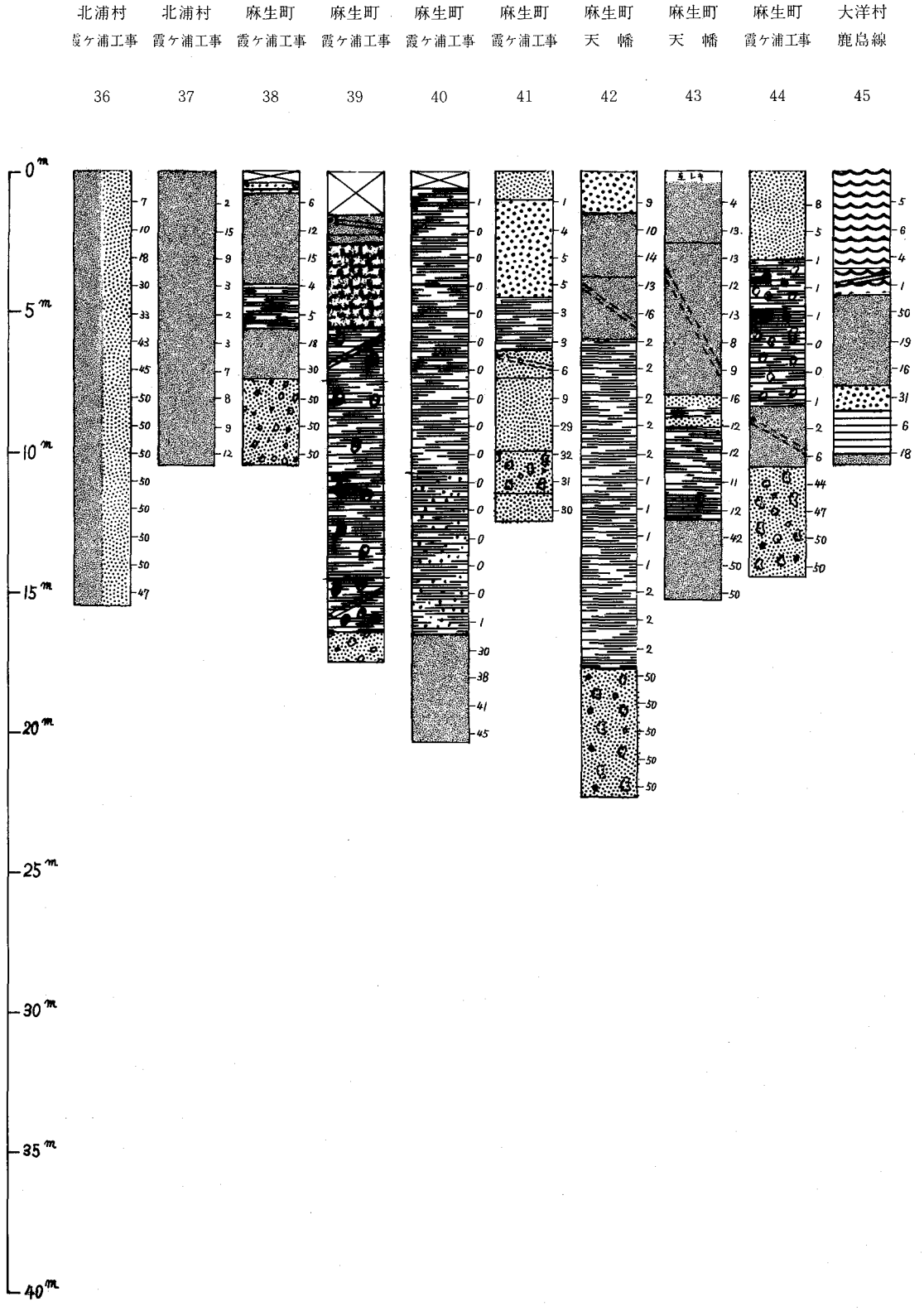


大洋村　　大洋村　　大洋村
霞ヶ浦工事

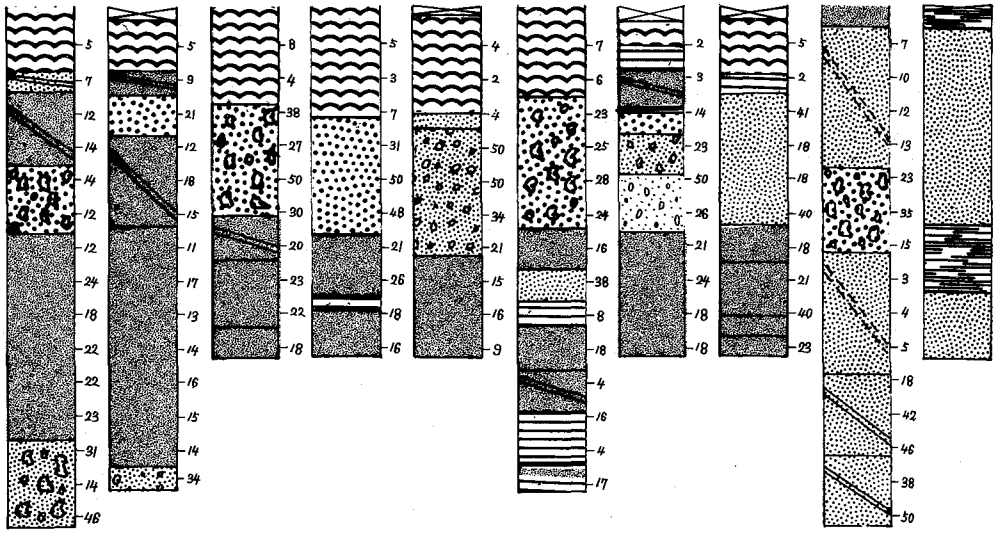
25　　26　　27　　28

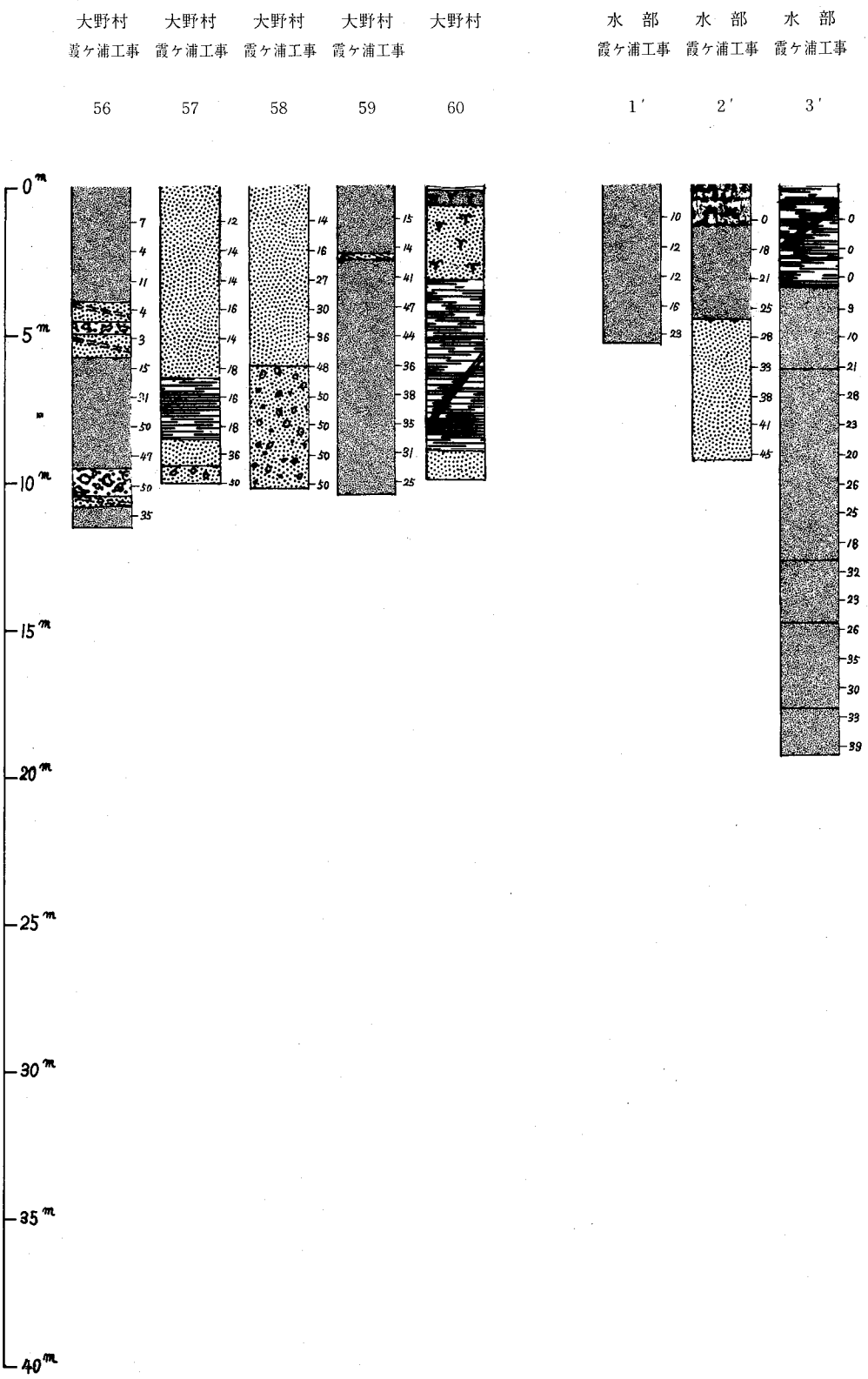



大洋村
29
大洋村
30
大洋村
霞ケ浦工事
31
北浦村
霞ケ浦工事
32
北浦村
霞ケ浦工事
33
北浦村
霞ケ浦工事
34
北浦村
霞ケ浦工事
35


北浦村 霞ケ浦工事 36
北浦村 霞ケ浦工事 37
麻生町 霞ケ浦工事 38
麻生町 霞ケ浦工事 39
麻生町 霞ケ浦工事 40
麻生町 霞ケ浦工事 41
麻生町 天 幡 42
麻生町 天 幡 43
麻生町 霞ケ浦工事 44
大洋村 鹿島線 45
0m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
35m
40m

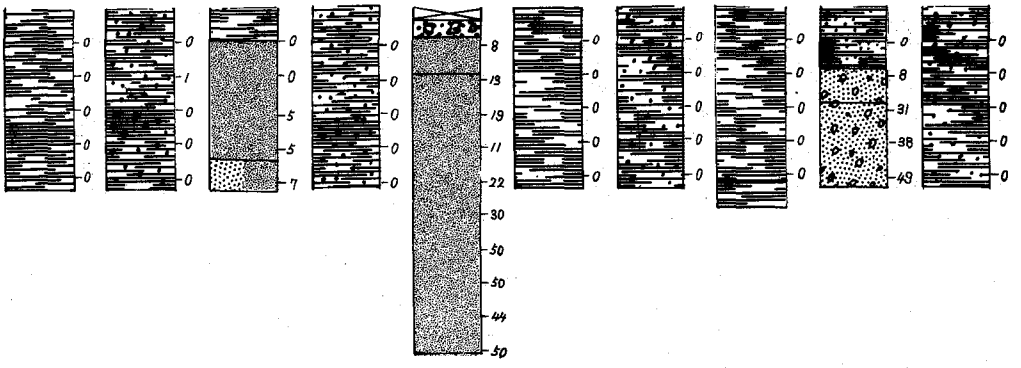
大野村 鹿島線	大野村 鹿島線	大野村 鹿島線	大野村 鹿島線	大野村 鹿島線	大野村 鹿島線	大野村 鹿島線	大野村 鹿島線	大野村 霞ケ浦工事	大野村
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55




大野村
霞ケ浦工事
56
大野村
霞ケ浦工事
57
大野村
霞ケ浦工事
58
大野村
霞ケ浦工事
59
大野村
60
水部
霞ケ浦工事
1′
水部
霞ケ浦工事
2′
水部
霞ケ浦工事
3′
0m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
35m
40m

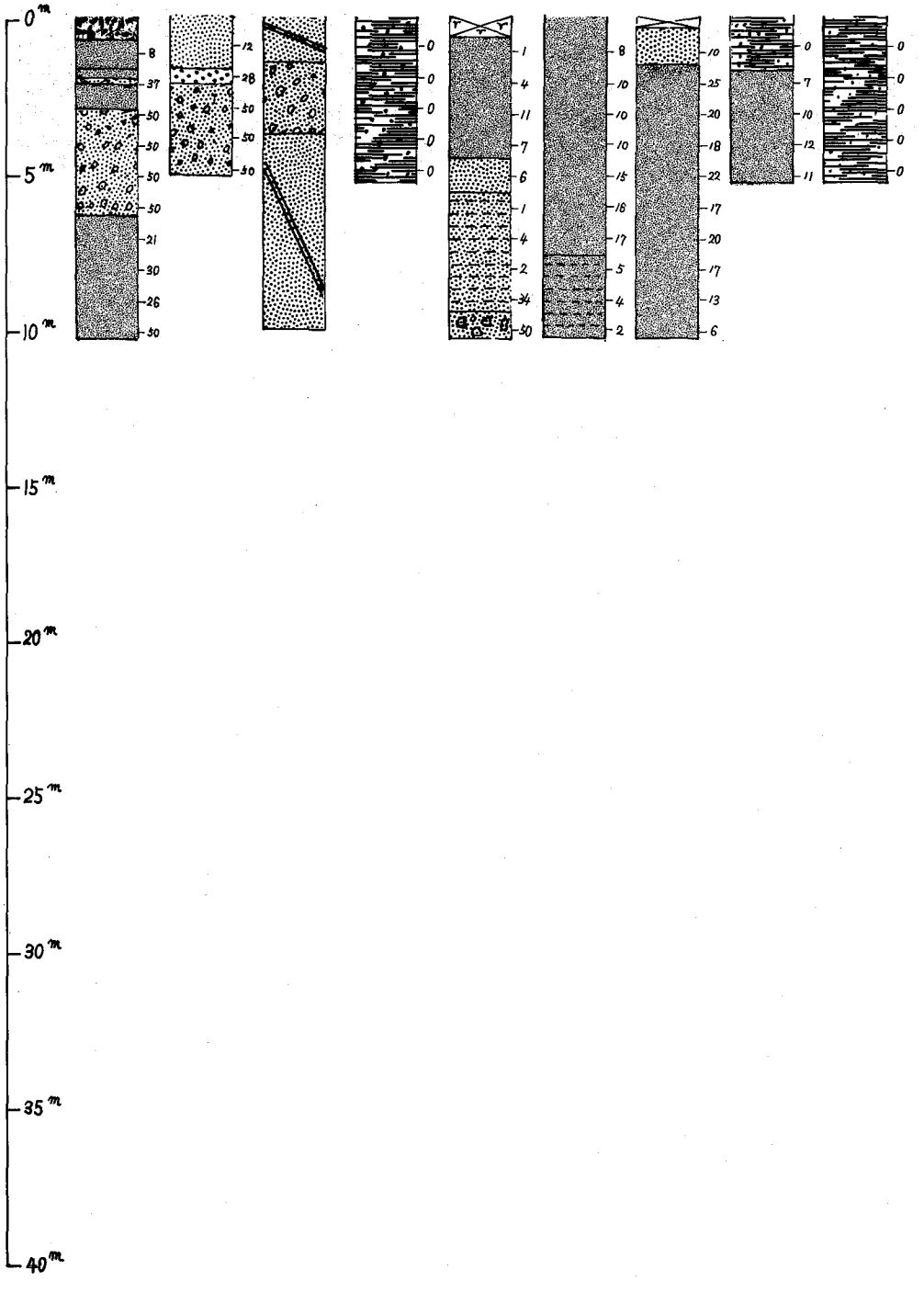
霞ケ浦工事　霞ケ浦工事　霞ケ浦工事　霞ケ浦工事　霞ケ浦工事　霞ケ浦工事　霞ケ浦工事　霞ケ浦工事　霞ケ浦工事　霞ケ浦工事

4′　5′　6′　7′　8′　9′　10′　11′　12′　13′



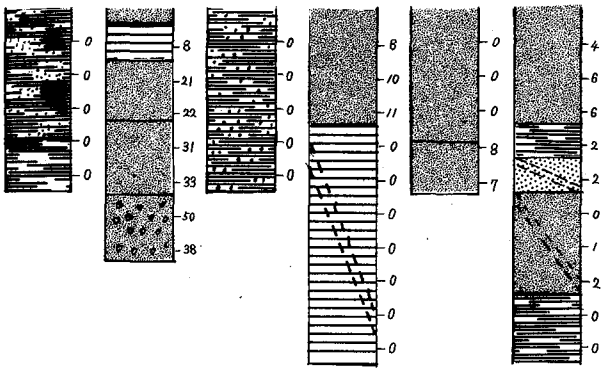
霞ケ浦工事　霞ケ浦工事　霞ケ浦工事　霞ケ浦工事　霞ケ浦工事　霞ケ浦工事　霞ケ浦工事　霞ケ浦工事　霞ケ浦工事

14′　15′　16′　17′　18′　19′　20′　21′　22′



霞ケ浦工事　霞ケ浦工事　霞ケ浦工事　霞ケ浦工事　霞ケ浦工事　霞ケ浦工事

23′　24′　25′　26′　27′　28′



1:50,000 地形図　NJ-54-24-12
たまつくり　（水戸12号）

玉　造



記号

◎市役所（東京都の区役所）	〒	神社	
○町・村役場（指定都市の区役所）	卍	寺院	
官公署	■	高塔	
裁判所	⚘	記念碑	
税務署	⚒	鉱業	
営林署	▽	電波無線塔	
測候所	▽	油井・ガス井	
警察署	⊕	灯台	
消防署	∩	坑口・洞口	
保健所	∩	古墳・城跡	
郵便局	⛩	史跡・名勝・天然記念物	
電報電話局	⛩	埋入口・埋戸口	
自衛隊	♨	温泉・鉱泉	
工場	⛏	採鉱地	
発電所・変電所	⛏	採石場	
小・中学校	⊟	牧場	
高等学校	✈	飛行場	
大学	⚓	重要港	
病院	⚓	地方港	
	⚓	漁港	

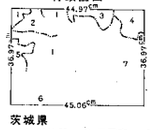
幅員11.0m以上の道路
幅員5.5m～11.0mの道路
幅員2.5m～5.5mの道路
幅員1.5m～2.5mの道路
幅員1.5m未満の道路
高速自動車国道
一般国道および特別区道路番号
主要地方道
道路の不良部
建設中の道路
有料道路および料金徴収所
国有鉄道
民営鉄道
地下鉄および地下式鉄道
森林鉄道等
路面の鉄道
索道
国有鉄道（建設中または工事施工中）
民営鉄道（建設中または工事施工中）
橋および高架部
切取部
盛土部
送電線
古い
都・府・県界
北海道の支庁界
郡・市界、東京都の区界
町・村界、指定都市の区界
A52A三角点（三等以上）
1949.2 標石のある標高点
●217.7 水準点（三等以上）
·561 標石のない標高点

田
畑
果樹園
桑畑
茶畑
その他の樹木畑
広葉樹林
針葉樹林
竹林・しの地
荒地

建物
立体交差
平面交差
堤防
地下の水路
洪水方向
護岸
ダム
堰
水門
防波堤
湾
岬
砂嘴
陸繋島

1. 投影はユニバーサル横メルカトル図法、座標帯は第54帯、中央子午線は東経141°
2. 図郭に付した短線は経緯度差1分ごとの目盛
3. 高さの基準は東京湾の平均海面、等深線の基準はその湖沼の水面標高
4. 等高線、等深線の間隔は20メートル
5. 磁針方位は西偏約 6°20′（昭和50年）
6. 図式は昭和40年式1：50,000地形図図式

行政区画



索引図

真壁	石岡（水戸）	磯浜
土浦		鉾田
龍ヶ崎	佐原（千葉）	潮来

（　）内は所属20万分1図の図名

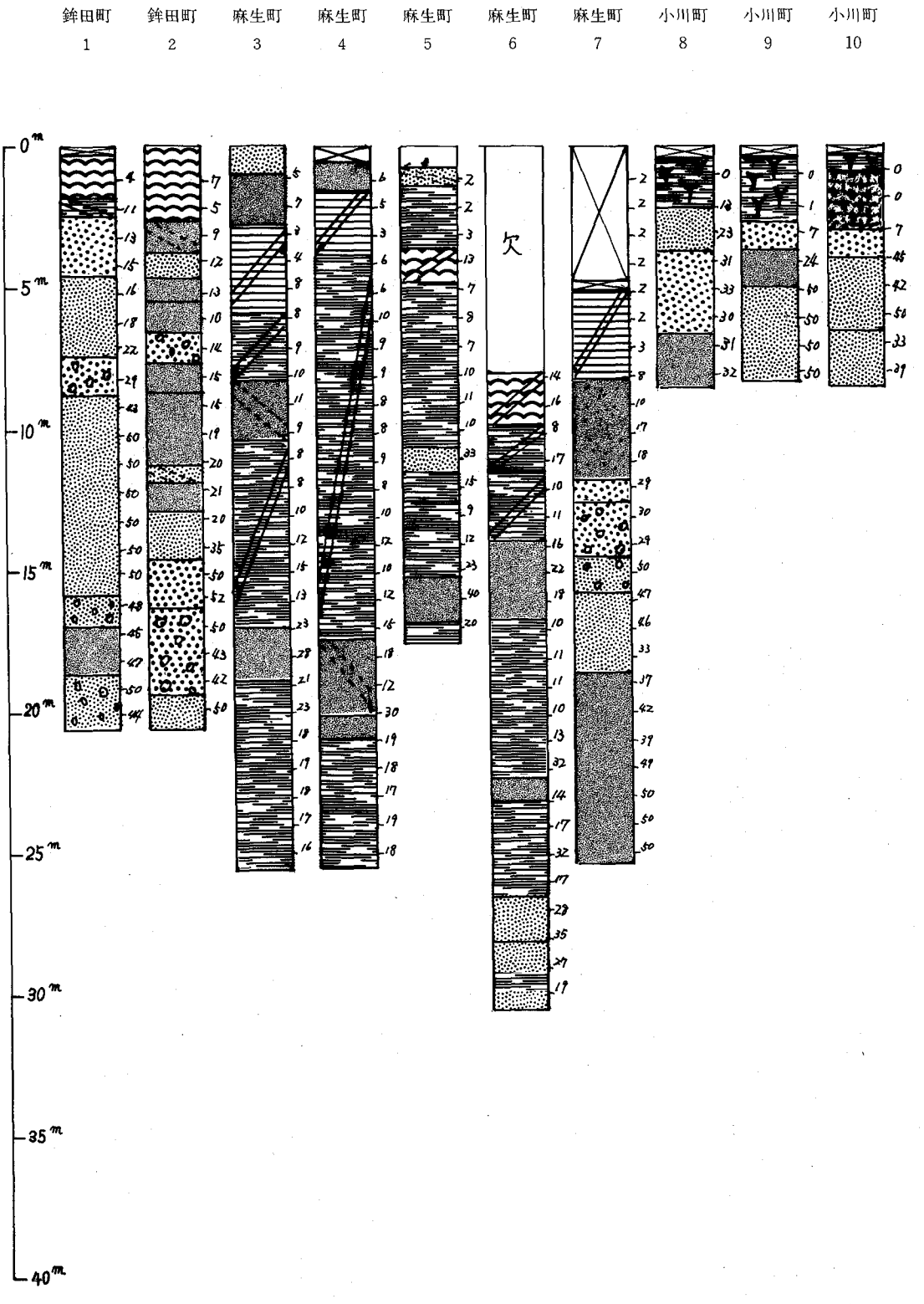
茨城県
1. 新治郡　2. 石岡市　3. 東茨城郡　4. 鹿島郡
5. 土浦市　6. 稲敷郡　7. 行方郡

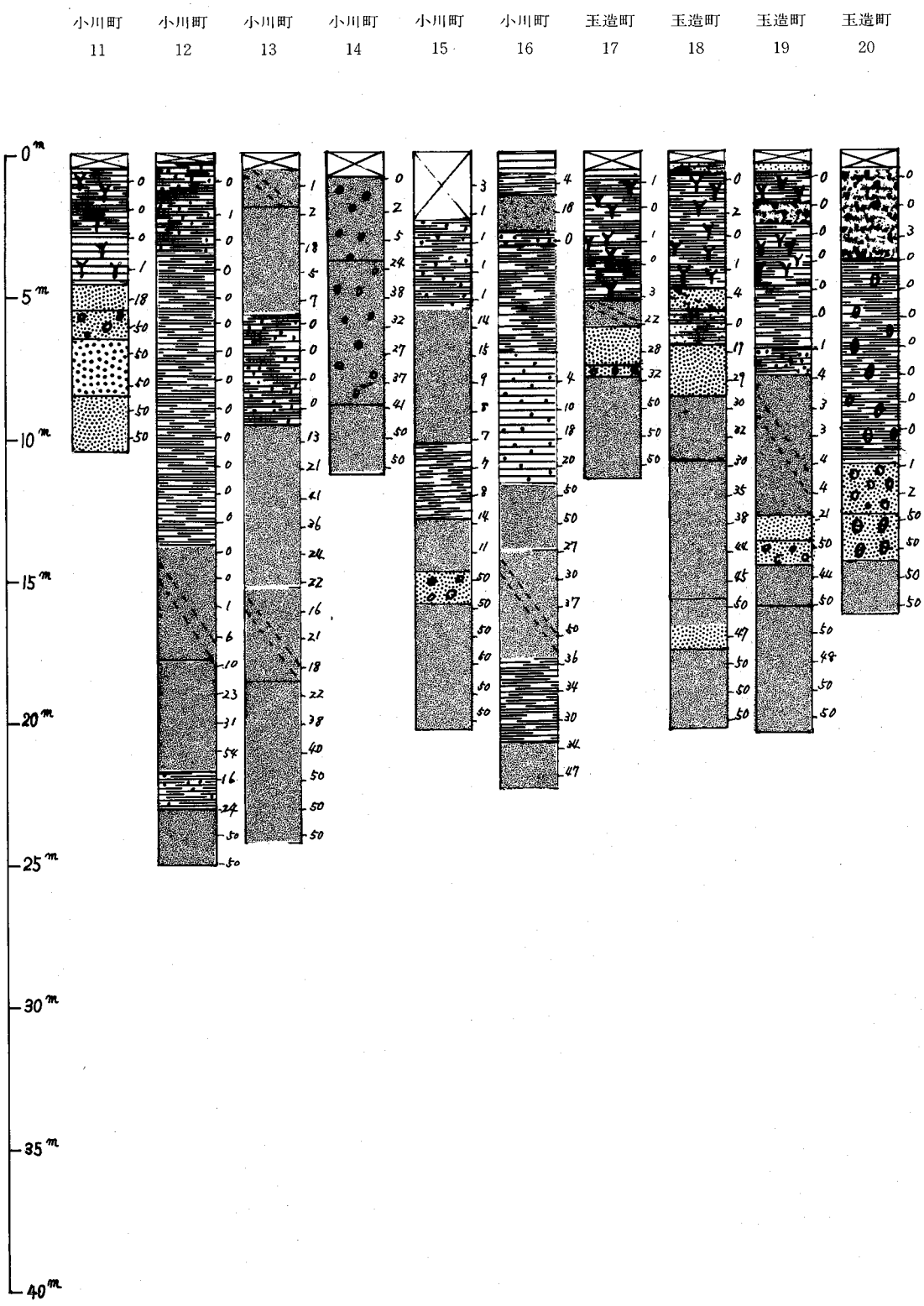
明治36年測量
昭和43年編集
昭和50年修正

資料：昭和48年修正測量1:25,000地形図
昭和49年関係官公庁の資料
等深線は昭和43・35年測量の湖沼図による
（霞ヶ浦については1メートルの等深線を描入した）

1:50,000 玉　造

昭和51年3月30日発行　（4色刷）
著作権所有兼発行者　国土地理院
許可なく複製を禁ずる


鉾田町 1
鉾田町 2
麻生町 3
麻生町 4
麻生町 5
麻生町 6
麻生町 7
小川町 8
小川町 9
小川町 10
0m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
35m
40m
欠


小川町 11
小川町 12
小川町 13
小川町 14
小川町 15
小川町 16
玉造町 17
玉造町 18
玉造町 19
玉造町 20
0m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
35m
40m

玉造町
21

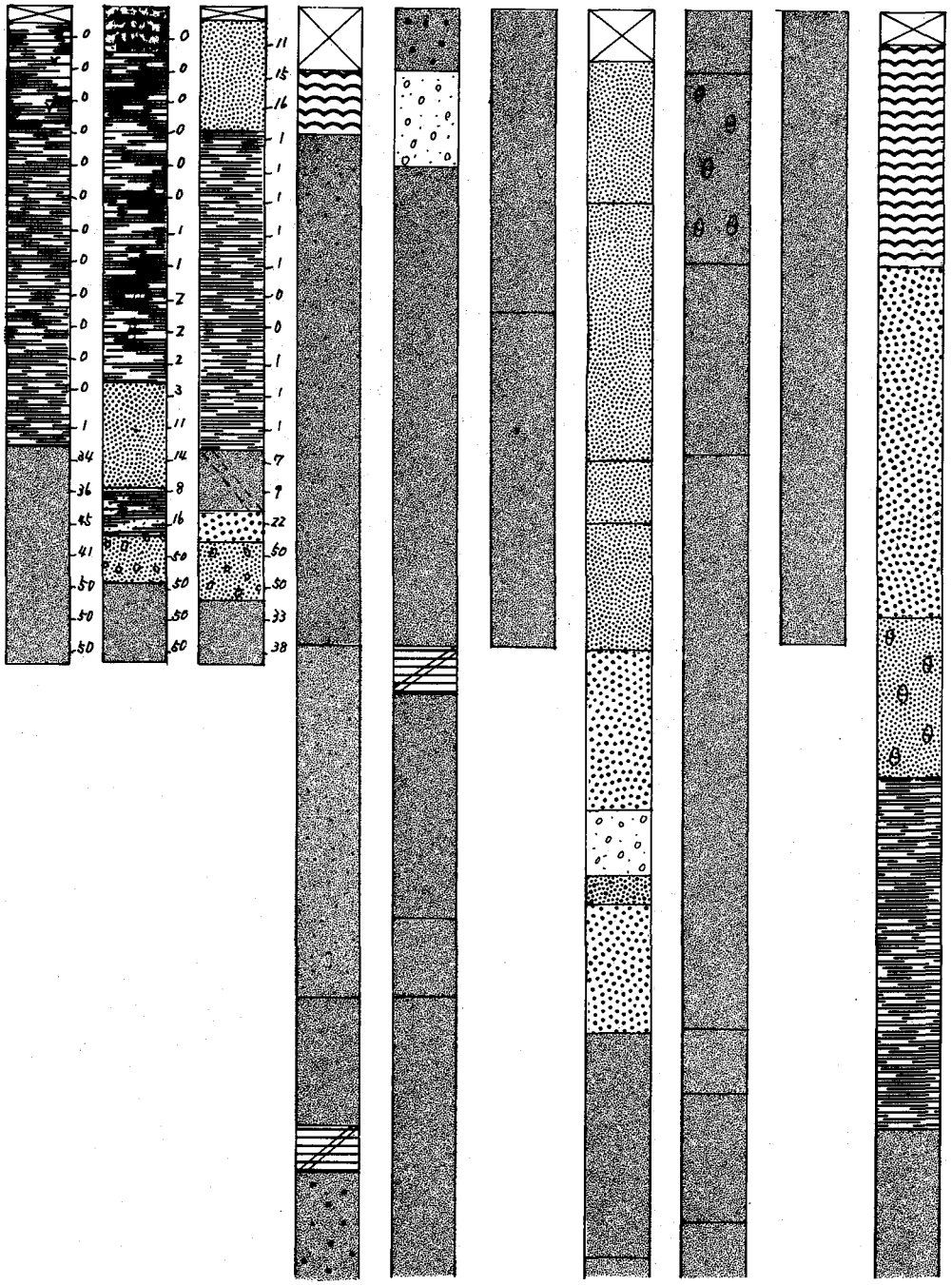
玉造町
22

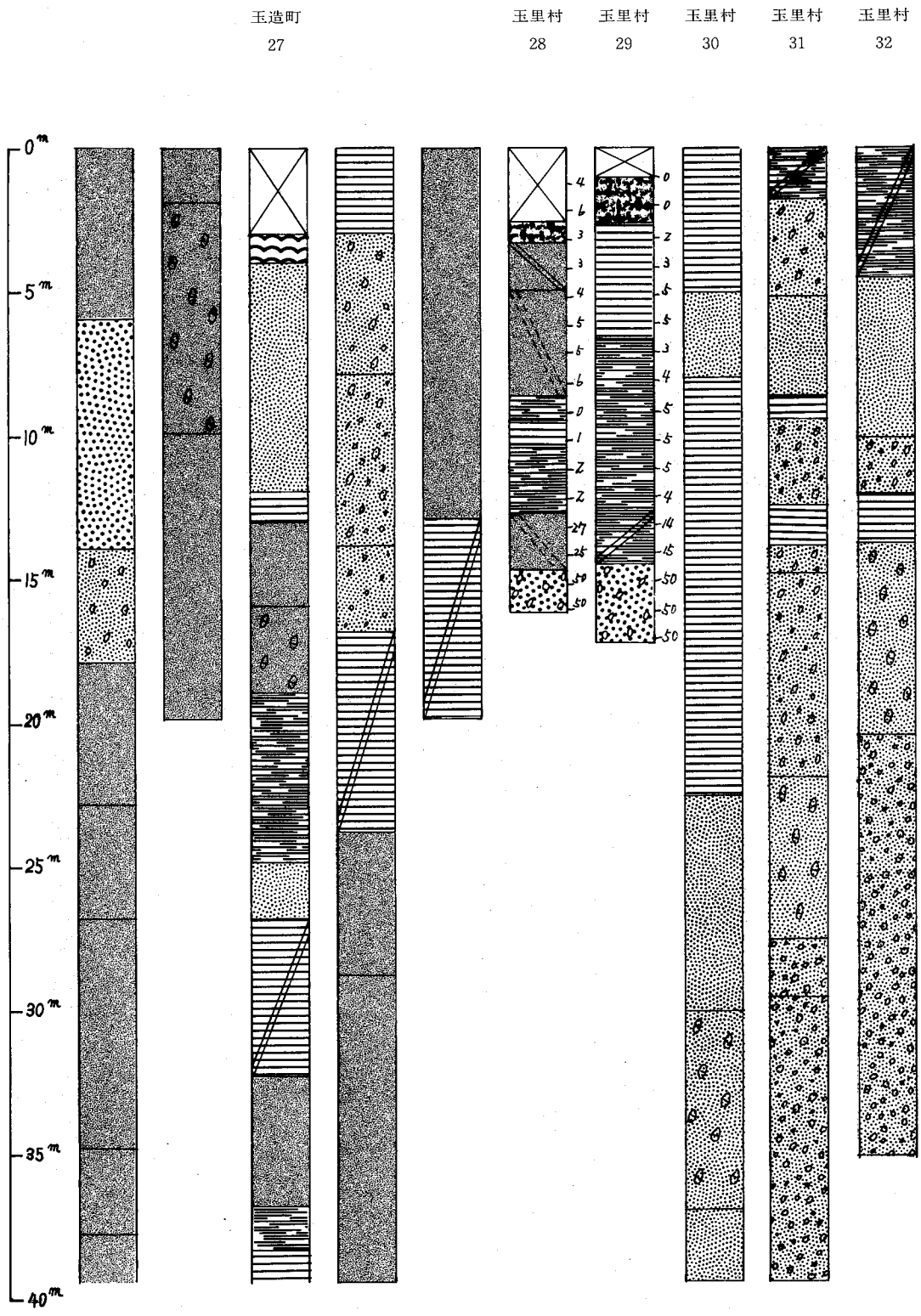
玉造町
23

玉造町
24

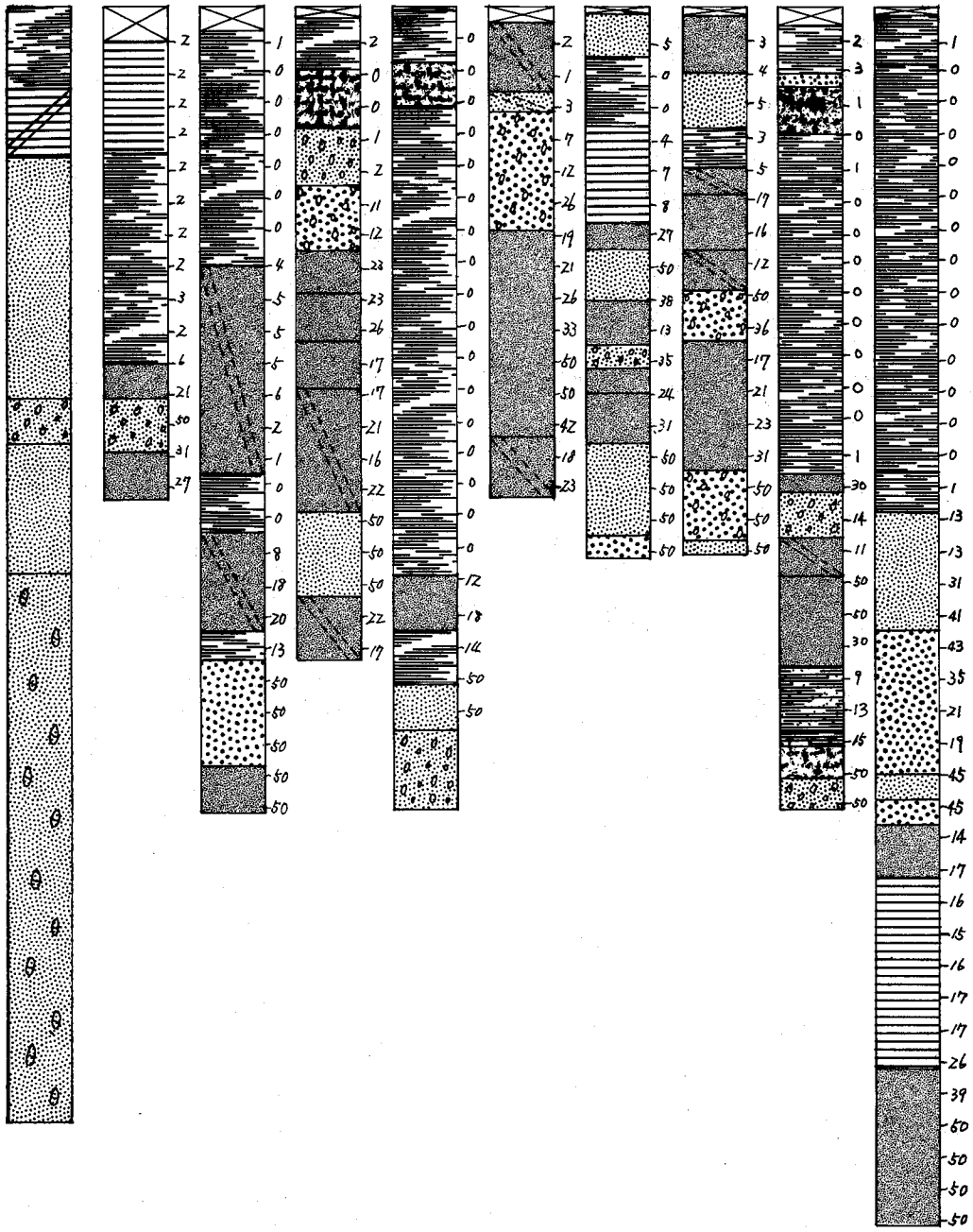
玉造町
25

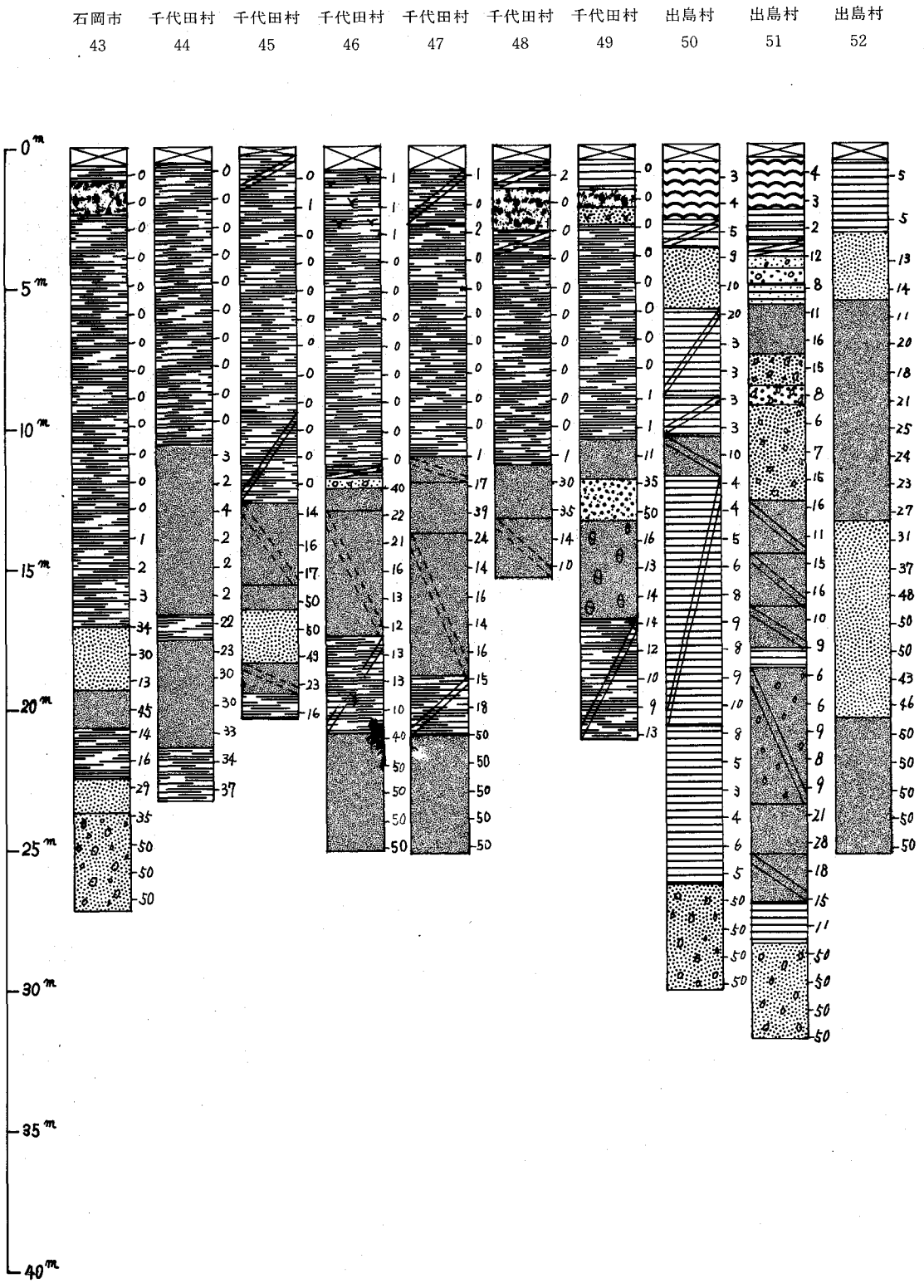
玉造町
26



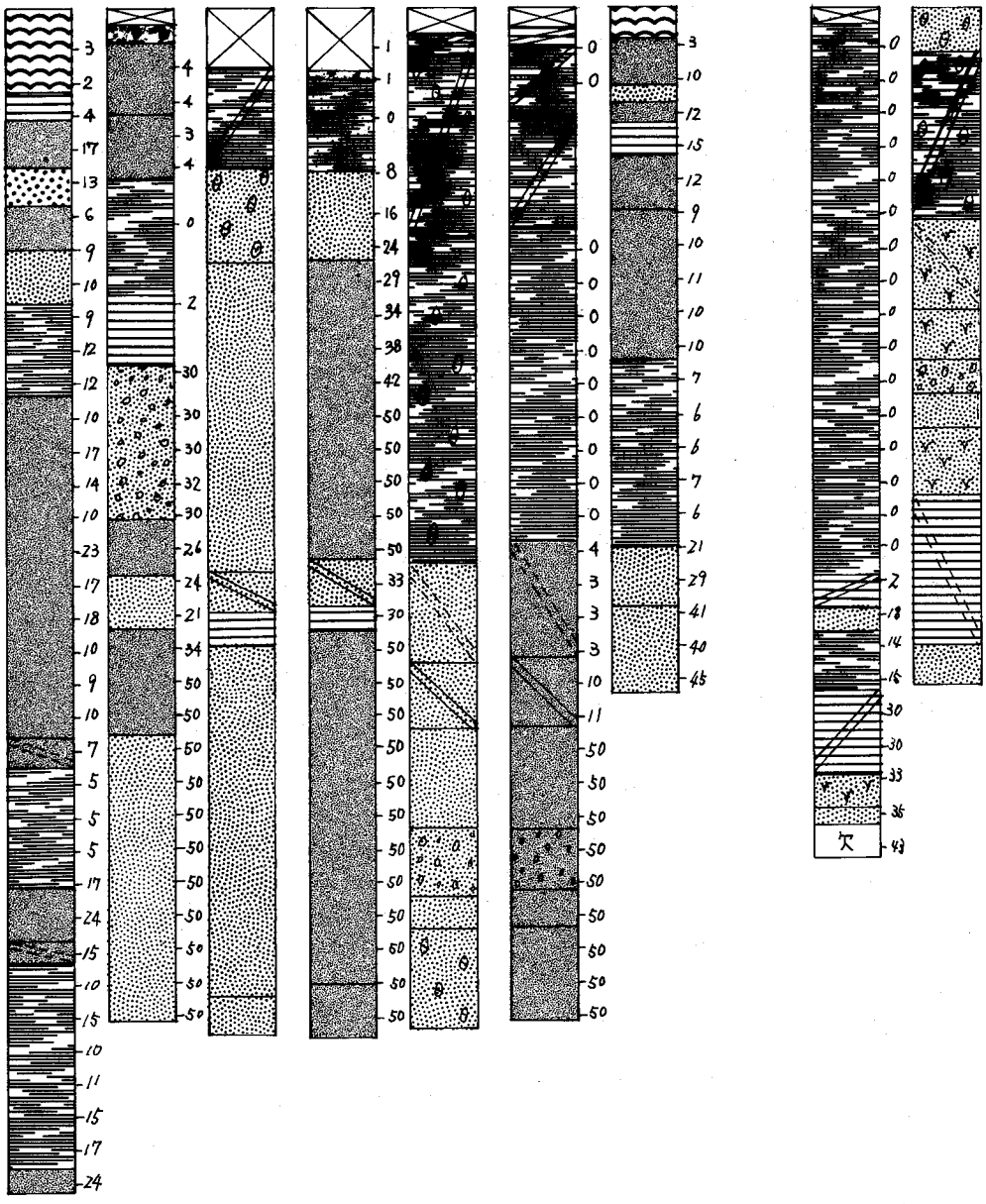

玉造町
27
玉里村
28
玉里村
29
玉里村
30
玉里村
31
玉里村
32
0m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
35m
40m

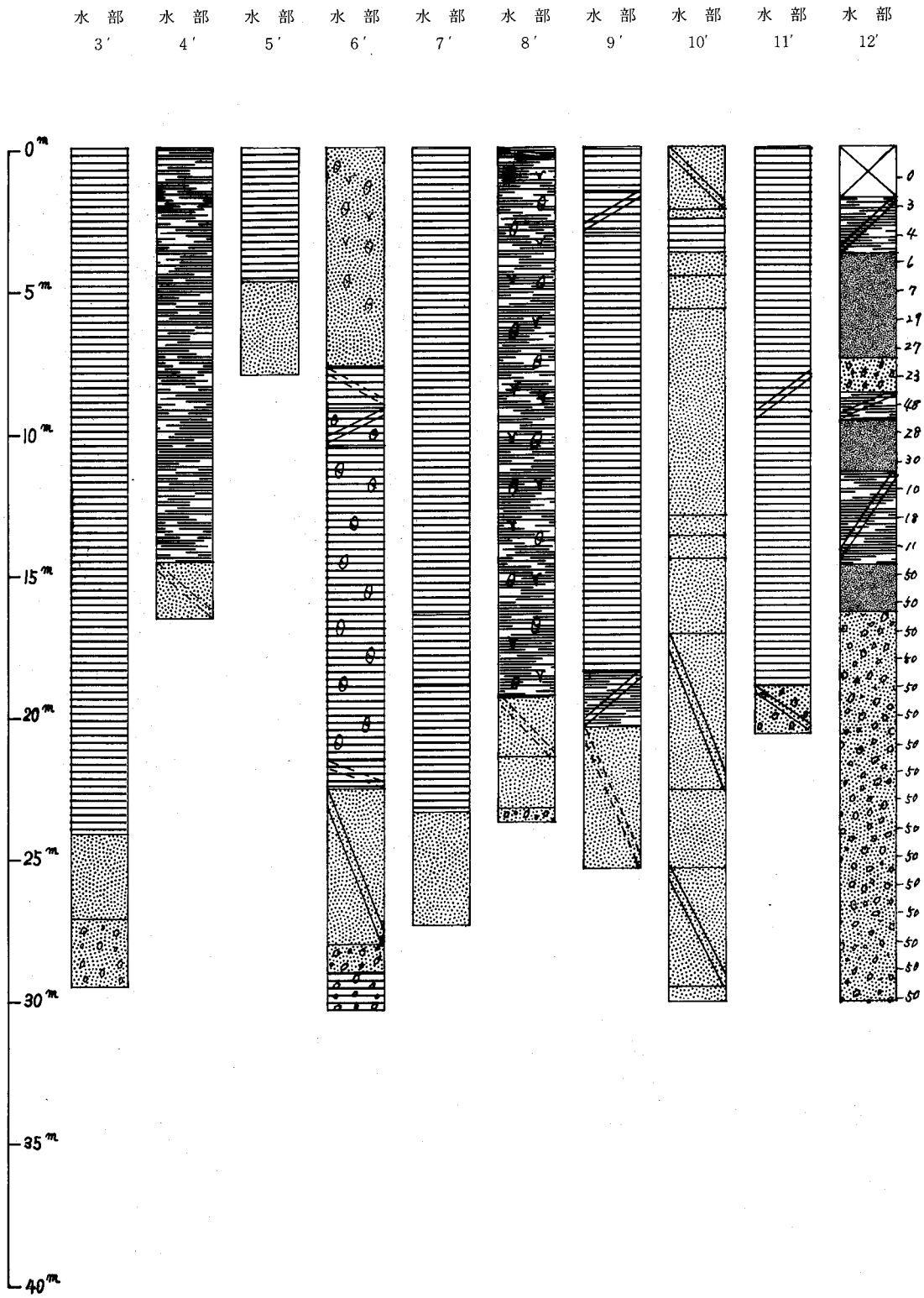
玉里村 33 | 玉里村 34 | 石岡市 35 | 石岡市 36 | 石岡市 37 | 石岡市 38 | 石岡市 39 | 石岡市 40 | 石岡市 41 | 石岡市 42

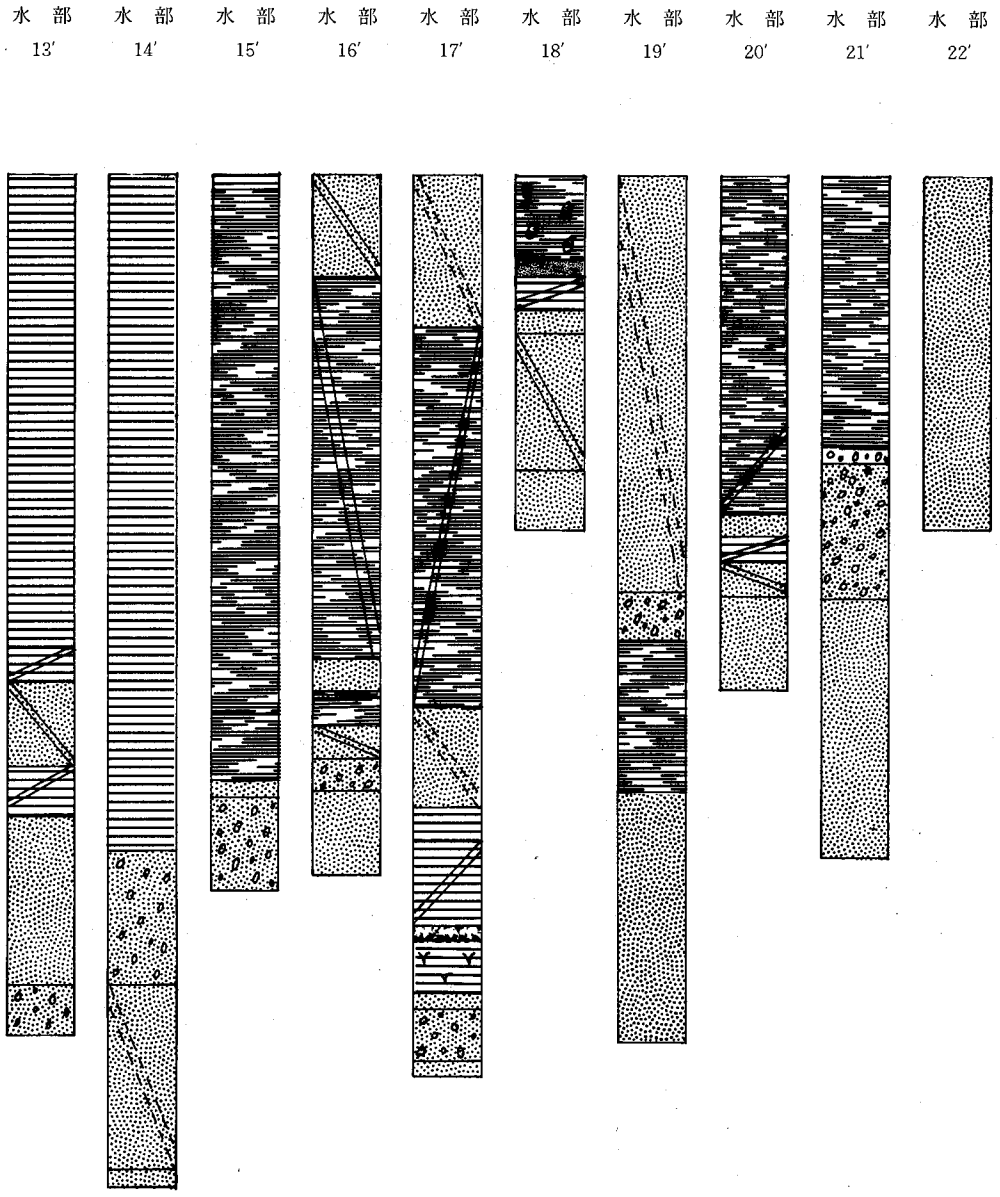


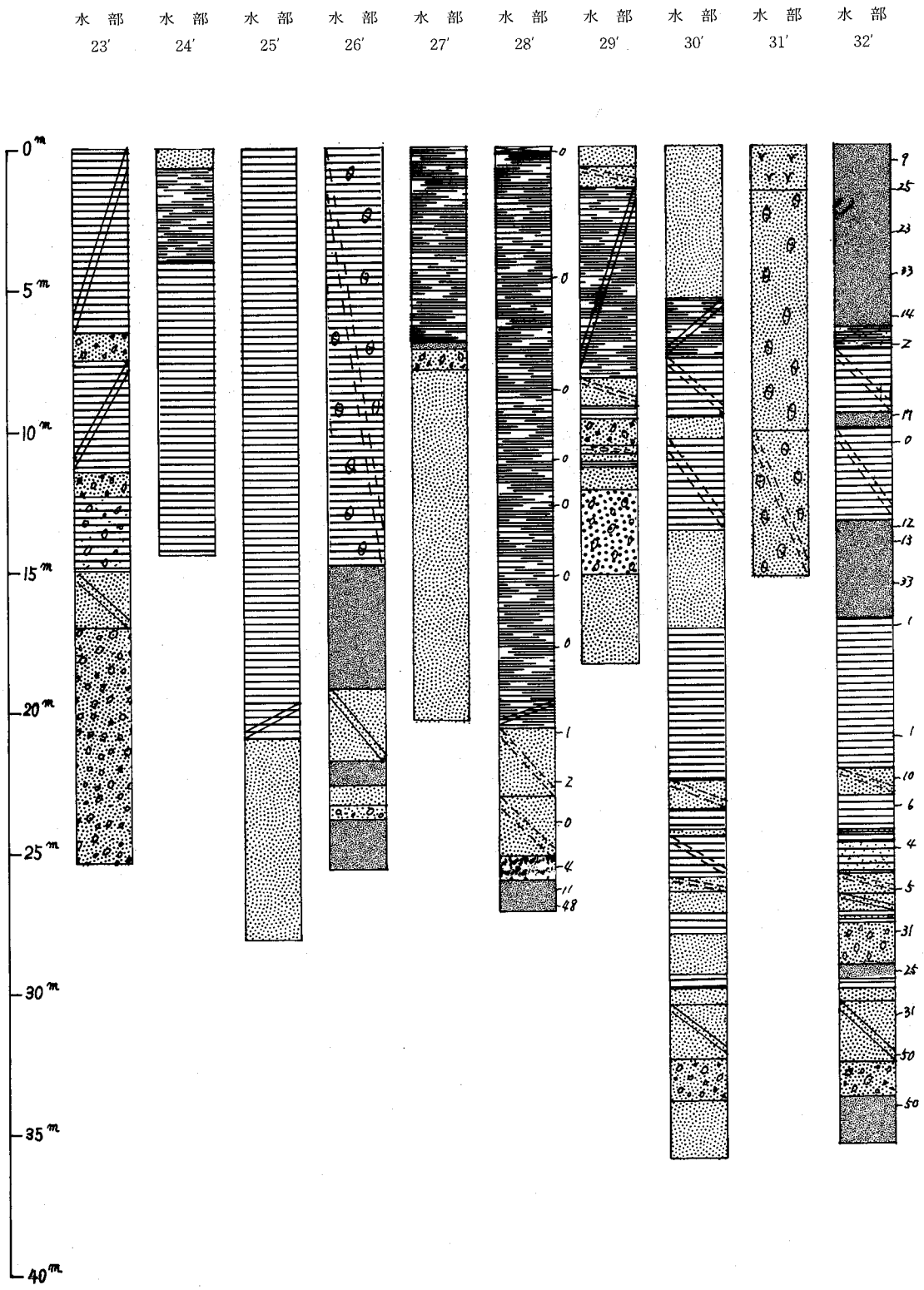

石岡市 43
千代田村 44
千代田村 45
千代田村 46
千代田村 47
千代田村 48
千代田村 49
出島村 50
出島村 51
出島村 52
0m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
35m
40m

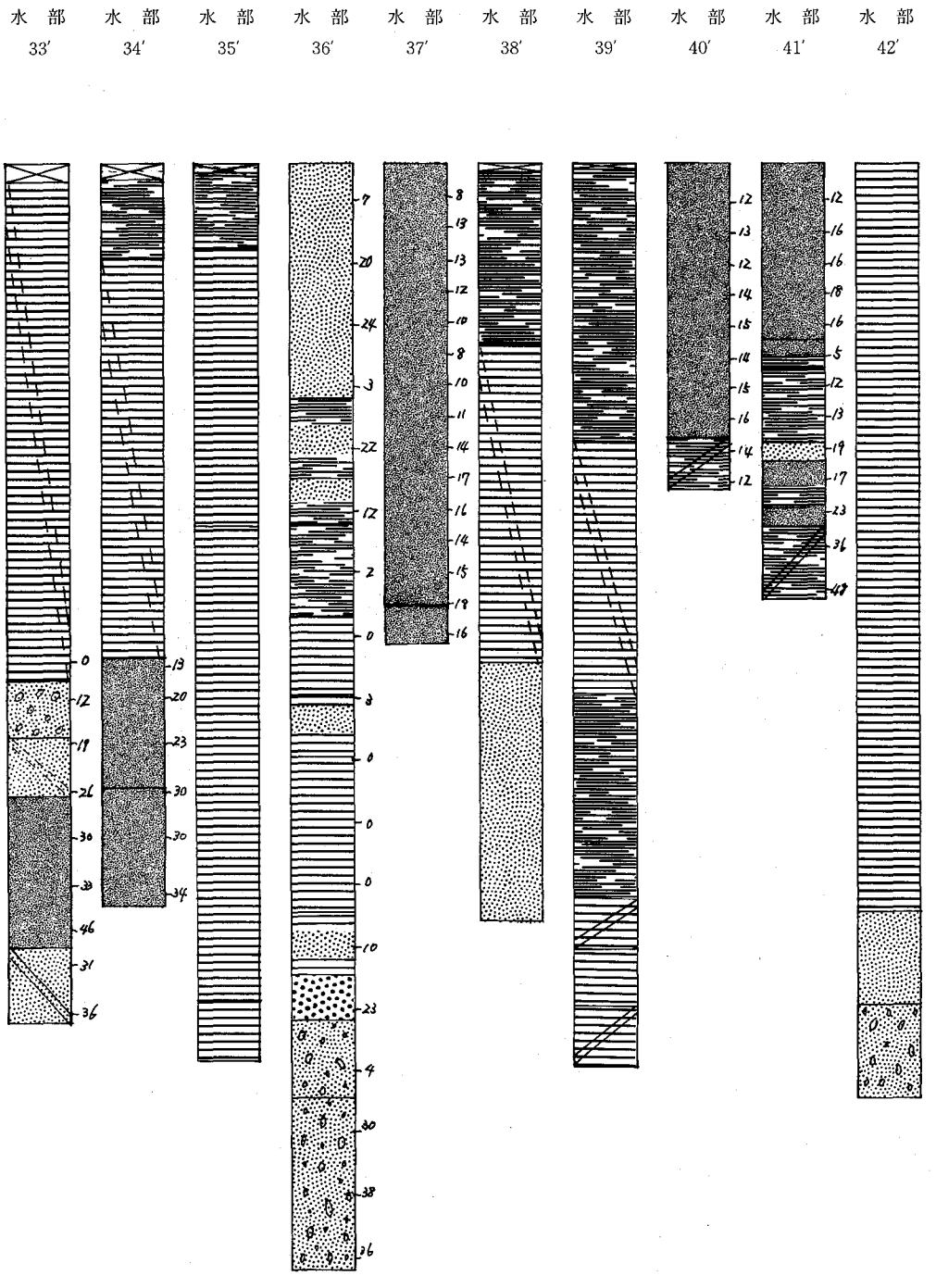
出島村 53　美浦村 54　美浦村 55　美浦村 56　美浦村 57　美浦村 58　阿見町 59　水　部 1′　水　部 2′

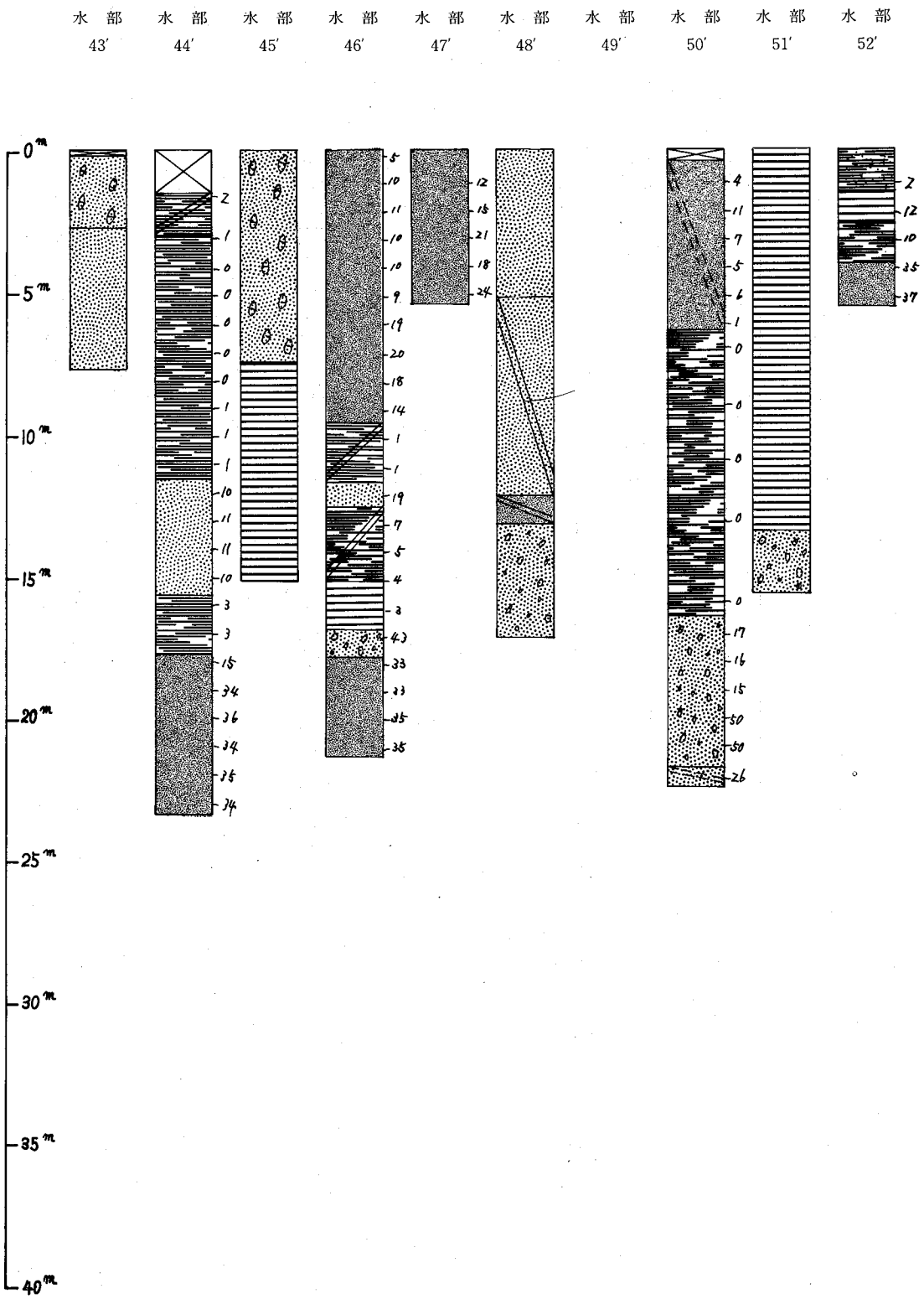


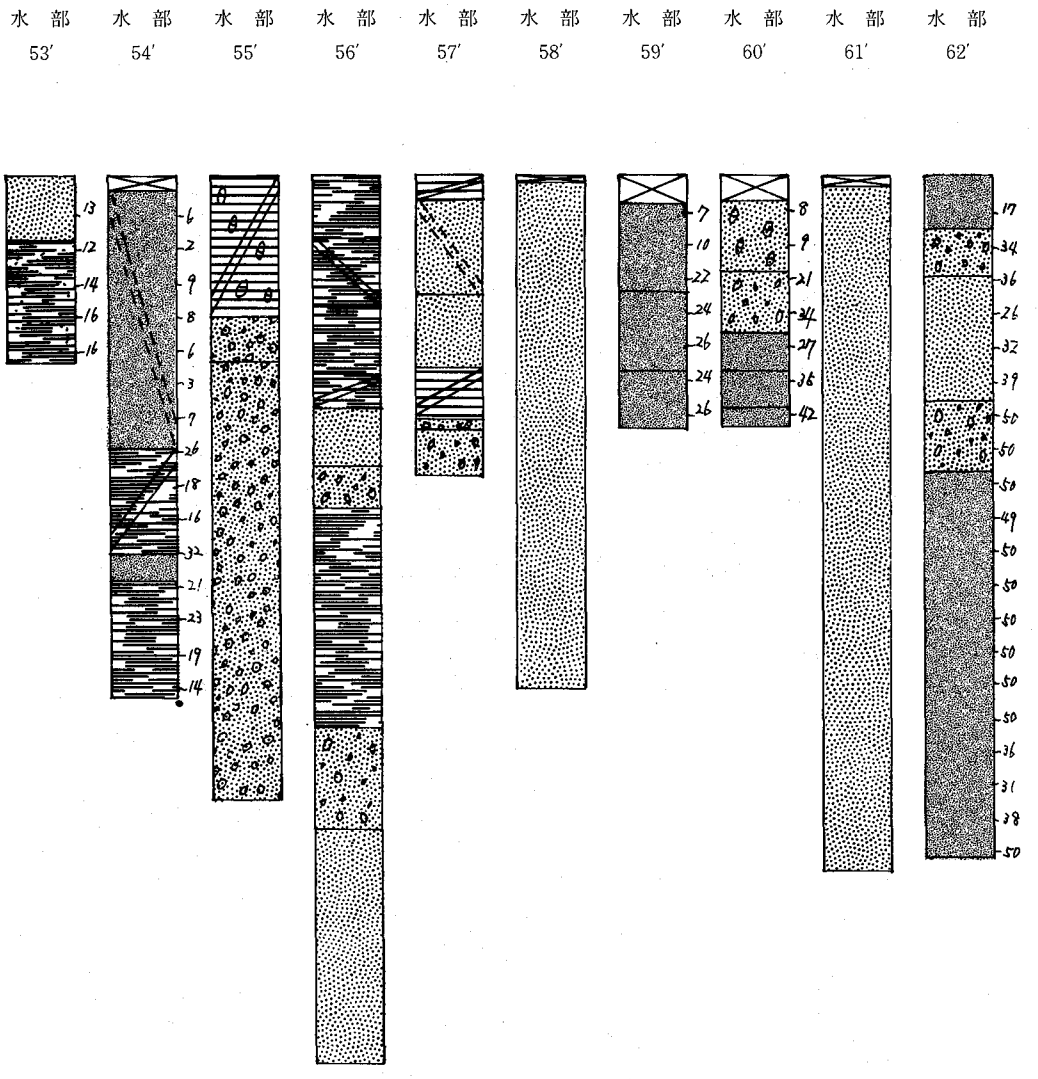

水 部 3′
水 部 4′
水 部 5′
水 部 6′
水 部 7′
水 部 8′
水 部 9′
水 部 10′
水 部 11′
水 部 12′
0m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
35m
40m
0
3
4
6
7
19
27
23
48
28
30
10
18
11
50
50
50
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

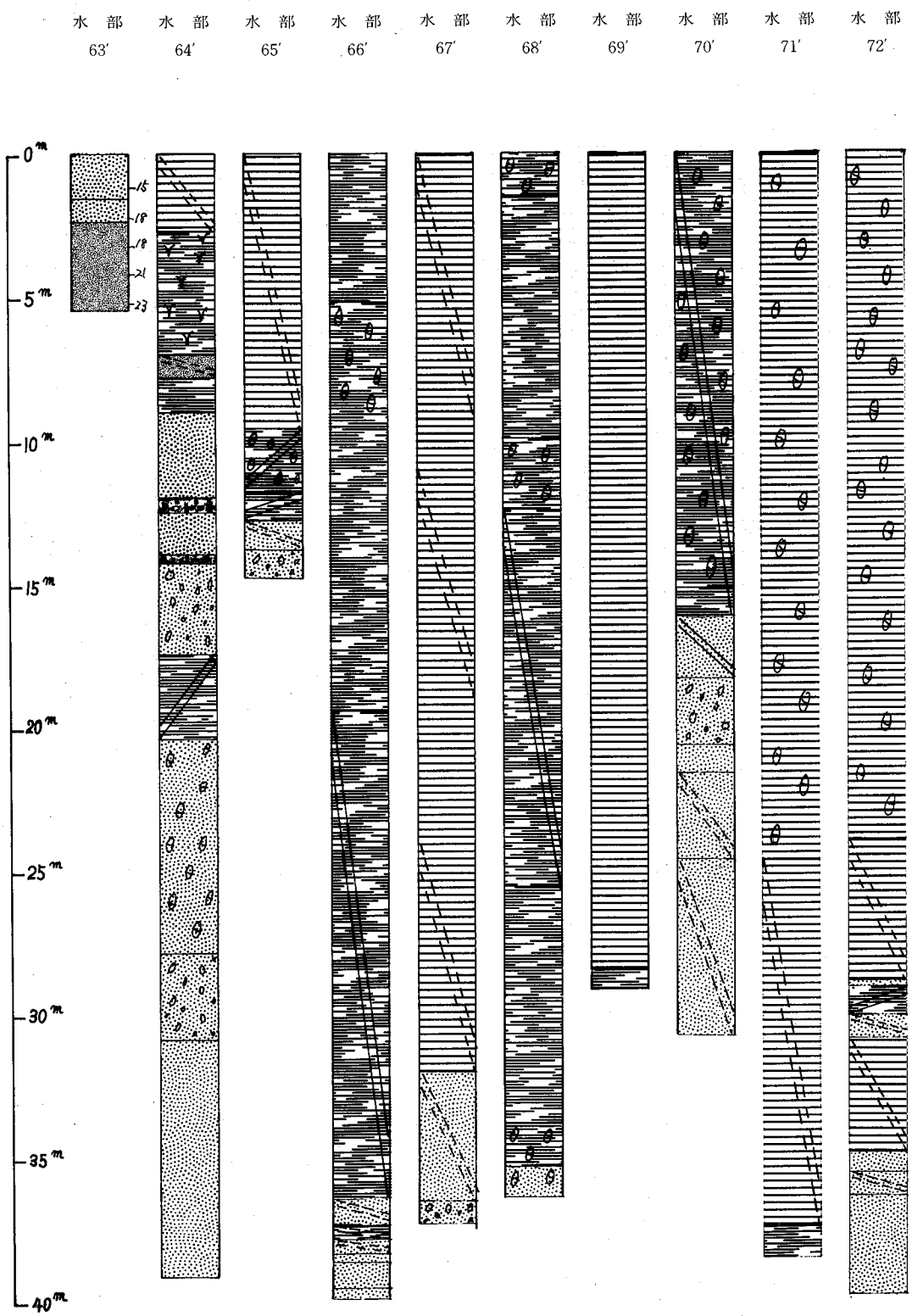

水 部
13′
水 部
14′
水 部
15′
水 部
16′
水 部
17′
水 部
18′
水 部
19′
水 部
20′
水 部
21′
水 部
22′


水 部 23′
水 部 24′
水 部 25′
水 部 26′
水 部 27′
水 部 28′
水 部 29′
水 部 30′
水 部 31′
水 部 32′
0m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
35m
40m
0
0
0
0
0
0
1
2
0
4
11
48
9
25
23
33
14
2
11
0
12
13
33
1
1
10
6
4
5
31
25
31
50
50


水 部 33′
水 部 34′
水 部 35′
水 部 36′
水 部 37′
水 部 38′
水 部 39′
水 部 40′
水 部 41′
水 部 42′


水 部 43′
水 部 44′
水 部 45′
水 部 46′
水 部 47′
水 部 48′
水 部 49′
水 部 50′
水 部 51′
水 部 52′
0m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
35m
40m


水 部
53′
水 部
54′
水 部
55′
水 部
56′
水 部
57′
水 部
58′
水 部
59′
水 部
60′
水 部
61′
水 部
62′


水 部 63′
水 部 64′
水 部 65′
水 部 66′
水 部 67′
水 部 68′
水 部 69′
水 部 70′
水 部 71′
水 部 72′
0m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
35m
40m
15
19
18
21
23

水部 73′

水部 74′

水部 75′

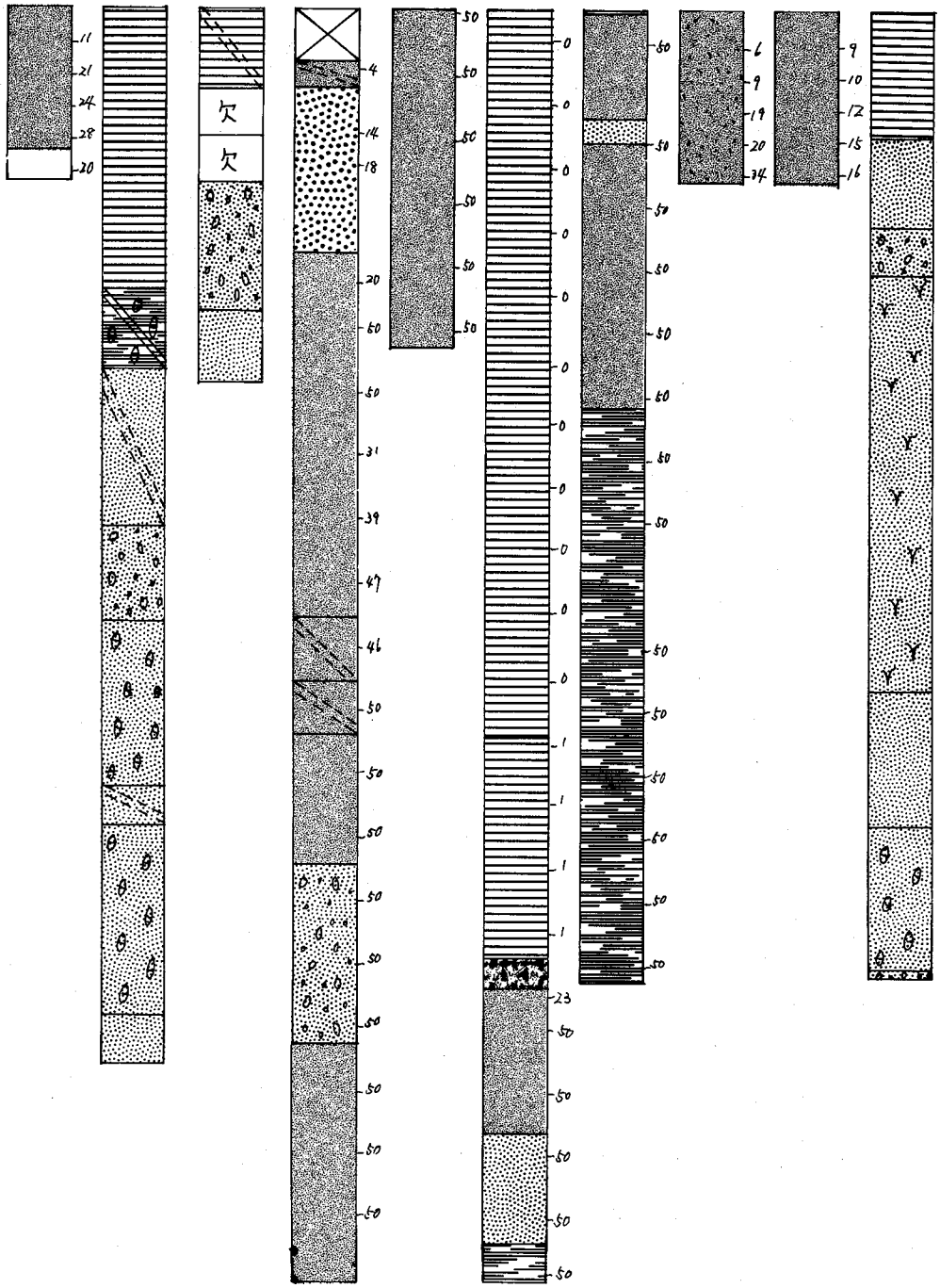
水部 76′

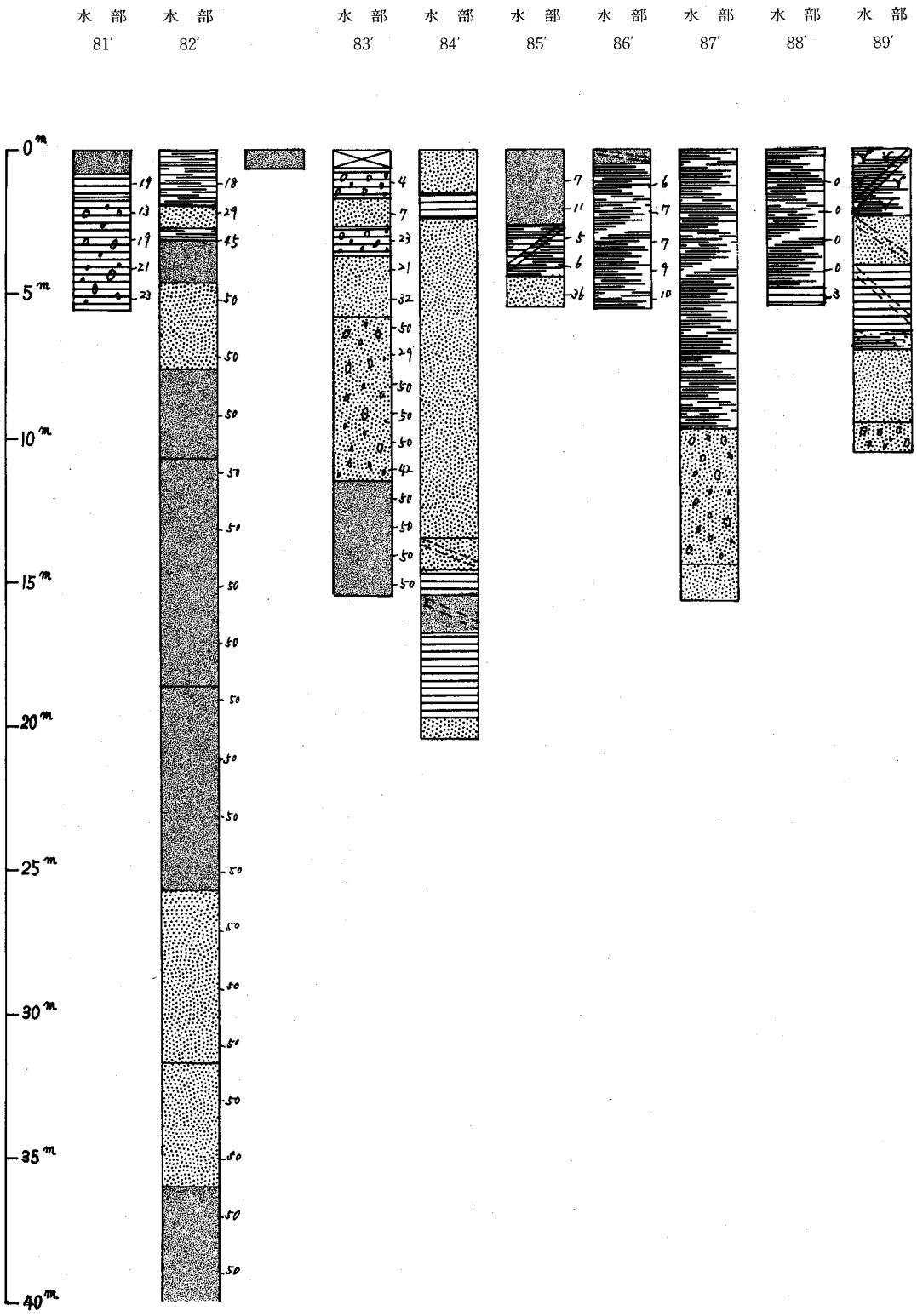
水部 77′

水部 78′

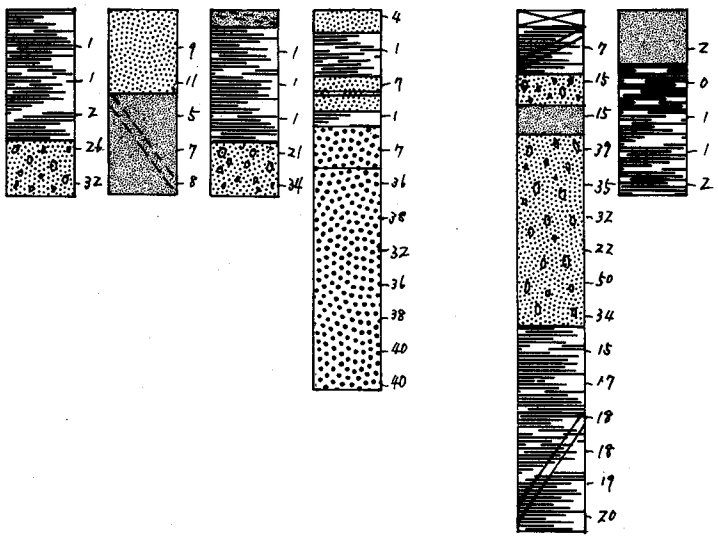
水部 79′

水部 80′



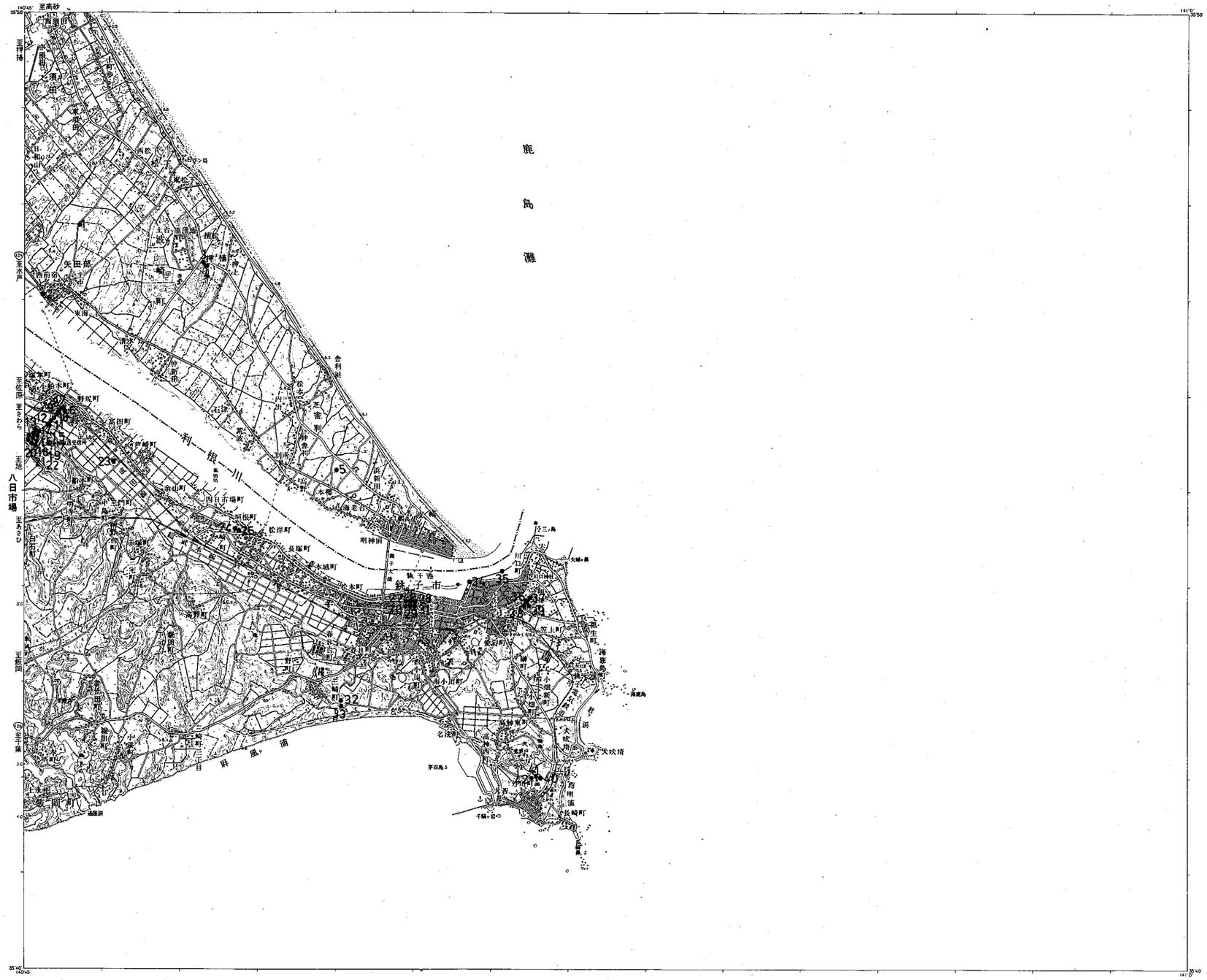

水部 81′
水部 82′
水部 83′
水部 84′
水部 85′
水部 86′
水部 87′
水部 88′
水部 89′
0m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
35m
40m

水 部 90′　水 部 91′　水 部 92′　水 部 93′　水 部 94′　水 部 95′　水 部 96′



1：50,000 地形図　NI－54－19－2
ちょうし　　（千葉２号）

銚　子

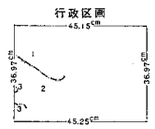


記号



1. 投影はユニバーサル横メルカトル図法、座標帯は第54帯、中央子午線は東経141°
2. 図郭に付した短線は経緯度差1分ごとの目盛
3. 高さの基準は東京湾の平均海面
4. 等高線の間隔は20メートル
5. 磁針方位は西偏約6°10′（昭和47年）
6. 図式は昭和40年式1：50,000地形図図式

行政区画



茨城県
1. 鹿島郡

千葉県
2. 銚子市　3. 海上郡

索引図

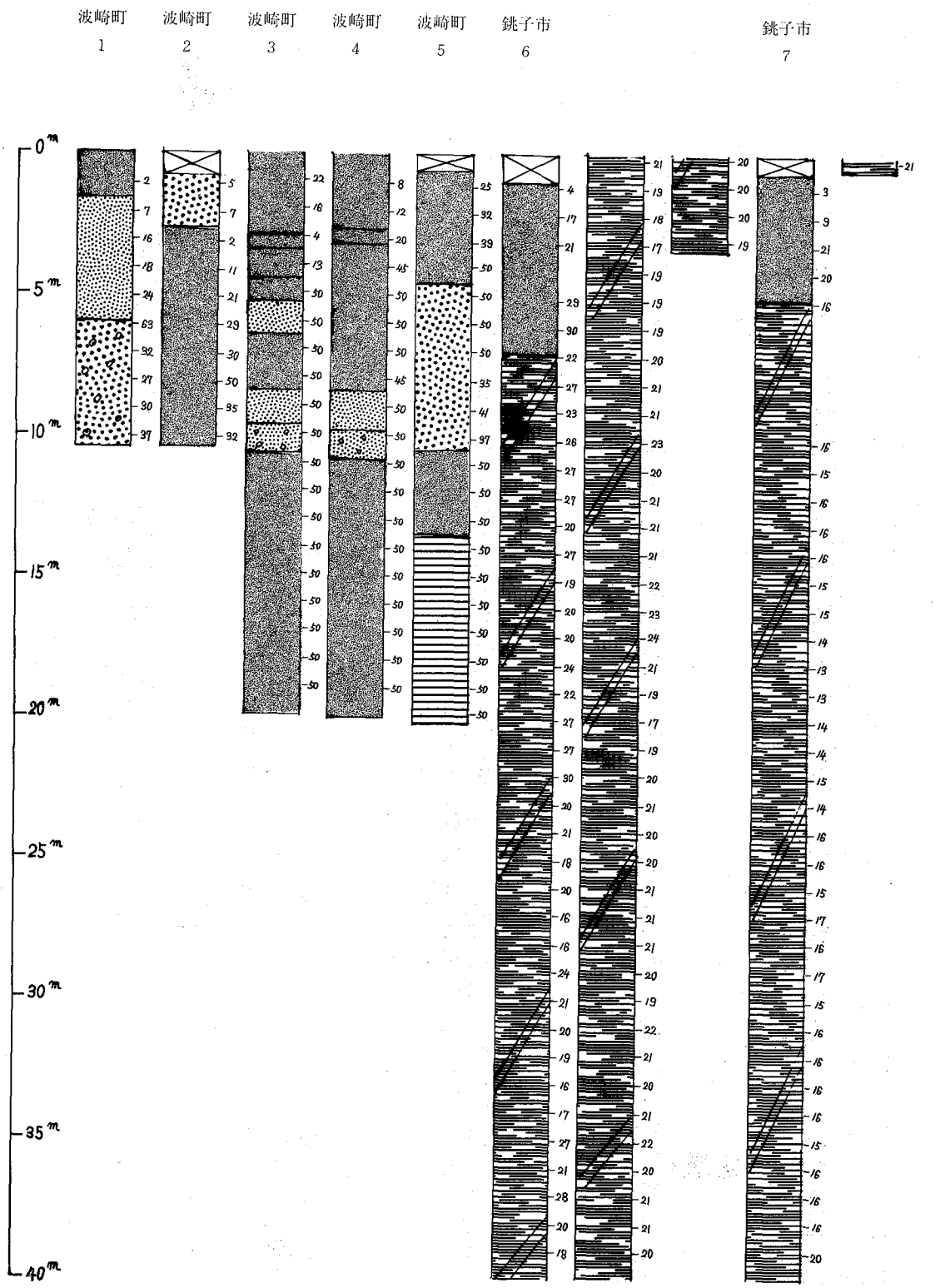


（　）内は所属20万分1図の図名

明治36年測量
昭和43年編集
昭和47年修正
資料：昭和46年修正測量1：25,000地形図
昭和47年関係官公庁の資料

1：50,000　銚　子

昭和50年2月28日発行（4色刷）
許可なく複製を禁ずる
著作権所有兼発行者　国土地理院


波崎町
1
波崎町
2
波崎町
3
波崎町
4
波崎町
5
銚子市
6
銚子市
7
0m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
35m
40m

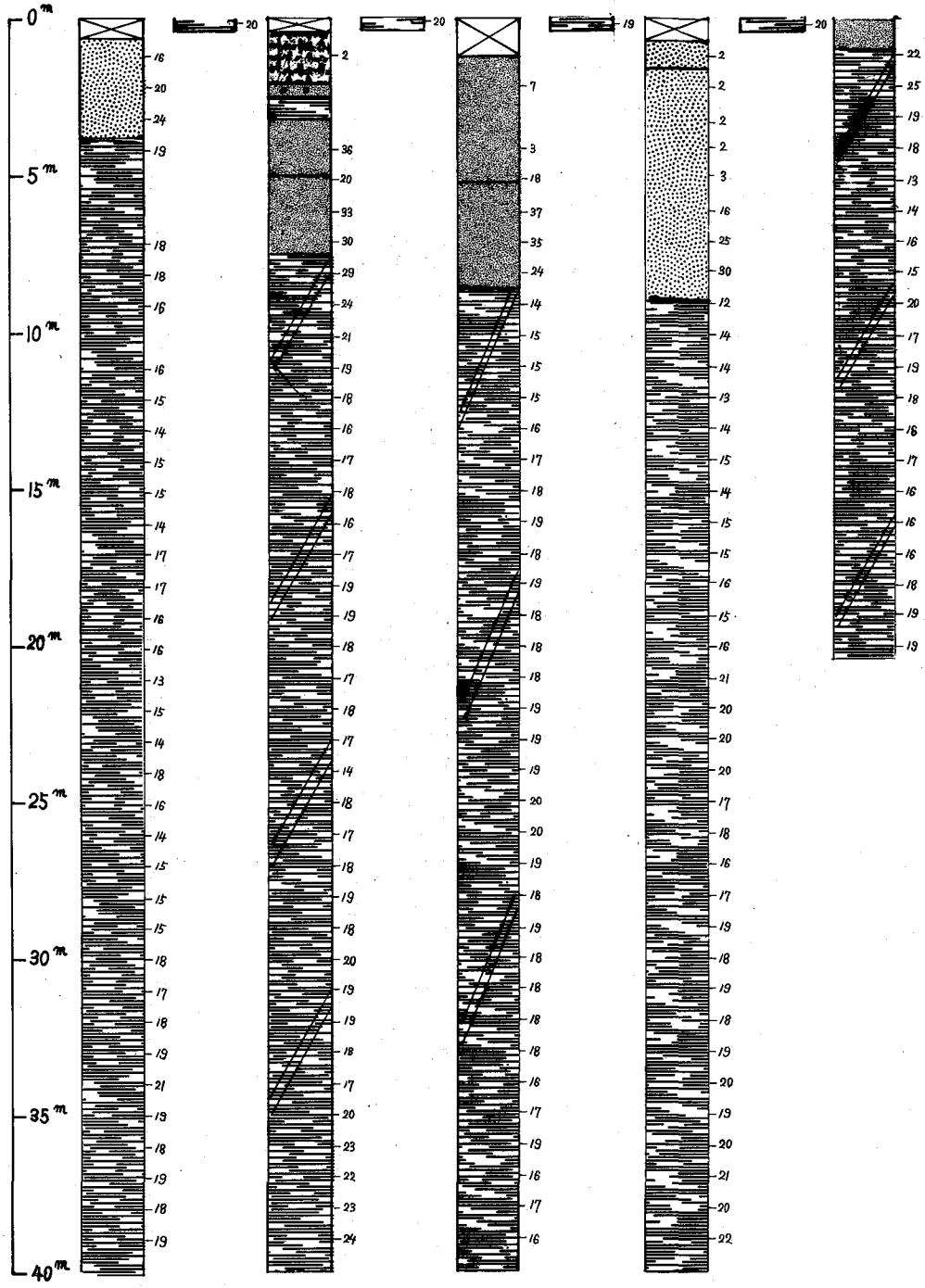
銚子市
8

銚子市
9

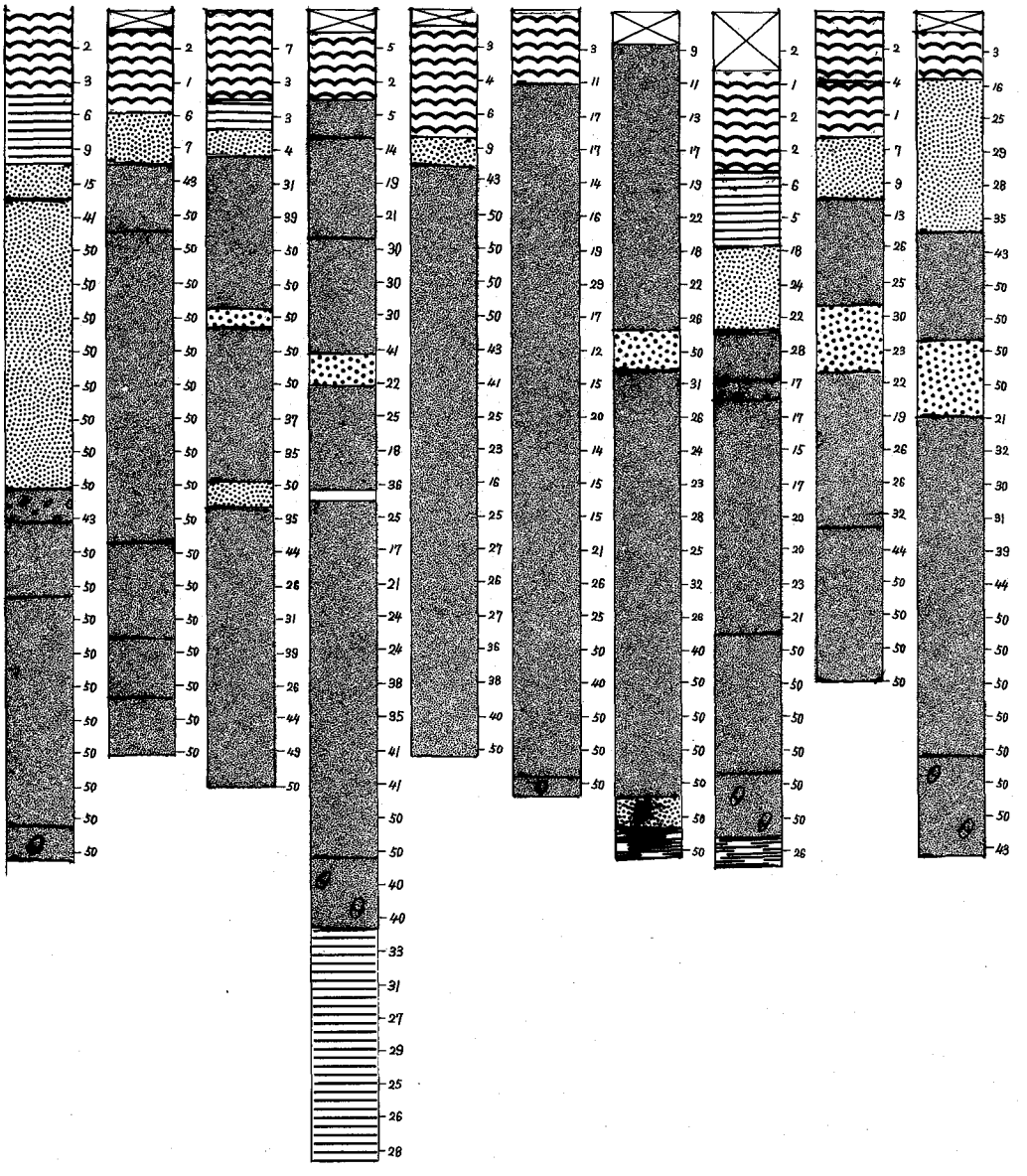
銚子市
10

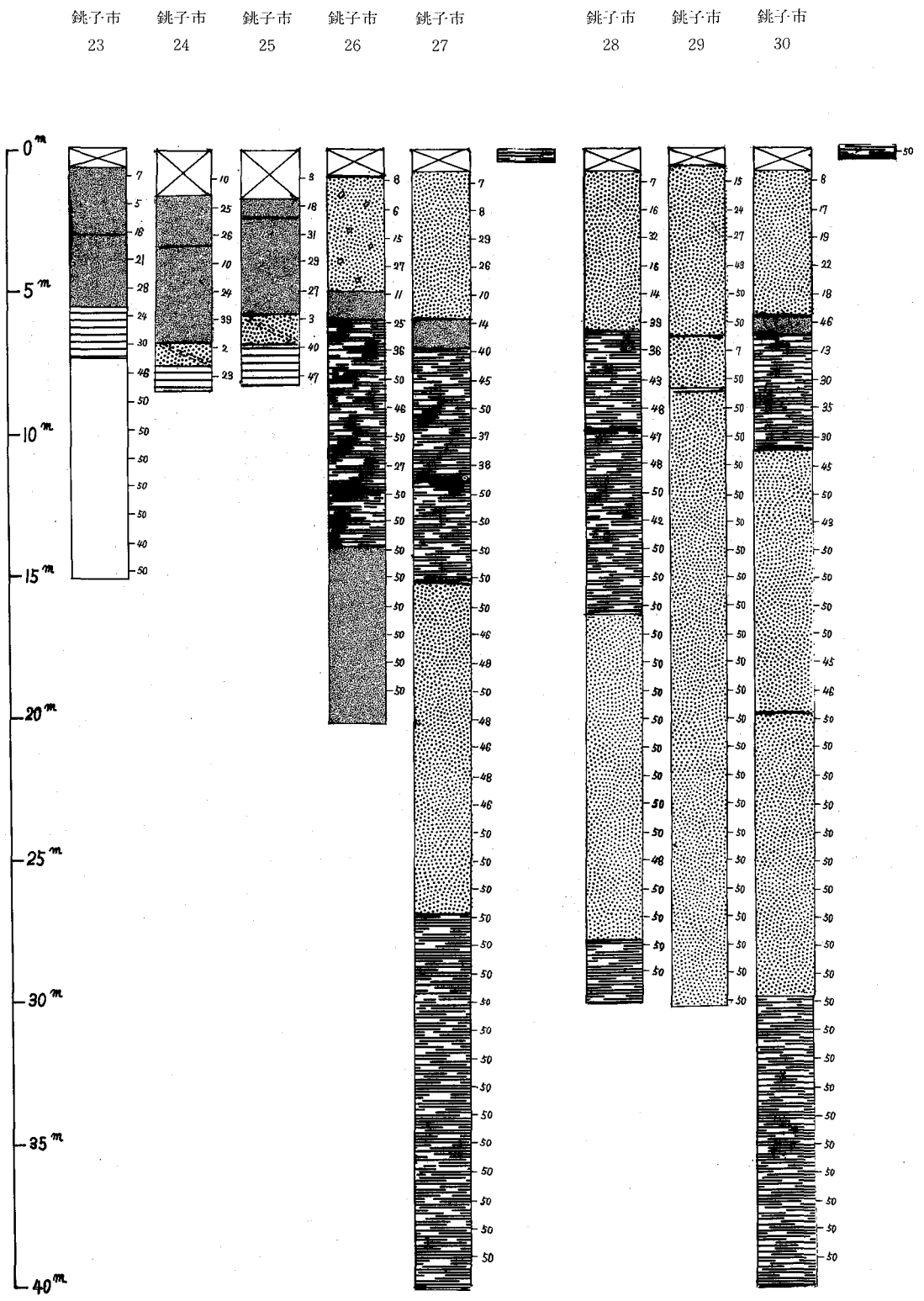
銚子市
11

銚子市
12

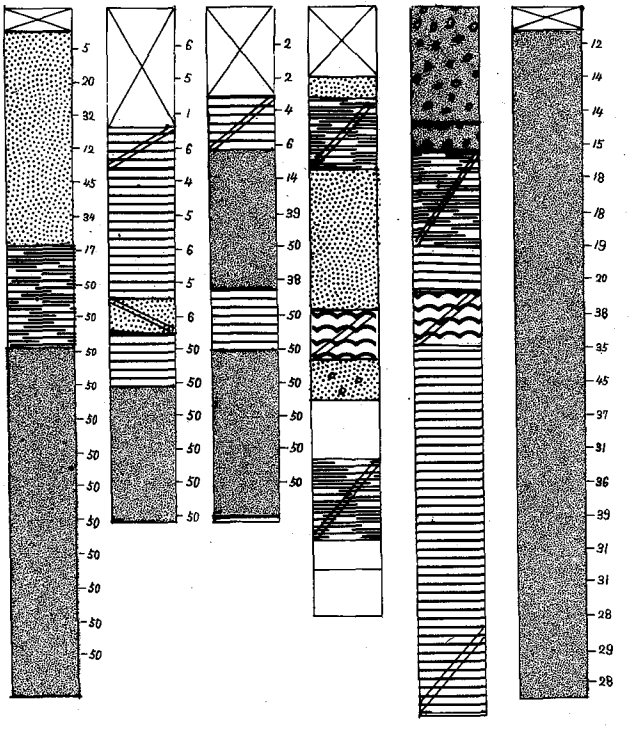


銚子市 13　銚子市 14　銚子市 15　銚子市 16　銚子市 17　銚子市 18　銚子市 19　銚子市 20　銚子市 21　銚子市 22

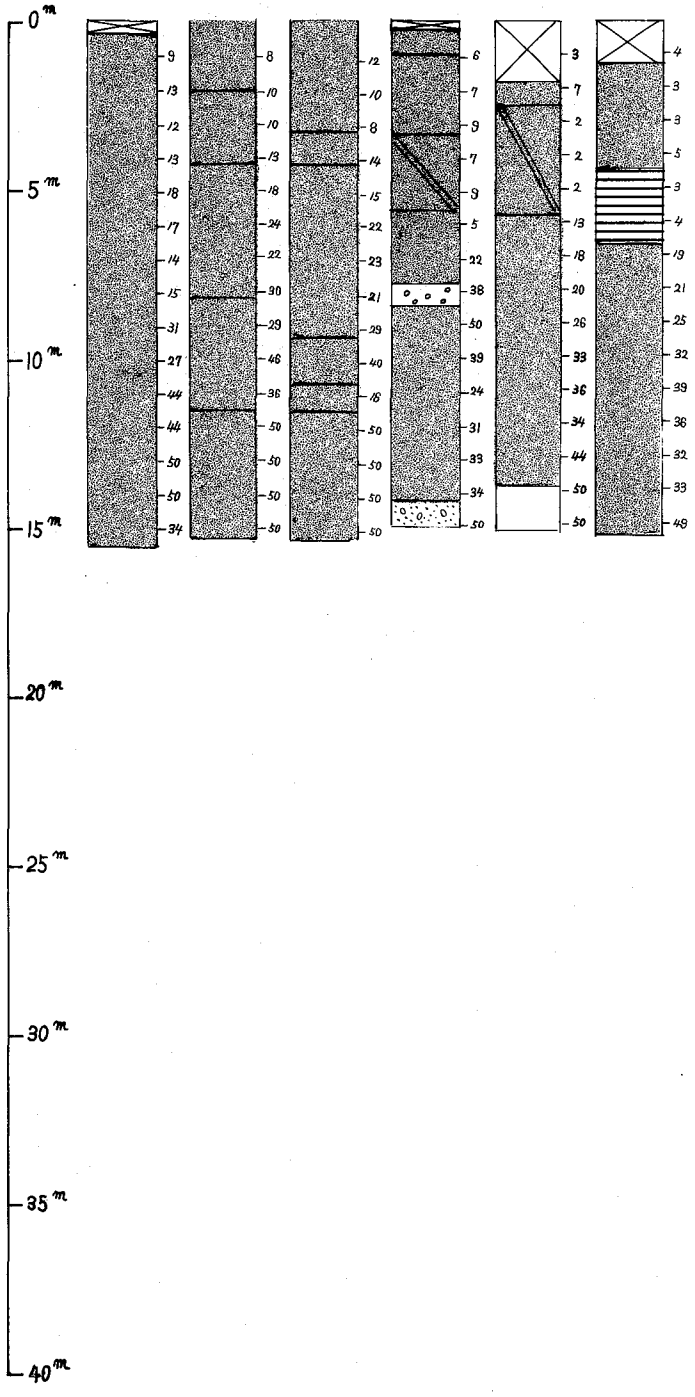



銚子市
23
銚子市
24
銚子市
25
銚子市
26
銚子市
27
銚子市
28
銚子市
29
銚子市
30
0m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
35m
40m

銚子市 31　銚子市 32　銚子市 33　銚子市 34　銚子市 35　銚子市 36

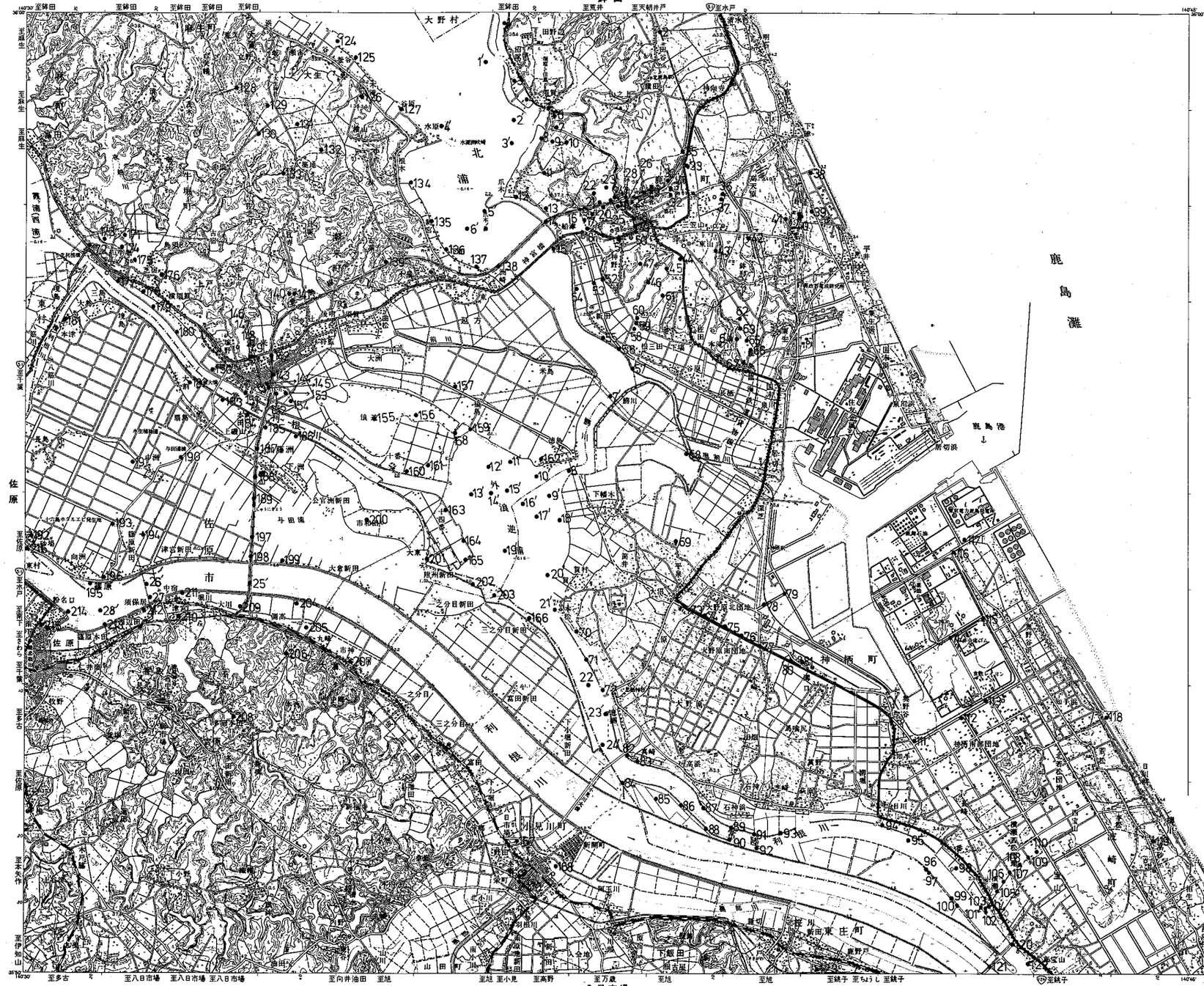


銚子市 37　銚子市 38　銚子市 39　銚子市 40　銚子市 41　銚子市 42

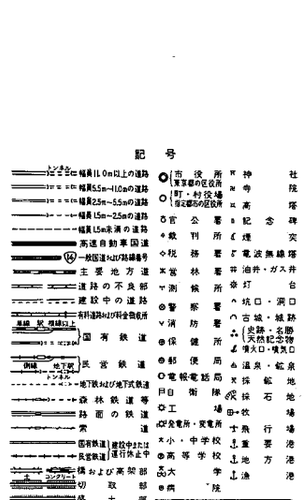


1:50,000 地形図　NI-54-19-5
いたこ　（千葉5号）

潮来



記号



1. 投影はユニバーサル横メルカトル図法、座標帯は第54帯、中央子午線は東経141°
2. 図郭に付した短線は経緯度差1分ごとの目盛
3. 高さの基準は東京湾の平均海面、湖沼の深さの基準はその湖沼の基準水面
4. 等高線、等深線の間隔は20メートル
5. 磁針方位は西偏約 6°20'（昭和49年）
6. 図式は昭和40年式1:50,000地形図図式

行政区画



索引図



（　）内は所属20万分1図の図名

茨城県
1. 行方郡　2. 稲敷郡　3. 鹿島郡

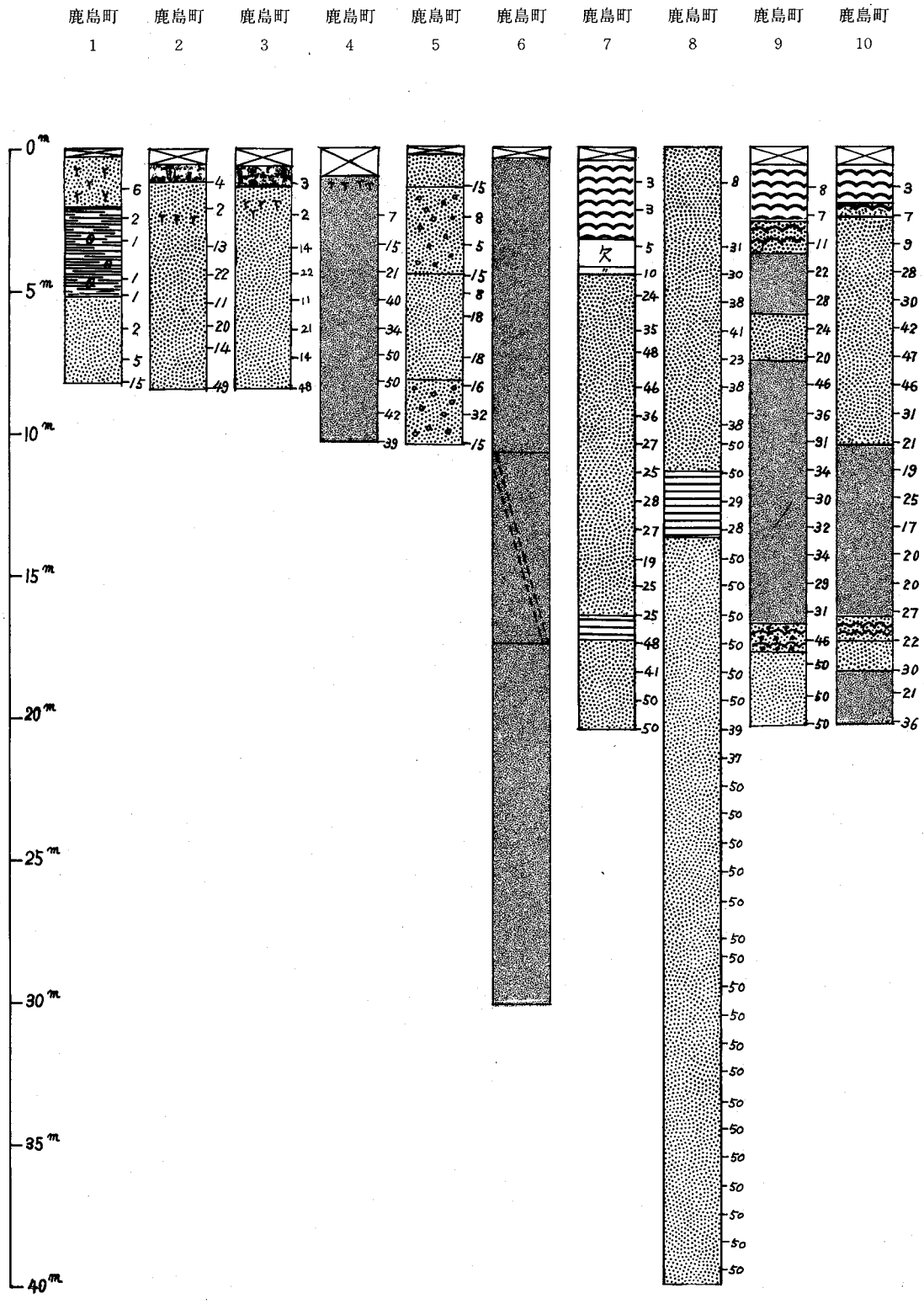
千葉県
4. 佐原市　5. 香取郡

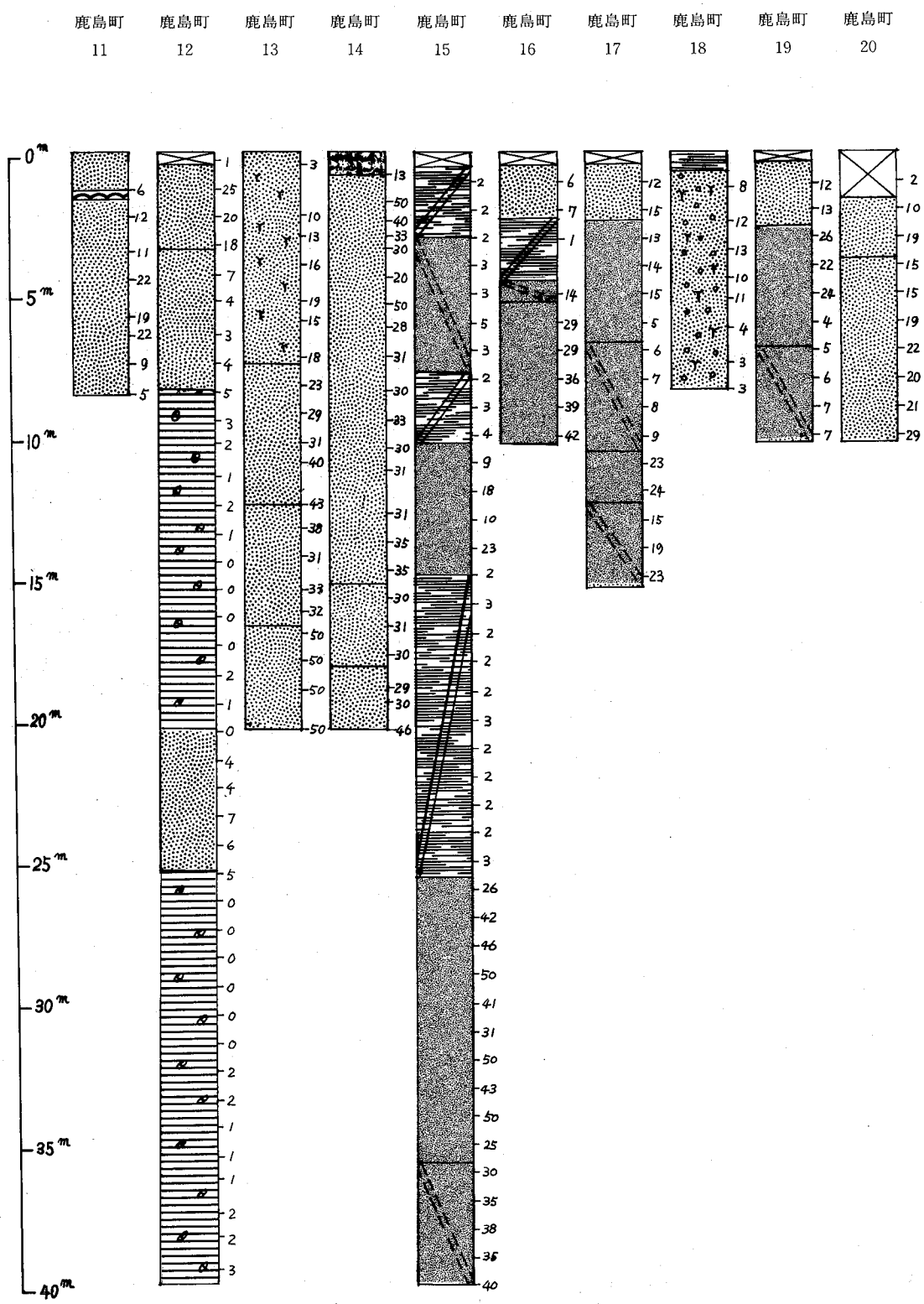
明治36年測量
昭和43年編集
昭和49年修正

1. 資料：昭和47年修正測量1:25,000地形図
　昭和48年関係官公庁の資料
　等深線は昭和35年測量の湖沼図による
　（霞ヶ浦については1メートルの等深線を挿入した）
2. 境界：潮来町と鹿島町の境界一部未定

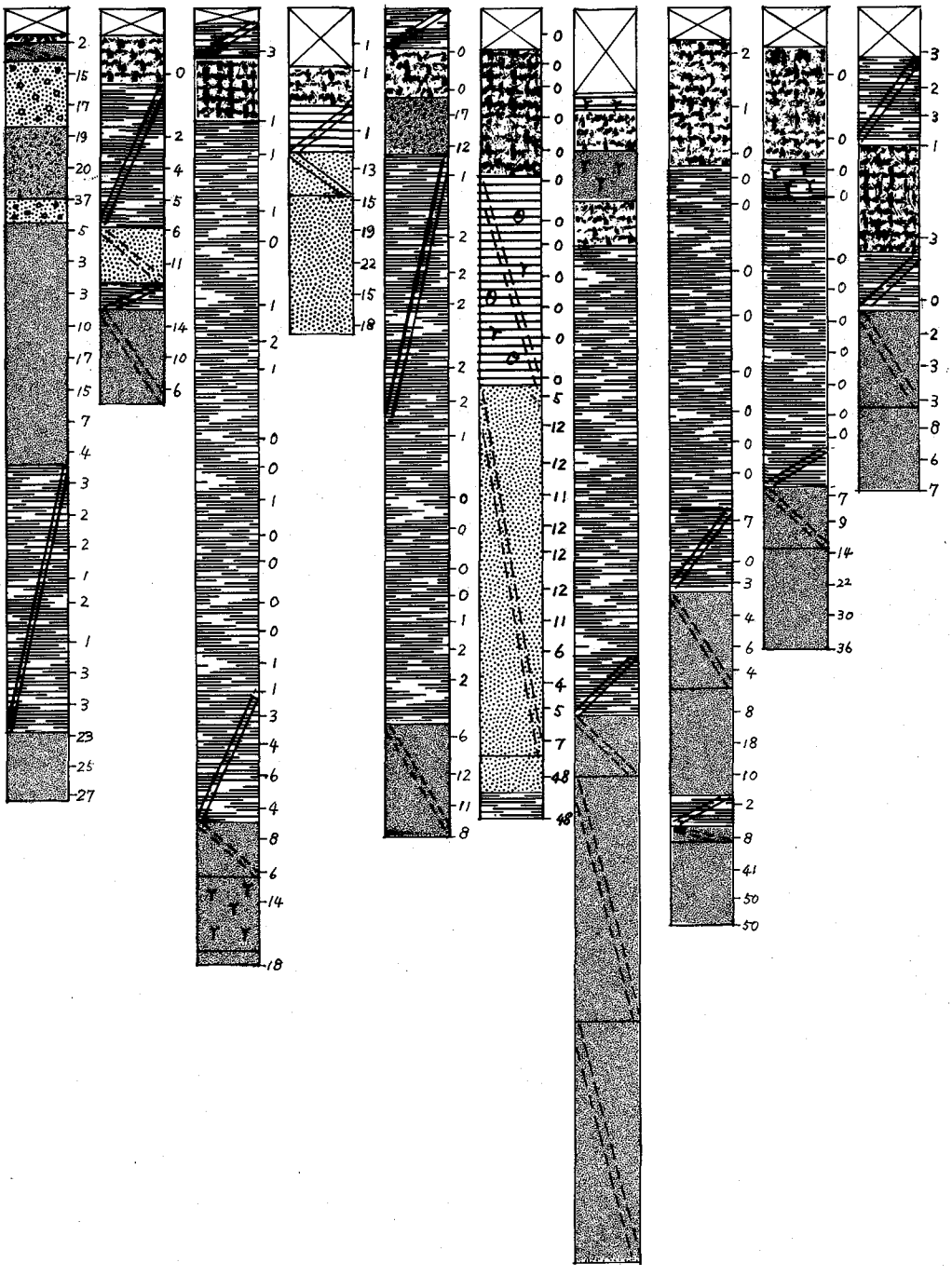
昭和49年8月30日発行　著作権所有兼発行者　国土地理院
（4色刷）　許可なく複製を禁ずる

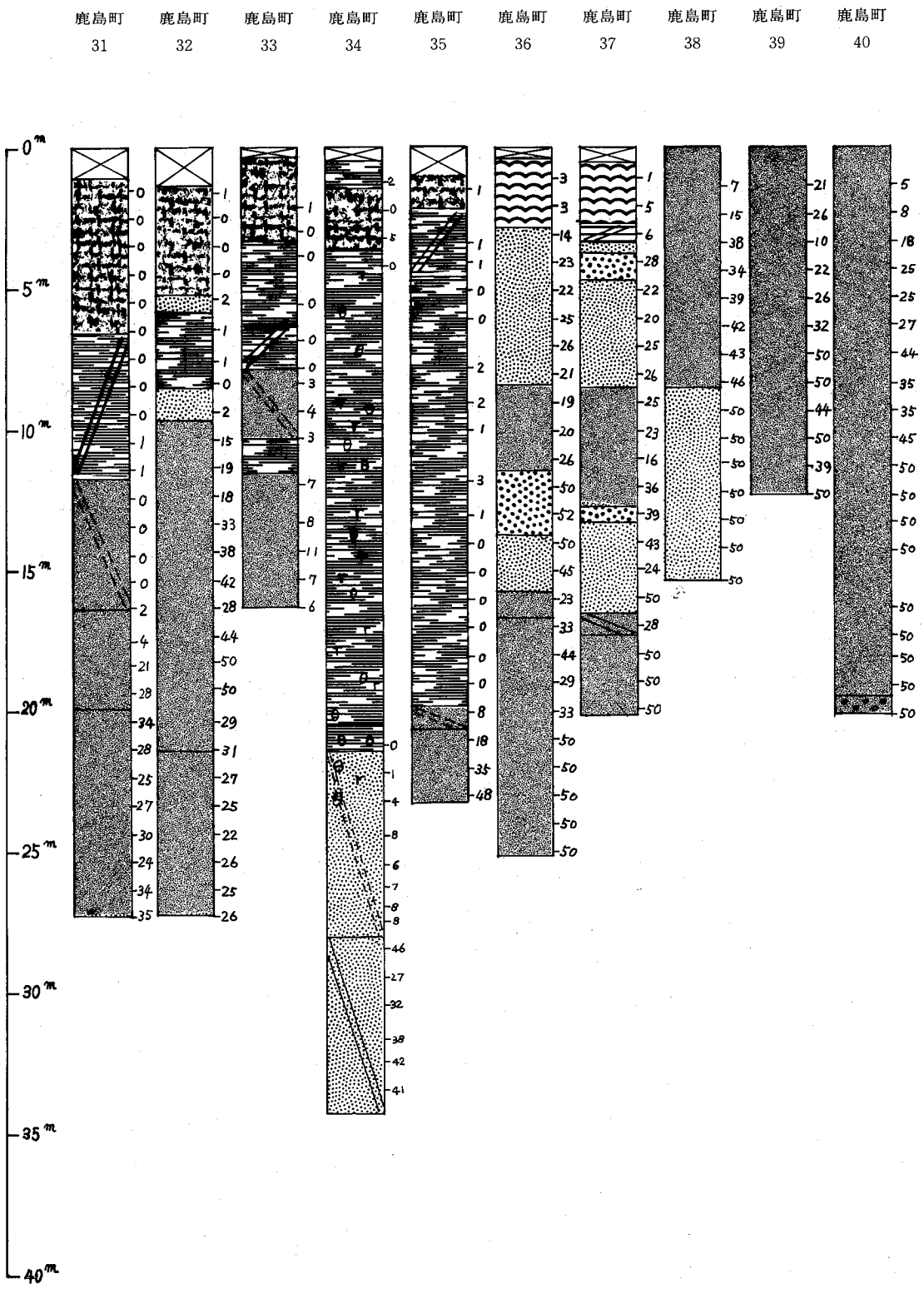
1:50,000　潮　来

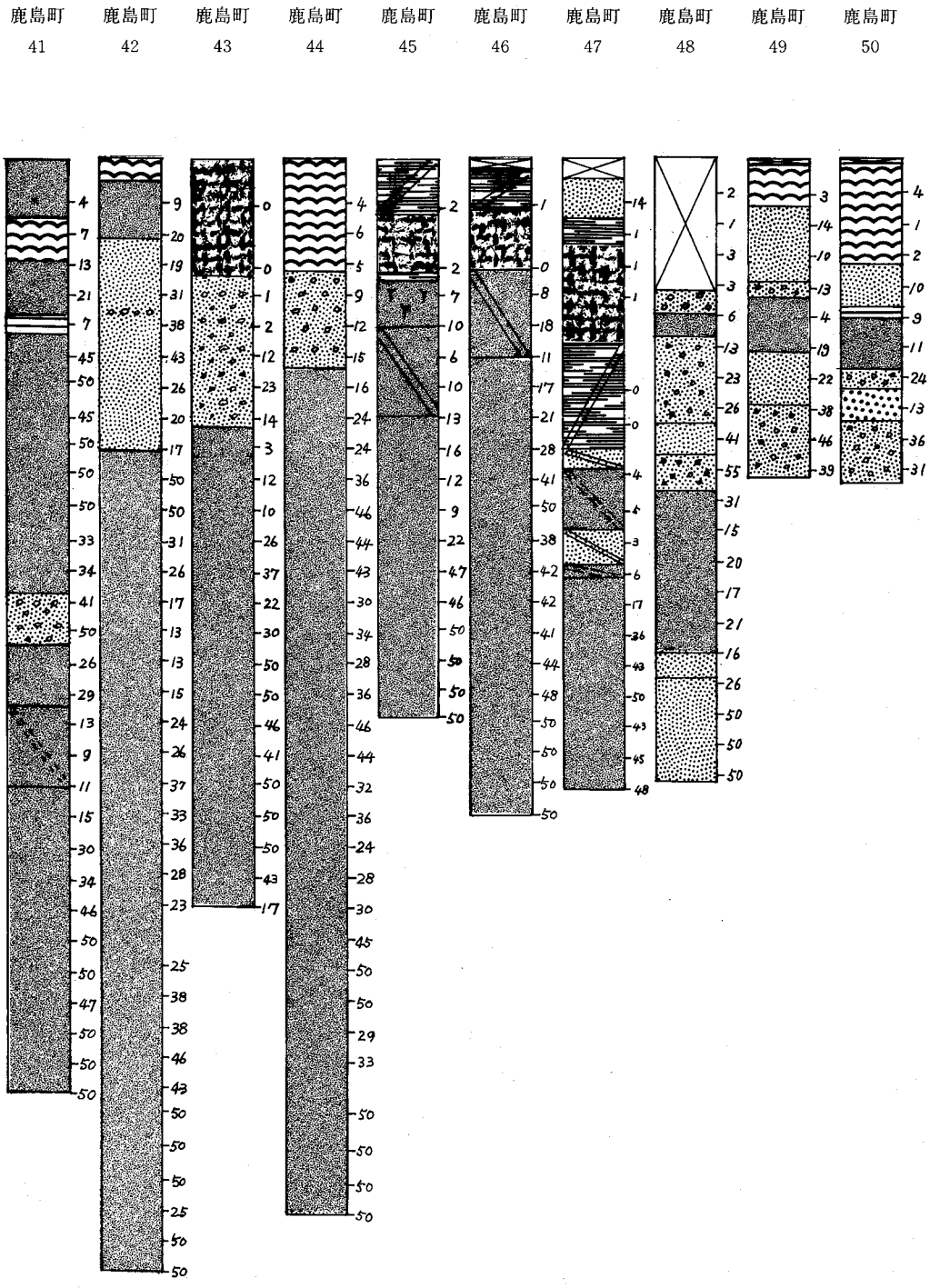

鹿島町 1
鹿島町 2
鹿島町 3
鹿島町 4
鹿島町 5
鹿島町 6
鹿島町 7
鹿島町 8
鹿島町 9
鹿島町 10
0m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
35m
40m

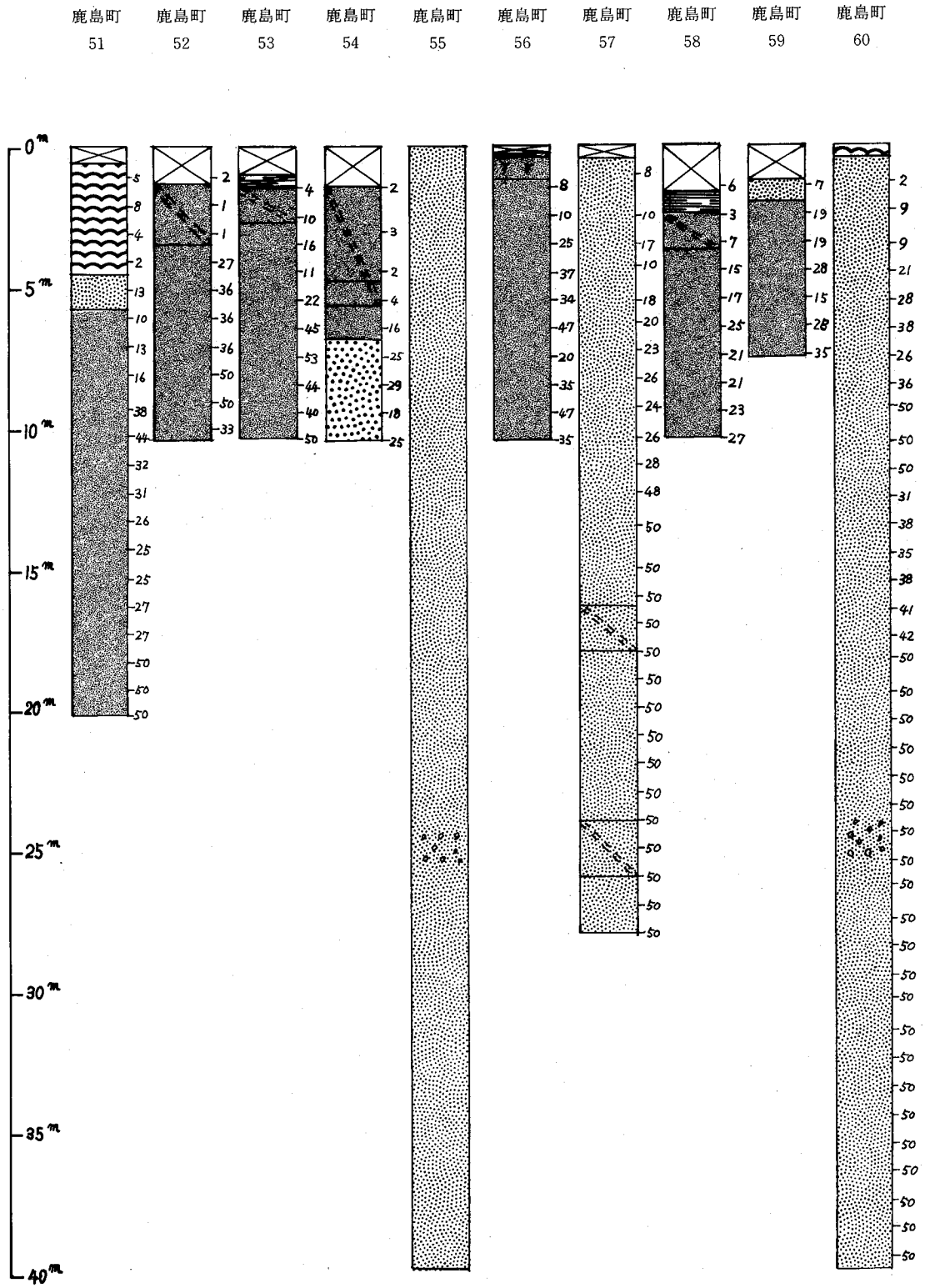

鹿島町 11
鹿島町 12
鹿島町 13
鹿島町 14
鹿島町 15
鹿島町 16
鹿島町 17
鹿島町 18
鹿島町 19
鹿島町 20
0m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
35m
40m

鹿島町 21　鹿島町 22　鹿島町 23　鹿島町 24　鹿島町 25　鹿島町 26　鹿島町 27　鹿島町 28　鹿島町 29　鹿島町 30

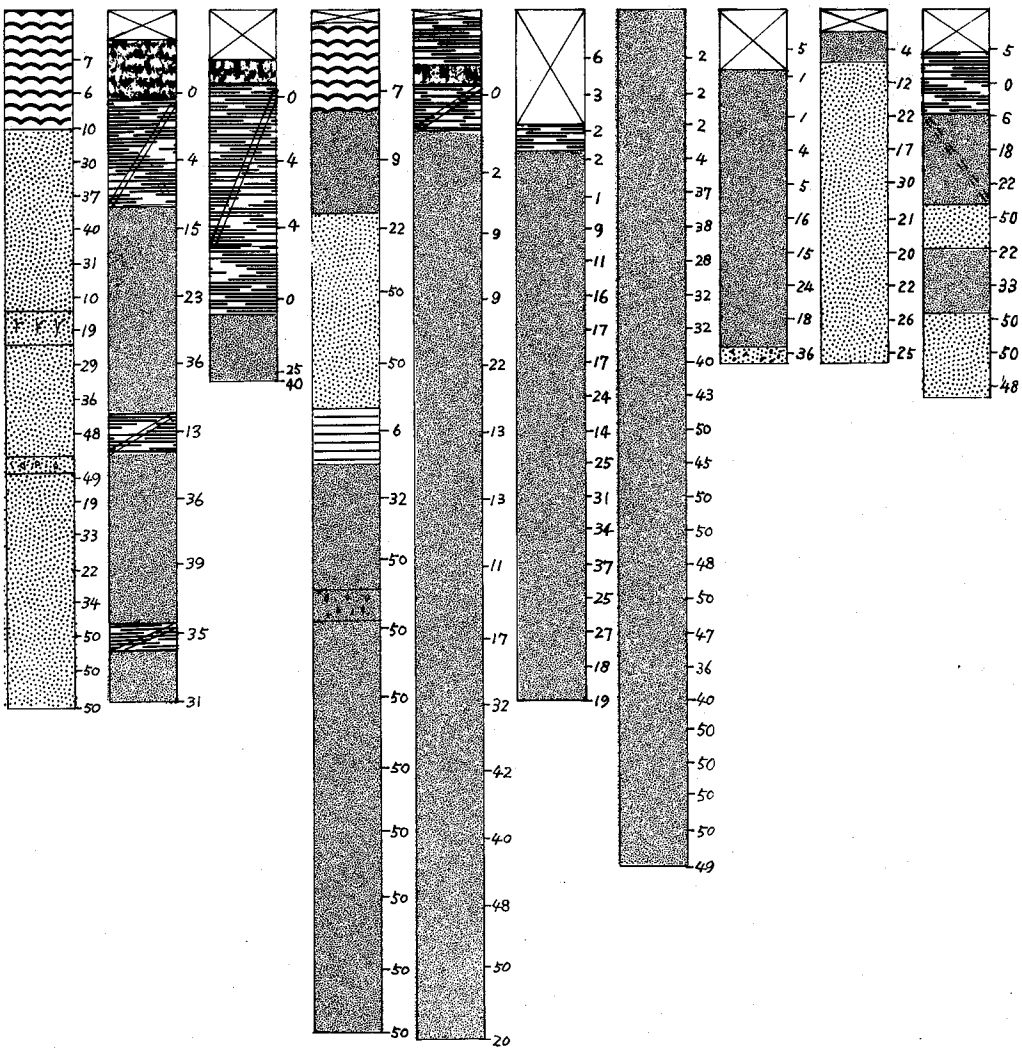


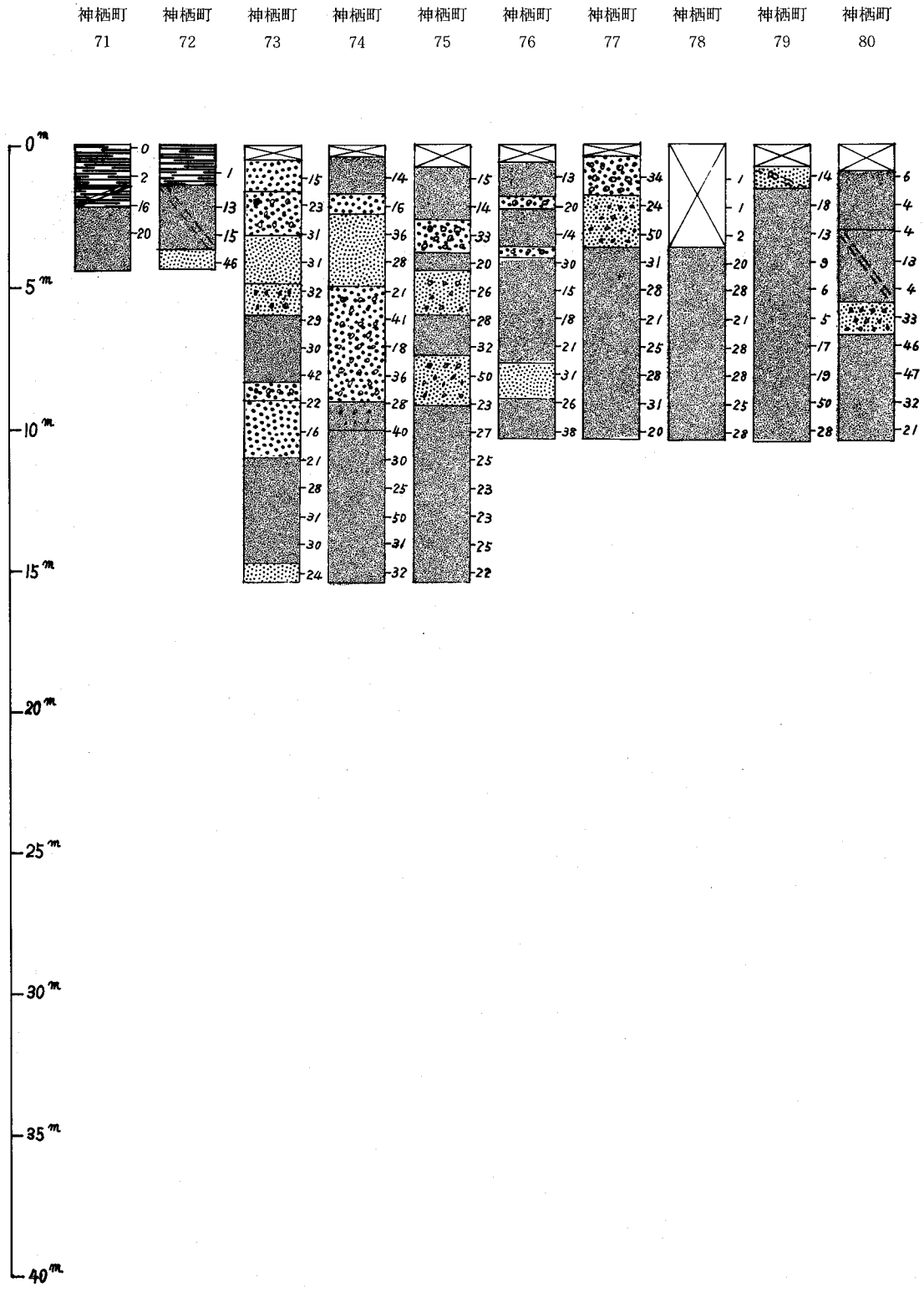

鹿島町 31
鹿島町 32
鹿島町 33
鹿島町 34
鹿島町 35
鹿島町 36
鹿島町 37
鹿島町 38
鹿島町 39
鹿島町 40
0m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
35m
40m

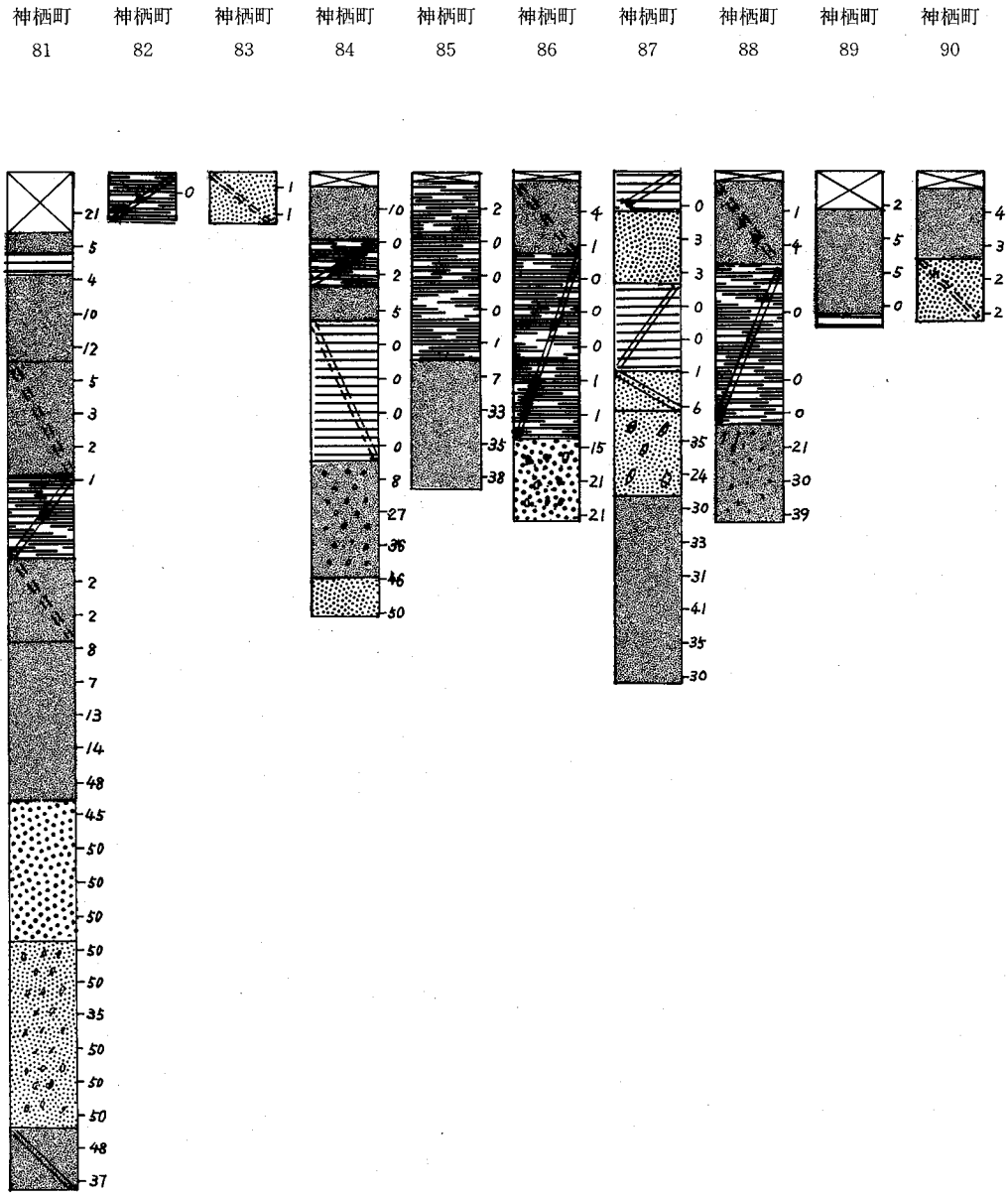

鹿島町 41
鹿島町 42
鹿島町 43
鹿島町 44
鹿島町 45
鹿島町 46
鹿島町 47
鹿島町 48
鹿島町 49
鹿島町 50

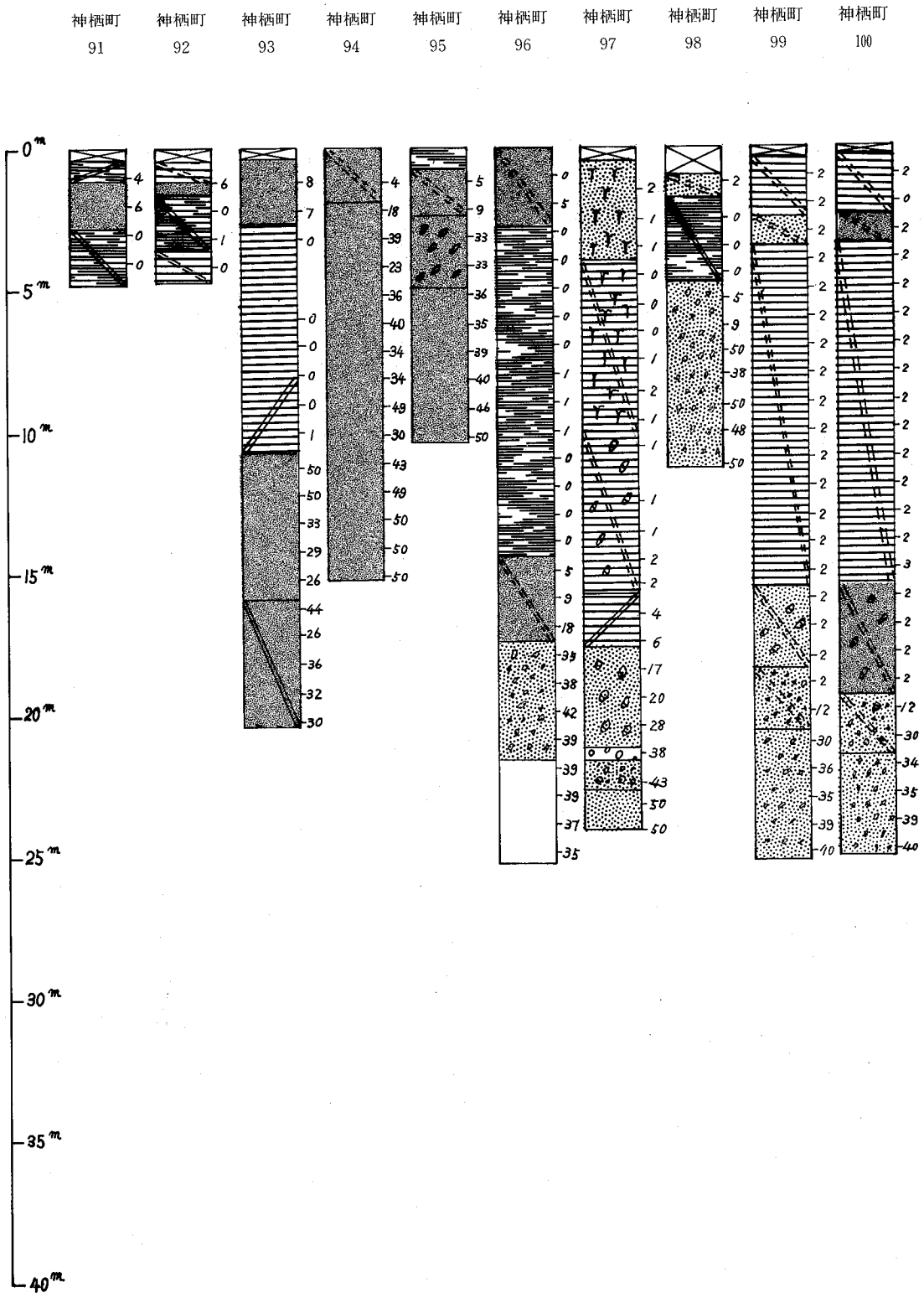

鹿島町 51
鹿島町 52
鹿島町 53
鹿島町 54
鹿島町 55
鹿島町 56
鹿島町 57
鹿島町 58
鹿島町 59
鹿島町 60
0m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
35m
40m

鹿島町	鹿島町	鹿島町	鹿島町	鹿島町	鹿島町	鹿島町	神栖町	神栖町	神栖町
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70

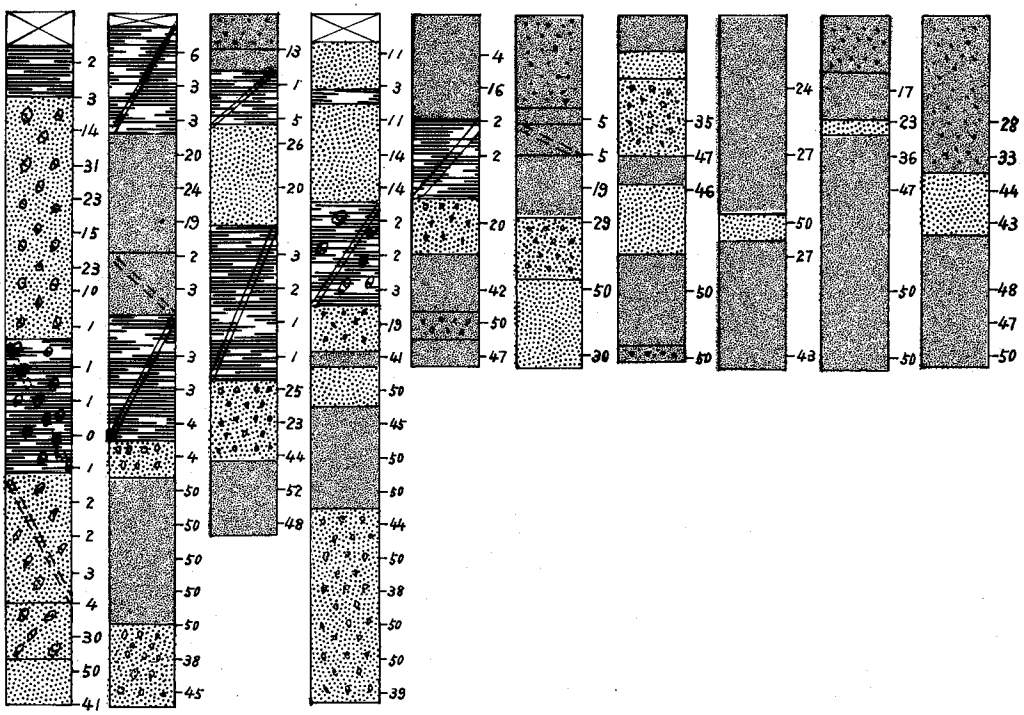


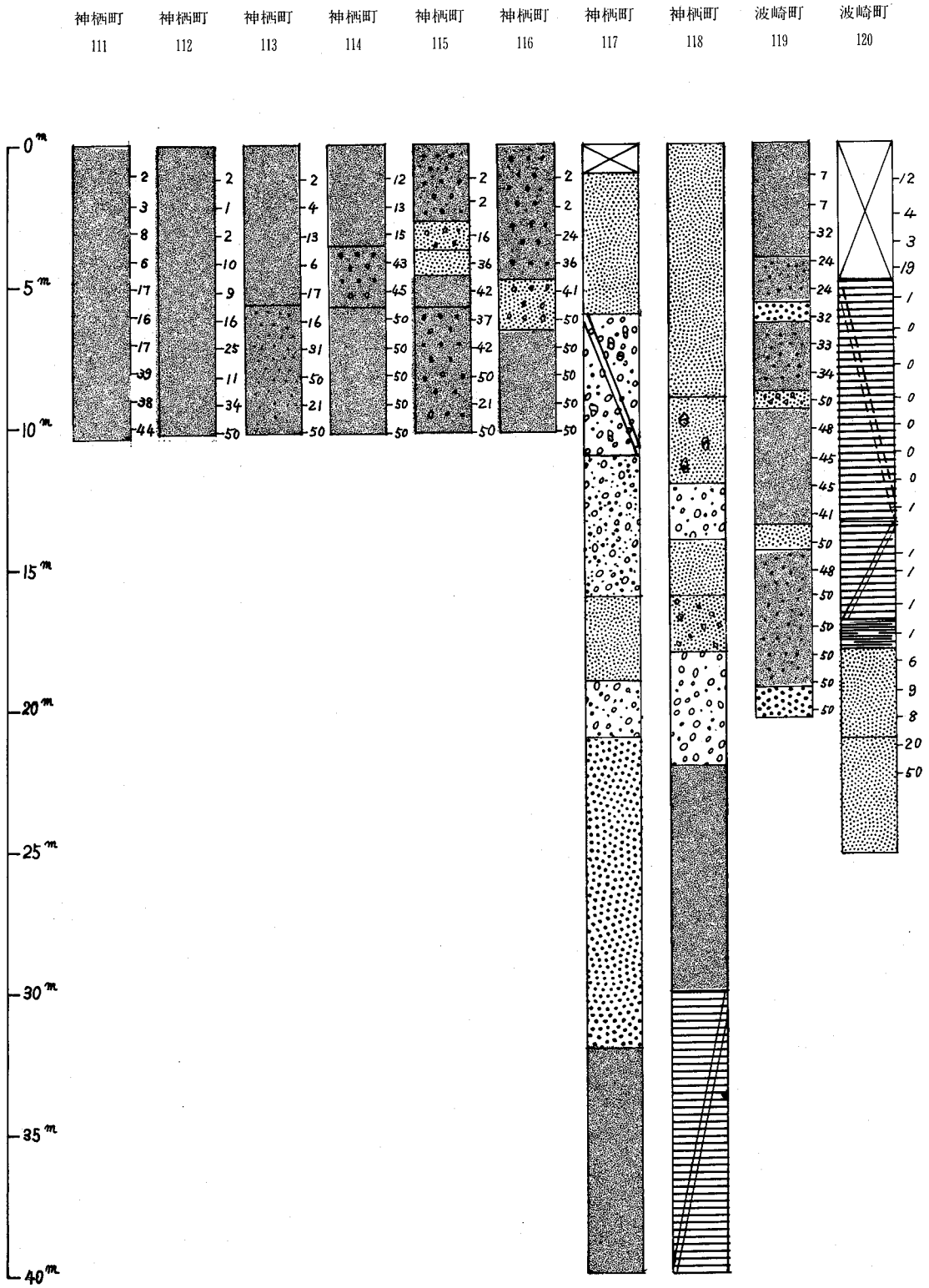

神栖町 71
神栖町 72
神栖町 73
神栖町 74
神栖町 75
神栖町 76
神栖町 77
神栖町 78
神栖町 79
神栖町 80
0m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
35m
40m

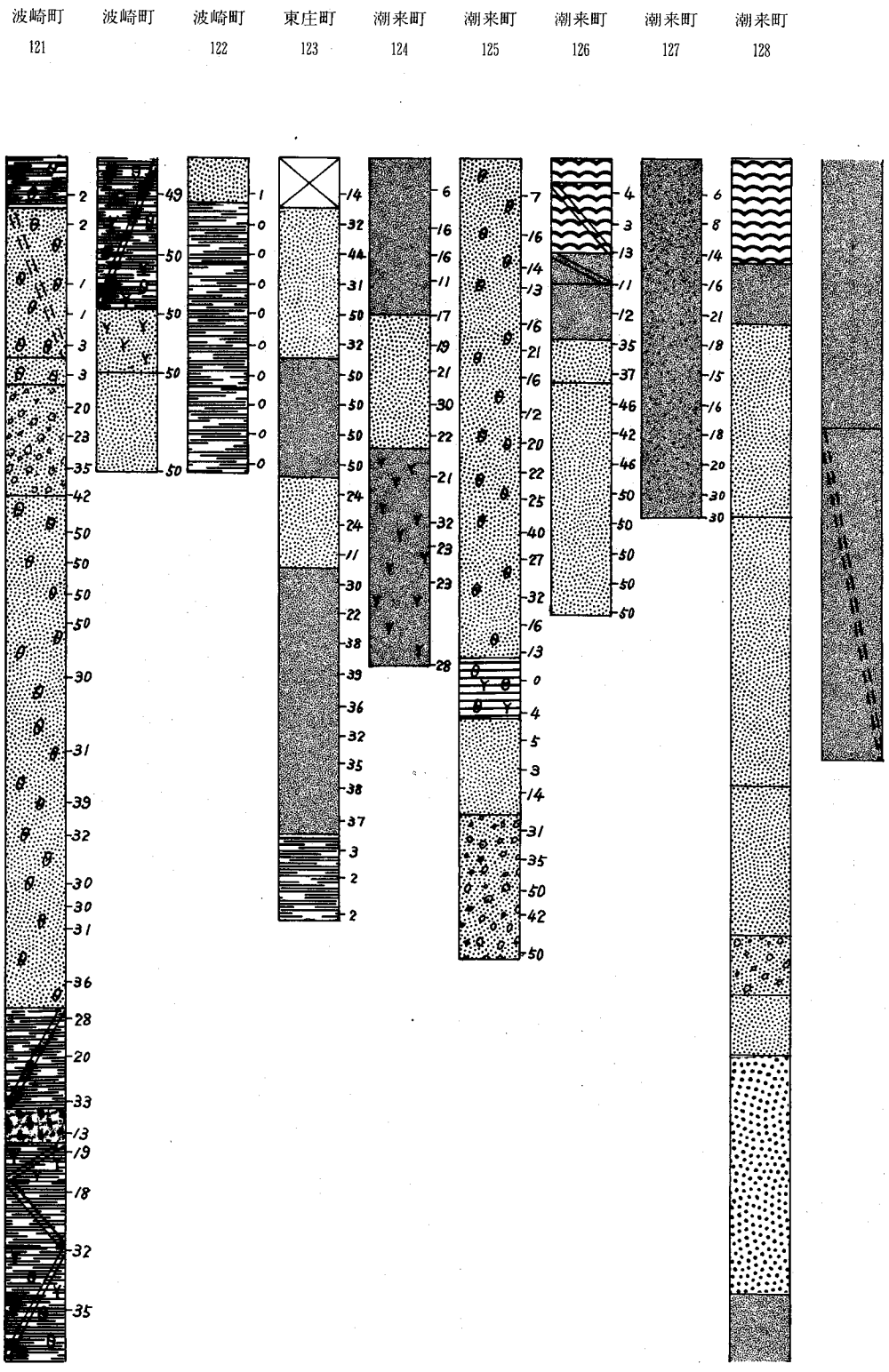

神栖町 81
神栖町 82
神栖町 83
神栖町 84
神栖町 85
神栖町 86
神栖町 87
神栖町 88
神栖町 89
神栖町 90

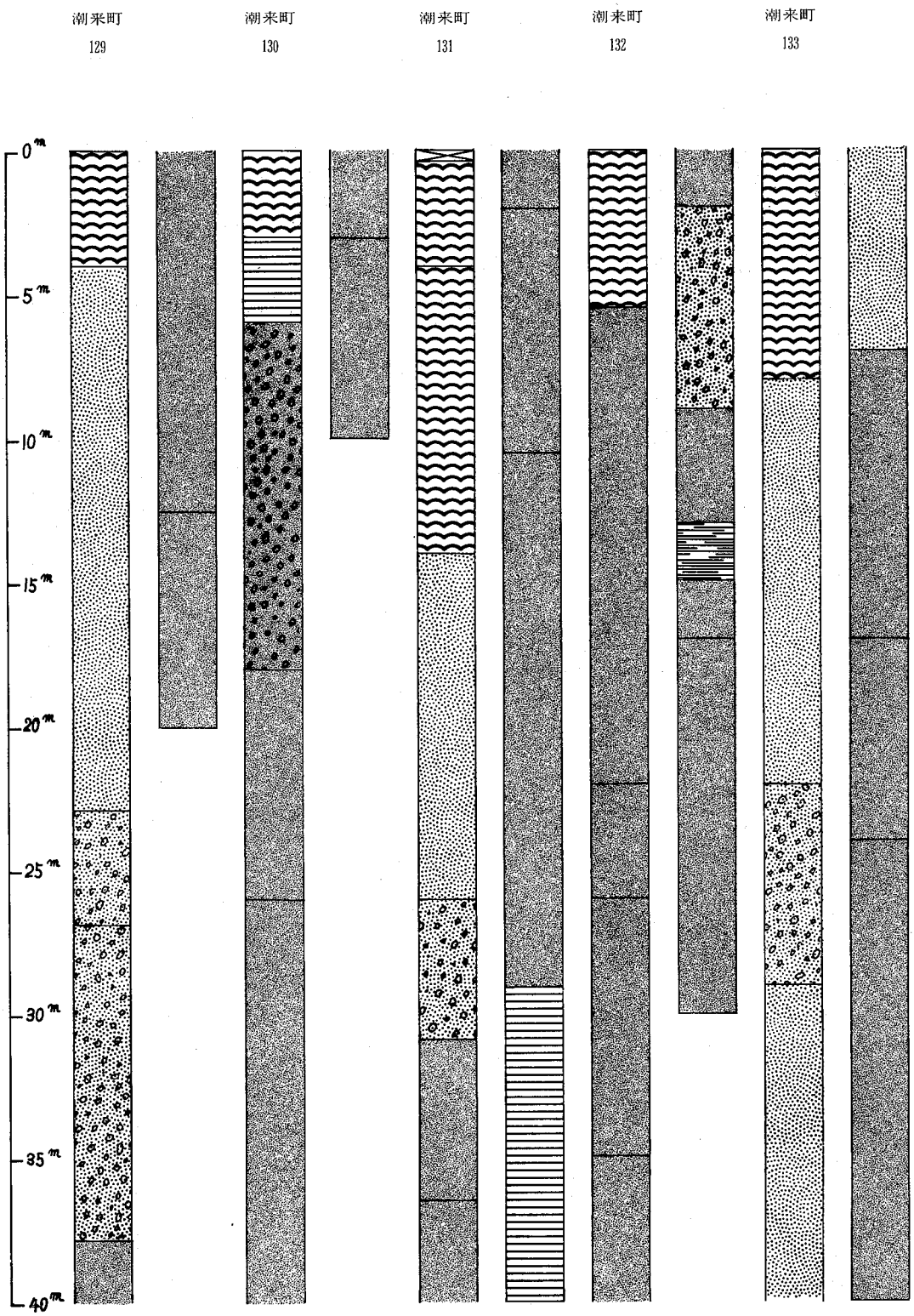

神栖町 91
神栖町 92
神栖町 93
神栖町 94
神栖町 95
神栖町 96
神栖町 97
神栖町 98
神栖町 99
神栖町 100
0m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
35m
40m

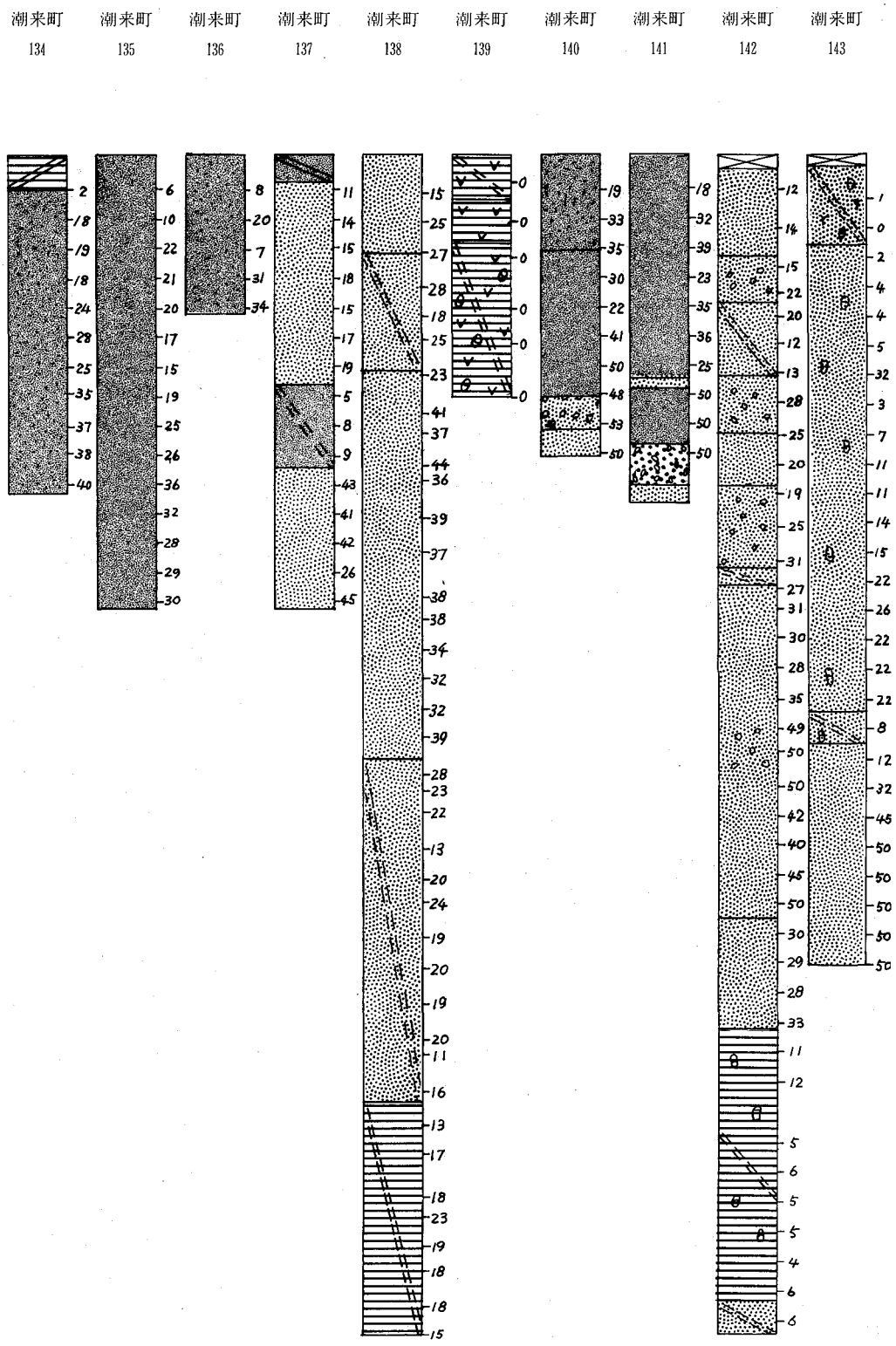
神栖町 101 | 神栖町 102 | 神栖町 103 | 神栖町 104 | 神栖町 105 | 神栖町 106 | 神栖町 107 | 神栖町 108 | 神栖町 109 | 神栖町 110

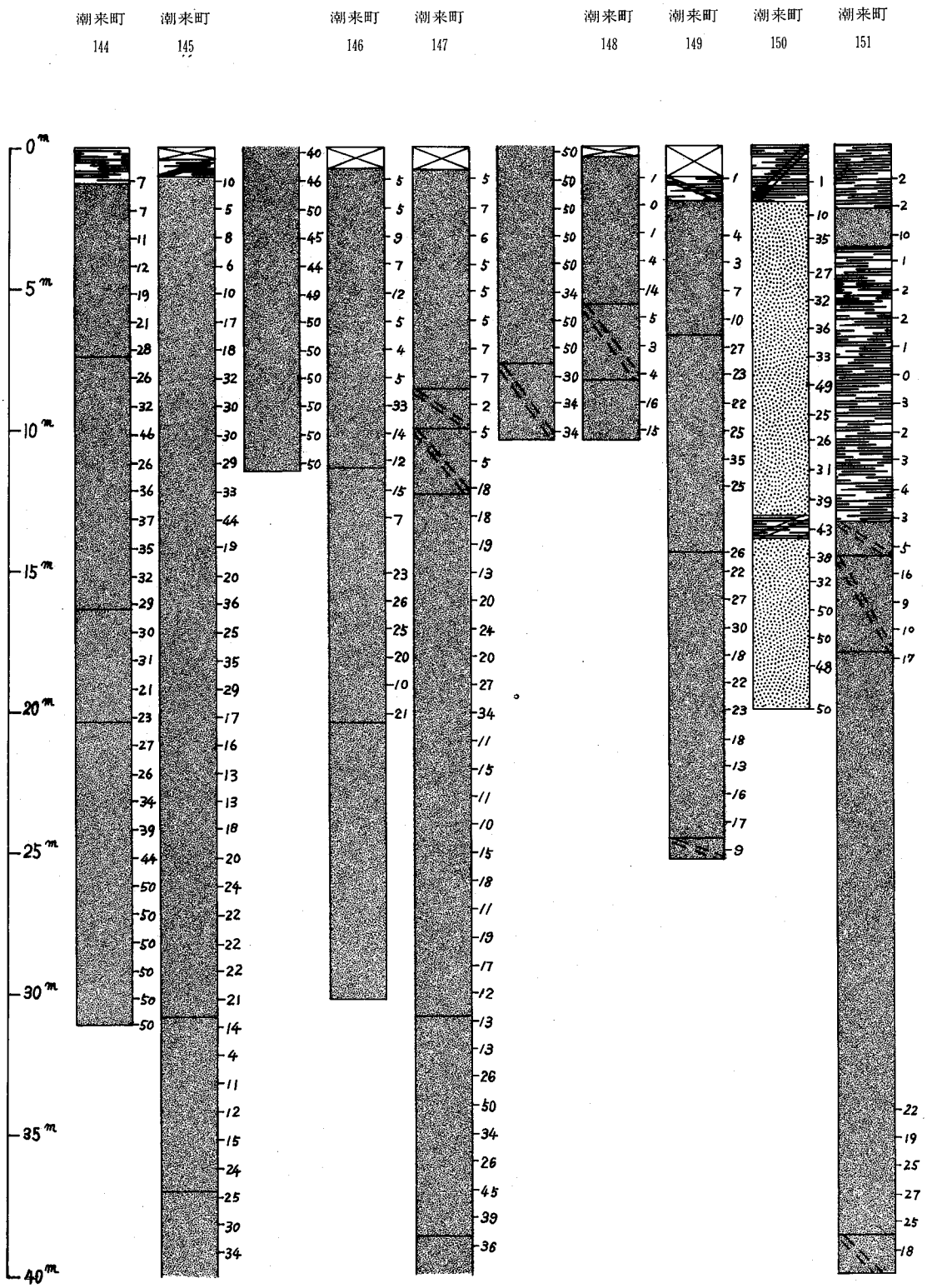


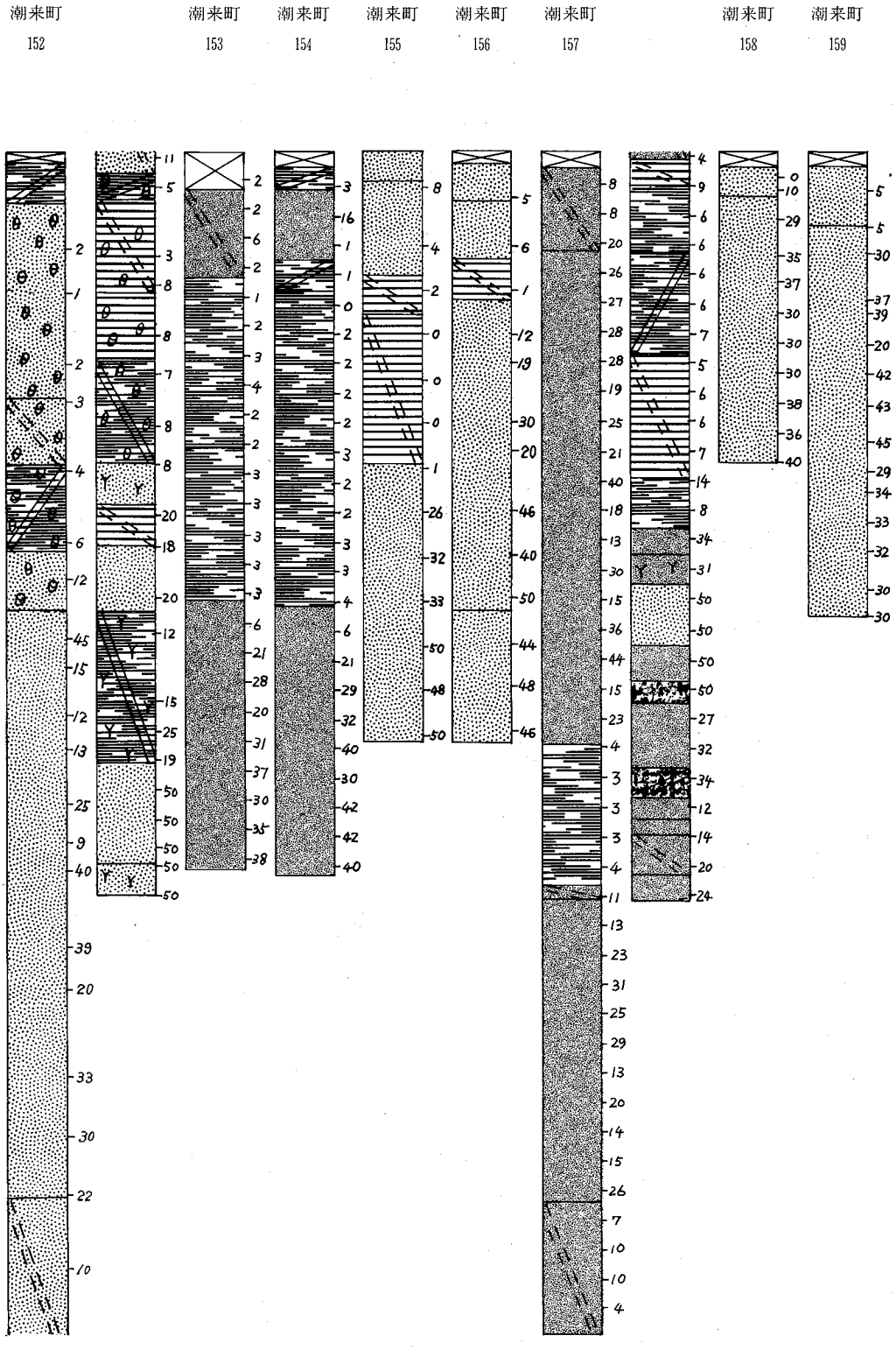

神栖町 111
神栖町 112
神栖町 113
神栖町 114
神栖町 115
神栖町 116
神栖町 117
神栖町 118
波崎町 119
波崎町 120
0m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
35m
40m

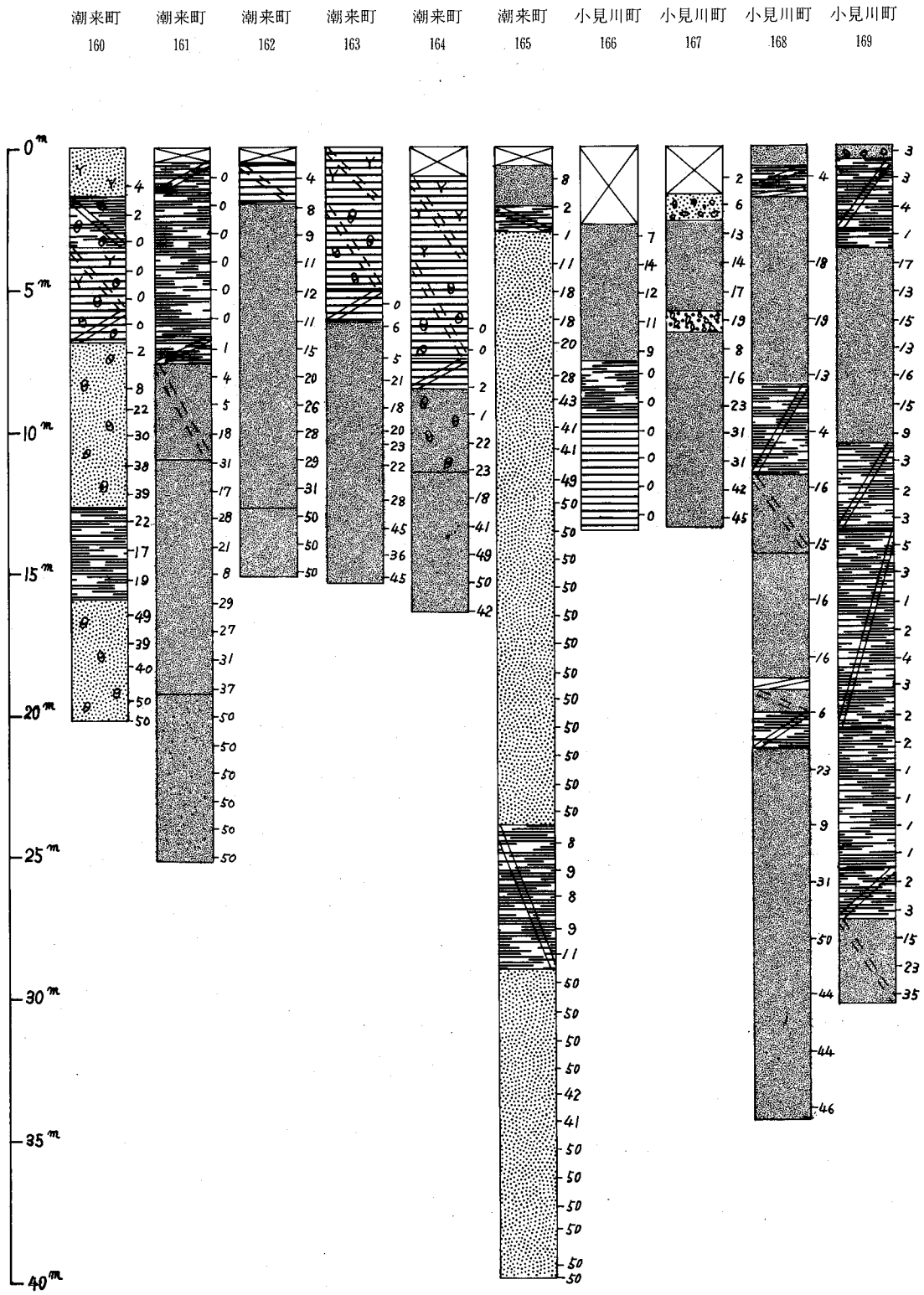

波崎町
121
波崎町
波崎町
122
東庄町
123
潮来町
124
潮来町
125
潮来町
126
潮来町
127
潮来町
128

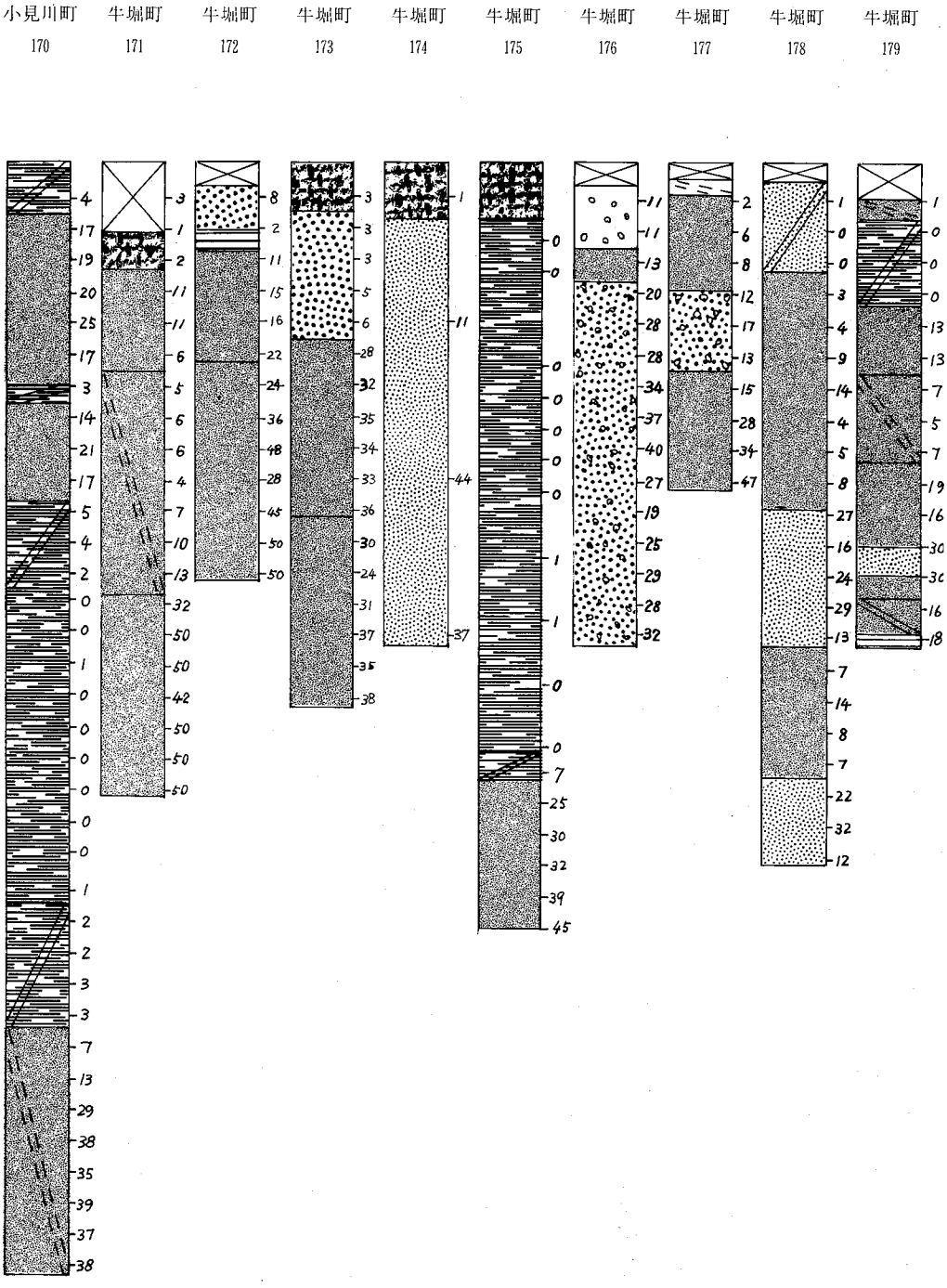

潮来町
129
潮来町
130
潮来町
131
潮来町
132
潮来町
133
0m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
35m
40m

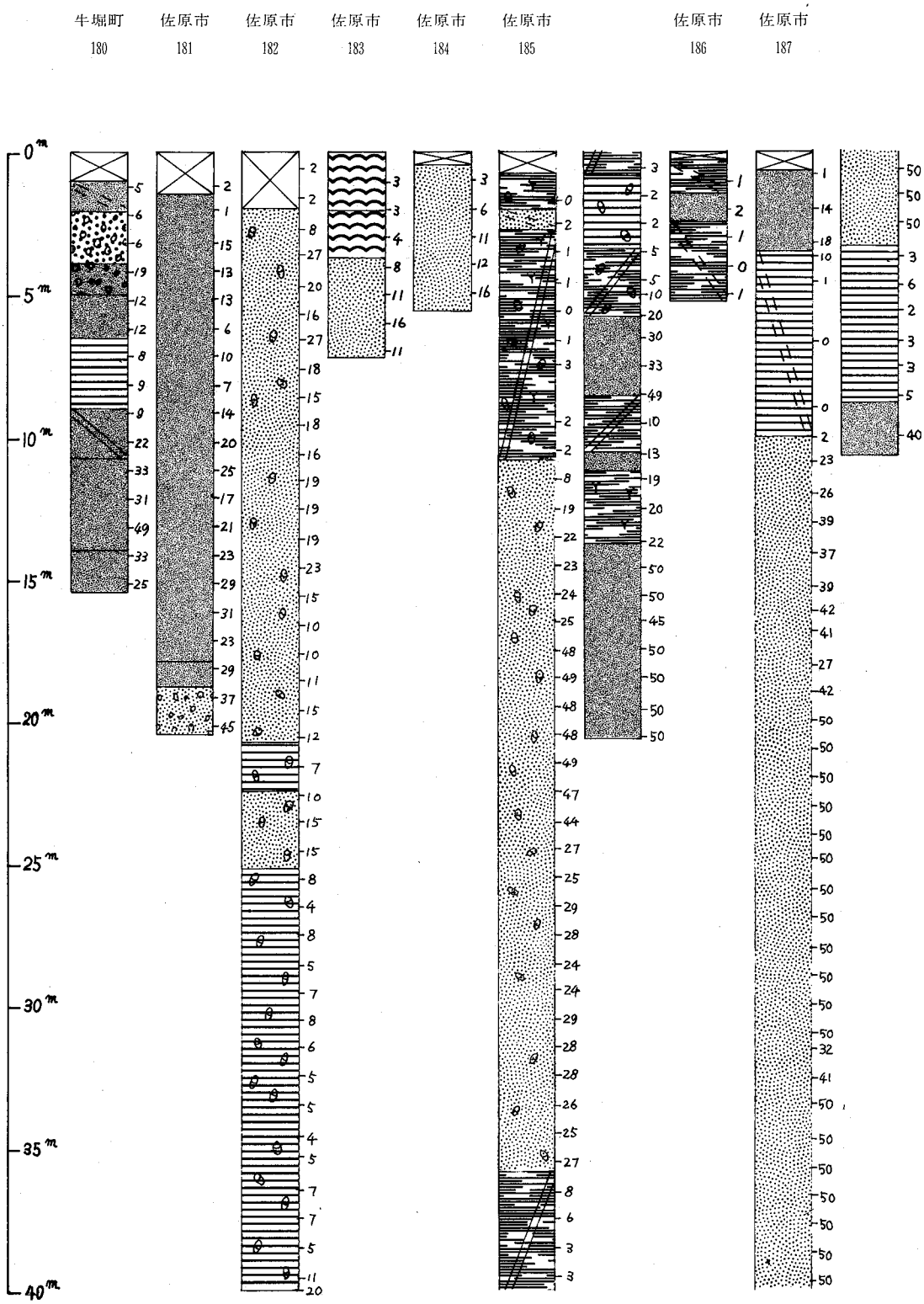

潮来町
134
潮来町
135
潮来町
136
潮来町
137
潮来町
138
潮来町
139
潮来町
140
潮来町
141
潮来町
142
潮来町
143


潮来町
144
潮来町
145
潮来町
146
潮来町
147
潮来町
148
潮来町
149
潮来町
150
潮来町
151
0m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
35m
40m


潮来町
152
潮来町
153
潮来町
154
潮来町
155
潮来町
156
潮来町
157
潮来町
158
潮来町
159


潮来町 160
潮来町 161
潮来町 162
潮来町 163
潮来町 164
潮来町 165
小見川町 166
小見川町 167
小見川町 168
小見川町 169
0m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
35m
40m


小見川町
170
牛堀町
171
牛堀町
172
牛堀町
173
牛堀町
174
牛堀町
175
牛堀町
176
牛堀町
177
牛堀町
178
牛堀町
179


牛堀町
180
佐原市
181
佐原市
182
佐原市
183
佐原市
184
佐原市
185
佐原市
186
佐原市
187
0m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
35m
40m

佐原市 188

佐原市 189

佐原市 190

佐原市 191

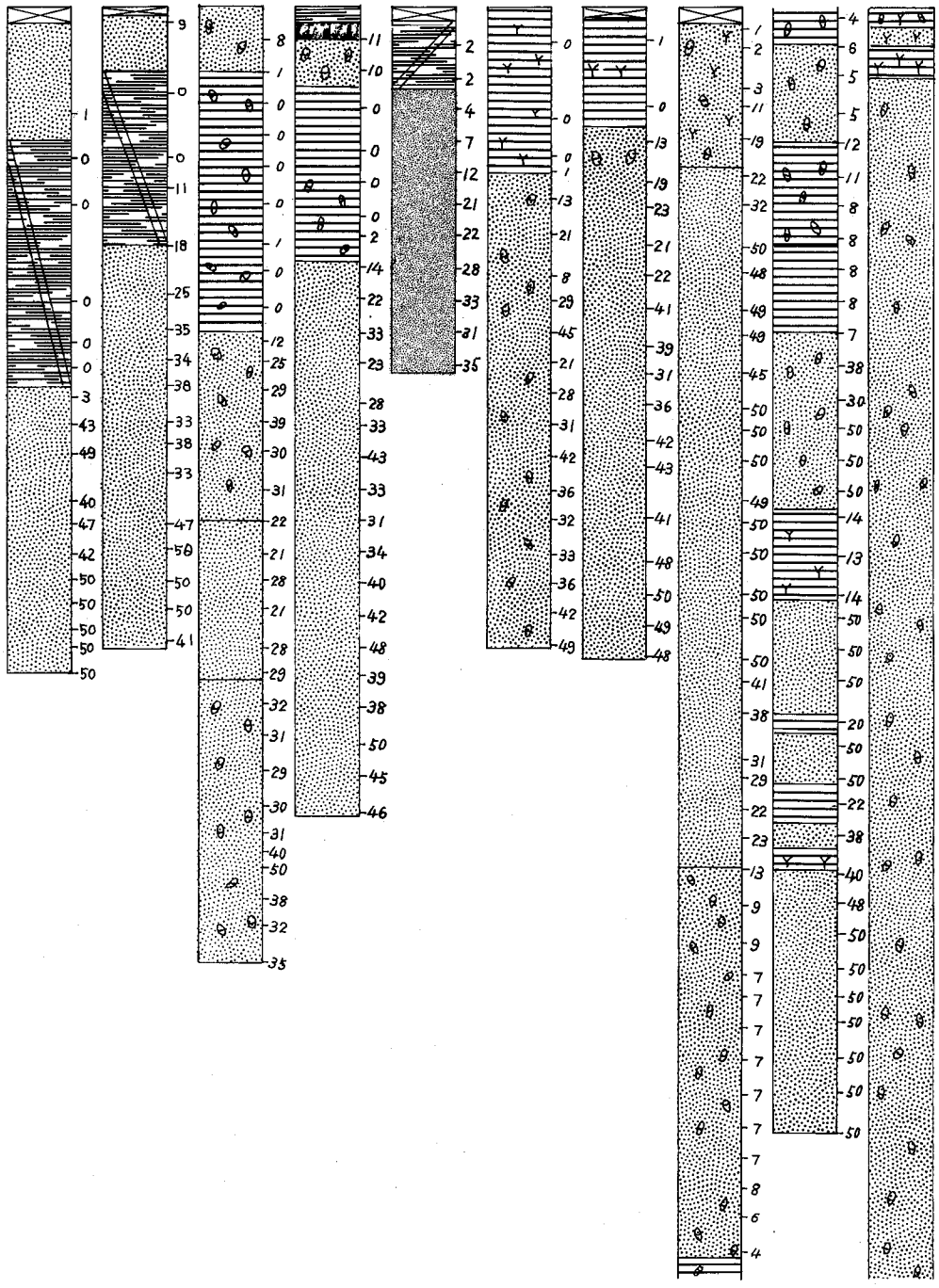
佐原市 192

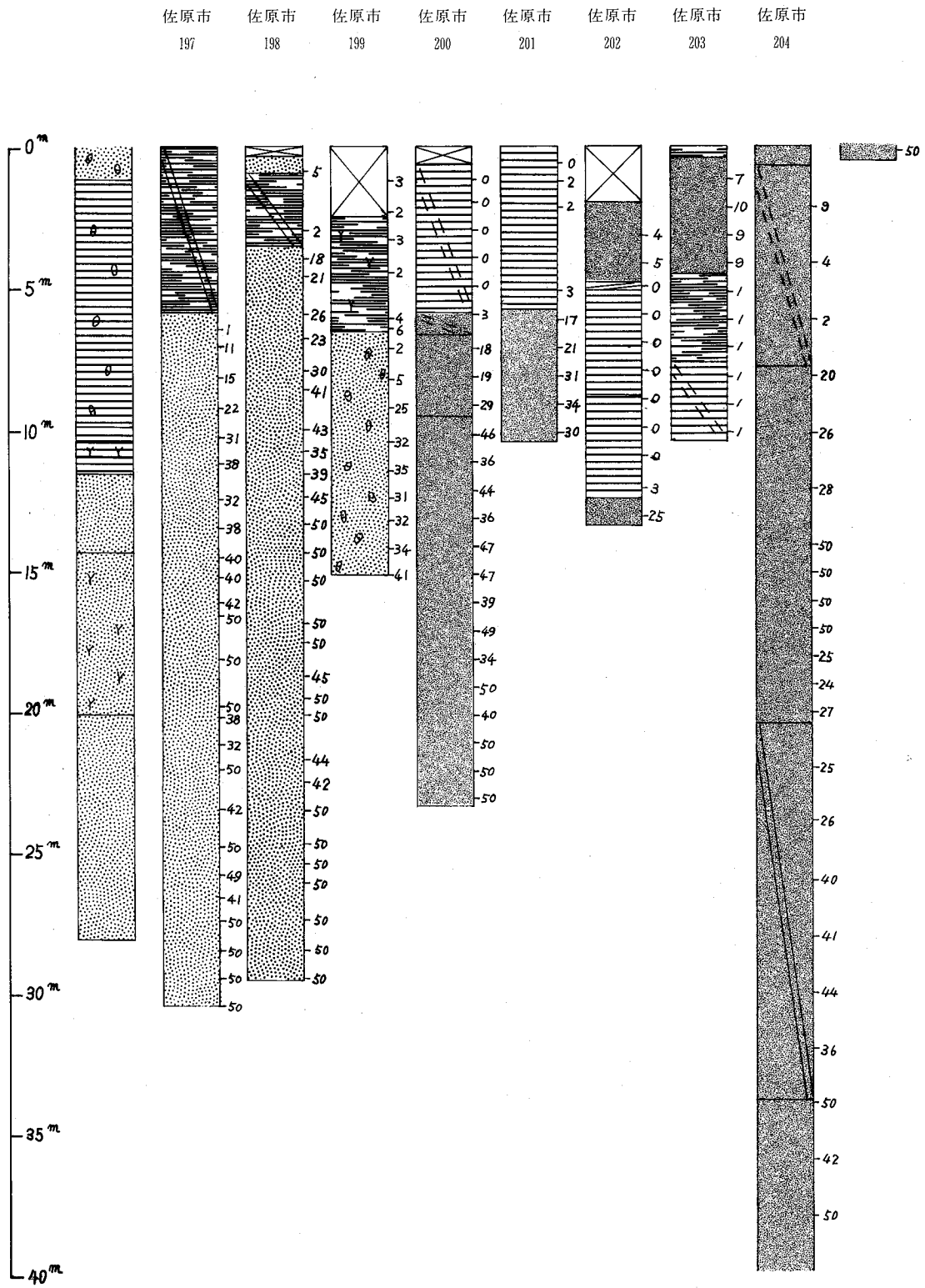
佐原市 193

佐原市 194

佐原市 195

佐原市 196




佐原市 197
佐原市 198
佐原市 199
佐原市 200
佐原市 201
佐原市 202
佐原市 203
佐原市 204
0m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
35m
40m

佐原市 205

佐原市 206

佐原市 207

佐原市 208

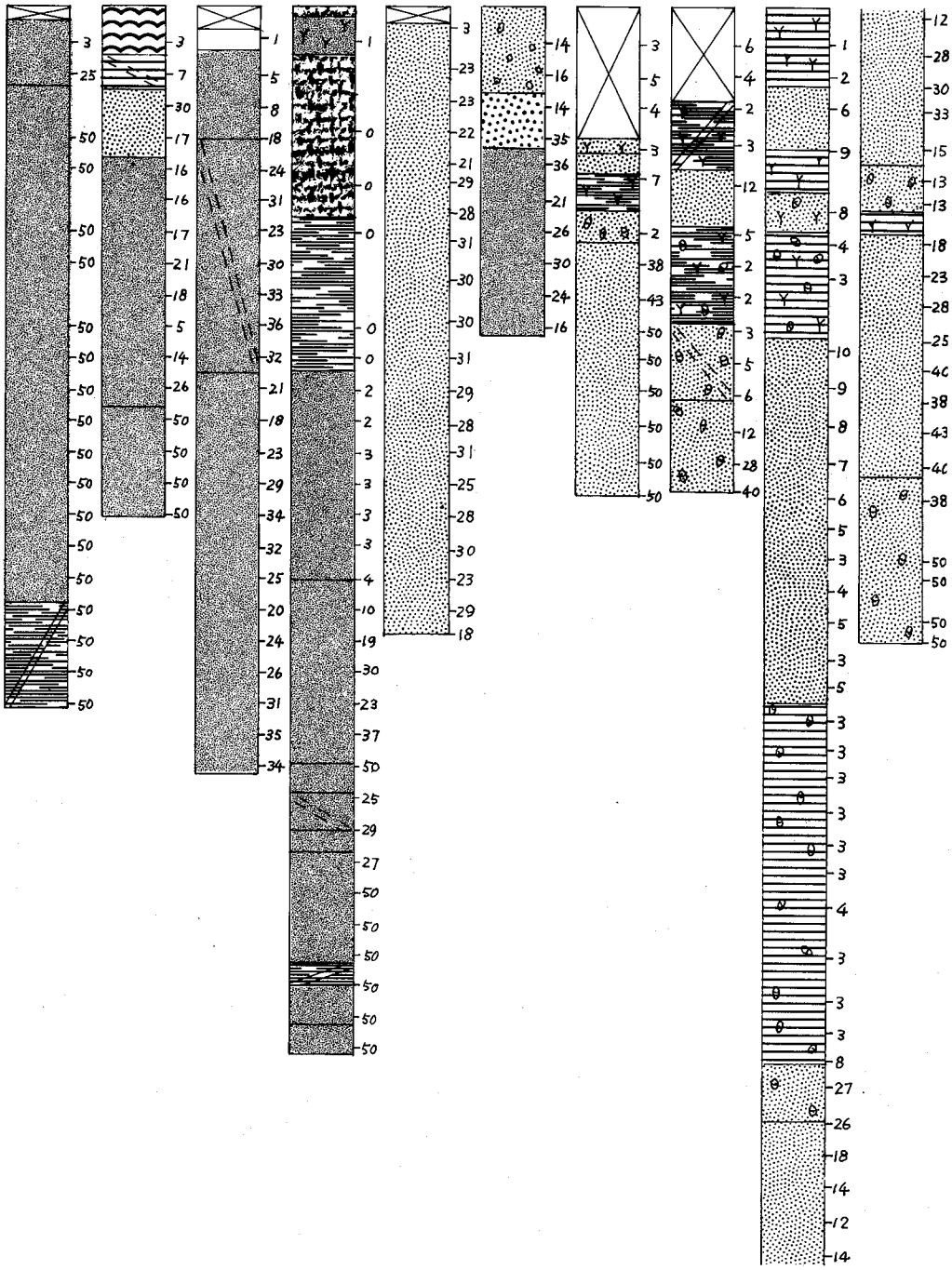
佐原市 209

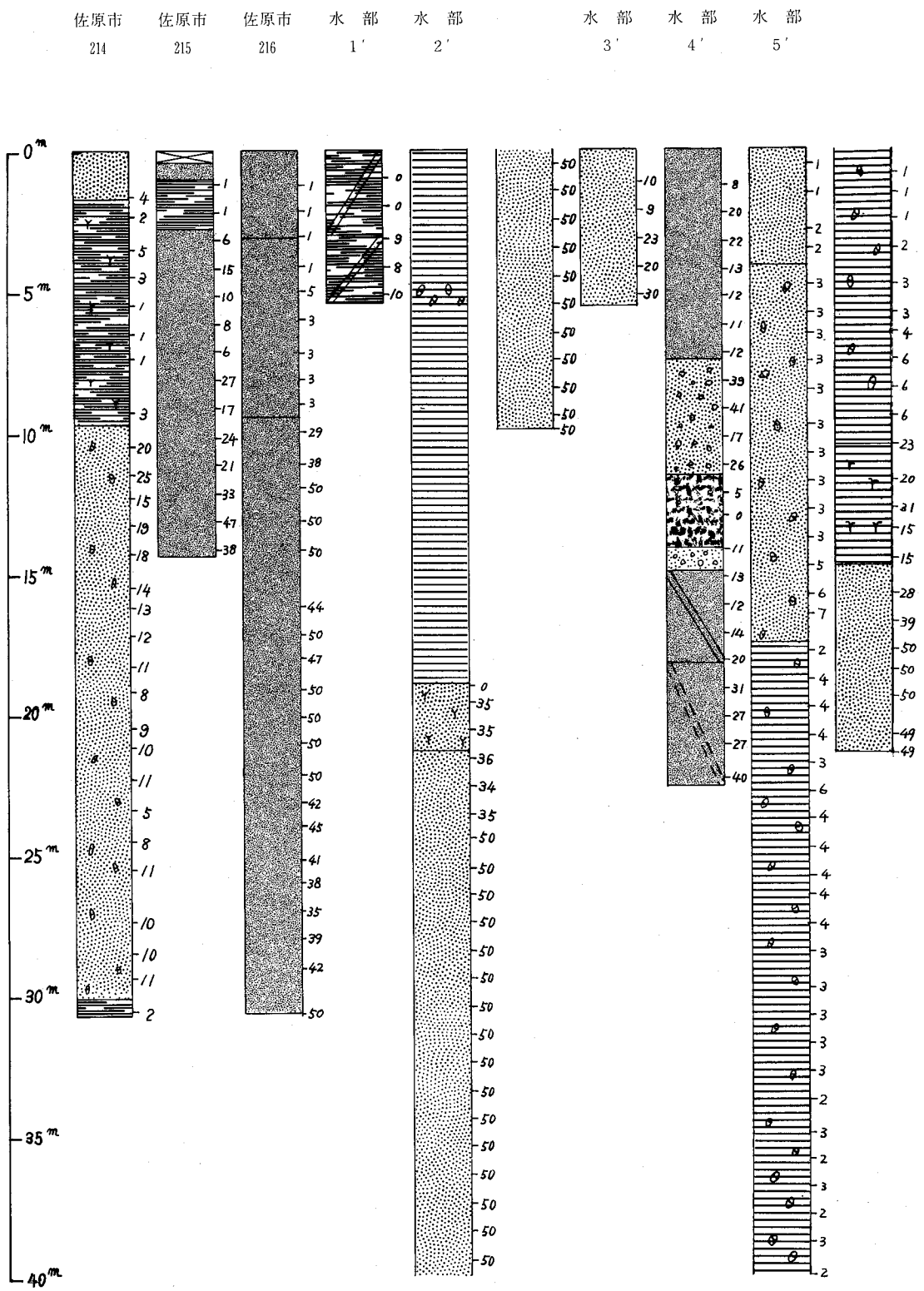
佐原市 210

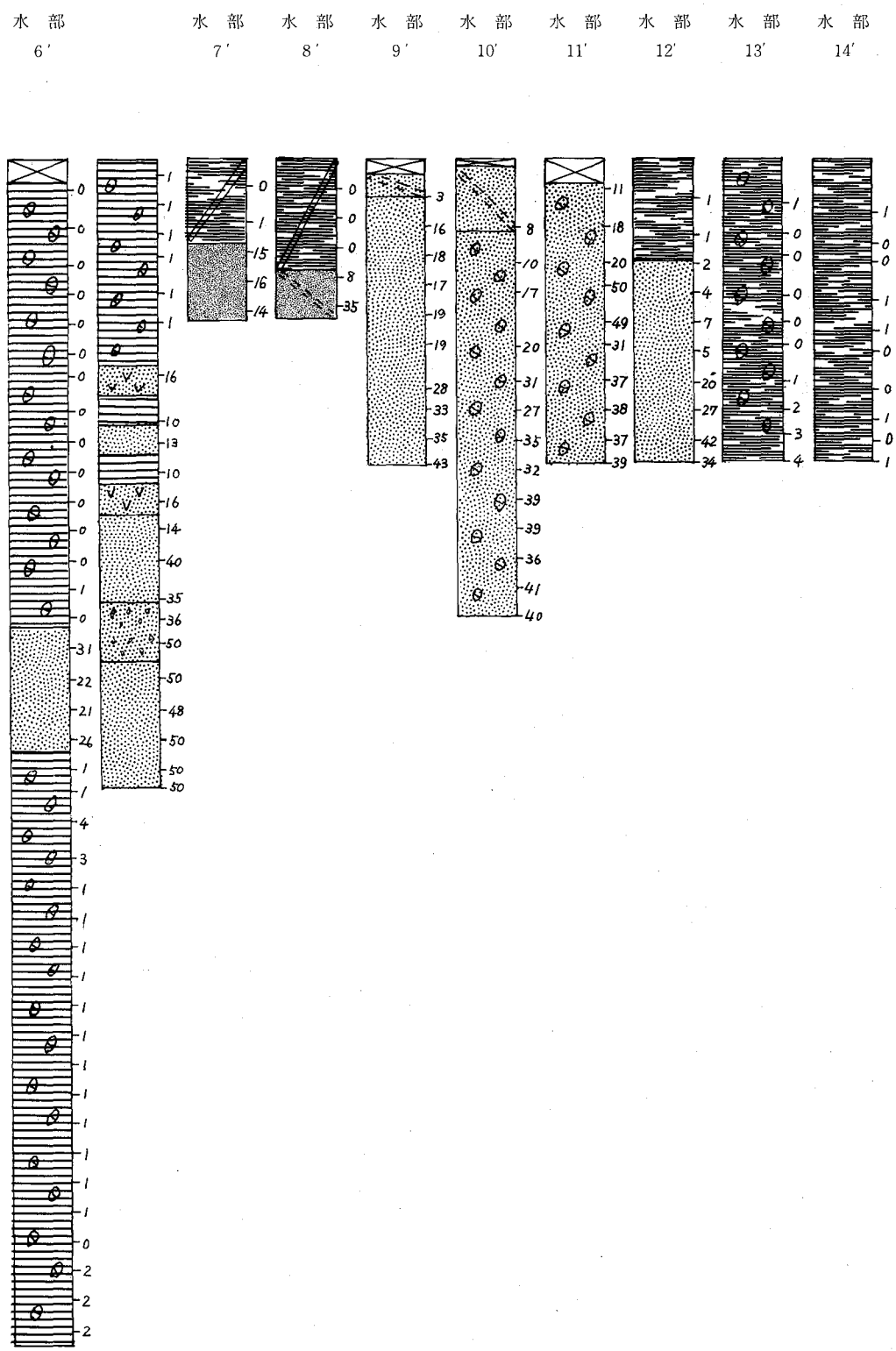
佐原市 211

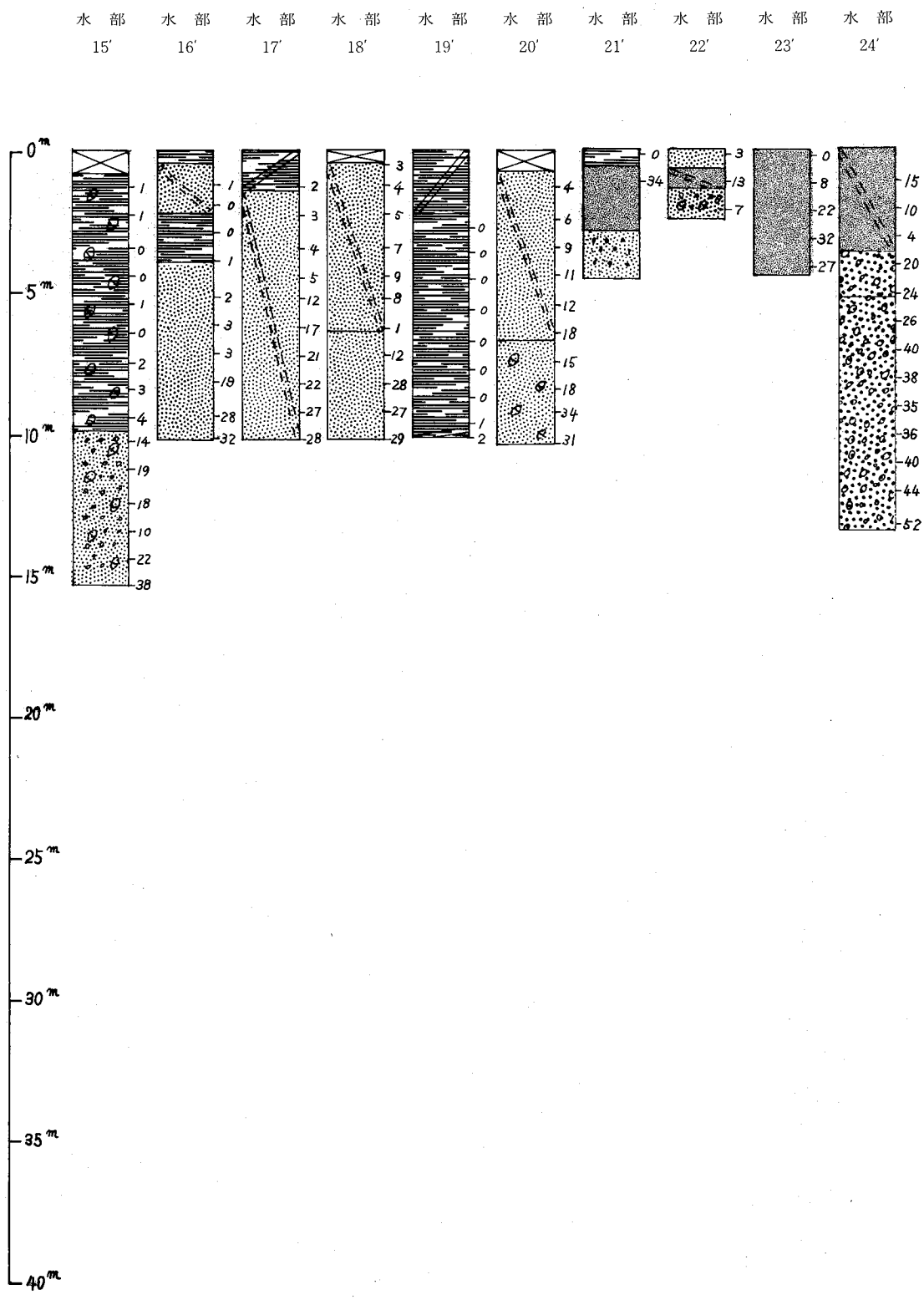
佐原市 212

佐原市 213

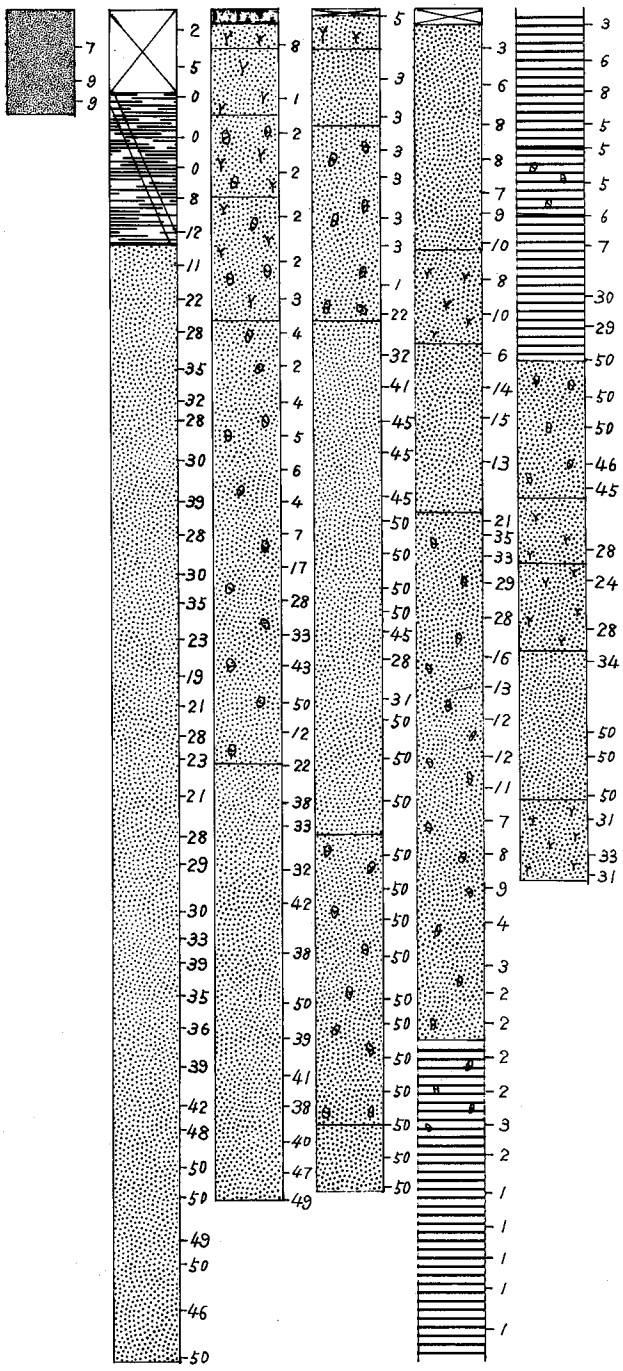



佐原市
214
佐原市
215
佐原市
216
水　部
1′
水　部
2′
水　部
3′
水　部
4′
水　部
5′
0m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
35m
40m


水部 6′
水部 7′
水部 8′
水部 9′
水部 10′
水部 11′
水部 12′
水部 13′
水部 14′

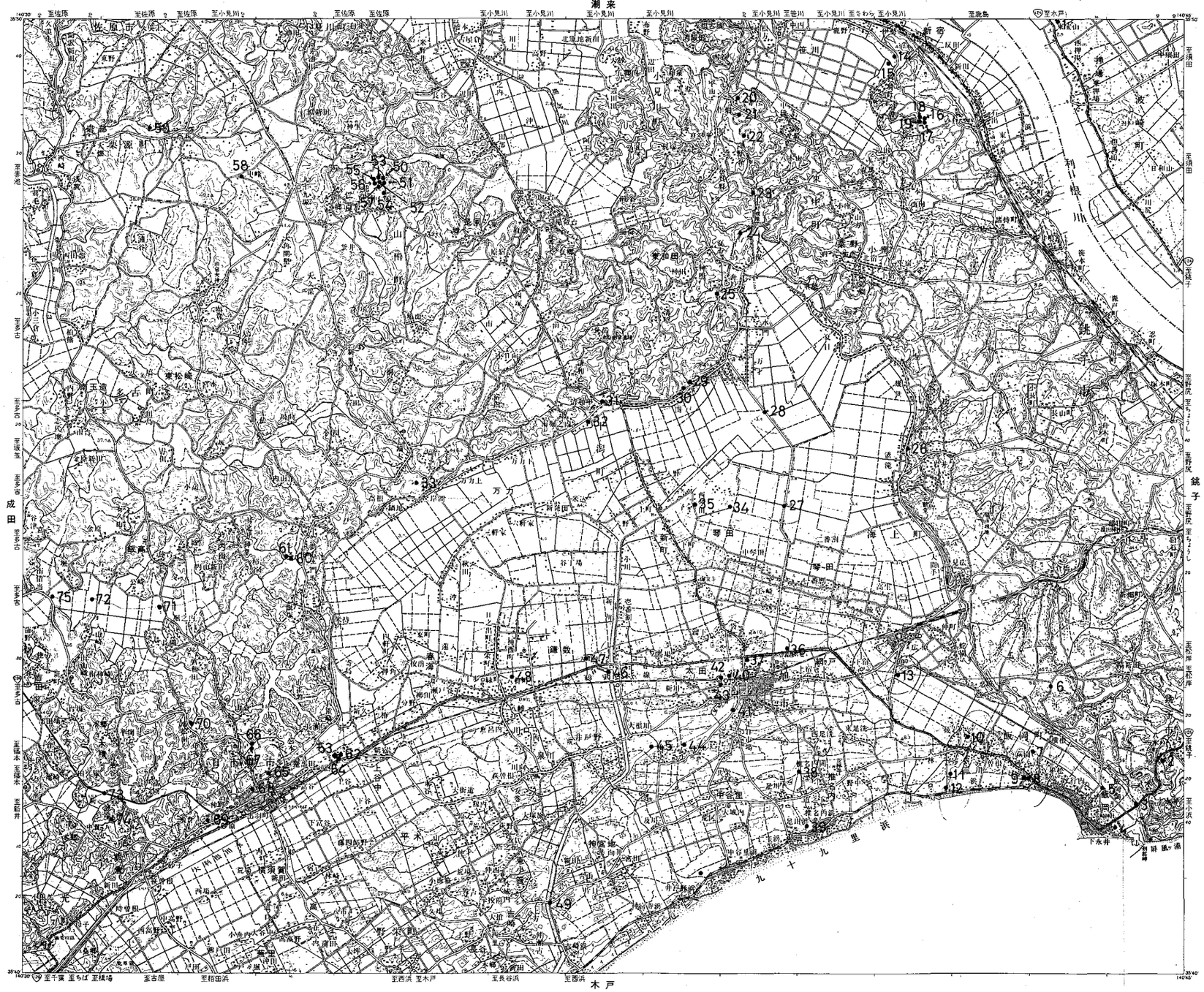

水部 15′
水部 16′
水部 17′
水部 18′
水部 19′
水部 20′
水部 21′
水部 22′
水部 23′
水部 24′
0m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
35m
40m

水部 25′　水部 26′　水部 27′　水部 28′　水部 29′



1:50,000 地形図　NI-54-19-6
ようかいちば　（千葉6号）

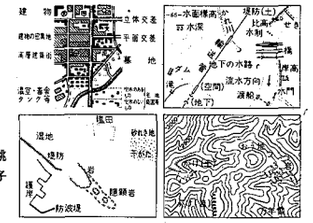
八日市場



記号

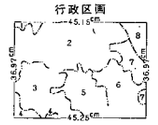
- 道路：幅員13.0m以上の道路
- 幅員5.5m～13.0mの道路
- 幅員2.5m～5.5mの道路
- 幅員1.5m～2.5mの道路
- 幅員1.5m未満の道路
- 高速自動車国道
- 一般国道および主要地方道
- 主要地方道
- 道路の不良部
- 建設中の道路
- 有料道路および料金徴収所
- 国有鉄道
- 民営鉄道
- 地下鉄および地下式鉄道
- 森林鉄道等
- 路面の鉄道
- 索道
- 国有鉄道 建設中または運行休止中
- 民営鉄道 建設中または運行休止中
- 橋および高架部
- 切取部
- 盛土部
- 道竜線
- 石段
- 都・府・県界
- 北海道の支庁界
- 郡・市界、東京都の区界
- 町・村界、六大都市の区界
- 三角点(三等以上)
- 水準点(三等以上)
- 標高のみ標高点
- 官公署
- 裁判所
- 税務署
- 林業試験所
- 測候所
- 警察署
- 消防署
- 保健所
- 郵便局
- 電報電話局
- 自衛隊
- 工場
- 発電所・変電所
- 小・中学校
- 高等学校
- 大学
- 病院
- 神社
- 寺院
- 塔
- 記念碑
- 煙突
- 電波無線塔
- 油井・ガス井
- 灯台
- 坑口・洞口
- 古墳・城跡
- 史跡・名勝・天然記念物
- 噴火口・噴気口
- 温泉・鉱泉
- 採鉱地
- 採石地
- 牧場
- 飛行場
- 港湾
- 地方港
- 漁港

田			その他の樹木畑
畑			広葉樹林
果樹園			針葉樹林
桑畑			竹林・しの地
茶畑			荒地



1. 投影はユニバーサル横メルカトル図法、座標帯は第54帯、中央子午線は東経141°
2. 図郭に付した短線は経緯度差1分ごとの目盛
3. 高さの基準は東京湾の平均海面
4. 等高線の間隔は20メートル
5. 磁針方位は西偏約6°20'（昭和47年）
6. 図式は昭和40年式1:50,000地形図図式

行政区画



索引図

佐原	潮来	
成田	（八日市場）	銚子
東金	木戸	

（　）内は所属20万分1図の図名

千葉県
1. 佐原市　2. 香取郡　3. 八日市場市　4. 匝瑳郡
5. 旭市　6. 海上郡　7. 銚子市

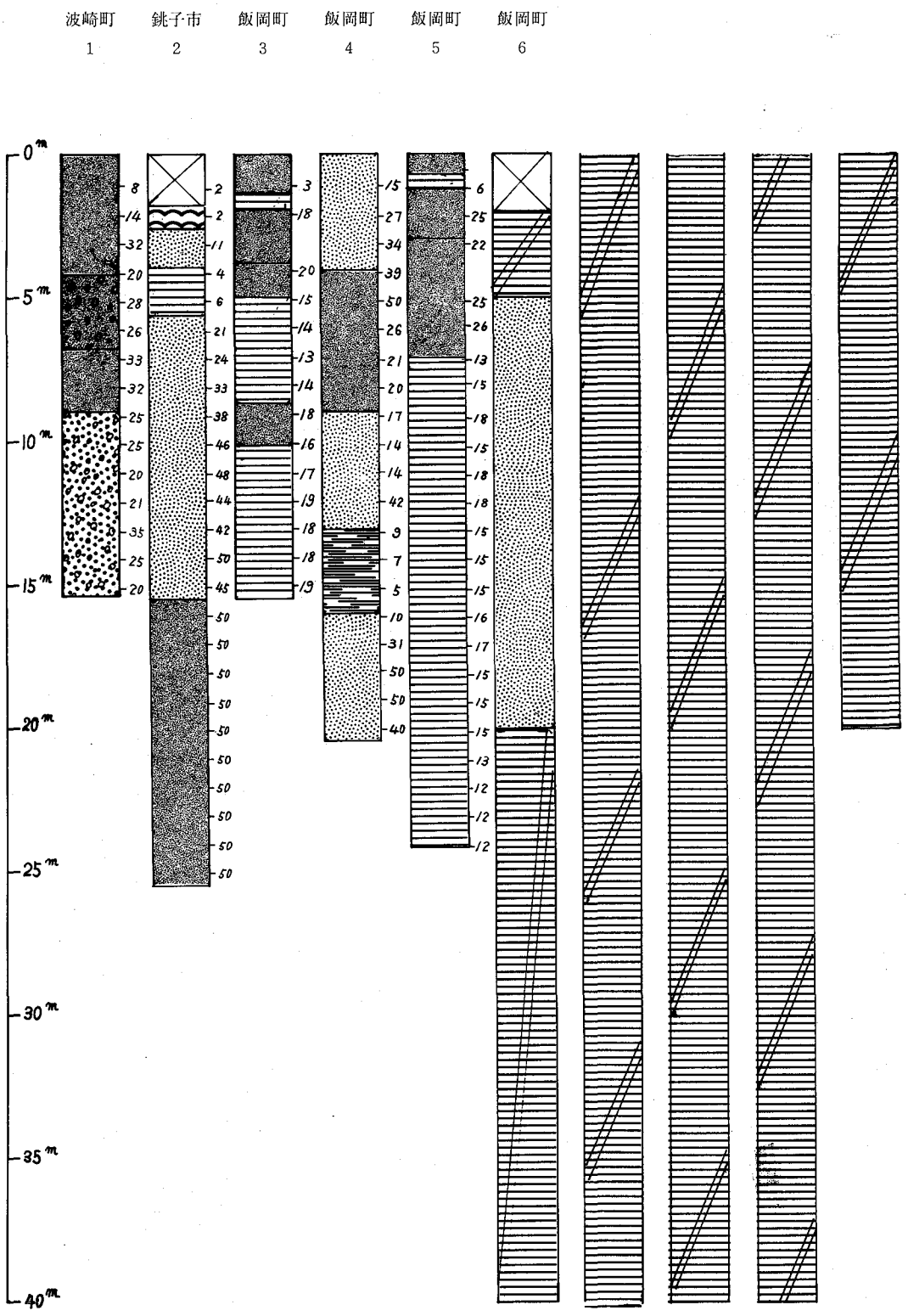
茨城県
8. 鹿島郡

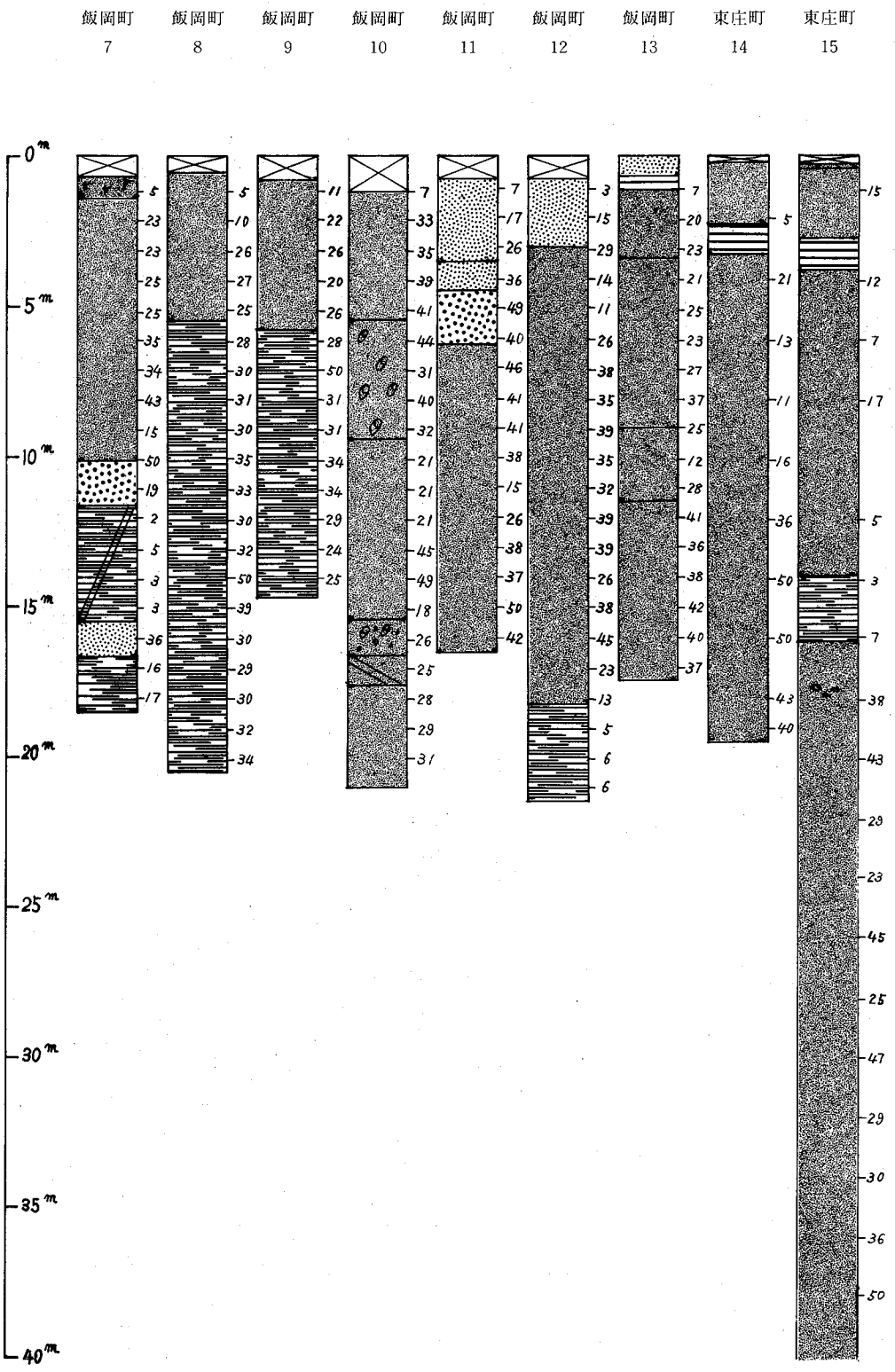
明治36年測量
昭和44年編集
昭和47年修正

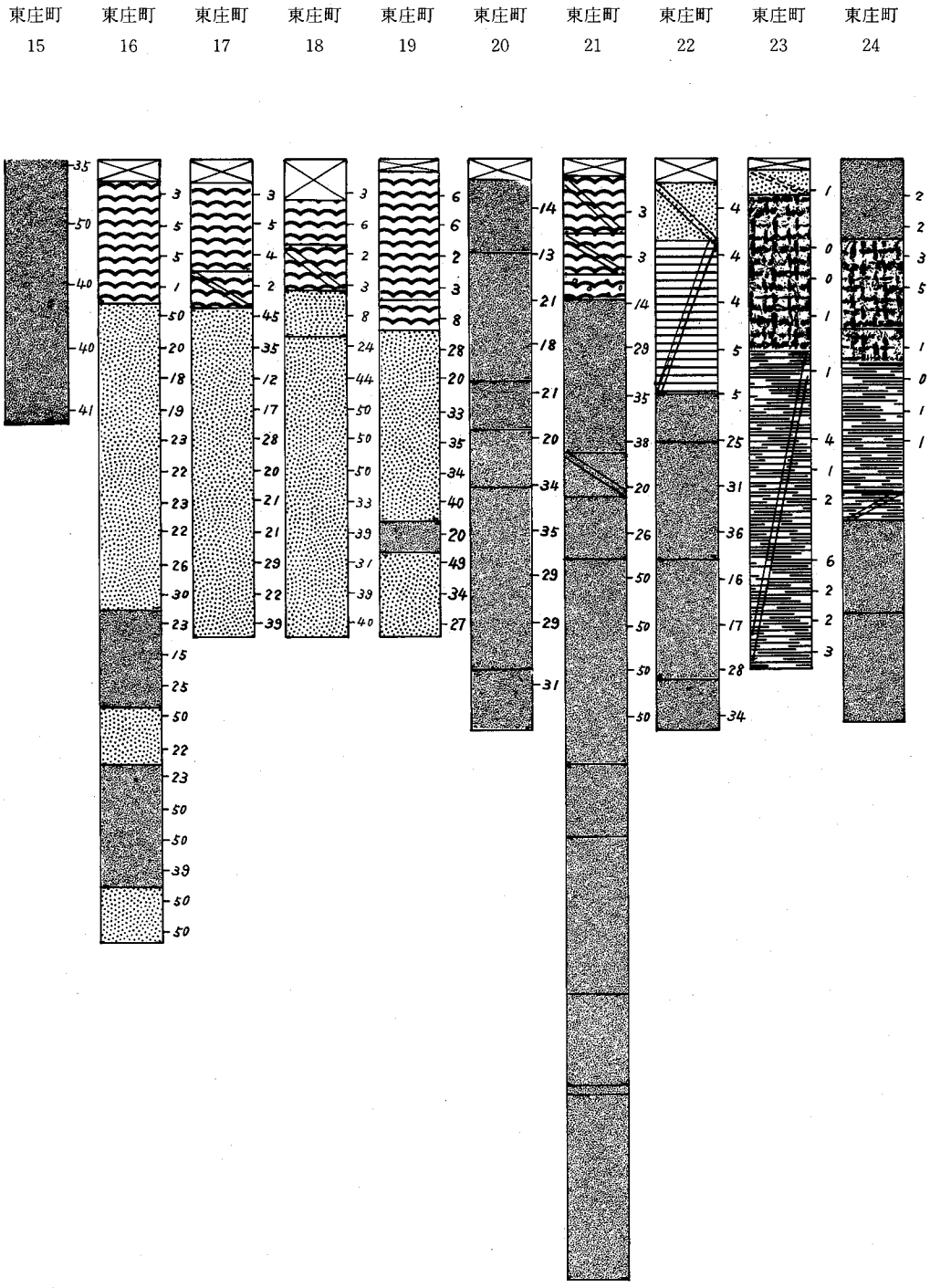
1. 資料：昭和46年修正測量1:25,000地形図
　昭和47年関係官公庁の資料
2. 境界：昭和46年5月8日現在
　八日市場市と野栄町の境界は一部未定
　八日市場市と干潟町の境界は一部未定
　山田町と小見川町の境界は一部未定

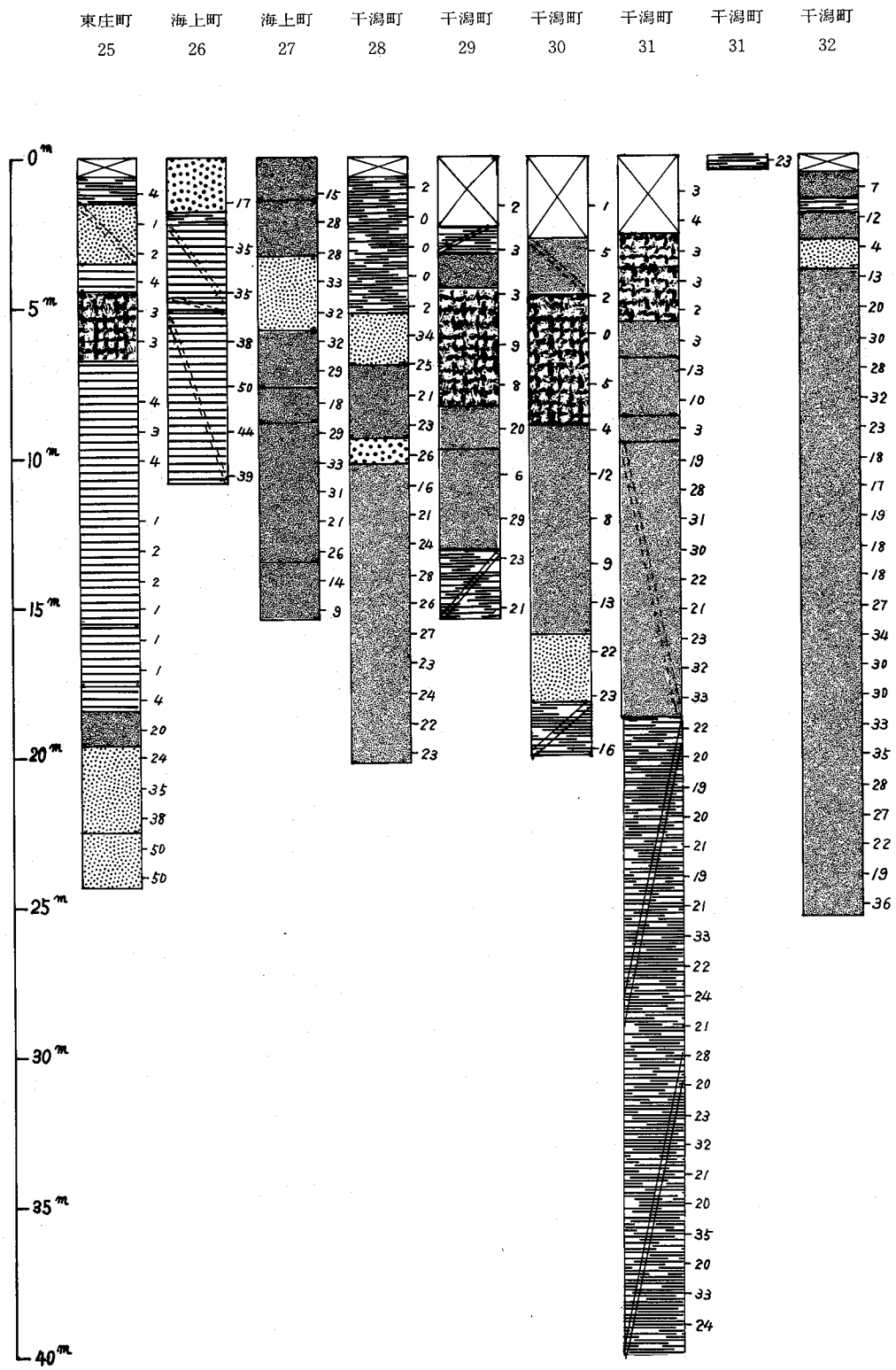
1:50,000　八日市場

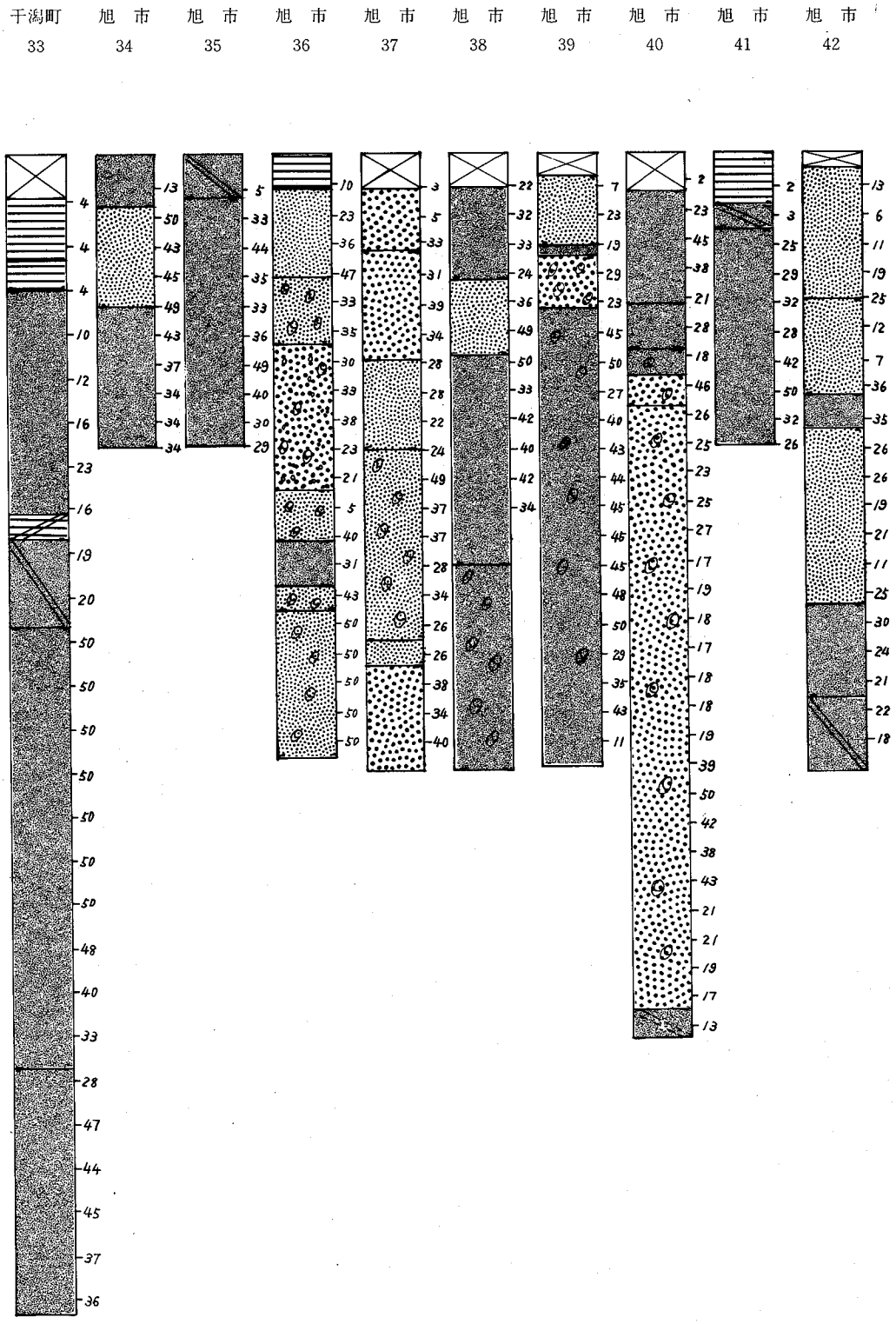
昭和49年6月30日発行（4色刷）
許可なく複製を禁ずる
著作権所有兼発行者　国土地理院

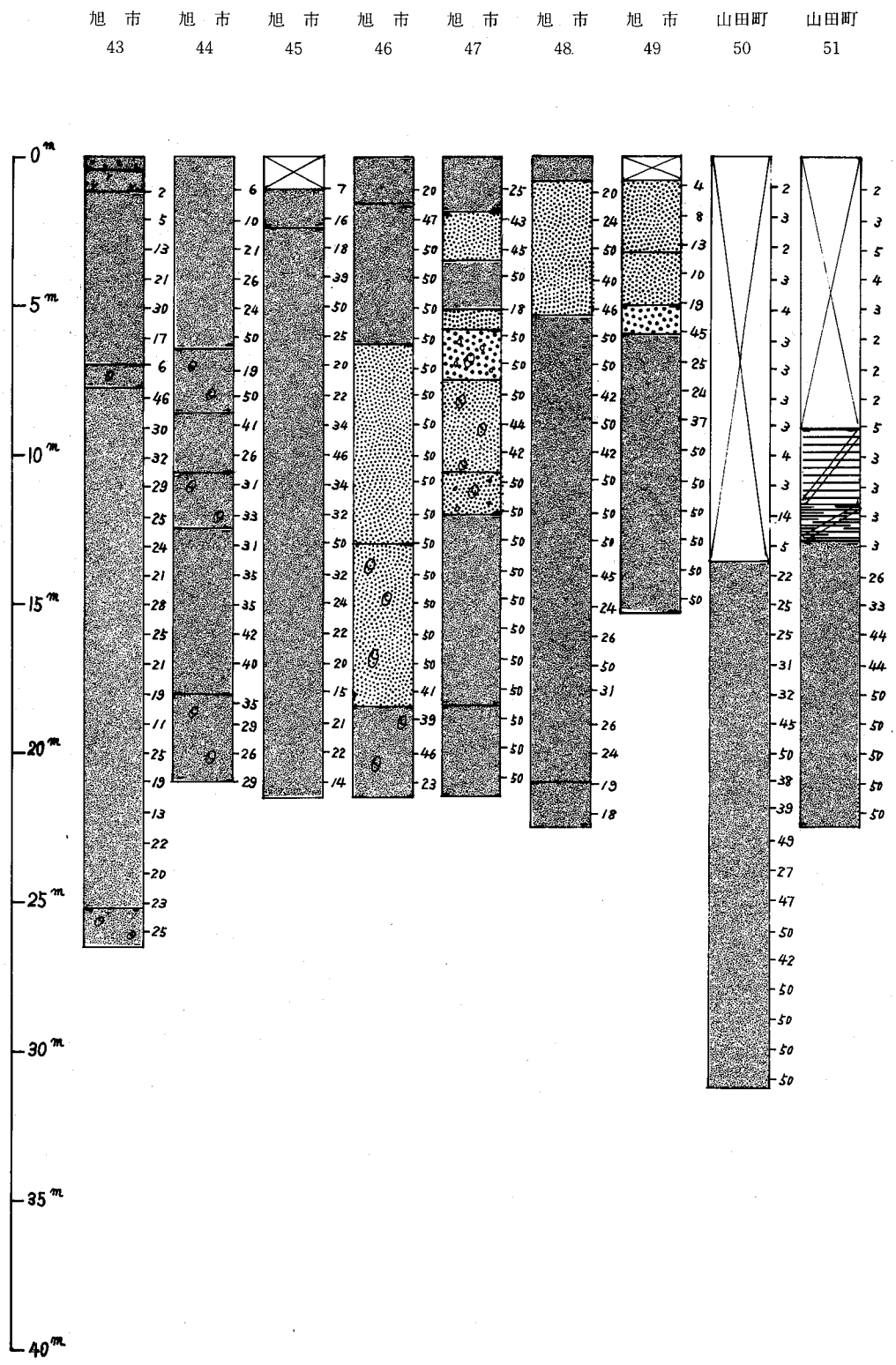

波崎町
1
銚子市
2
飯岡町
3
飯岡町
4
飯岡町
5
飯岡町
6
0m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
35m
40m


飯岡町 7
飯岡町 8
飯岡町 9
飯岡町 10
飯岡町 11
飯岡町 12
飯岡町 13
東庄町 14
東庄町 15
0m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
35m
40m


東庄町 15
東庄町 16
東庄町 17
東庄町 18
東庄町 19
東庄町 20
東庄町 21
東庄町 22
東庄町 23
東庄町 24


東庄町
25
海上町
26
海上町
27
千潟町
28
千潟町
29
千潟町
30
千潟町
31
千潟町
31
千潟町
32
0m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
35m
40m


干潟町 33
旭 市 34
旭 市 35
旭 市 36
旭 市 37
旭 市 38
旭 市 39
旭 市 40
旭 市 41
旭 市 42


旭 市 43
旭 市 44
旭 市 45
旭 市 46
旭 市 47
旭 市 48
旭 市 49
山田町 50
山田町 51
0m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
35m
40m

山田町 52

山田町 53

山田町 54

山田町 55

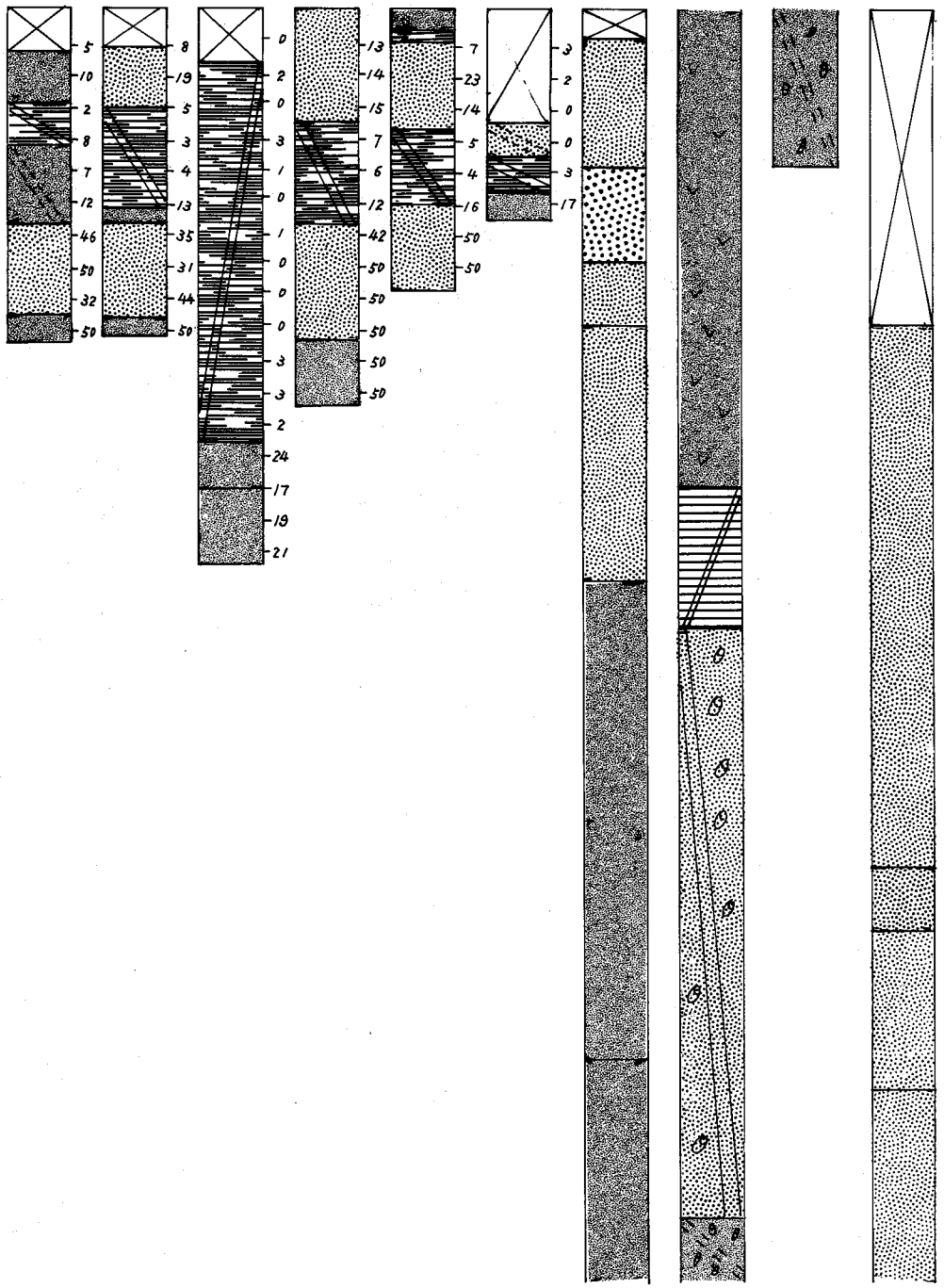
山田町 56

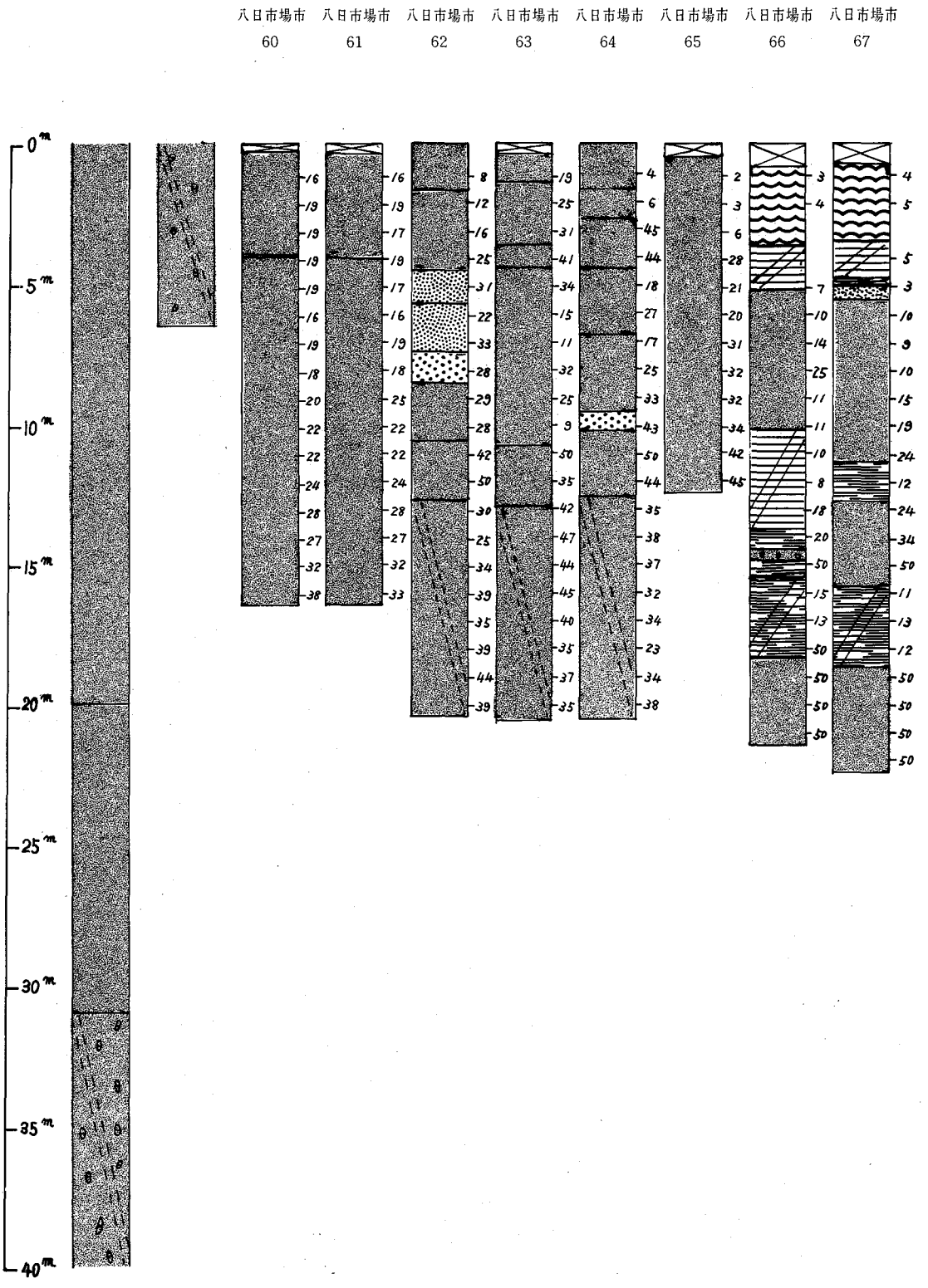
山田町 57

栗源町 58

栗源町 58

栗源町 59




八日市場市 60
八日市場市 61
八日市場市 62
八日市場市 63
八日市場市 64
八日市場市 65
八日市場市 66
八日市場市 67
0m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
35m
40m

八日市場市 68　八日市場市 69　八日市場市 70　八日市場市 71　八日市場市 72　八日市場市 73　八日市場市 74　八日市場市 75

